

Reparaturleitfaden Audi A4 1995 ➤

Bremsanlage

Ausgabe 11.1997



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Reparaturgruppenübersicht zum
Reparaturleitfaden
Audi A4 1995 ➤

Bremsanlage

Reparaturgruppe

00 - Technische Daten

45 - Antiblockiersystem

46 - Bremse, Bremsmechanik

47 - Bremse, Bremshydraulik

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Technische Informationen gehören unbedingt in die Hand der Meister und Mechaniker, denn ihre sorgfältige und ständige Beachtung ist Voraussetzung für die Erhaltung der Verkehrs- und Betriebssicherheit der Fahrzeuge. Unabhängig davon gelten selbstverständlich auch die bei der Instandsetzung von Kraftfahrzeugen allgemein üblichen Grundregeln der Sicherheit.

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt.
Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Urhebers unzulässig.

Inhaltsverzeichnis

00 - Technische Daten	1
1 Technische Daten	1
1.1 Technische Daten	1
1.2 Bremsen	1
2 Bremsprüfung	2
2.1 Bremsprüfung	2
2.2 Allgemeines	2
2.3 Fahrzeuge mit Frontantrieb	2
2.4 Fahrzeuge mit Allradantrieb	2
45 - Antiblockiersystem	3
1 Allgemeine Hinweise zum Antiblockiersystem	3
1.1 Allgemeine Hinweise zum Antiblockiersystem	3
1.2 Hinweise für Reparaturarbeiten am ABS	3
1.3 Hoch- und Niederdruckprüfung	4
2 Bauteileübersicht ABS/ESP	5
2.1 Bauteileübersicht ABS/ESP	5
3 Antiblockiersystem (ABS) Bosch 5.0	11
3.1 Antiblockiersystem (ABS) Bosch 5.0	11
3.2 Hydraulikeinheit und Bremsleitungen	12
3.3 Halter für Hydraulikeinheit aus- und einbauen	20
3.4 Steuergerät für ABS/EDS bzw. ASR aus- und einbauen	21
4 Antiblockiersystem (ABS) Bosch 5.3	21
4.1 Antiblockiersystem (ABS) Bosch 5.3	21
4.2 Hydraulikeinheit und Bremsleitungen	23
4.3 Hydraulik- Steuereinheit aus- und einbauen	24
5 ESP-Hydraulikeinheit instand setzen.	26
5.1 ESP-Hydraulikeinheit instand setzen.	26
5.2 Vorladepumpe mit 3-Anschlüsse	27
5.3 Vorladepumpe mit 2-Anschlüsse	28
5.4 Hydraulikpumpe für ESP aus- und einbauen.(Elektronisches-Stabilitäts-Programm)	29
5.5 Grundeinstellung	32
6 Teile der ABS/ESP- Anlage aus- und einbauen	33
6.1 Teile der ABS/ESP- Anlage aus- und einbauen	33
6.2 Bremslichtschalter (F) aus- und einbauen	33
6.3 Lenkwinkelsensor -G85 aus- und einbauen	36
6.4 ESP- Steuergerät -J104 aus- und einbauen	38
6.5 Geber für Querbeschleunigung - G200 und Geber für Drehrate- G202 aus- und einbauen	39
6.6 Handbremschalter	41
7 Teile der ABS-Anlage an der Vorderachse aus- und einbauen	42
7.1 Teile der ABS-Anlage an der Vorderachse aus- und einbauen	42
8 Teile der ABS-Anlage an der Hinterachse aus- und einbauen, Frontantrieb	45
8.1 Teile der ABS-Anlage an der Hinterachse aus- und einbauen, Frontantrieb	45
9 Teile der ABS-Anlage an der Hinterachse aus- und einbauen, Allradantrieb	51
9.1 Teile der ABS-Anlage an der Hinterachse aus- und einbauen, Allradantrieb	51
46 - Bremse, Bremsmechanik	55
1 Vorderradbremse FN3	55
1.1 Vorderradbremse FN3	55
1.2 Vorderradbremse instand setzen	55
1.3 Bremsbeläge aus- und einbauen	61



2	Vorderradbremse C54	64
2.1	Vorderradbremse C54	64
2.2	Vorderradbremse instand setzen	65
2.3	Bremsbeläge aus- und einbauen	68
3	Vorderradbremse FN 2	71
3.1	Vorderradbremse FN 2	71
3.2	Vorderradbremse instand setzen	71
3.3	Bremsbeläge aus- und einbauen	77
4	Vorderradbremse HP-2 Doppelkolben Bremse/Stahl	82
4.1	Vorderradbremse HP-2 Doppelkolben Bremse/Stahl	82
4.2	Vorderradbremse instand setzen	82
4.3	Bremsbeläge aus- und einbauen	87
5	Vorderradbremse HP-2 Doppelkolben Bremse/Aluminium	90
5.1	Vorderradbremse HP-2 Doppelkolben Bremse/Aluminium	90
5.2	Vorderradbremse instand setzen	90
5.3	Bremsbeläge aus- und einbauen	93
6	Hinterradbremse C38	97
6.1	Hinterradbremse C38	97
6.2	Bremssattel instand setzen	97
6.3	Bremsbeläge aus- und einbauen	100
6.4	Bremsbeläge aus- und einbauen (Frontantrieb- Aluminiumbremssattel)	102
7	Hinterradbremse C43	104
7.1	Hinterradbremse C43	104
7.2	Bremssattel instand setzen	104
7.3	Bremsbeläge aus- und einbauen	108
7.4	Grundeinstellung Hinterradbremse	111
8	Handbremsseile aus- und einbauen (Frontantrieb)	112
8.1	Handbremsseile aus- und einbauen (Frontantrieb)	112
9	Handbremsseile aus- und einbauen (Allradantrieb)	115
9.1	Handbremsseile aus- und einbauen (Allradantrieb)	115
10	Handbremshebel aus- und einbauen	118
10.1	Handbremshebel aus- und einbauen	118
10.2	Handbremse einstellen	118
11	Montageübersicht: Bremspedal-Linkslenker	121
11.1	Montageübersicht: Bremspedal-Linkslenker	121
12	Montageübersicht: Bremspedal-Rechtslenker	126
12.1	Montageübersicht: Bremspedal-Rechtslenker	126
13	Lagerbock für Bremspedal aus- und einbauen	132
13.1	Lagerbock für Bremspedal aus- und einbauen	132
13.2	Belüftungsventil für Geschwindigkeitsregelanlage einstellen	135
47 - Bremse, Bremshydraulik	136	
1	Dichtheitsprüfung unter Druck	136
1.1	Dichtheitsprüfung unter Druck	136
2	Bremssattel FN3	137
2.1	Bremssattel FN3	137
2.2	Bremssattel instand setzen	137
2.3	Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen	140
3	Bremssattel C54	143
3.1	Bremssattel C54	143
3.2	Bremssattel instand setzen	143
3.3	Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen	145
4	Bremssattel FN2	148
4.1	Bremssattel FN2	148

4.2	Bremsattel instand setzen	148
4.3	Kolben für Bremsattel vorn aus- und einbauen	151
5	Bremssattel HP- 2 Doppelkolben Bremssattel/Stahl	155
5.1	Bremssattel HP- 2 Doppelkolben Bremssattel/Stahl	155
5.2	Bremsattel instand setzen	155
5.3	Kolben für Bremsattel vorn aus- und einbauen	158
6	Bremssattel HP- 2 Doppelkolben Bremssattel/Aluminium	160
6.1	Bremssattel HP- 2 Doppelkolben Bremssattel/Aluminium	160
6.2	Bremsattel instand setzen	161
6.3	Kolben für Bremsattel vorn aus- und einbauen	163
7	Bremssattel hinten instand setzen	166
7.1	Bremssattel hinten instand setzen	166
7.2	Bremsattel instand setzen	166
7.3	Kolben für Bremsattel hinten aus- und einbauen	170
7.4	Kolben für Aluminiumbremssattel hinten aus- und einbauen	172
8	Bremsanlage entlüften	174
8.1	Bremsanlage entlüften	174
8.2	Bremsflüssigkeit wechseln (alle 2 Jahre)	175
9	Montageübersicht: Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder	177
9.1	Montageübersicht: Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder	177
10	Hauptbremszylinder aus- und einbauen	181
10.1	Hauptbremszylinder aus- und einbauen	181
11	Bremskraftverstärker aus- und einbauen	182
11.1	Bremskraftverstärker aus- und einbauen	182
12	Montageübersicht: Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder	185
12.1	Montageübersicht: Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder	185
13	Hauptbremszylinder mit Bremskraftverstärker aus- und einbauen	191
13.1	Hauptbremszylinder mit Bremskraftverstärker aus- und einbauen	191
14	Elektrische Unterdruckpumpe	195
14.1	Elektrische Unterdruckpumpe	195
14.2	Montageübersicht	195
14.3	Elektrische Unterdruckpumpe aus - und einbauen	196
14.4	Drucksensor aus - und einbauen	197
14.5	Relais -J 569 aus - und einbauen	197
15	Elektrische Unterdruckpumpe	198
15.1	Elektrische Unterdruckpumpe	198
15.2	Beschreibung und Funktion	198
15.3	Fahrzeugdiagnose-, Mess- und Informationssystem V.A.S 5051 bzw. Fehlerauslesegerät V.A.G 1551 anschliessen	198
15.4	Funktionen anwählen	200
15.5	Grundeinstellung (Kurztrip durchführen)	200
15.6	Stellglieddiagnose durchführen	201
15.7	Meßwerteblock lesen	201
15.8	Fehlertabelle	202
16	Brems- und Bremsrohrleitungen	203
16.1	Brems- und Bremsrohrleitungen	203
16.2	Leitungsverlegung	203
16.3	Anzugsdrehmomente	203



Audi A4 1995 ➤

Audi Bremsanlage - Ausgabe 11.1997



Audi

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

00 - Technische Daten

1 - Technische Daten

1.1 - Technische Daten

1.2 - Bremsen

Fahrzeuge mit Scheibenbremse vorne und hinten

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright der Audi AG.

Vorderradbremse

Bremssystem
Zweikreisbremsanlage mit diagonalen Aufteilung. ABS Bosch 5.3 mit Elektronischer Bremskraftverteilung (EBV) /ESP

Hauptbremszylinder	ømm	23,81		25,4	25,4
Verstärkung (i)		3,85	3,85	7"und 8"= 5,2 10"= 5,0	7"und 8"= 4,5 10"= 5,0
Bremskraftverstärker	øin Zoll	10"		Linkslenker 10" Rechtslenker 7" und 8"Tandem	Linkslenker 7" und 8" Rechtslenker 10"
Bremssattel		FN 3	C 54	Doppelkolben	2 FN
Bremsscheibe, vorn	ømm	288	280	321	360
Bremssattel vorn, Kolbendurchmesser	ømm	57	54	42,8	42
Dicke der Bremsscheibe, innenbelüftet;	mm	25	22	30	32
Bremsscheibenverschleißgrenze	mm	23	20	28	30,4
Dicke der Bremsscheibe, unbelüftet;	mm	15	13	-	-
Bremsscheibenverschleißgrenze	mm	13	11	-	10
Belagdicke	mm	14	14	14	20

Hinterradbremse

Bremssattel, hinten		C 38	C 43	C 43
Bremssattel hinten, Kolbendurchmesser	mm	38,1	43	42,8/ 40,8
Bremsscheibe	ømm	245	256	312
Bremsscheibedicke	mm	10	22	22
Bremsscheibenverschleißgrenze	mm	8	19	20,4
Bremsbelag, Dicke	mm	17	17	17



Bremsbelagverschleißgrenze	mm	7	7	7
----------------------------	----	---	---	---

2 - Bremsprüfung

2.1 - Bremsprüfung

2.2 - Allgemeines

Der Antrieb erfolgt vom Prüfstand.

Bei der Prüfung ist bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe der Leerlauf und bei Fahrzeugen mit Automatikgetriebe die Fahrstufe N einzulegen.

Bei der Prüfung sind die Vorgaben der Prüfstand-Hersteller zu beachten.

Hinweis:

Bei Zündung aus sind die Bremsregelsysteme ausser Funktion.

2.3 - Fahrzeuge mit Frontantrieb

Die Bremsprüfung ist auf einem **1-Achs-Rollenprüfstand durchzuführen**.
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Die Prüfungsgeschwindigkeit darf 6 Km/h nicht überschreiten, da es beim zeitversetzten Anlaufen der Rollen sonst zu Brems-Eingriffen (EDS-Regelung) kommt.

Die von Audi freigegebenen Prüfstände erfüllen diese Anforderungen.

2.4 - Fahrzeuge mit Allradantrieb

Prüfung auf einem 1-Achsprüfstand für Allradfahrzeuge

Bei der Prüfung werden die Räder einer Achse gegenläufig angetrieben, um keinen Antrieb zur anderen Achse zu erzeugen.

Die Prüfungsgeschwindigkeit darf 6 Km/h nicht überschreiten, da es beim zeitversetzten Anlaufen der Rollen sonst zu Brems-Eingriffen (EDS-Regelung) kommt.

Achtung! Ist die Prüfungsgeschwindigkeit größer als 6 Km/h wird das Torsen- Differenzial zerstört!
--

Die von Audi freigegebenen Prüfstände erfüllen diese Anforderungen.

Prüfung auf einem 1-Achsprüfstand

Die Prüfungsgeschwindigkeit darf 6 Km/h nicht überschreiten, da es beim zeitversetzten Anlaufen der Rollen sonst zu Brems-Eingriffen (EDS-Regelung) kommt.

Die von Audi freigegebenen Prüfstände erfüllen diese Anforderungen.

45 - Antiblockiersystem

1 - Allgemeine Hinweise zum Antiblockiersystem

1.1 - Allgemeine Hinweise zum Antiblockiersystem

1.2 - Hinweise für Reparaturarbeiten am ABS

Achtung!

Das Antiblockiersystem ist grundsätzlich wartungsfrei.

Prüf-, Montage- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden.

Die Nichtbeachtung der im Reparaturleitfaden beschriebenen Punkte kann zu Schäden am System und zum Verlust der Fahrzeugsicherheit führen.

- ♦ Vor Instandsetzungen am Antiblockiersystem die Schadensursache mit Hilfe der Eigendiagnose ermitteln.
- ♦ Wenn Sie eine neue Hydraulik -Steuereinheit einbauen, müssen Sie deren Codierung kontrollieren.

=> Fahrwerk-Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben in diesem Dokument. Copyright © Audi AG

- ♦ Schalten Sie vor Montagearbeiten die Zündung aus. Stellen Sie bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät die Codierung fest und klemmen Sie das Masseband der Batterie ab.

- ♦ Beim Umgang mit Bremsflüssigkeit sind die geltenden Sicherheitsmaßnahmen und Hinweise zu beachten.

=> Sonderinformation; Fahrwerk Nr.21

- ♦ Bei allen Arbeiten, die ein Öffnen des Hydrauliksystems erfordern, ist die Bremsanlage zu entlüften (z.B.: mit V.A.G 1869) => Reparaturgruppe 47. Weiterhin ist an der Bremsanlage eine Hoch- und Niederdruckprüfung durchzuführen => Seite 4
- ♦ Bei abschließender Probefahrt sicherstellen, daß mindestens einmal eine ABS- geregelte Bremsung durchgeführt wird (Pulsieren am Bremspedal muß spürbar sein).

=> Fahrwerk-Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

- ♦ Bei Arbeiten am Antiblockiersystem ist größte Sauberkeit erforderlich, es dürfen keinesfalls mineralöhlhaltige Hilfsmittel wie z.B. Öle, Fette usw. verwendet werden.
- ♦ Verbindungsstellen und deren Umgebung vor dem Lösen gründlich reinigen, jedoch keine aggressiven Reinigungsmittel, wie z. B. Bremsenreiniger, Benzin, Verdünnung oder ähnliches verwenden.
- ♦ Ausgebaute Teile auf einer sauberen Unterlage ablegen und abdecken.
- ♦ Geöffnete Bauteile sorgfältig abdecken bzw. verschließen, wenn die Reparatur nicht umgehend ausgeführt wird. (Verschlußstopfen Rep.- Satz 1 H0 698 311 A verwenden)
- ♦ Keine fasernden Lappen verwenden.
- ♦ Ersatzteile erst unmittelbar vor dem Einbau aus der Verpackung nehmen.
- ♦ Nur Original verpackte Teile verwenden.
- ♦ Bei geöffneter Anlage nicht mit Druckluft arbeiten und das Fahrzeug nicht bewegen.
- ♦ Darauf achten, daß keine Bremsflüssigkeit in die Stecker fließt.
- ♦ Bei Lackierarbeiten darf das elektronische Steuergerät kurzzeitig mit max. 95 °C und langfristig (ca. 2 Stunden) mit max. 85°C belastet werden.
- ♦ Vor Schweißarbeiten mit einem elektrischen Schweißgerät

=> Allgemeine Hinweise; Karosserie-Instandsetzung; Sicherheitshinweise

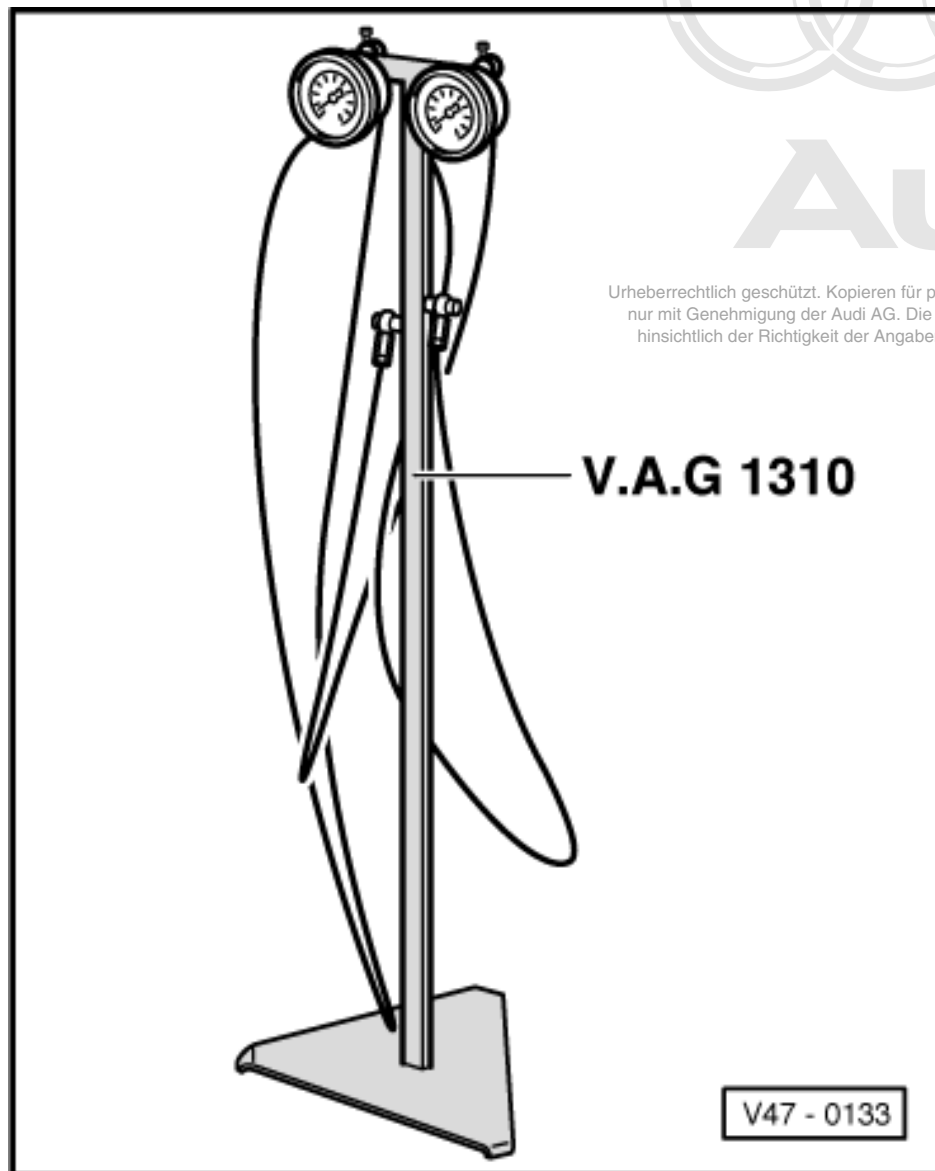


1.3 - Hoch- und Niederdruckprüfung

Bevor Sie beginnen:

Prüfen Sie die Bremsanlage (Hauptbremszylinder, Bremsschläuche, Bremsleitungen und Bremssättel) auf Funktion und Dichtheit.

Hochdruckprüfung:



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Entlüfterschraube an einem der vorderen Bremssättel herauserschrauben. Druckmanometer -V.A.G 1310- oder V.A.G. 1310A anschließen und entlüften.
- Bremspedaldrücker zwischen Bremspedal und Fahrersitz einsetzen. Bremspedal vorspannen, bis das Druckmanometer 50 bar Überdruck anzeigt. Während der Prüfdauer von 45 s darf der Druckabfall nicht mehr als 4 bar betragen. Bei größerem Druckabfall Hydraulikeinheit ersetzen.

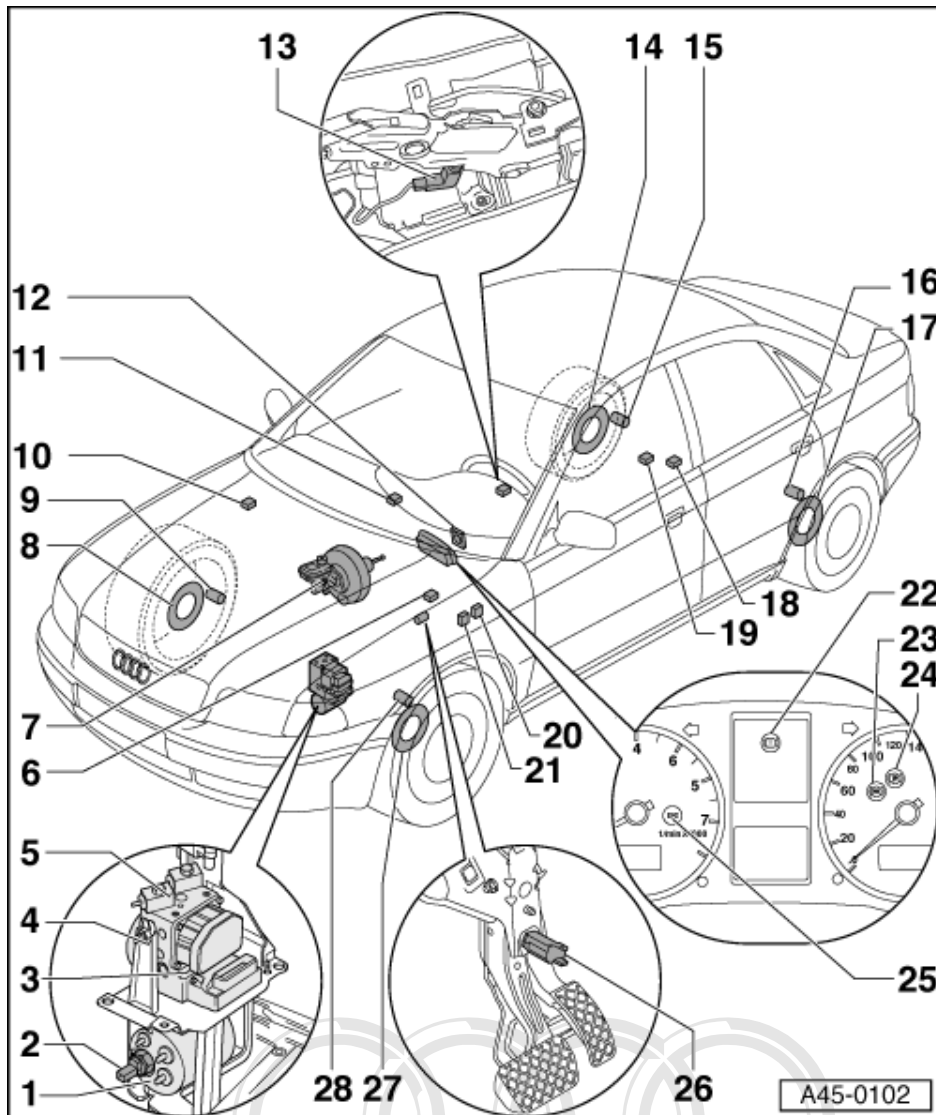
Niederdruckprüfung:

- Stellen Sie den Bremspedaldrücker so weit zurück, bis das Druckmanometer 6 bar Überdruck anzeigt.
- Während einer Prüfdauer von 3 Minuten darf der Druckabfall nicht mehr als 1 bar betragen.

Bei größerem Druckabfall Hydraulikeinheit ersetzen.

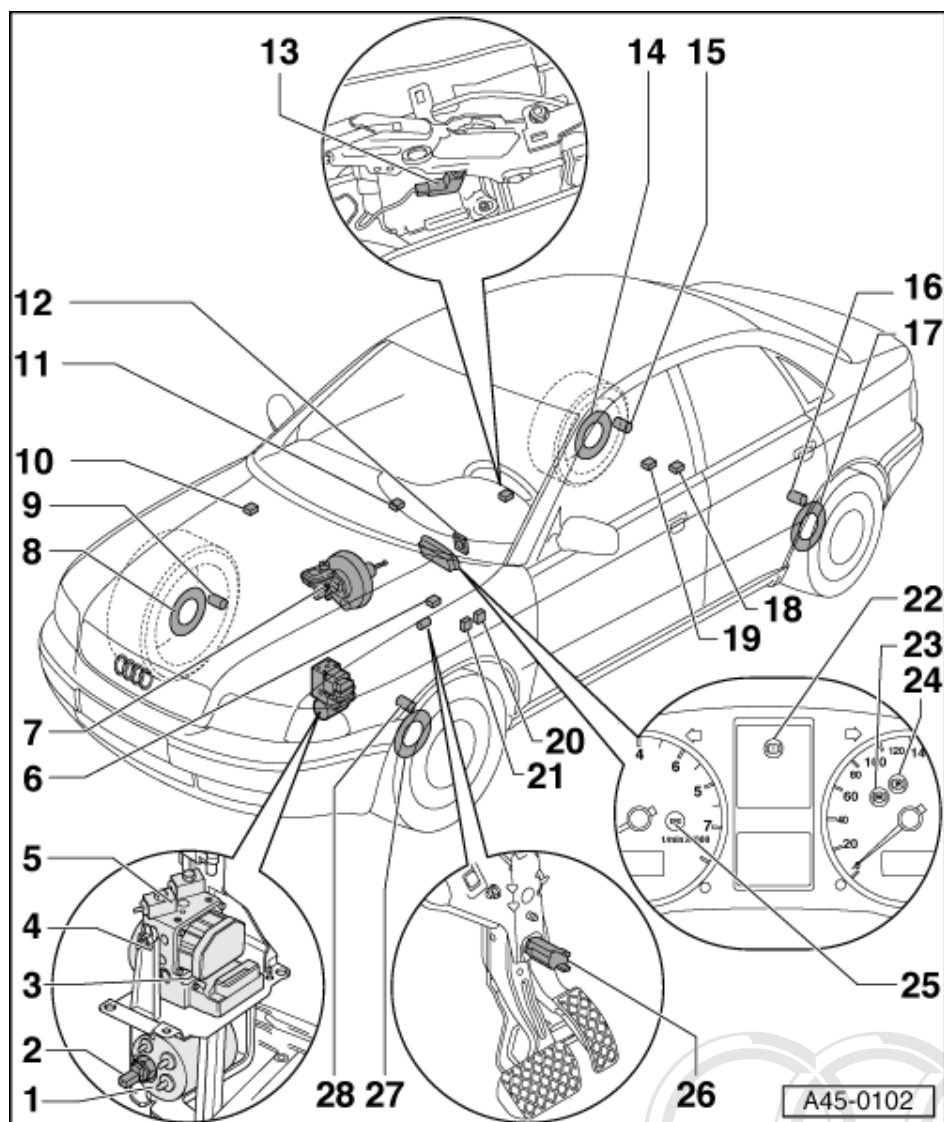
2 - Bauteileübersicht ABS/ESP

2.1 - Bauteileübersicht ABS/ESP



- 1 **Hydraulikpumpe Fahrodynamikregelung V156 nur bei ESP**
 - ♦ aus- und einbauen => Seite **29**
- 2 **Geber für Bremsdruck G201 in FDR - Pumpe nur bei ESP**
- 3 **Relais für Rückförderpumpe J105 bei Bosch 5.3**
- 4 **Relais für Magnetventile J106 bei Bosch 5.3**
- 5 **Hydraulik-Steuereinheit -N55 mit Steuergerät -J104**
 - ♦ Die Hydraulikpumpe -V64, die Hydraulikeinheit -N55 und das Steuergerät -J104 (nur bei Bosch 5.3) bilden die Hydraulik-Steuereinheit.
- 6 **Steuergerät J104 nur bei ABS 5.0**
 - ♦ Einbauort: Fahrer, Fußraum

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



7 Warnkontakt für Bremsflüssigkeitstand F34

8 Rotor für Drehzahlfühler vorne rechts

- ♦ prüfen => Seite 48

9 Drehzahlfühler vorne rechts -G45

- ♦ aus- und einbauen => Seite 44

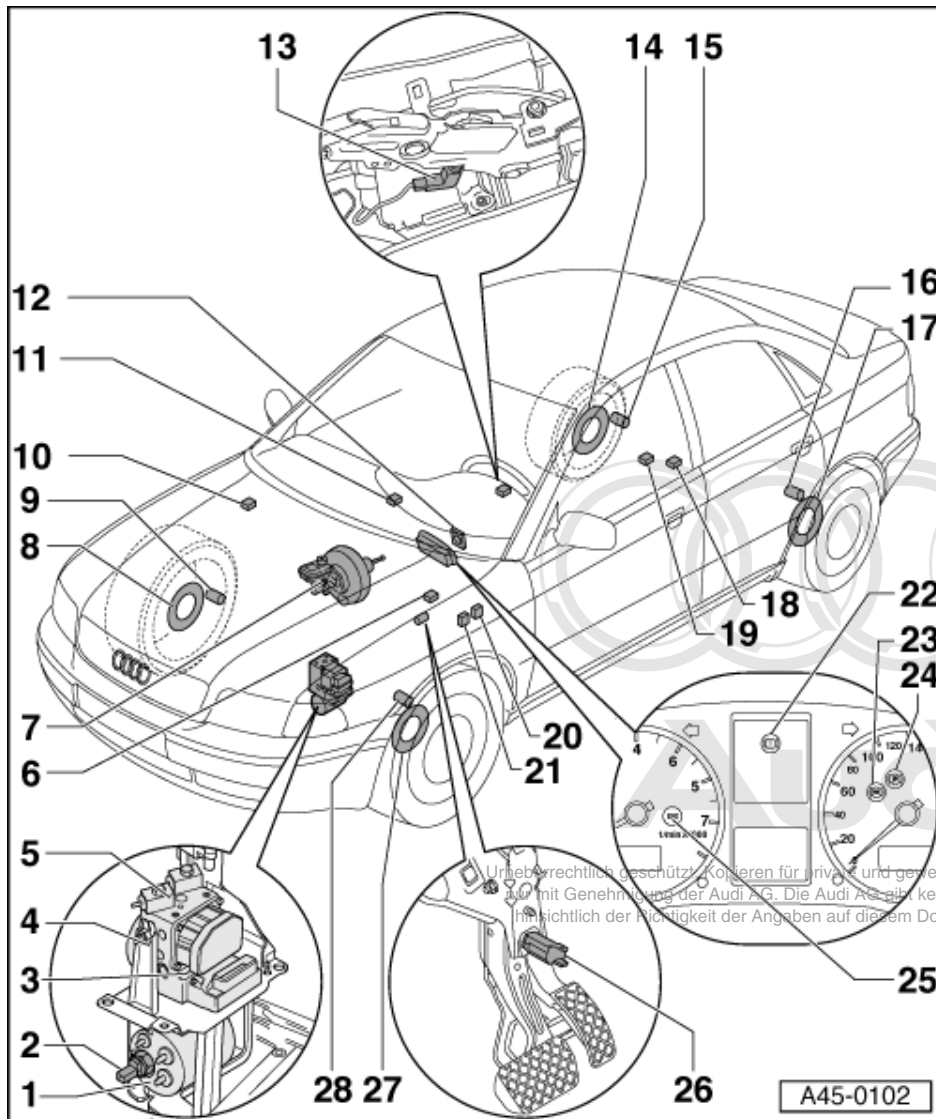
10 Steuergerät J104 bei ESP

- ♦ Einbauort: Beifahrer, Fußraum

11 Taster für ASR/ESP E132

- ♦ Einbauort an der Mittelkonsole

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



12 Geber für Lenkwinkel G85 bei ESP

- ♦ Einbauort: auf Lenksäule verbaut
- ♦ aus- und einbauen => Seite **36**

=> Fahrwerk Eigendiagnose ESP; Rep.-Gr. 01;

13 Schalter für Handbremskontrolle F9

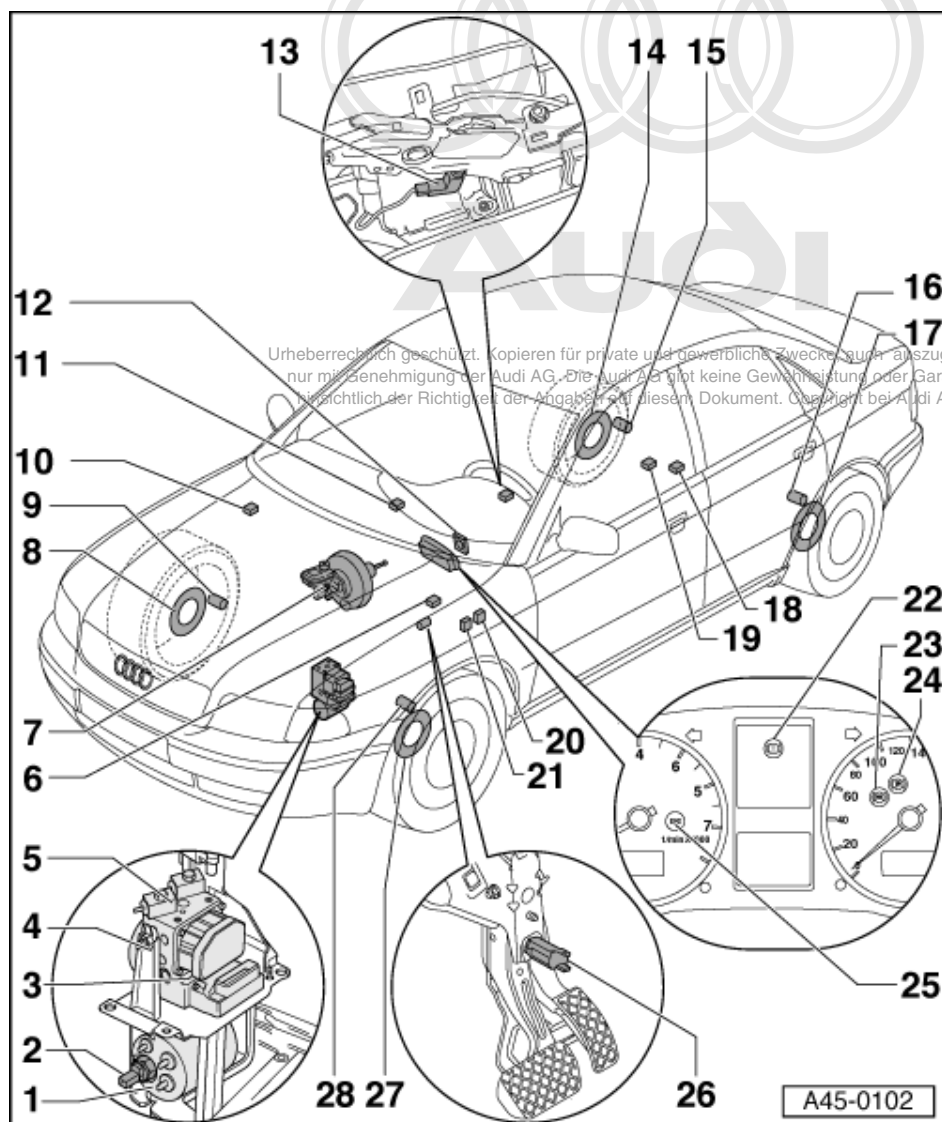
- ♦ Einbauort am Handbremshebelwerk

14 Rotor für Drehzahlfühler hinten rechts

- ♦ prüfen =>
Frontantrieb Seite **54**

15 Drehzahlfühler hinten rechts -G44

- ♦ aus- und einbauen =>
Frontantrieb Seite **53**

**16 Drehzahlfühler hinten links -G46**

- ♦ aus- und einbauen => Frontantrieb Seite **53**

17 Rotor für Drehzahlfühler hinten links

- ♦ prüfen => Frontantrieb Seite **54**

18 Geber G200 für Querbefleunigung

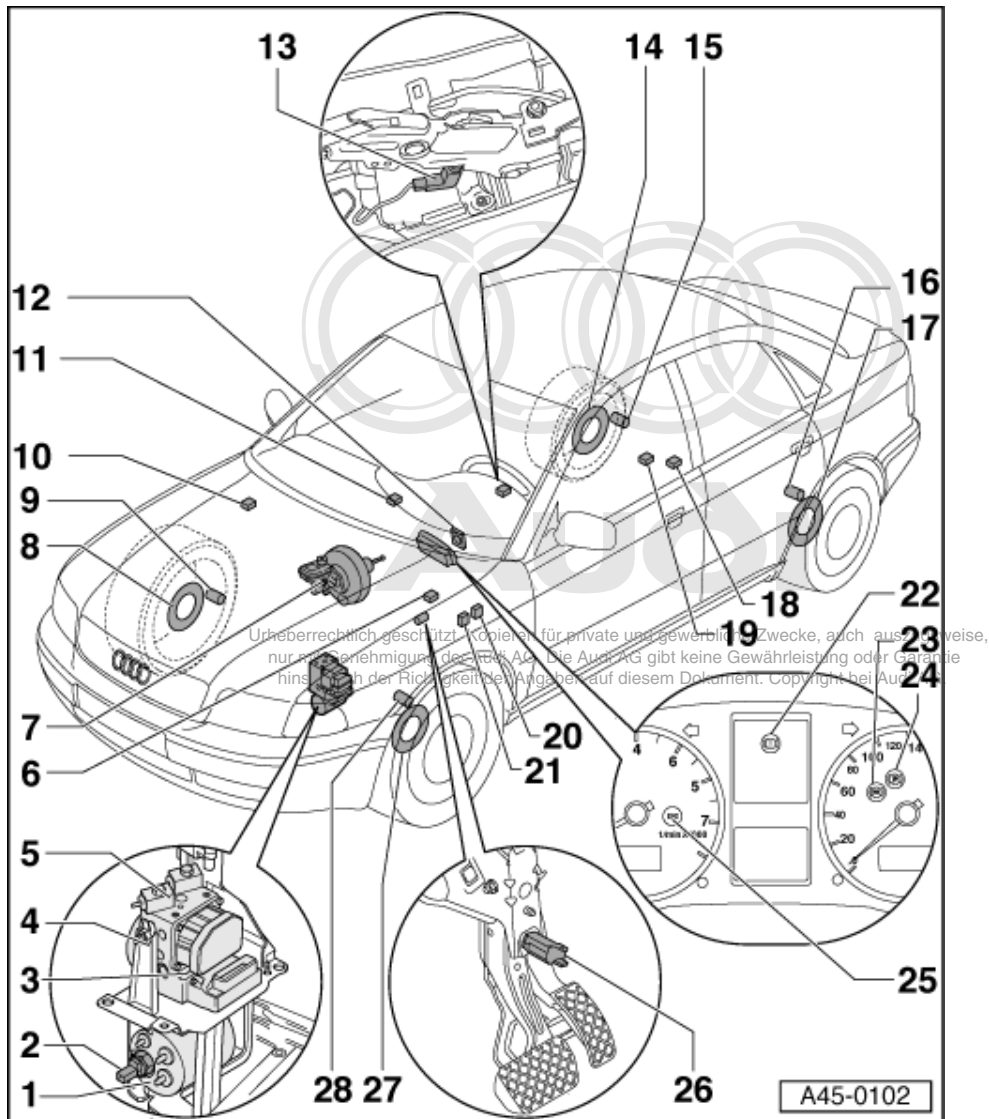
- ♦ neue Ausführung mit G202 in einem Gehäuse
- ♦ aus- und einbauen => Seite **39**

19 Geber G202 für Drehrate

- ♦ aus- und einbauen => Seite **39**

20 Relais für Rückförderpumpe J105 nur bei Bosch 5.3

- ♦ Einbauort am Sicherungskasten



21 Relais für Magnetventil J106 bei 5.3

22 Symbol -K118 "Störung Bremsanlage"

- ♦ Einbauort im Schalttafeleinsatz im Fahrerinformationssystem

23 Kontrolllampe für ABS - K47

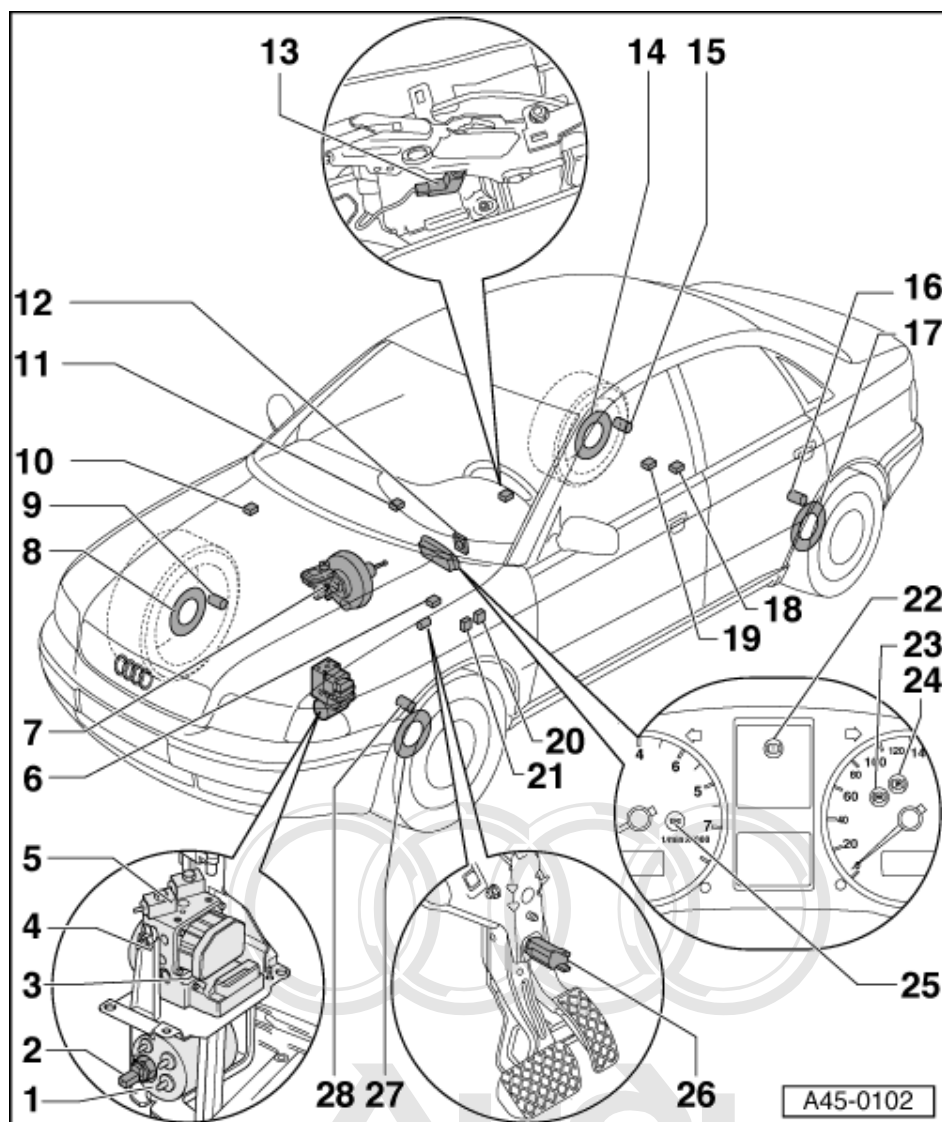
- ♦ Einbauort im Schalttafeleinsatz

24 Kontrolllampe für Handbremse - K14

- ♦ Einbauort im Schalttafeleinsatz

25 Kontrolllampe für ASR/ESP - K86

- ♦ Einbauort im Schalttafeleinsatz



26 Bremslichtschalter -F

- Bremslichtschalter ausbauen und einbauen =>Seite **33**

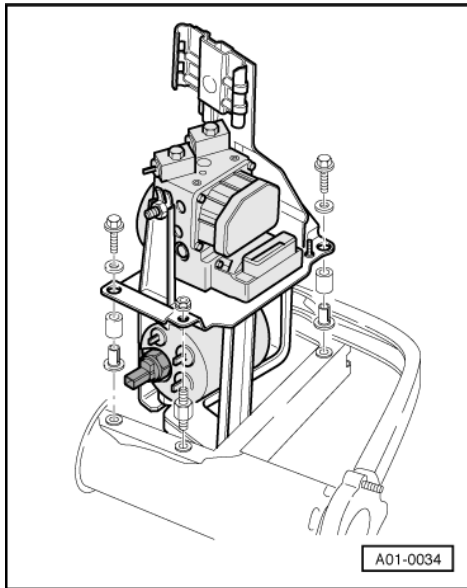
27 Rotor für Drehzahlfühler vorne links

- ♦ prüfen => Seite **48**

28 Drehzahlfühler vorne links -G47

- ♦ aus- und einbauen => Seite **44**

Die neuen Bauteile:



-> Die Hydraulikpumpe für FDR -V156 und der Geber für Bremsdruck -G201 befinden sich im Motorraum in Fahrtrichtung links unterhalb der Hydraulikeinheit -N55.

Die Hydraulikeinheit -N55 mit der Hydraulikpumpe -V39 werden von der Hydraulikpumpe für FDR -V156 unterstützt. Dadurch wird ein schneller Aufbau des Bremsflüssigkeitsdrucks in den Radbremszylindern sichergestellt.

Schrauben, der einzelnen Bauteile wie Hydraulikeinheit -N55 und Hydraulikpumpe für FDR -V156, dürfen nicht gelöst werden. Die Hydraulikpumpe für FDR -V156 und der Geber für Bremsdruck -G201 bilden eine Einheit und müssen immer paarweise ersetzt werden.

Der Geber für Bremsdruck -G201 mißt den Aufbau des Bremsflüssigkeitsdrucks im Bremssystem.

3 - Antiblockiersystem (ABS) Bosch 5.0

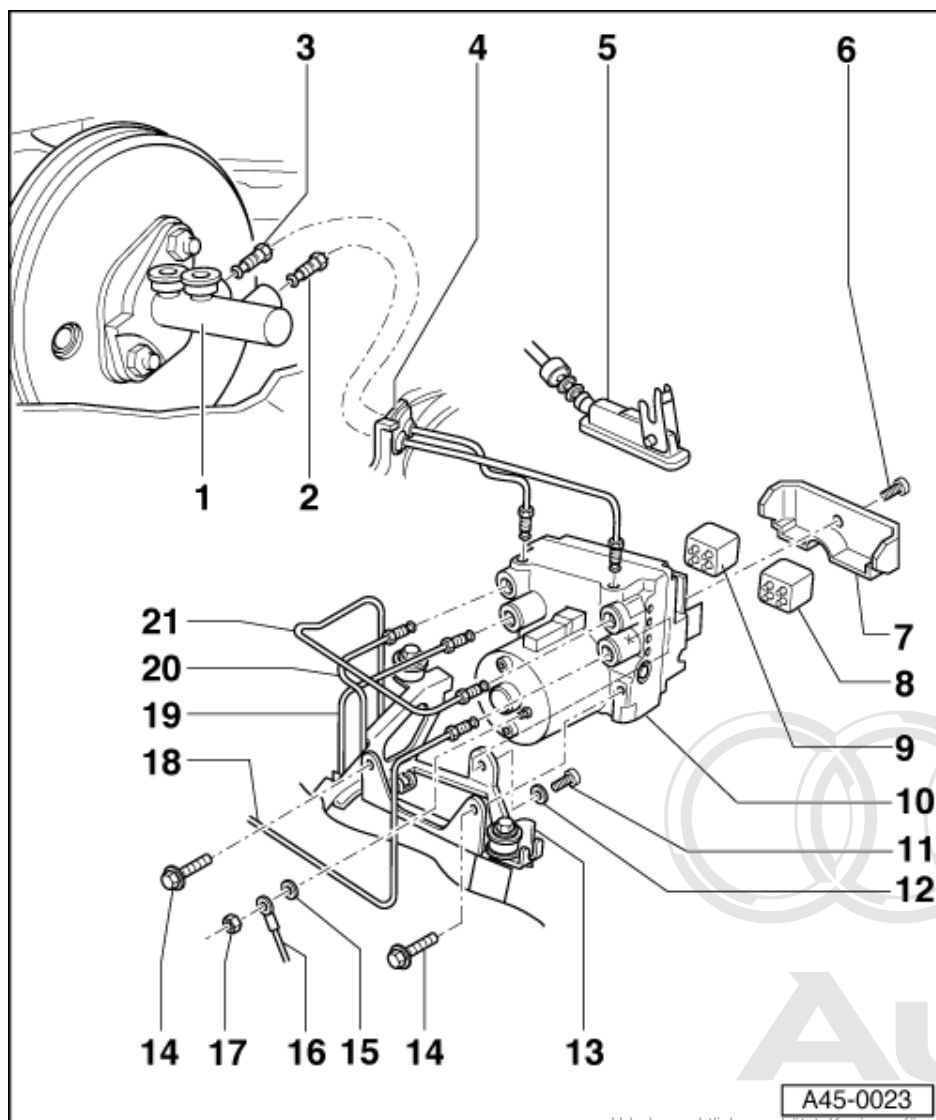
3.1 - Antiblockiersystem (ABS) Bosch 5.0

Achtung!

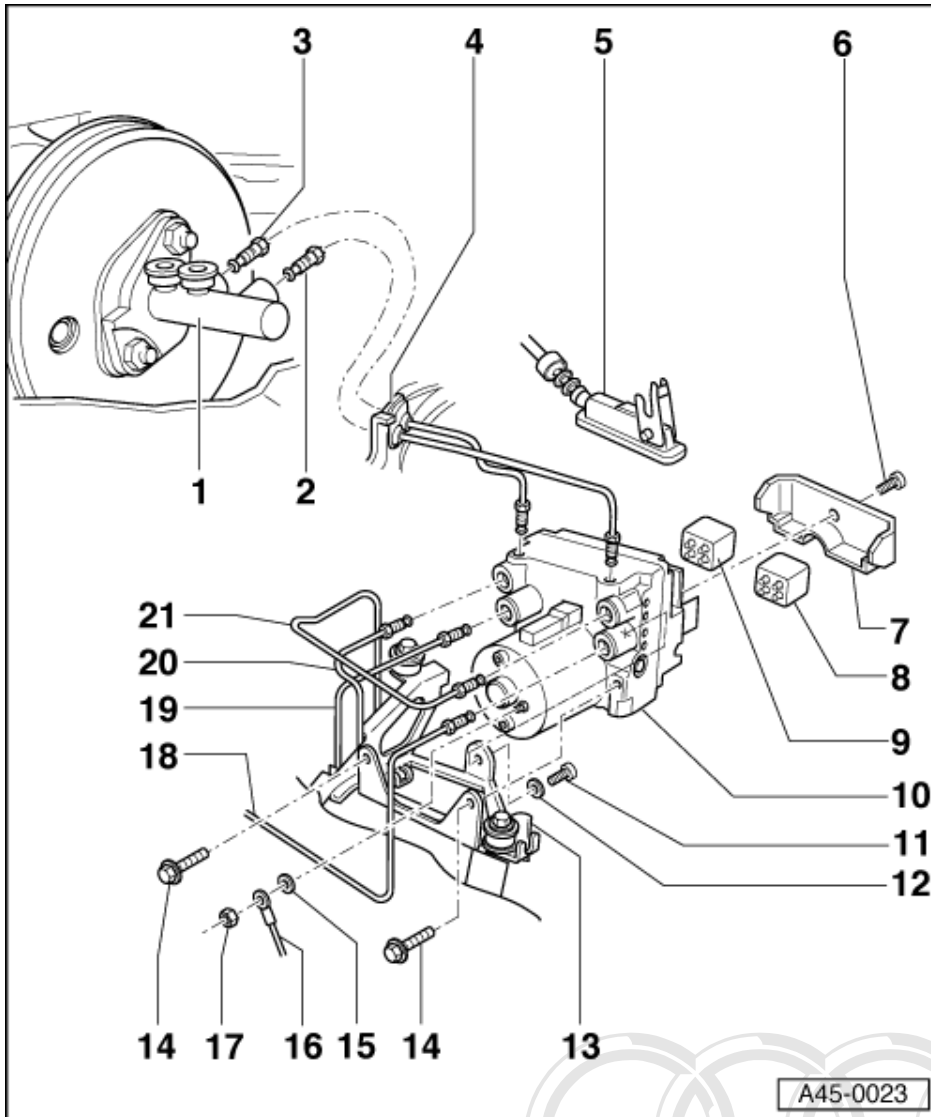
Das Antiblockiersystem ist grundsätzlich wartungsfrei.

Prüf-, Montage- und Instandsetzungsarbeiten dürfen nur von geschultem Personal durchgeführt werden.

Die Nichtbeachtung der im Reparaturleitfaden beschriebenen Punkte kann zu Schäden am System und zum Verlust der Fahrzeugsicherheit führen.



A45-0023



4 Tülle

5 Stecker, ABS-Leitungssatz

- ◆ Entriegeln und abnehmen
- ◆ Der Stecker ist Bestandteil des ABS-Leitungssatzes. Unterschiedliche Ausführungen zwischen Front- und Allradantrieb beachten
- ◆ auf richtigen Sitz achten

6 Schraube, 5 Nm

7 Abdeckhaube

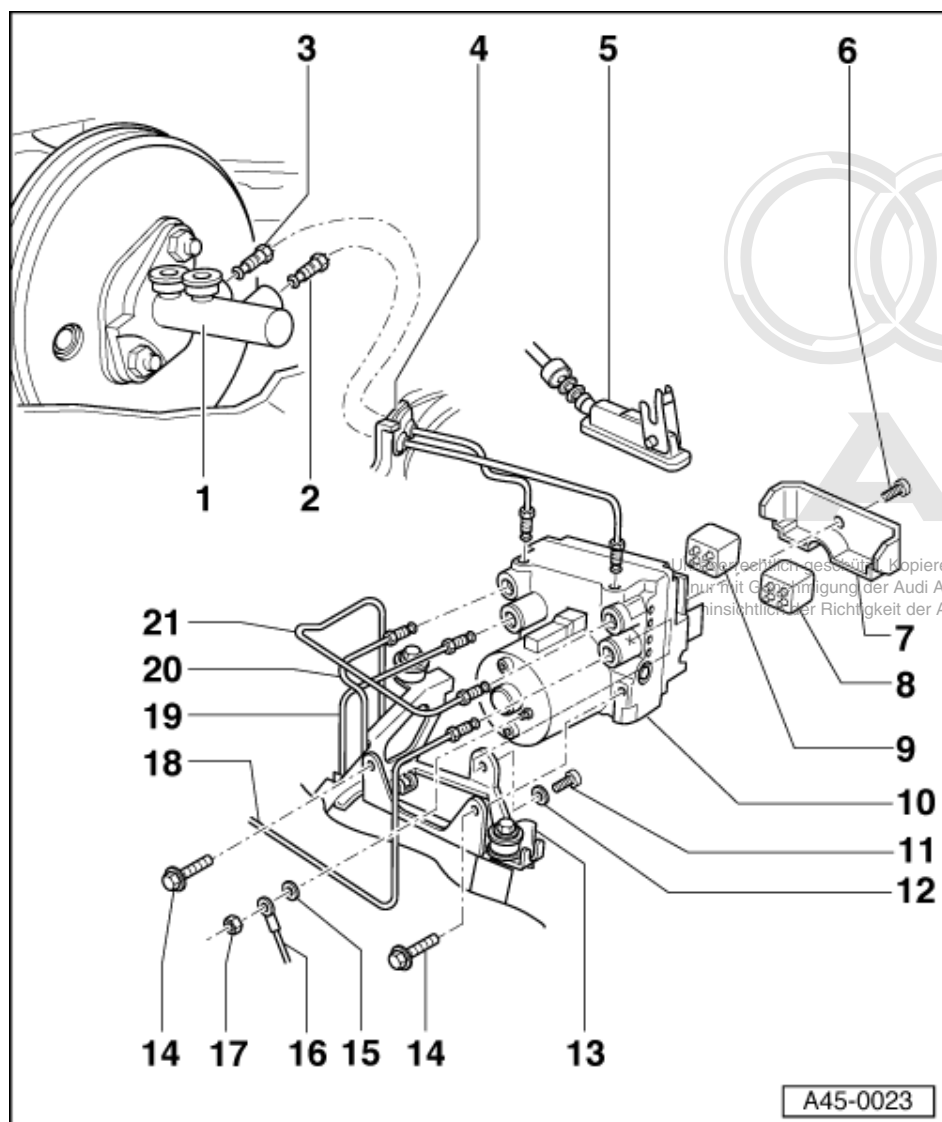
8 Relais für Magnetventile

9 Relais für Rückförderpumpe

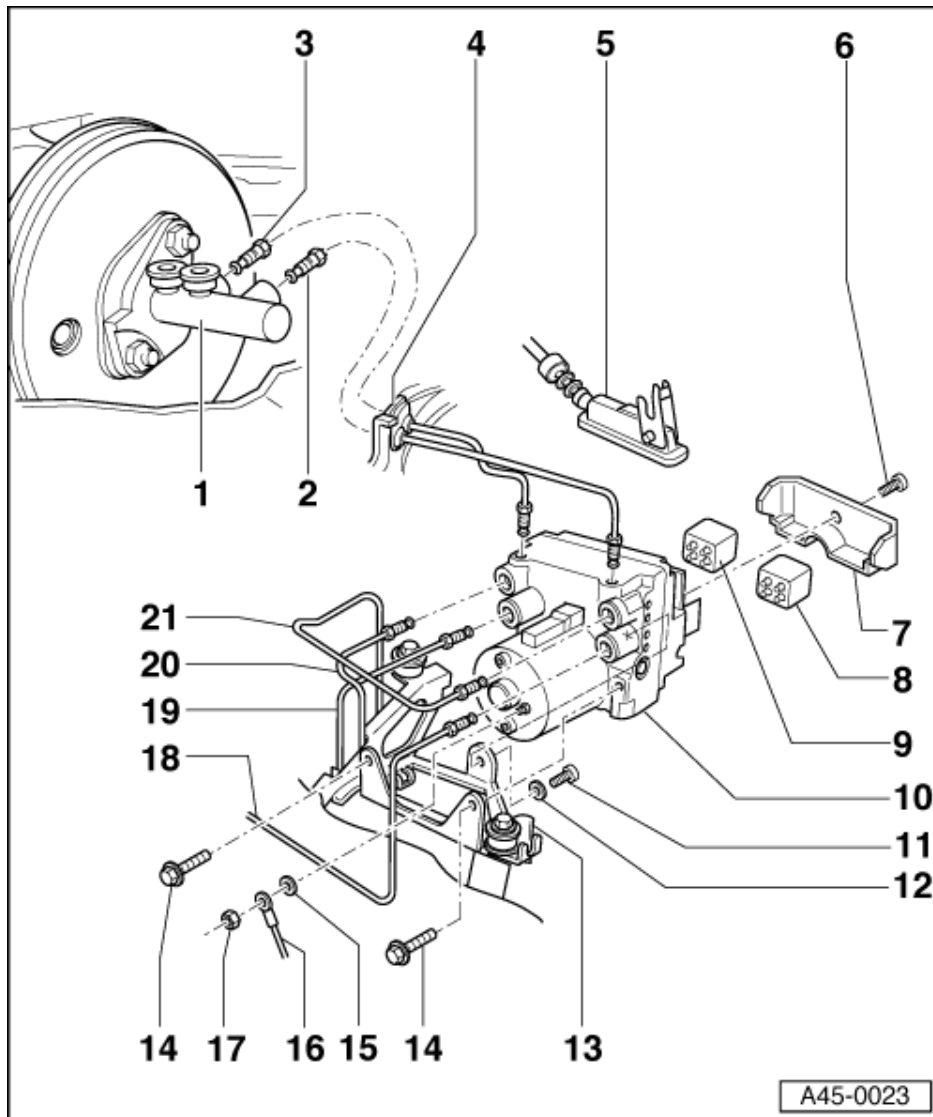
10 Hydraulikeinheit ABS

- ◆ unterschiedliche Ausführungen beachten
- ABS-Frontantrieb
- ABS/EDS-Frontantrieb, ABS/EDS/ASR-Frontantrieb => Abb. 1
- ABS/EDS-Allradantrieb => Abb. 2
- ABS/EDS-Allradantrieb 05.95 => Abb. 3

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



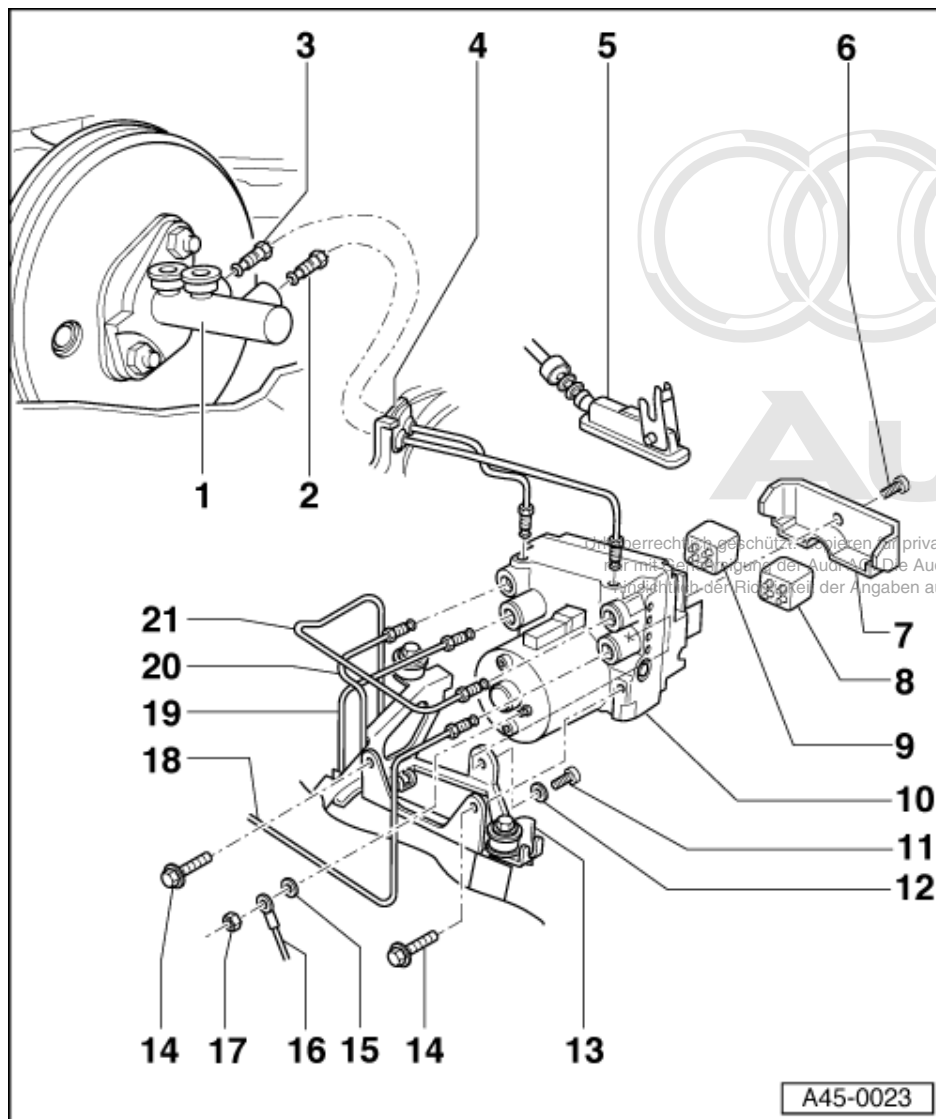
- ♦ An der Hydraulikeinheit dürfen, außer Ersetzen der beiden Relais, keine Instandsetzungen vorgenommen werden. Verschraubungen nicht lösen
- ♦ Hydraulikeinheit im Bedarfsfall nur komplett ersetzen
- ♦ Die Hydraulikeinheit wird als Ersatzteil vorentlüftet geliefert
- ♦ Aus- und Einbau der Hydraulikeinheit
 - Masseband von der Batterie abklemmen
 - Die Bremsleitungen und Anschlüsse sofort mit Blindstopfen verschließen



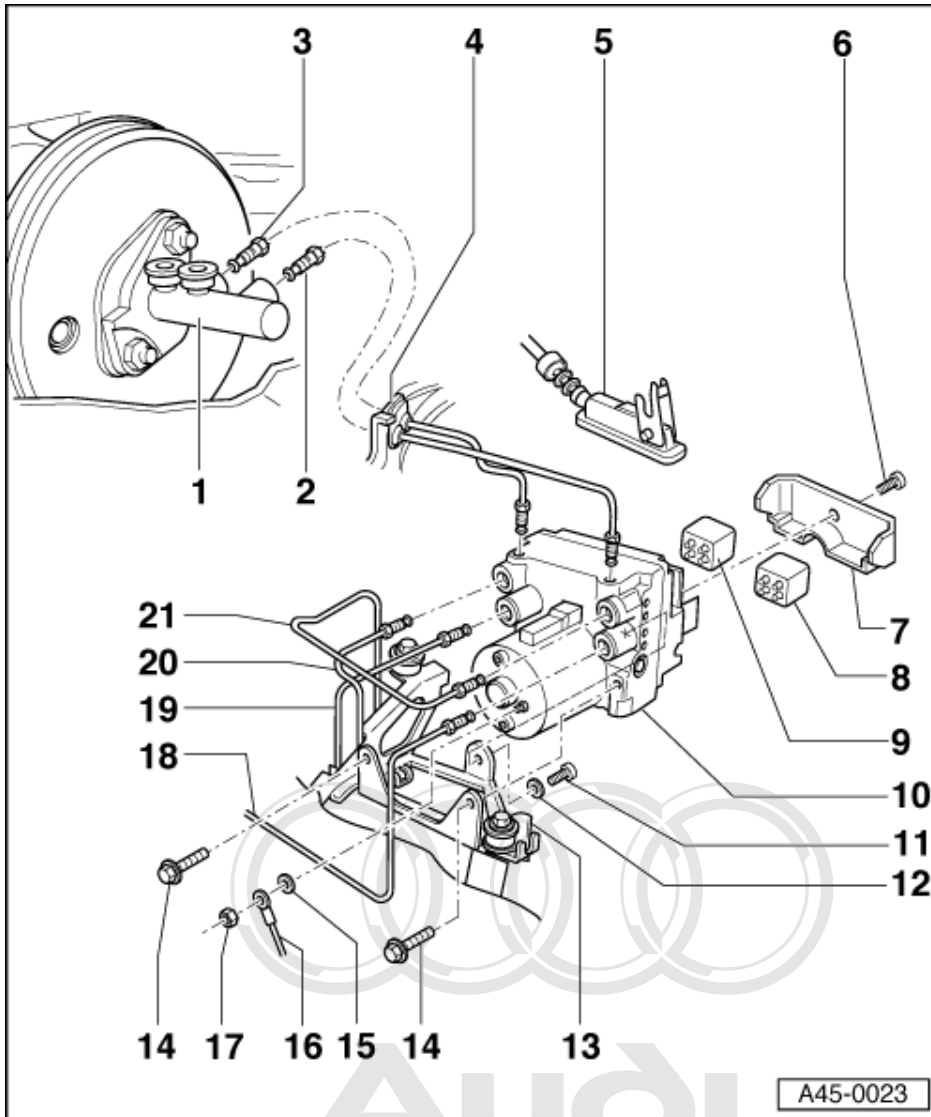
- bei Ersatz der Hydraulikeinheit ist die neue Hydraulikeinheit in den Halter -Pos. **13** - einzuschrauben. Die Blindstopfen sind aus den Bremsleitungsanschlüssen zu nehmen. Die Bremsleitungen müssen entsprechend den Bezeichnungen auf der Hydraulikeinheit angeschlossen werden
- das Anzugsdrehmoment der Bremsleitungen beträgt 15 Nm
- Bremsanlage entlüften => Seite **174**
- Hoch- und Niederdruckprüfung durchführen => Seite **4**
- Elektrische Prüfung durchführen

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01;

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- 11 Zylinderschraube, 15 Nm
 12 Scheibe
 13 Halter für Hydraulikeinheit
 ♦ Halter aus- und einbauen => Seite 20
 14 Kombischraube, 8 Nm
 15 Zahnscheibe
 16 Masseleitung
 ♦ auf guten Kontakt achten
 17 Sechskantmutter, 10 Nm



18 Bremsleitung

- ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel vorn rechts

19 Bremsleitung

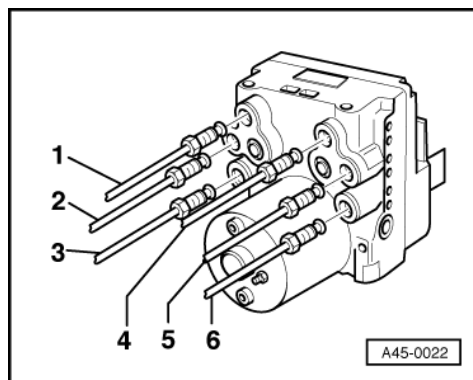
- ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel vorn links

20 Bremsleitung

- ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel hinten rechts

21 Bremsleitung

- ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel hinten links



-> Abb.1 **Hydraulikeinheit für ABS/EDS-Frontantrieb sowie für ABS/EDS/ASR-Frontantrieb: Bremsleitungsanschlüsse 15 Nm**

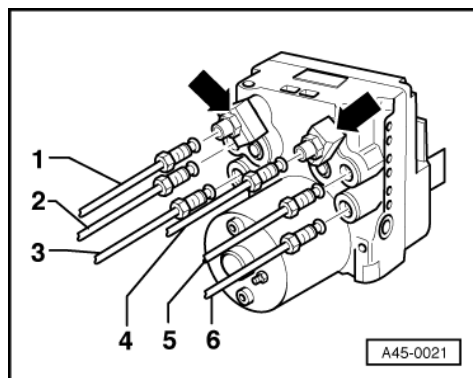
- 1 - Hydraulikeinheit-Hauptbremszylinder (Druckstangenkolbenkreis)
- 2 - Hydraulikeinheit-Bremssattel hinten rechts
- 3 - Hydraulikeinheit-Bremssattel vorne links
- 4 - Hydraulikeinheit-Hauptbremszylinder (Schwimmkolbenkreis)
- 5 - Hydraulikeinheit-Bremssattel hinten links:
- 6 - Hydraulikeinheit-Bremssattel vorne rechts:

Hinweis:

Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb und EDS-Saugregelung (ab 05.95) entfallen die Druckdämpfer => Abb. 2.

Die EDS-Saugregelung mindert die Regelgeräusche.

Der Arbeitsbereich des Druckbegrenzungsventils in der Hydraulikeinheit wird von 90 ± 25 bar auf 170 ± 25 bar angehoben.



-> Abb.2 **Bremsleitungsanschlüsse an der Hydraulikeinheit**

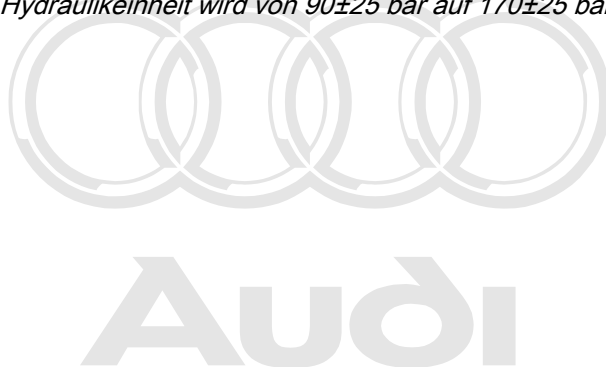
Für Fahrzeuge mit Allradantrieb und ABS/EDS- Druckregelung (bis 05 95):

Bei Fahrzeugen mit Allradantrieb und EDS-Druckregelung sind in die Hydraulikeinheit zwei Druckdämpfer eingeschraubt -Pfeile-.

Sie glätten Druckspitzen in den Bremsleitungen und mindern Regelgeräusche.

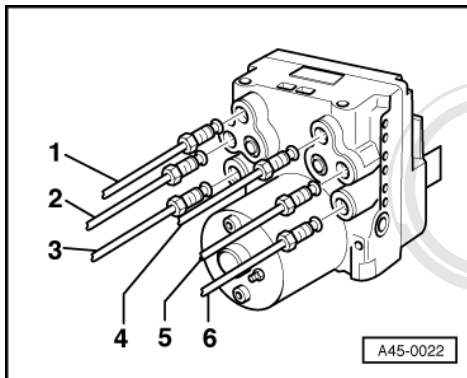
Beim Lösen der Bremsleitungen am Sechskant der Druckdämpfer gegenhalten.

- 1 - Hydraulikeinheit-Hauptbremszylinder (Druckstangenkolbenkreis)
- 2 - Hydraulikeinheit-Bremssattel hinten rechts
- 3 - Hydraulikeinheit-Bremssattel vorne links
- 4 - Hydraulikeinheit-Hauptbremszylinder (Schwimmkolbenkreis)
- 5 - Hydraulikeinheit-Bremssattel hinten links



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

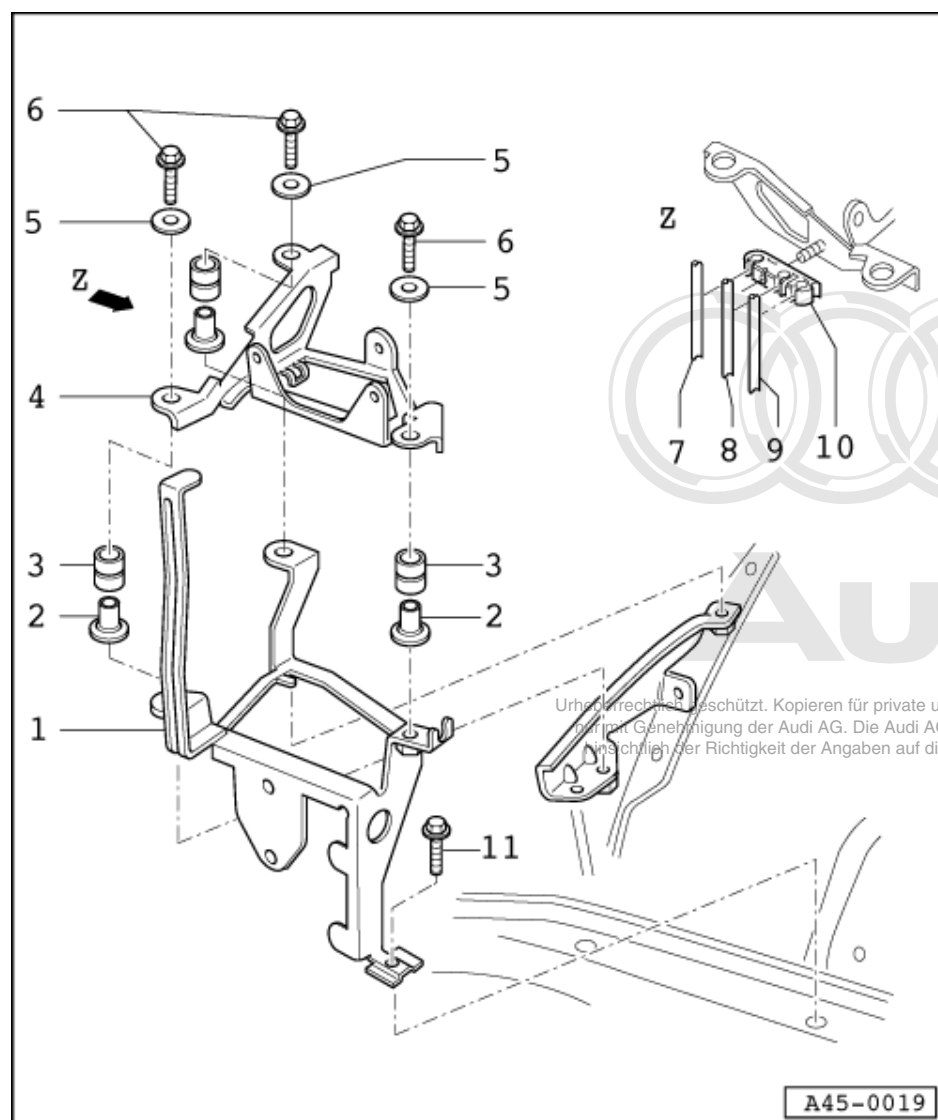
6 - Hydraulikeinheit-Bremssattel vorne rechts



-> Abb.3 Hydraulikeinheit für ABS/EDS-Allradantrieb, Saugregelung.

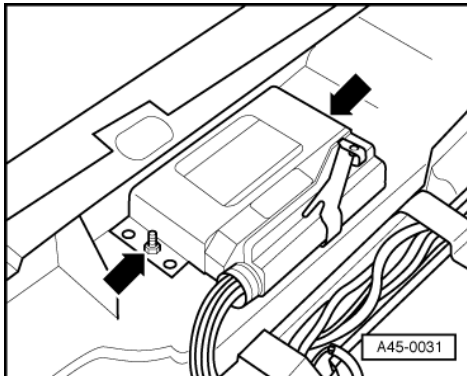
- Zu 05/95 setzt bei Fahrzeugen mit Allradantrieb die EDS-Saugregelung ein. Diese Technik reduziert die Arbeitsgeräusche während einer EDS-Regelung.
 - Die in die Hydraulikeinheit eingeschraubten Druckdämpfer, die bisher zur Reduzierung der Arbeitsgeräusche eingesetzt wurden, entfallen. Der Arbeitsbereich des Druckbegrenzungsventils in der Hydraulikeinheit wird von 90 ± 25 bar auf 170 ± 25 bar angehoben.
 - Eine Falschverbauung der Hydraulikeinheit wird durch eine Stecker-Codierung unterbunden.
- 1 - Bremsleitung 15 Nm
- da der in die Hydraulikeinheit eingeschraubte Druckdämpfer entfällt, verlängerte Ausführung entsprechend Frontantrieb
- 4 - Bremsleitung 15 Nm
- da der in die Hydraulikeinheit eingeschraubte Druckdämpfer entfällt, verlängerte Ausführung entsprechend Frontantrieb

3.3 - Halter für Hydraulikeinheit aus- und einbauen



- 1 Konsole
- 2 Lagerbuchse
- 3 Puffer
- 4 Halter für Hydraulikeinheit
- 5 Scheibe
- 6 Kombischraube, 10 Nm
- 7 Bremsleitung
 - ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel hinten links
- 8 Bremsleitung
 - ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel hinten rechts
- 9 Bremsleitung
 - ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel vorn links
- 10 Halter
- 11 Kombischraube, 10 Nm

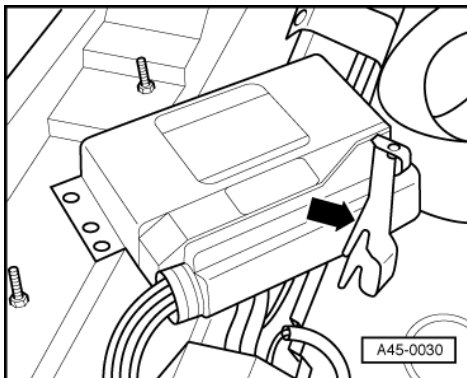
3.4 - Steuergerät für ABS/EDS bzw. ASR aus- und einbauen



Einbauort:

Unter der Sitzbank hinten links

- Batterie abklemmen.
- => Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27; Batterie Batterie
- Fondsitzbank aus der Arretierung heben.
 - -> Beide Befestigungsschrauben abschrauben -siehe Pfeil-



- -> Stecker entriegeln -siehe Pfeil- und vom Steuergerät -J104 trennen.

Beachten Sie beim Einbau folgendes besonders:

- ◆ Verschlussstopfen an der neuen Hydraulik- Steuereinheit erst entfernen, wenn die entsprechende Bremsleitung montiert wird.
 - ◆ Werden die Verschlussstopfen aus der Hydraulikeinheit schon vorher entfernt, kann Bremsflüssigkeit ausfließen,so daß eine ausreichende Befüllung und Entlüftung nicht mehr gewährleistet ist.
- Bremsanlage entlüften => Seite 174 .
 - Radio codieren.

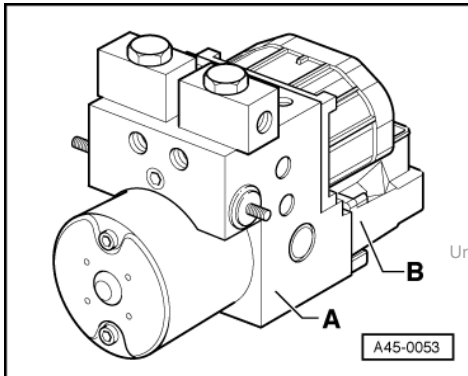
4 - Antiblockiersystem (ABS) Bosch 5.3

4.1 - Antiblockiersystem (ABS) Bosch 5.3

Als Mehrausstattung für frontgetriebene Fahrzeuge wird eine Antriebs- Schlupf- Regelung (ASR) angeboten.



Die Bremsanlage des ABS ist diagonal aufgeteilt. Die Bremskraftverstärkung erfolgt pneumatisch durch den Vakuumbremskraftverstärker.



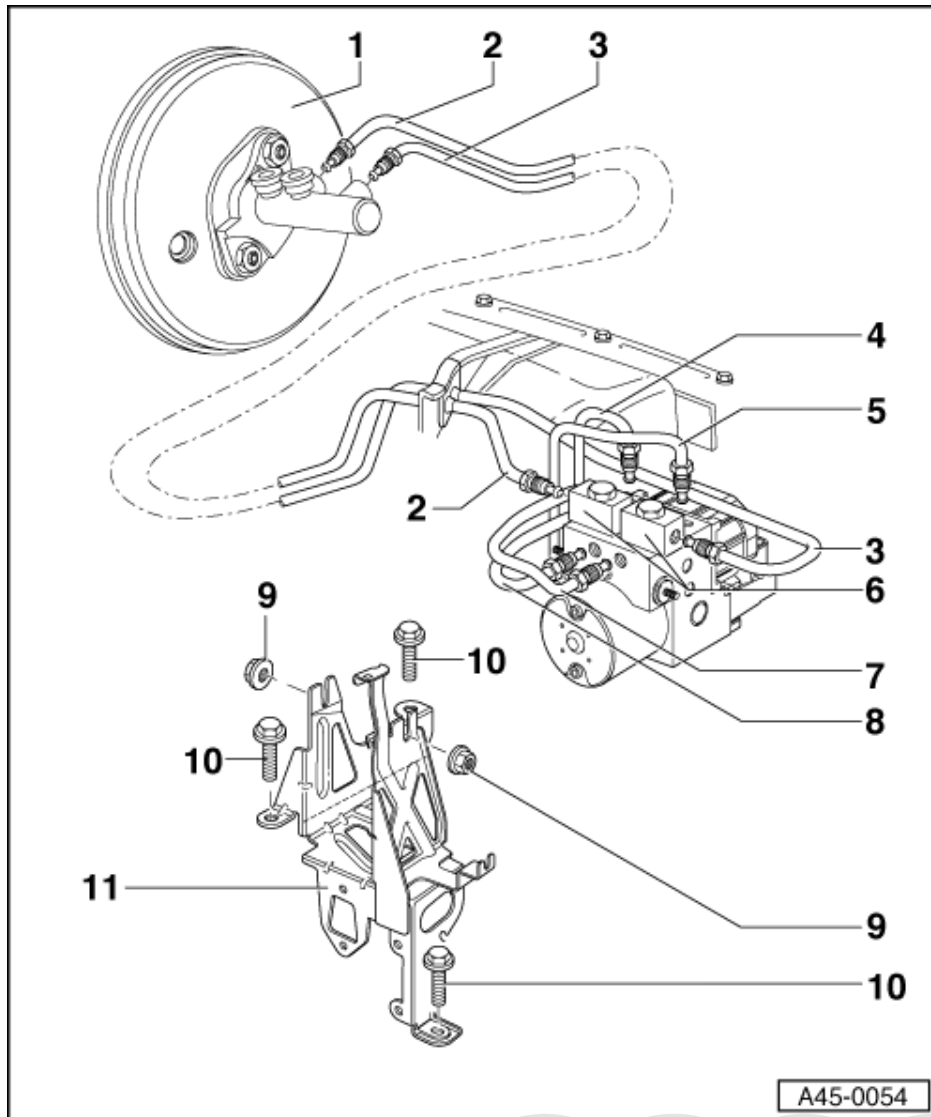
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Hydraulikeinheit -a- und Steuergerät -b- bilden eine Einheit. Sie wird deshalb als Hydraulik- Steuereinheit bezeichnet.

Durch die direkte Verbindung der genannten Komponenten werden Fehlerquellen reduziert. Die Instandsetzung der Hydraulik-Steuereinheit erfolgt durch Austausch.

Schrauben, die die einzelnen Bauteile der Hydraulik-Steuereinheit verbinden, dürfen nicht gelöst werden.

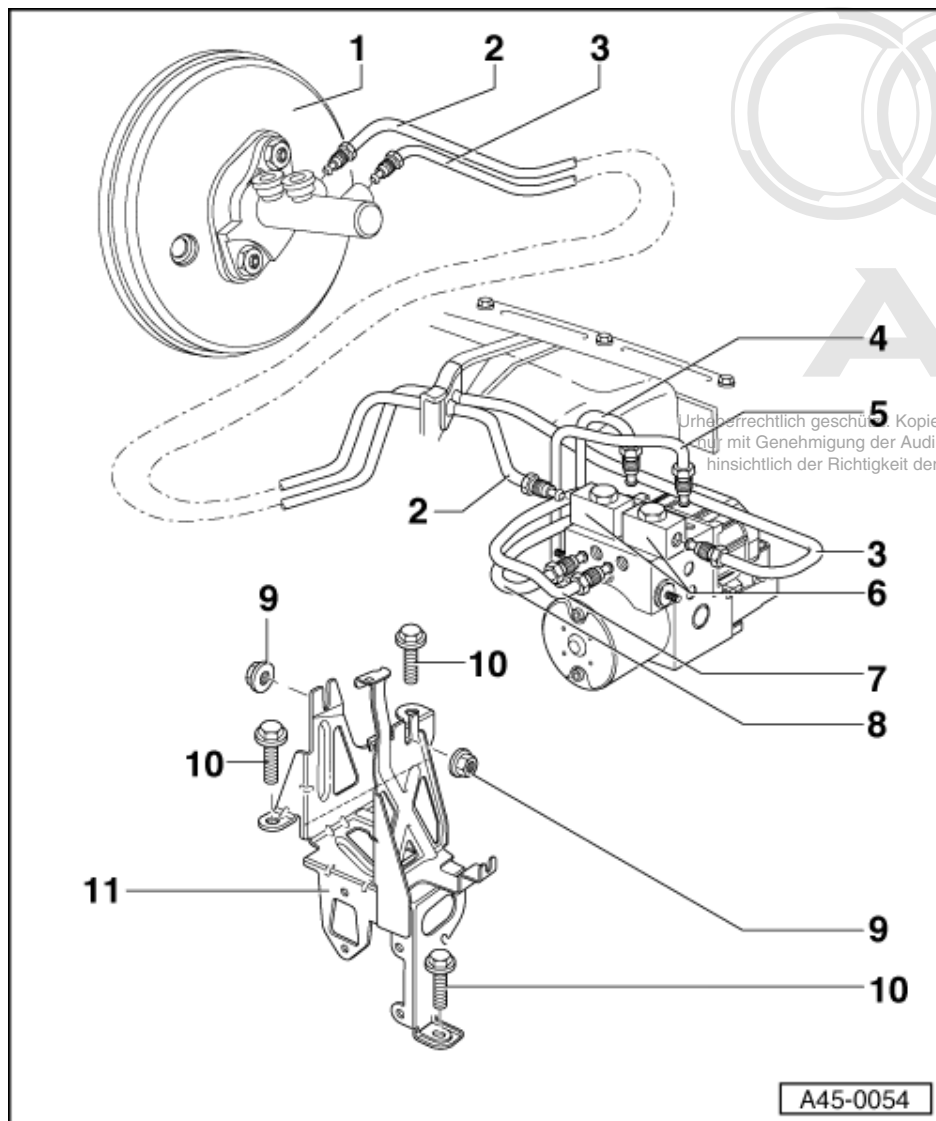
4.2 - Hydraulikeinheit und Bremsleitungen



Das Anzugsdrehmoment der Bremsleitungen beträgt beim Audi A4 generell 15 Nm.

- 1 **Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker**
- 2 **Bremsleitung**
 - ♦ Hauptbremszylinder/Druckstangenkolbenkreis zur Hydraulikeinheit
- 3 **Bremsleitung**
 - ♦ Hauptbremszylinder/Schwimmkolbenkreis zur Hydraulikeinheit
- 4 **Bremsleitung**
 - ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel vorn links

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



5 Bremsleitung

- ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel vorn rechts

6 Saugdämpfer

- ♦ Sie verbessern bei einer EDS -Regelung den Druckaufbau
- ♦ Entfallen gleitend und werden in die Hydraulik -Steuereinheit integriert

7 Bremsleitung

- ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel hinten links

8 Bremsleitung

- ♦ Hydraulikeinheit zum Bremssattel hinten rechts

9 Sechskantmutter, 10 Nm

10 Sechskantschraube, 10 Nm

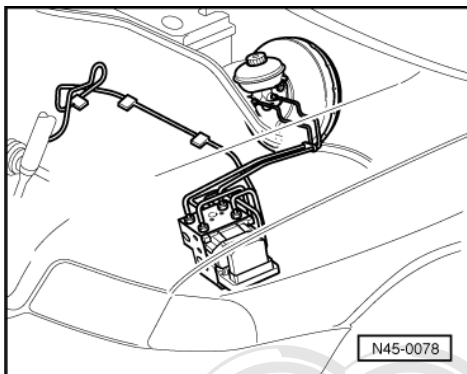
11 Halter

4.3 - Hydraulik- Steuereinheit aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

Verschlußstopfen Reparatursatz ET.- Nr. 1H0 698
311A

Bremspedaldrücker z.B.: vom V.A.G 1813



-> Einbauort:

Die Hydraulik- Steuereinheit befindet sich im Motorraum links.

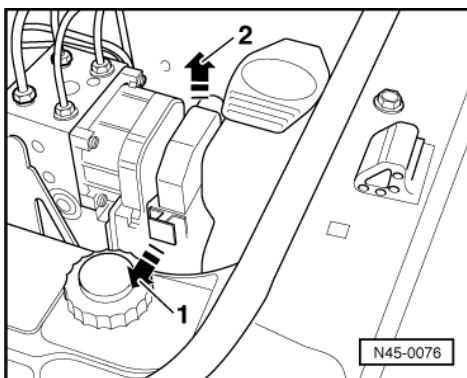
Ausbauen

Achtung!
 Bremsleitungen dürfen nicht verbogen werden.

- Bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät Codierung beachten, ggf. fragen.
- Batterie abklemmen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie für die Richtigkeit der Angaben. Copyright bei Audi AG.

=> Elektrische Anlage, Rep.-Gr. 27, Batterie Batterie



- -> Stecker vom Steuergerät entriegeln (Pfeil -1-) und abziehen (Pfeil -2-).
- Schließen Sie eine Entlüftungsflasche an die Entlüftungsschraube des vorderen linken Bremssattels an und öffnen Sie die Entlüftungsschraube.
- Setzen Sie den Bremspedaldrücker zwischen Bremspedal und Fahrersitz ein. Drücken Sie das Bremspedal mindestens 60 mm durch.

Entfernen Sie den Bremspedaldrücker erst, wenn Sie wieder alle Bremsleitungen an die Hydraulikeinheit angeschlossen haben.

- Die Entlüfterschraube vorn links schließen.
- ♦ Schützen Sie den Motorraum gegen auslaufende Bremsflüssigkeit.
- Bremsleitungen an der Hydraulikeinheit abschrauben.
- Bremsleitungen und Gewindebohrungen mit Verschlussstopfen aus Reparatursatz ET.- Nr. 1H0 698 311 A verschließen.
- Sechskantmutter am Halter der Hydraulik- Steuereinheit herausschrauben.

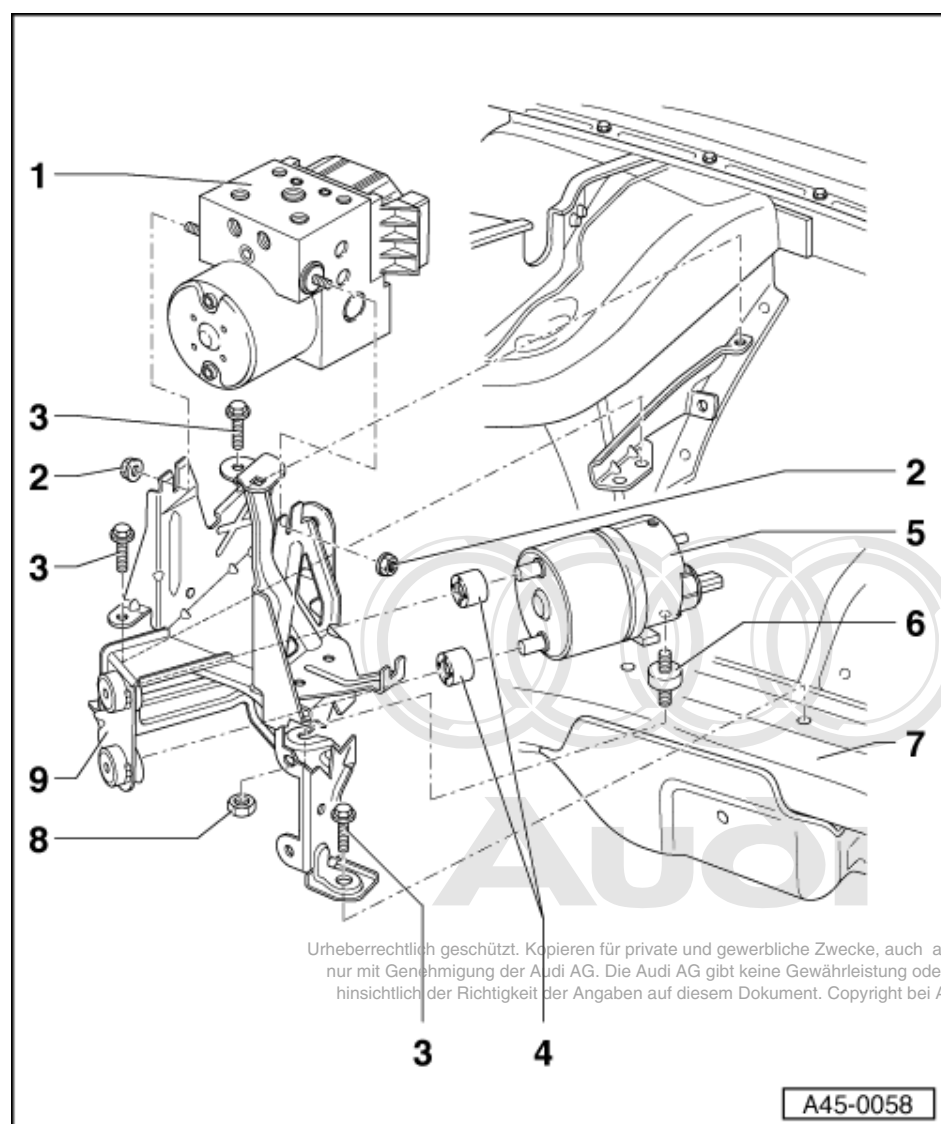
- Hydraulik- Steuereinheit herausnehmen.

Beachten Sie beim Einbau folgendes besonders:

- ♦ Verschußstopfen an der neuen Hydraulik- Steuereinheit erst entfernen, wenn die entsprechende Bremsleitung montiert wird.
- ♦ Werden die Verschußstopfen aus der Hydraulikeinheit schon vorher entfernt, kann Bremsflüssigkeit ausfließen, so daß eine ausreichende Befüllung und Entlüftung nicht mehr gewährleistet ist.
- Bremsanlage entlüften => Seite 174 .
- Radio codieren.

5 - ESP-Hydraulikeinheit instand setzen.

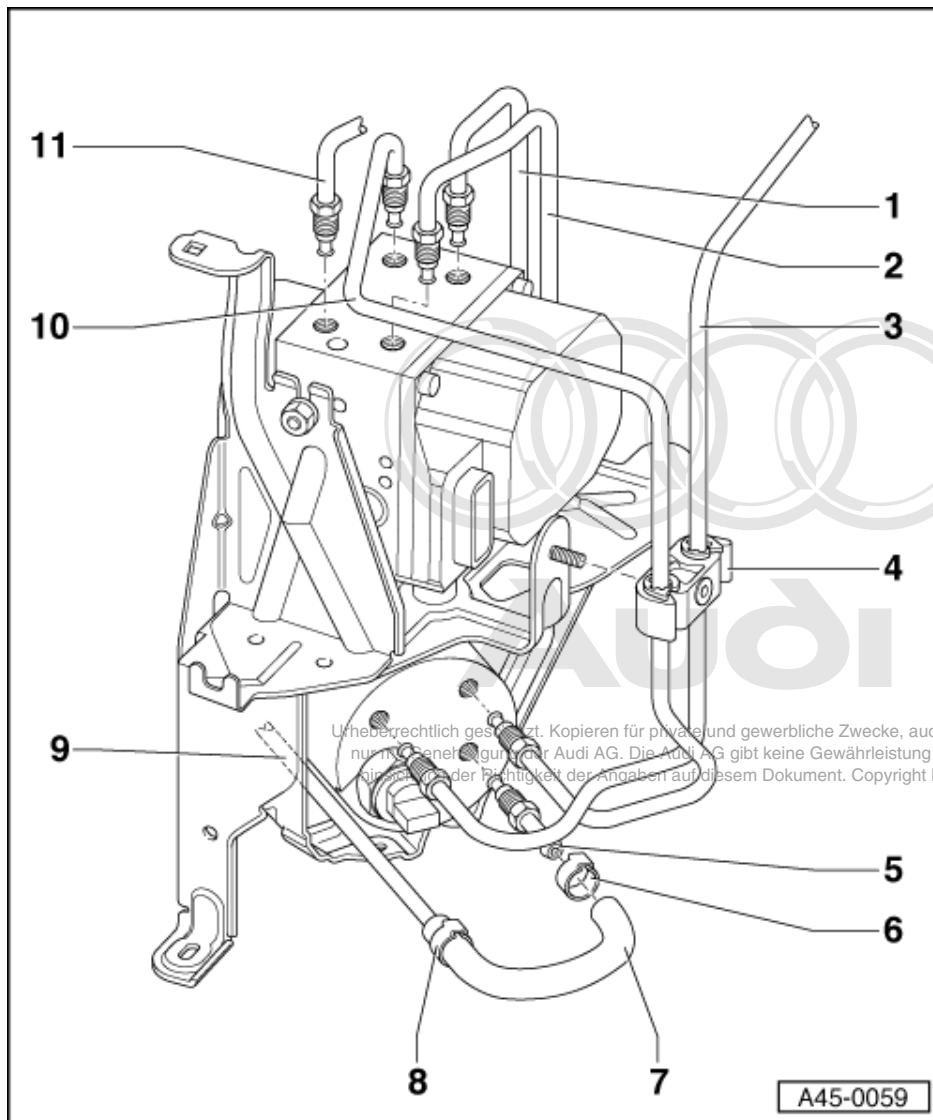
5.1 - ESP-Hydraulikeinheit instand setzen.



Das Anzugsdrehmoment der Bremsleitungen beträgt beim Audi A4,
 15 Nm.

- 1 ESP- Hydraulikeinheit
 - ♦ Hydraulikeinheit im Bedarfsfall nur komplett ersetzen
- 2 Sechskantmutter, 12 Nm
- 3 Kombischraube, 9 Nm (3x)
- 4 Puffer (2x)
- 5 Hydraulikpumpe für ESP- V156
 - ♦ ZSB mit Geber für Bremsdruck
- 6 Puffer
 - ♦ Puffer an Hydraulikpumpe
 - 2 Nm
- 7 Karosserie
- 8 Sechskantmutter, 9 Nm
- 9 Halter

5.2 - Vorladepumpe mit 3-Anschlüsse

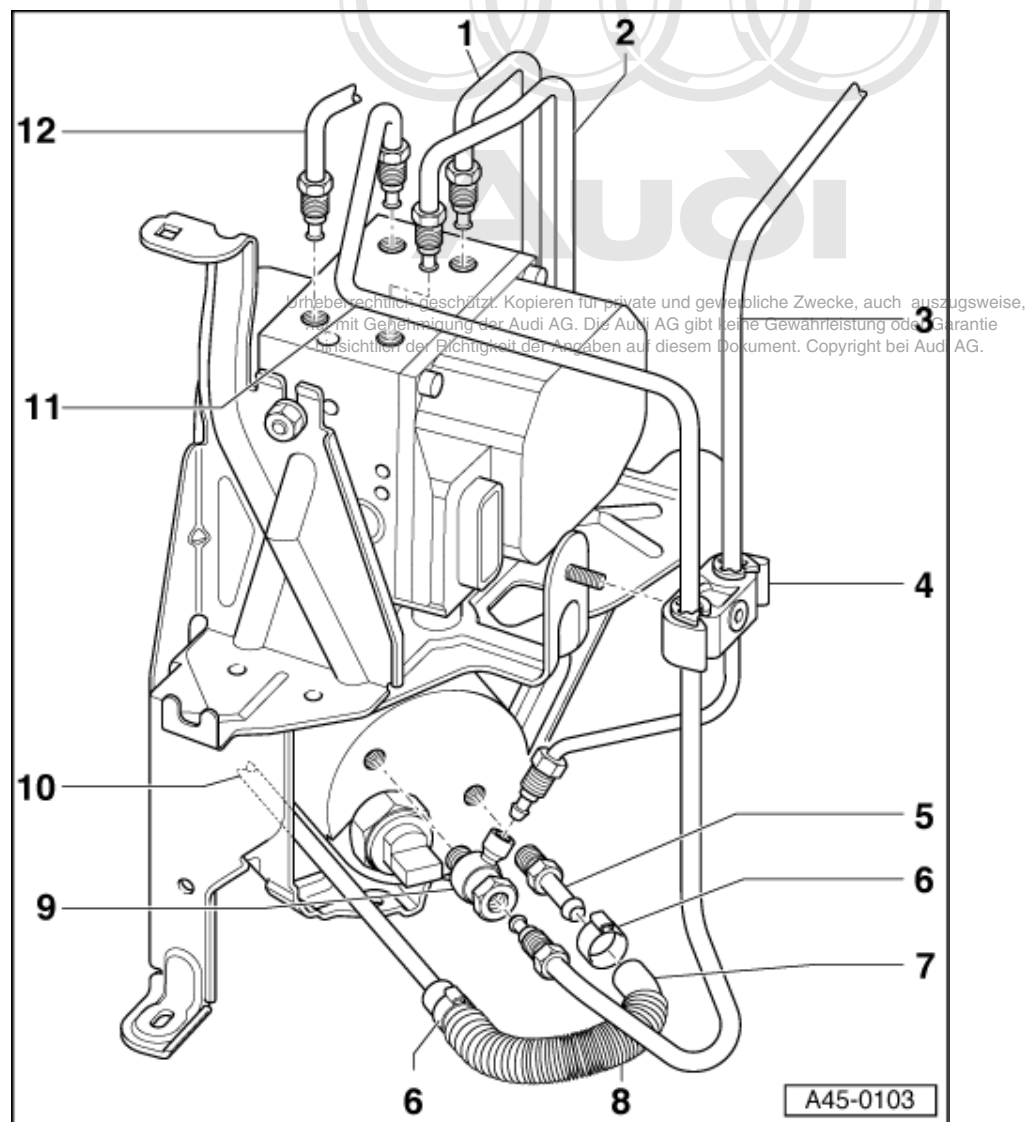


- 1 Bremsleitung vorne links
- 2 Bremsleitung vorne rechts
- 3 Bremsleitung zur Vorladepumpe - Hauptbremszylinder/Druckstangenkolbenkreis
- 4 Halter

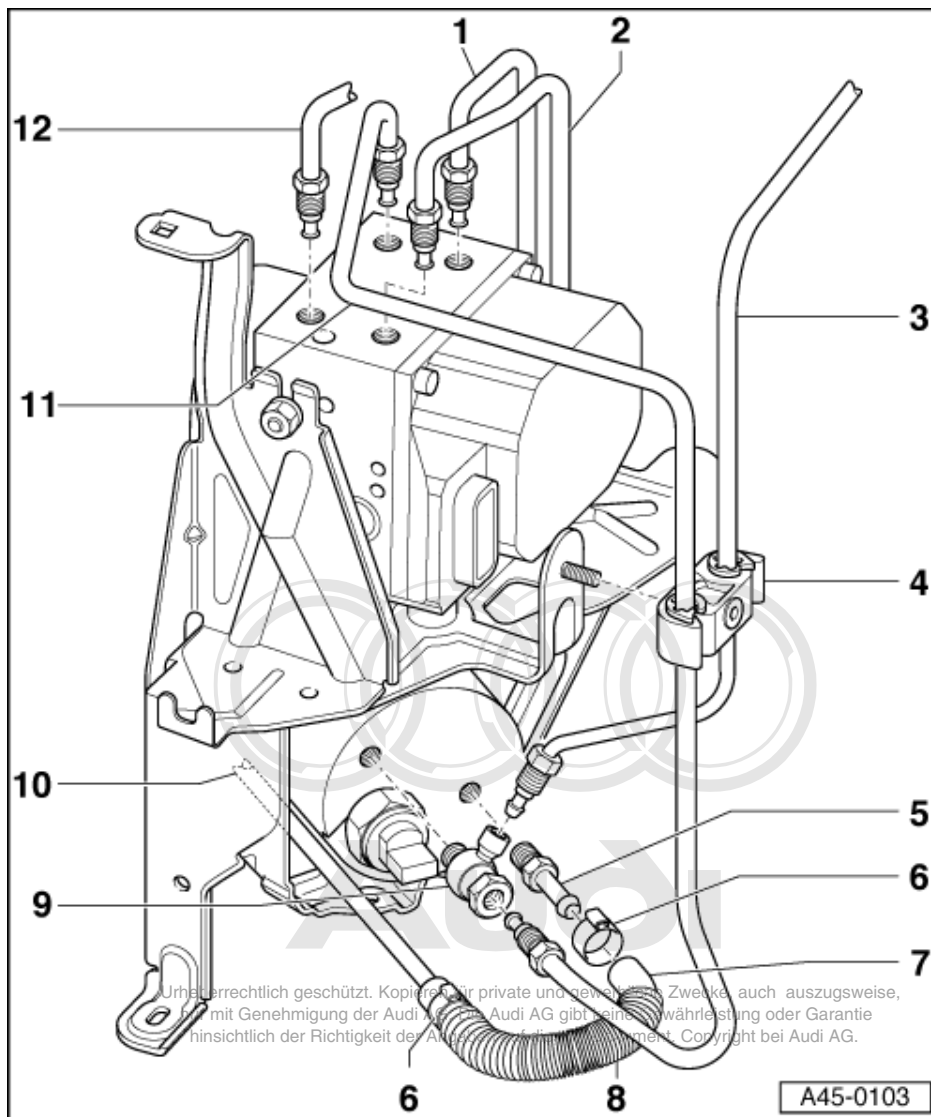


- 5 Anschlußstutzen
- 6 Schlauchklemme
- 7 Schlauch
- 8 Schlauchklemme
- 9 Saugleitung
- 10 Bremsleitung zur Vorladepumpe
- 11 Bremsleitung zum Hauptbremszylinder - Schwimmkolbenkreis

5.3 - Vorladepumpe mit 2-Anschlüsse



- 1 Bremsleitung vorne links
- 2 Bremsleitung vorne rechts
- 3 Bremsleitung zur Vorladepumpe - Hauptbremszylinder/Druckstangenkolbenkreis
- 4 Halter
- 5 Anschlußstutzen
 - ♦ Anzugsdrehmoment 28 Nm
- 6 Schlauchklemme
- 7 Schlauch

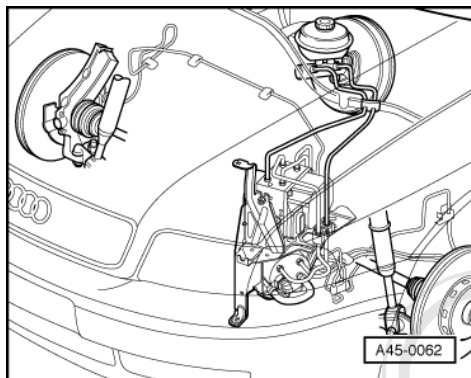


- 8 Schutzschlauch
- 9 Ringanschluss
 - ♦ Anzugsdrehmoment 28 Nm
- 10 Saugleitung
- 11 Bremsleitung zur Vorladepumpe
- 12 Bremsleitung zum Hauptbremszylinder - Schwimmkolbenkreis

5.4 - Hydraulikpumpe für ESP aus- und einbauen.(Elektronisches-Stabilitäts-Programm)

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

Verschlußstopfen Reparatursatz ET.- Nr. 1H0 698 311A
V.A.G- 1551 oder V.A.G- 1552
V.A.G 1869



-> Einbauort:

Die Hydraulikpumpe für ESP befindet sich im Motorraum links unter der Hydraulik- Steuereinheit.

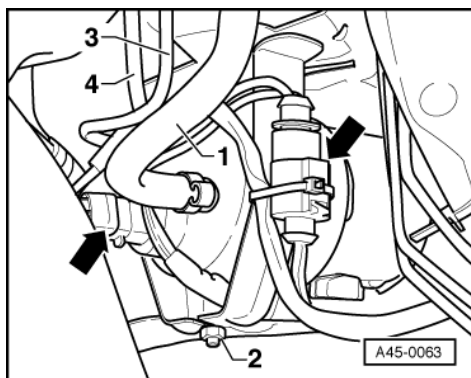
Ausbauen

- Fahrzeug steht auf den Rädern über einer Hebebühne

Hinweis:

- ♦ Schalten Sie vor Montagearbeiten die Zündung aus. Stellen Sie bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät die Codierung fest und klemmen Sie das Masseband der Batterie ab.

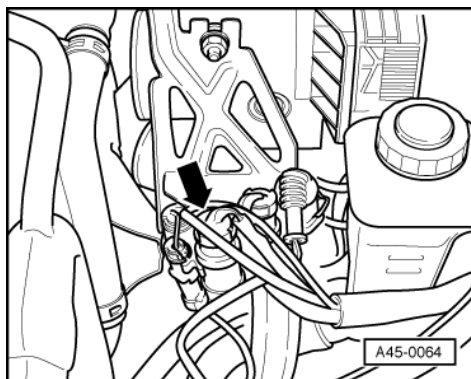
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



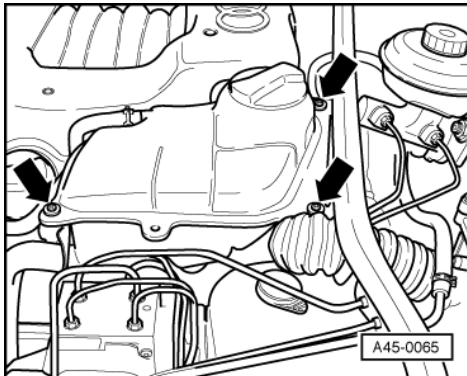
- Batterie abklemmen.

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27; Batterie Batterie

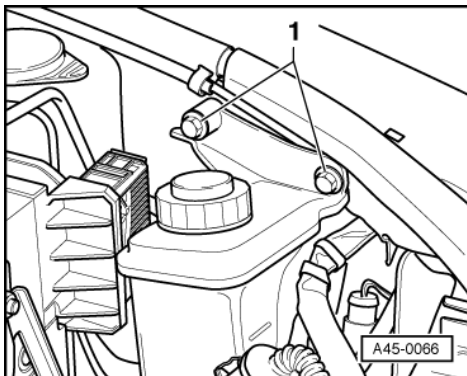
- Rad vorne links abmontieren.
- Fahrzeug anheben.
- Radschale vorne links ausbauen.
- -> Steckverbindungen (siehe Pfeile) lösen



- Abdeckung für Hydraulikölbehälter abmontieren.
- -> Befestigungsleiste für Kabel am Halter ausclipsen.

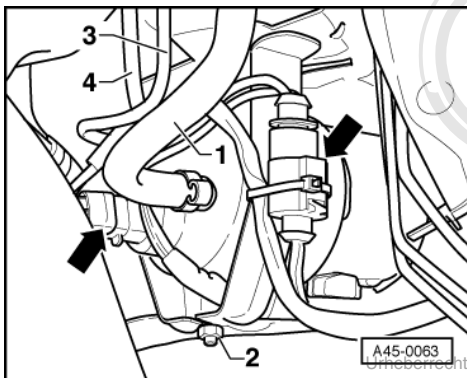


- -> Befestigungsschrauben - Pfeile - lösen und Kühlwasserausgleichsbehälter seitlich wegschwenken.
- Anzugsdrehmoment 6 Nm



- -> Schrauben - 1 - für Hydraulikölbehälter lösen und seitlich wegschwenken.
- Anzugsdrehmoment 10 Nm
- beim Einsetzen auf untere Arretierung (Gummitülle) achten.

Hinweis:



- ♦ Schützen Sie den Motorraum gegen auslaufende Bremsflüssigkeit.

- -> Saugschlauch - 1 - Schlauchklemme lösen und abziehen.
- Bremsrohrleitung - 3 - und - 4 - ausschrauben.
- Bremsleitungen und Gewindebohrungen mit Verschlußstopfen aus Reparatursatz ET.- Nr. 1H0 698 311 A verschließen.
- Bremsleitungen aus Halter ausclipsen.
- Sechskantmutter - 2 - ausschrauben.
- Sechskantschrauben zur Halterbefestigung =>Pos. 26 ausschrauben.



- Halter mit Hydraulikeinheit und Hydraulikpumpe ca. 30 mm anheben und vom Motorraum aus, herausnehmen.

Einbauen

Beachten Sie beim Einbau folgendes besonders:

- ♦ Verschlußstopfen an der neuen Hydraulik- Steuereinheit erst entfernen, wenn die entsprechende Bremsleitung montiert wird. Sonst Bremsflüssigkeitsaustritt =>Lack- und Korosionsschutz

Bremsanlage entlüften mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät V.A.G 1869

- V.A.G 1869 anschließen
- Entlüfterschrauben in der vorgeschriebenen Reihenfolge öffnen und Bremssättel entlüften (Gegebenenfalls mit Pedaldruck unterstützen).

Entlüftungsreihenfolge

- 1 - Bremssattel hinten links
- 2 - Bremssattel vorne rechts
- 3 - Bremssattel hinten rechts
- 4 - Bremssattel vorne links

5.5 - Grundeinstellung

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät V.A.G - 1551 oder V.A.G - 1552 an.

Anzeigegruppe 2: Ansteuerung der Hydraulikpumpe für Fahrdynamikregelung (FDR) -V156

Die Ansteuerung der Hydraulikpumpe für Fahrdynamikregelung -V156 dient zur Entlüftung des Hydrauliksystems.

- **V.A.G - Diagnosetester anschließen**
- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige im Display:

V.A.G Eigendiagnose	HELP
1-Schnelle Datenübertragung 1)	
2-Blinkcodeausgabe1)	

1) wird wechselweise angezeigt

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Bedienen Sie die Print-Taste des Fehlerauslesegeräts und schalten Sie damit den Drucker ein.
- Drücken Sie die Taste -1- für die Betriebsart "Schnelle Datenübertragung".
- Adresswort 03 für Bremsenelektronik eingeben und quittieren (Q- Taste).
- Drücken Sie die =>-Taste.

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	HELP
Funktion anwählen XX	

- Drücken Sie zweimal die Taste 1 für die Funktion "Login-Prozedur".

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	Q
11 - Login Prozedur	

- Quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Login-Prozedur Q
Codenummer eingeben XXXXX

- Geben Sie die Codezahl 40168 ein und quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Q
Funktion anwählen XX HELP

- Drücken Sie die Tasten 0 und 4 für die Funktion "Grundeinstellung"

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Q
04 - Grundeinstellung

- Quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Anzeige am Display:

Grundeinstellung Q
Anzeigegruppennummer eingeben XXX

- Während der Ansteuerung der Vorladepumpe muß die vordere linke Entlüfterschraube geöffnet sein.
- Drücken Sie die Tasten 0, 0 und 2.
- Quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste und die Hydraulikpumpe für Fahrdynamikregelung -V156 wird für 10 Sekunden angesteuert.

-> Anzeige am Display:

System in Grundeinstellung 2
System entlüften i.O.

- Entlüfterschraube wieder schließen.
- Die Ausgangsstellung des Programms ist durch Betätigen der ➔ -Taste anzuwählen.

-> Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung Q
Funktion anwählen XX HELP

=> Fahrwerk Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01; ESP, Elektronisches Stabilitätsprogramm für Allradantrieb, ab MJ' 1998 - Q, Grundeinstellung ESP, Elektronisches Stabilitätsprogramm für Allradantrieb, ab MJ' 1998 - Q, Grundeinstellung

Der weitere Einbau, der Hydraulikpumpe für ESP erfolgt im umgekehrter Reihenfolge.

6 - Teile der ABS/ESP- Anlage aus- und einbauen

6.1 - Teile der ABS/ESP- Anlage aus- und einbauen

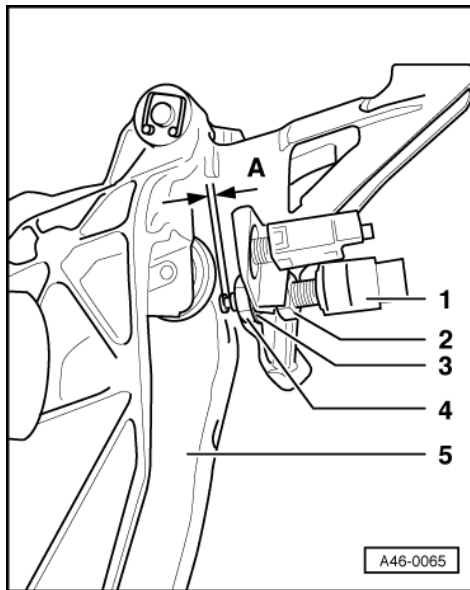
6.2 - Bremslichtschalter (F) aus- und einbauen

Fußhebelwerk muß vor der Einstellung mit dem Bremskraftverstärker und dem Schalttafelträger verschraubt sein.

Folgende Einstellungen des Bremslichtschalters sind im Beanstandungsfall durchzuführen:

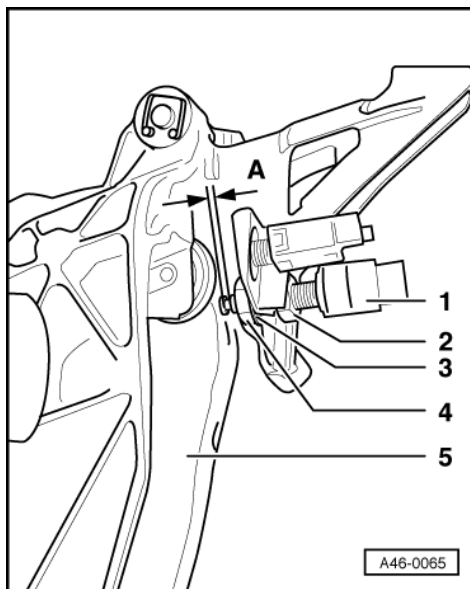


Pedalbock mit Halteclip zur Aufnahme des Bremslichtschalters.



- 1 - -> Bremslichtschalter
- 2 - Sechskantmutter, M12 * 1,5
ET. Nr.: N 011 162 9
- 3 - Federscheibe für M12
ET. Nr.: N 012 232 3
- 4 - Sechskantmutter, M12 * 1,5
ET. Nr.: N 011 162 9
- 5 - Bremspedal

- Bremslichtschalter aus Pedalbock ziehen.
- Clip, => Seite 124 , Pos. 20 , entfernen.

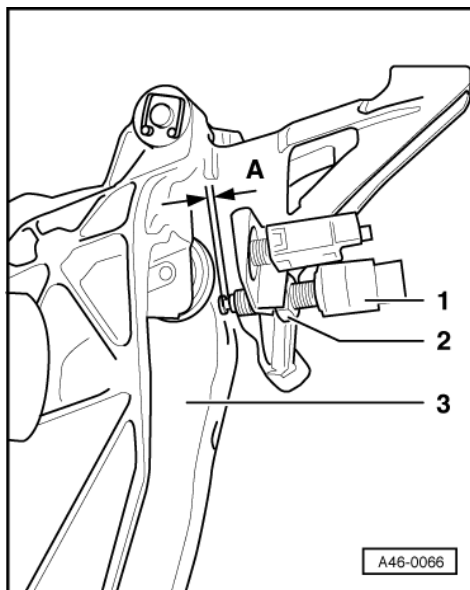


- -> Mutter -2- auf ausgebauten Bremslichtschalter drehen.
- Bremslichtschalter in Pedalbock einsetzen, Federscheibe -3- und Mutter -4- ansetzen.
- Im komplett Montierten Zustand Maß -A- = 0,1 mm - 0,5 mm einstellen, anschließend Mutter -4- mit 4 Nm kontern.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Pedalbock mit Innengewinde zur Aufnahme des Bremslichtschalters.



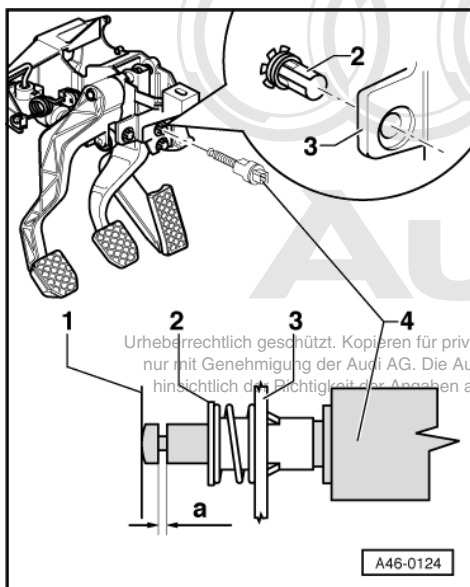
- 1 - -> Bremslichtschalter
- 2 - Sechskantmutter, M12 * 1,5
ET. Nr.: N 011 020 8
- 3 - Bremspedal

Hinweis:

Zwischen Mutter -2- und Pedalbock befindet sich ein Federring (im Bild nicht sichtbar) ET. Nr.: N 012 042 4

- Bremslichtschalter entsprechend aus/eindreuen bis Maß -A- = 0,1 mm - 0,5 mm eingestellt ist, anschließend Mutter -2- mit 4,5 Nm kontern.

Mit Federclip zur Aufnahme des Bremslichtschalters.



- 1 - Anschlagfläche Bremspedal
- 2 - Federclip
- 3 - Pedalbock
- 4 - Bremslichtschalter -F-
- a - Maß: max. 1,2 mm- min. 0,5 mm



Hinweis:

Um ausreichenden Festsitz zu gewährleisten, darf der Schalter nur ein Mal montiert werden.

- Federclip -2- entgegen der Fahrtrichtung in den Peddalbock eindrücken.
- Führen Sie den Schalter-4- in den montierten Federclip -2- ein und drücken bzw. Schrauben ihn bis zum Anschlag.

Das Bremspedal darf dadurch keinesfalls Vorgespannt werden!

- Maß -a- mit Fühlerlehre prüfen und Bremslichtschalter gegebenenfalls auf Maß-a- verdrehen.

6.3 - Lenkwinkelsensor -G85 aus- und einbauen

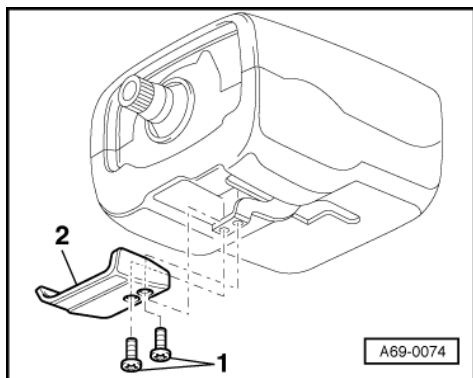
- Bauen Sie die Airbageinheit Fahrerseite aus.

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 69; Airbag Fahrerseite instand setzen. Airbag Fahrerseite instand setzen.

- Airbageinheit und Lenkrad ausbauen.

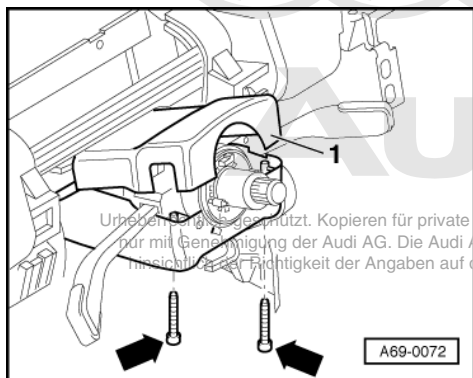
=> Fahrwerk, Frontantrieb- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 48; Airbag, Lenkrad, Lenksäule; Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen. Airbag, Lenkrad, Lenksäule Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen.

- Räder in Geradeausstellung bringen.



Airbageinheit Fahrerseite und Lenkrad ausgebaut.

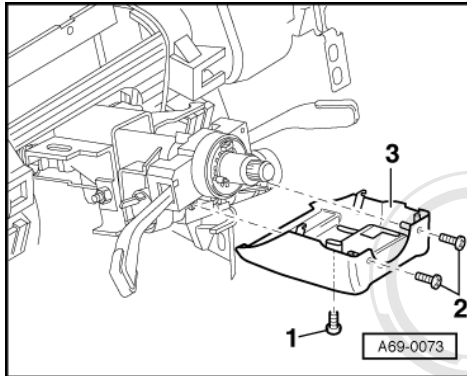
- Ziehen Sie die Lenksäule ganz heraus und nach unten.
- -> Schraube -1- (2x) ausschrauben Anzugsdrehmoment 2,8 Nm.
- Nehmen Sie den Griff -2- ab.



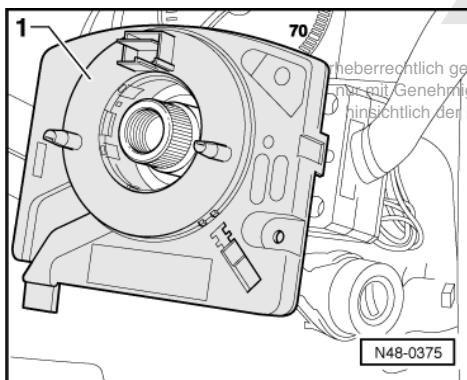
- -> Zwei Kreuzschlitzschrauben -Pfeile- herausdrehen.
- Anzugsdrehmoment 0,6 Nm.

- Obere Verkleidung für Lenkstockschalter -1- abnehmen

Beim Einbauen müssen Sie die Oberschale in die Haken der Unterschale einführen, nach unten schwenken und verschrauben.

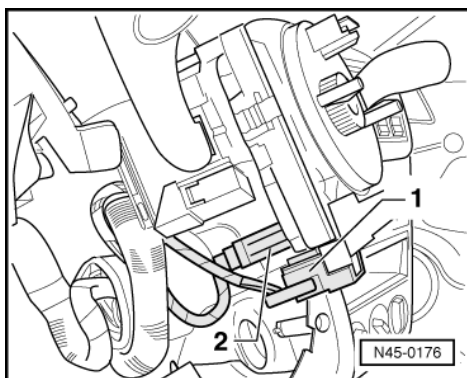


- -> Schrauben -2- (2x) ausschrauben. Anzugsdrehmoment 0,6 Nm
- Innensechskantschraube -1- herausschrauben.
- Anzugsdrehmoment 0,6 Nm.
- Untere Verkleidung für Lenkstockschalter -3- abnehmen.

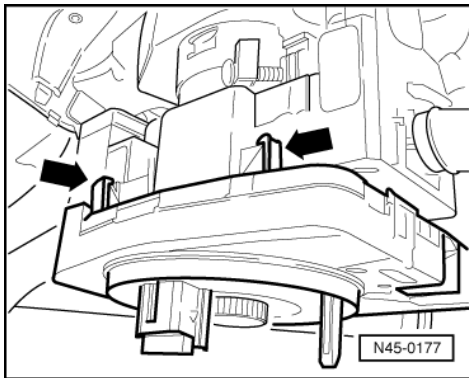


heberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> Der Lenkwinkelsensor -G85 ist zusammen mit der Wickelfeder im Gehäuse -1- verbaut.



- -> Ziehen Sie die Stecker -1- und -2- ab.

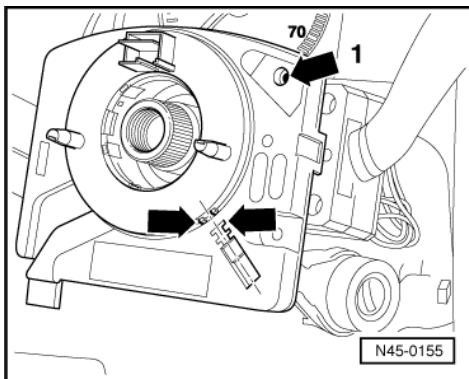


- -> Heben Sie die Haken -Pfeile- vorsichtig an und ziehen den Lenkwinkelsensor ab.

Einbauen

Der Lenkwinkelsensor -G85 muß vor dem Einbau in Mittelstellung stehen.

- Lenkwinkelsensor aufsetzen, bis die Nasen einrasten.
- Entfernen Sie den Transportschutz.



- -> In der Bohrung -Pfeil 1- muß ein gelber Punkt sichtbar sein.
- Außerdem müssen die Markierungen -Pfeile- fluchten.

Achten Sie darauf, daß die Mittelstellung eingehalten wird.

Der weitere Einbau erfolgt im umgekehrten Reihenfolge

- Airbageinheit und Lenkrad einbauen.

=> Fahrwerk Frontantrieb; Rep.-Gr. 48; Airbag, Lenkrad, Lenksäule; Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen. Airbag, Lenkrad, Lenksäule Airbageinheit Fahrerseite aus- und einbauen.

- Grundeinstellung des Lenkwinkelsensors -G85 durchführen.

=> Fahrwerk Eigendiagnose für ESP; Rep.-Gr. 01; Eigendiagnose durchführen

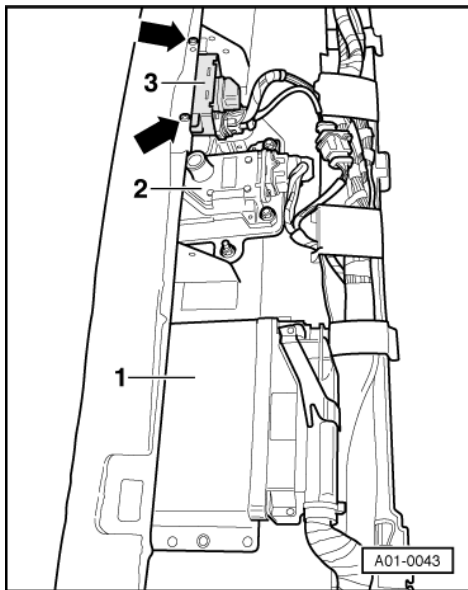
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

6.4 - ESP- Steuergerät -J104 aus- und einbauen

Ausbauen

- Bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät Codierung beachten, ggf. fragen.
- Batterie abklemmen.

=> Elektrische Anlage; Rep.-Gr. 27; Batterie Batterie



- Rücksitz ausbauen

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 72; Sitze hinten; Rücksitzbank aus- und einbauen Sitze hinten
Rücksitzbank aus- und einbauen

- Pos. 1 ESP- Steuergerät

-> Das Steuergerät -J104 befindet sich unter der Rücksitzbank.

Anzugsdrehmoment der Schrauben 9 Nm.

Einbauen

Der weitere Einbau erfolgt im umgekehrter Reihenfolge

- Rücksitz einbauen

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 72; Sitze hinten; Rücksitzbank aus- und einbauen Sitze hinten
Rücksitzbank aus- und einbauen

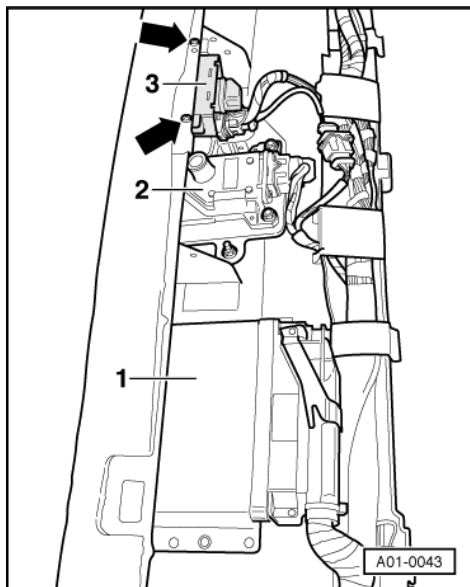
- Radio codieren.

6.5 - Geber für Querbefleunigung - G200 und Geber für Drehrate- G202 aus- und einbauen

Der Geber -G202 kann auch mit dem Geber -G200 in einem gemeinsamen Gehäuse eingebaut sein.

Ausbauen Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Bei Fahrzeugen mit codiertem Radiogerät Codierung beachten, ggf. fragen.



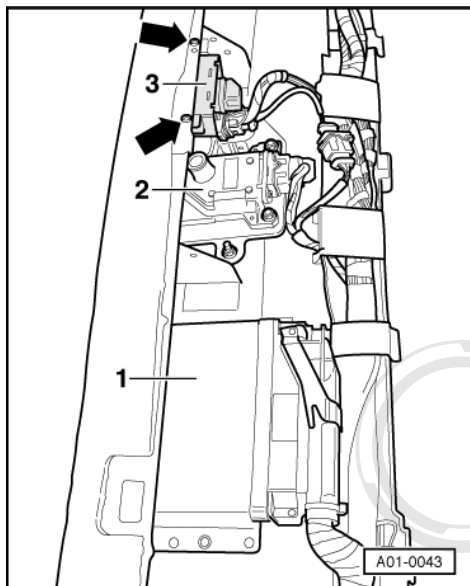
- Rücksitz ausbauen

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 72; Sitze hinten; Rücksitzbank aus- und einbauen Sitze hinten
Rücksitzbank aus- und einbauen

- Pos. 2 Geber für Drehrate

-> Der Geber für Drehrate -G202 befindet sich unter dem Fahrersitz.

Er mißt die Drehung des Fahrzeuges um die Hochachse (Gierrate).
Anzugsdrehmoment der Schrauben 5 Nm.



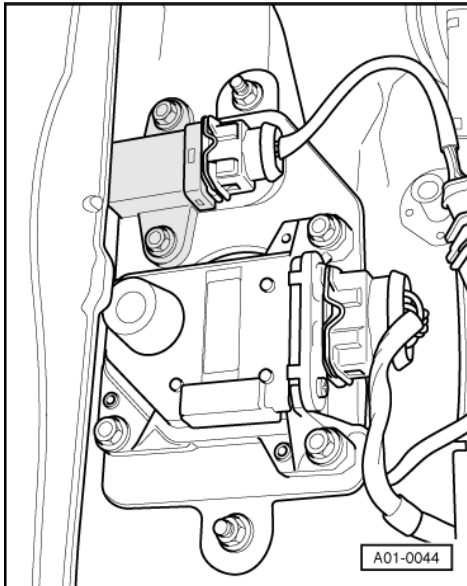
-> Der Sensor für Querbesehleunigung -G200

- Pos. 3 Steuergerät für Ultraschallsensoren -J347

Um den Sensor für Querbesehleunigung -G200 ausbauen zu können muß zuerst das Steuergerät für
Ultraschallsensoren J347 abgeschraubt werden; siehe Pfeile.

nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Anzugsdrehmoment der Schrauben 2 Nm.



-> Der Sensor für Querschleunigung -G200 nachdem das Steuergerät für Ultraschallsensoren -J347 ausgebaut wurde.

Geben Sie Acht!

Der Sensor für Querschleunigung ist empfindlich gegenüber starken Erschütterungen.

Ist Ihnen der Sensor auf den Boden gefallen, kann die einwandfreie Funktion des Sensors nicht mehr gewährleistet werden. Sie dürfen den Sensor nicht mehr verwenden.

Anzugsdrehmoment der Schrauben 2 Nm.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Einbauen

Der weitere Einbau erfolgt im umgekehrter Reihenfolge

- Rücksitz einbauen

=> Karosserie-Montearbeiten Innen; Rep.-Gr. 72; Sitze hinten; Rücksitzbank aus- und einbauen Sitze hinten
Rücksitzbank aus- und einbauen

- Radio codieren.

6.6 - Handbremsschalter

gibt an das Steuergerät -J104 die Information weiter ob die Handbremse angezogen ist oder nicht. Das ist wichtig, da die Handbremse einen Einfluß auf die ESP-Regelung ausübt.

Die Relais für Magnetventile ABS -J106 und für Rückförderpumpe ABS -J105

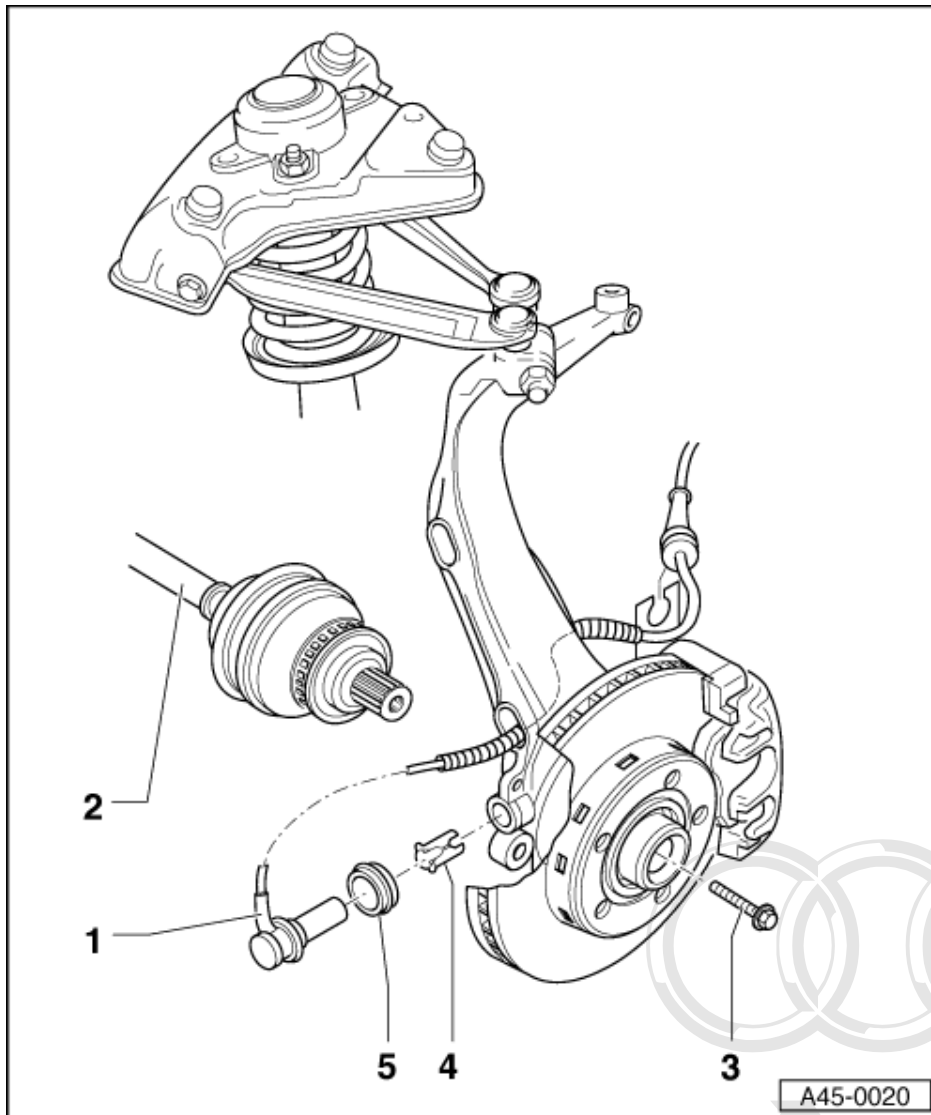
sind nicht mehr wie bei der Baureihe Bosch 5.0 in der Hydraulikeinheit -N55 eingebaut. Sie befinden sich nun im Relaisträger unter der Ablage-Fahrerseite.

=> Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte



7 - Teile der ABS-Anlage an der Vorderachse aus- und einbauen

7.1 - Teile der ABS-Anlage an der Vorderachse aus- und einbauen



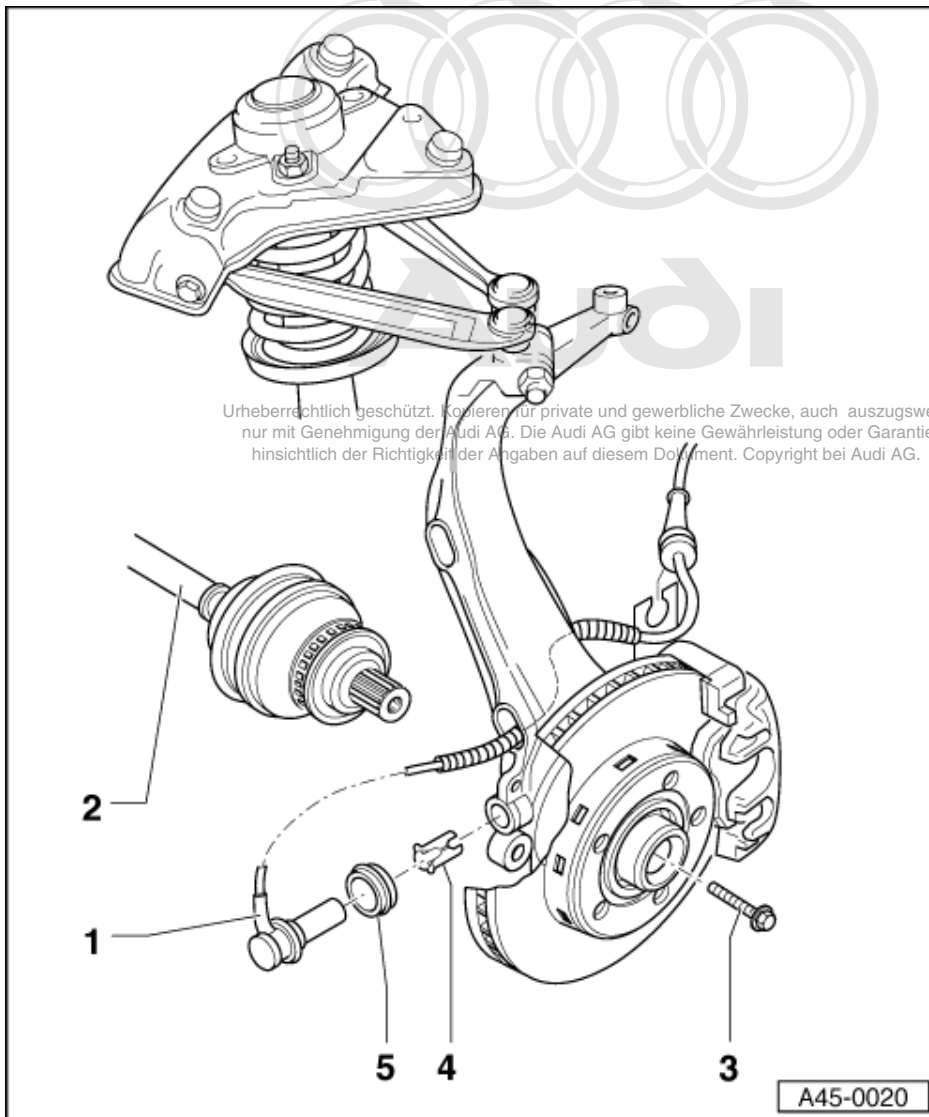
1 Drehzahlfühler

- ♦ links und rechts Gleichteil
- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 44
- ♦ Steckverbindung für Drehzahlfühler => Seite 44

2 Gelenkwelle mit Rotor

- ♦ Rotor auf Verschmutzung und Beschädigung überprüfen => Seite 48
- ♦ Ist der Rotor beschädigt, so ist das äußere Gleichlaufgelenk mitsamt Rotor zu ersetzen => Rep.-Gr. 40
- ♦ Das Gleichlaufgelenk außen wird mit Rotor als Ersatzteil geliefert

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



3 Bundschraube

- ♦ grundsätzlich ersetzen
 - ♦ verschiedene Ausführungen => Ersatzteilkatalog
- Beim Festziehen muß das Fahrzeug auf dem Boden stehen
 Anzugsdrehmomente:

=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 40;

4 Klemmhülse

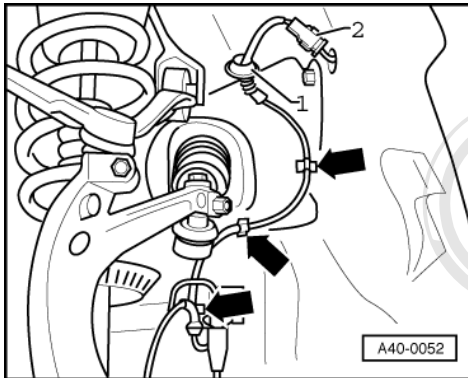
- ♦ grundsätzlich ersetzen
- ♦ links und rechts Gleichteil
- ♦ vor dem Einsetzen in das Radlagergehäuse, rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 einfetten
- ♦ bis Anschlag in das Radlagergehäuse eindrücken

5 Dichtmanschette



Drehzahlfühler an der Vorderachse aus- und einbauen

Ausbauen



- Radschrauben lösen.
- Fahrzeug anheben.
- Rad abbauen.
- -> Tülle -1- aus dem Radhaus lösen.
- Steckverbindung der Drehzahlfühlerleitung -2- trennen.
- Drehzahlfühlerleitung aus Halterungen (Pfeile) ausknöpfen.
- ABS- Drehzahlfühler aus Radlagergehäuse ziehen.

Einbauen

- Vor dem Einsetzen des Drehzahlfühlers Dichtmanschette aufstecken und den Drehzahlfühler rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 einfetten.
- ABS- Drehzahlfühler einbauen.
- Drehzahlfühlerleitung in Halterungen einknöpfen und Tülle in Radhaus einstecken.
- Räder anbauen und mit 120 Nm festziehen.
- Lenkung nach links und rechts bis auf Anschlag betätigen und die Freigängigkeit der Drehzahlfühlerleitung kontrollieren.

Rotor an der Vorderachse prüfen, bzw. aus- und einbauen

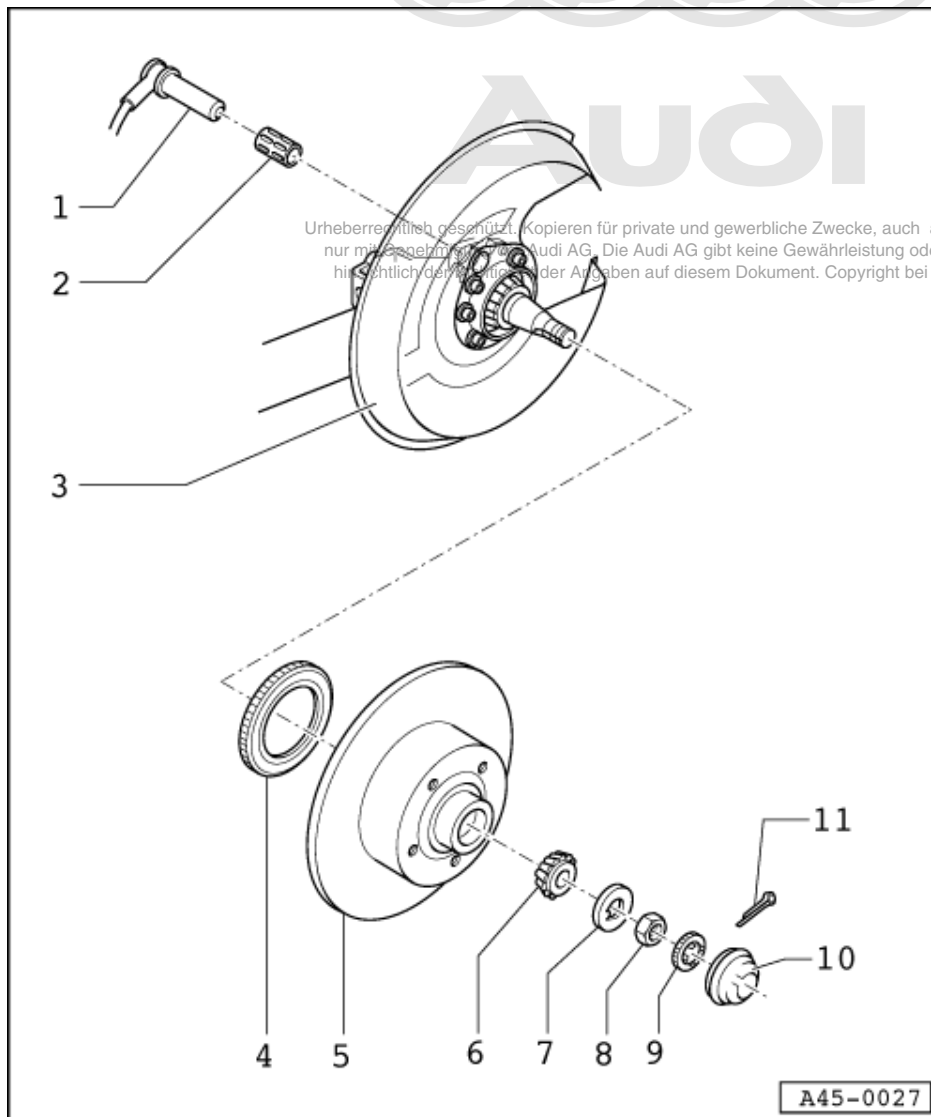
- Fahrzeug anheben.
- Rad abschrauben.
- Drehzahlfühler aus Radlagergehäuse ziehen.
- Rotor auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen.

Hinweis:

- ♦ Ist der Rotor beschädigt oder verschmutzt, so ist die Gelenkwelle auszubauen. Bei Beschädigung ist das äußere Gleichlaufgelenk mitsamt Rotor zu ersetzen. => Rep.-Gr. 40
- ♦ Das äußere Gleichlaufgelenk wird mit Rotor als Ersatzteil geliefert.

8 - Teile der ABS-Anlage an der Hinterachse aus- und einbauen, Frontantrieb

8.1 - Teile der ABS-Anlage an der Hinterachse aus- und einbauen, Frontantrieb

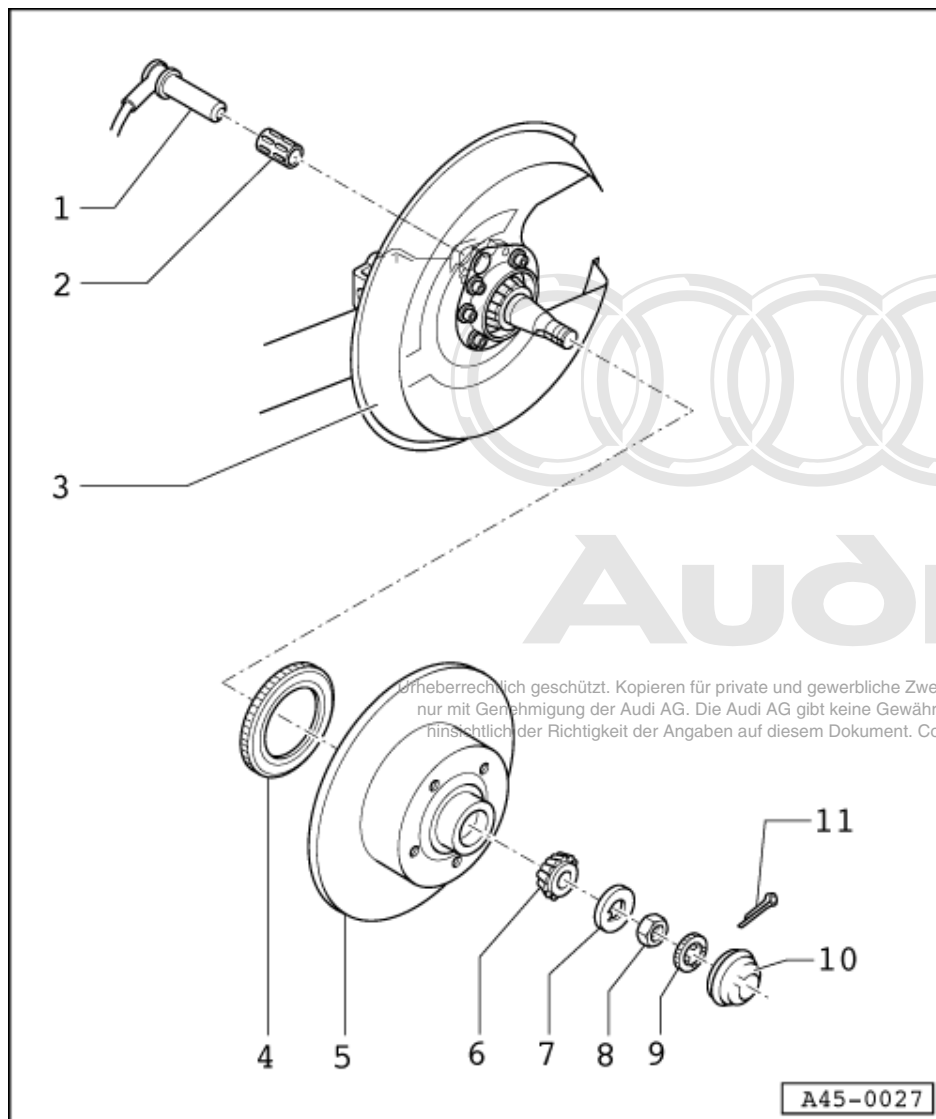


1 Drehzahlfühler

- ◆ links und rechts Gleichteil
- ◆ aus- und einbauen
=> Seite 48
- ◆ Steckverbindung der Drehzahlfühlerleitung ausknöpfen und trennen. Drehzahlfühlerleitung ausclipsen

2 Klemmhülse

- ◆ grundsätzlich ersetzen
- ◆ links und rechts Gleichteil
- ◆ vor dem Einsetzen in das Radlagergehäuse, rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 einfetten
- ◆ bis Anschlag in das Radlagergehäuse eindrücken



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

3 Achskörper/Hinterachse mit Abdeckblech und Achszapfen

4 Rotor

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite **48**

5 Radnabe

6 Radlager außen

7 Druckscheibe

8 Sechskantmutter

- ♦ einstellen => Seite **49**

9 Kronensicherung

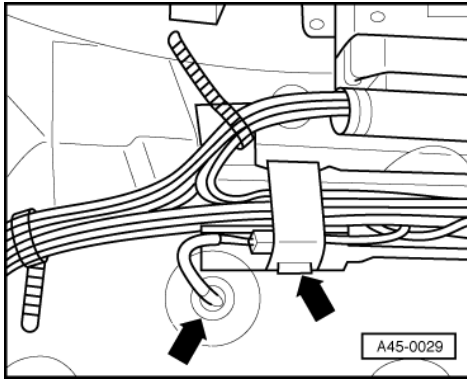
- ♦ auf Sechskantmutter aufstecken

10 Fettkappe

- ♦ ersetzen

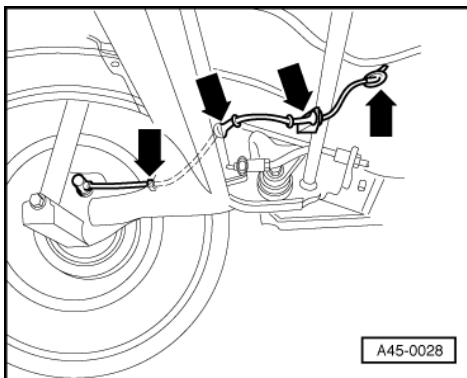
11 Splint

- ♦ grundsätzlich ersetzen



Drehzahlfühler an der Hinterachse aus- und einbauen

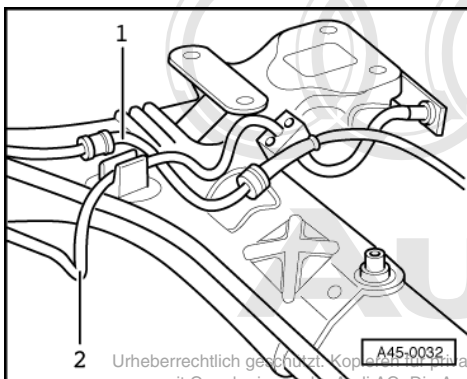
- Zündung ausschalten.
- Fondsitzbank aus der Arretierung heben.
- -> Kabelhalter lösen -Pfeil-, Steckverbindung der Drehzahlfühlerleitung trennen und Tülle -Pfeil- ausdrücken (linke und rechte Seite sind spiegelbildlich).
- Radschrauben lösen.
- Fahrzeug anheben.
- Rad abbauen.



- -> Drehzahlfühlerleitung aus Halterungen ausknöpfen.
- Drehzahlfühler aus Achskörper herausziehen.

Einbauen

- Klemmhülse erneuern (=> Seite 45 -Pos. 2).
- Den Runddichtring des Drehzahlfühlers vor dem Einsetzen rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 einfetten.

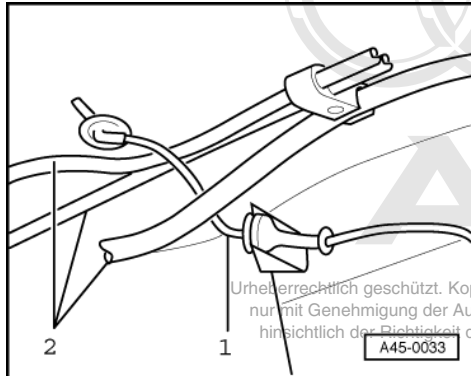


- Drehzahlfühlerleitung zusammenstecken und Halterungen einknöpfen.



Bei der Verlegung der Drehzahlfühlerleitung ist zu beachten:

- -> die Drehzahlfühlerleitung -1- ist im gezeigten Bereich links und rechts unter der Bremsleitung -2- zu verlegen
- auf der linken Seite ist zwischen dem Wärmeabschirmblech der Abgasanlage und der Drehzahlfühlerleitung ein Freiraum von ca. 2 cm einzuhalten



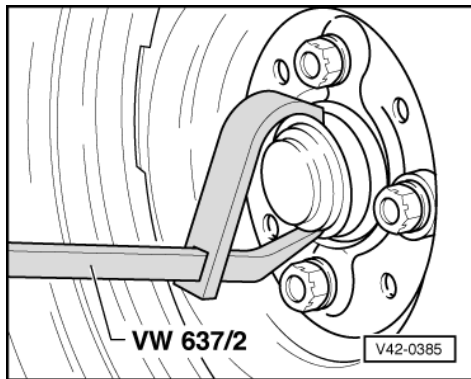
- -> auf der rechten Seite ist die Drehzahlfühlerleitung -1- zwischen den Kraftstoffleitungen -2- zu verlegen
- Räder anbauen und mit 120 Nm festziehen.

Rotor an der Hinterachse prüfen

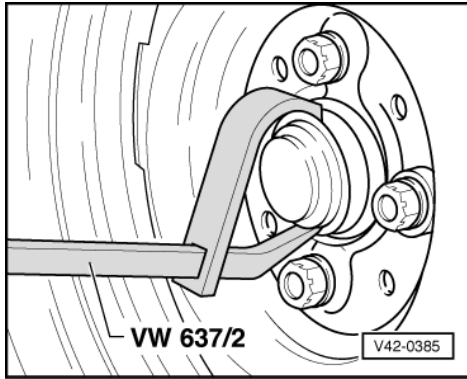
- Fahrzeug anheben.
- Rad abschrauben.
- Drehzahlfühler aus Radlagergehäuse ziehen.
- Rotor auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen.

Rotor an der Hinterachse aus- und einbauen

Ausbauen

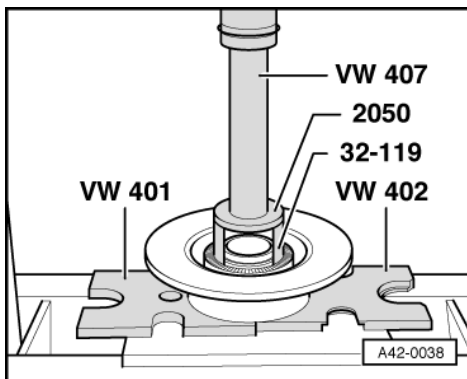


- Fahrzeug anheben.
- Rad abschrauben.
- Bremssattel abschrauben => Reparaturgruppe 46
- Bremssattel am Aufbau aufhängen.
- -> durch leichte Schläge mit dem Hammer auf die Klaue des Spezialwerkzeuges ist die Fettkappe von der Radnabe etwas abzutreiben

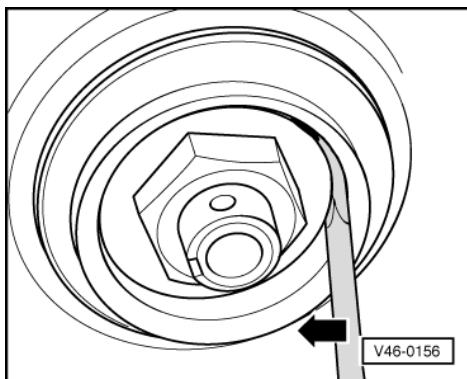


- -> Fettkappe abdrücken.
- Splint => Seite 46 - Pos. 11 - entfernen.
- Kronensicherung => Seite 46 - Pos. 9 - abnehmen.
- Sechskantmutter => Seite 46 - Pos. 8 - abschrauben.
- Druckscheibe => Seite 46 Radlager außen und Radnabe abnehmen.
- Rotor => Seite 46 mit Kupferdorn gleichmäßig durch die Gewindebohrungen der Radnabe abtreiben.

Einbauen



- -> Rotor auf Radnabe pressen.
- Radnabe, Radlager außen und Druckscheibe auf Achszapfen setzen.
- Sechskantmutter => Seite 46 - Pos. 8 - anschrauben.



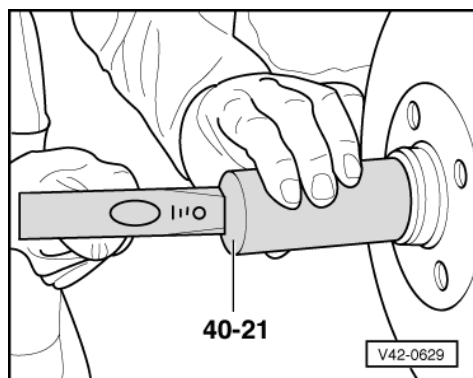
- -> Radlagerspiel einstellen.

Hinweis:

Das Radlagerspiel ist richtig eingestellt, wenn sich die Druckscheibe mit einem Schraubendreher durch Fingerdruck gerade noch verschieben lässt (keinesfalls durch Hebelwirkung). Zum Nachziehen Sechskantmutter anziehen, dabei das Rad drehen, um ein Verspannen des Lagers zu vermeiden.

- Mit Kronensicherung und neuem Splint sichern.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Fettkappe eintreiben

Hinweis:

Beschädigte Fettkappen ermöglichen das Eindringen von Feuchtigkeit. Deshalb unbedingt das abgebildete Werkzeug benutzen. Beschädigte Fettkappen sind zu ersetzen.

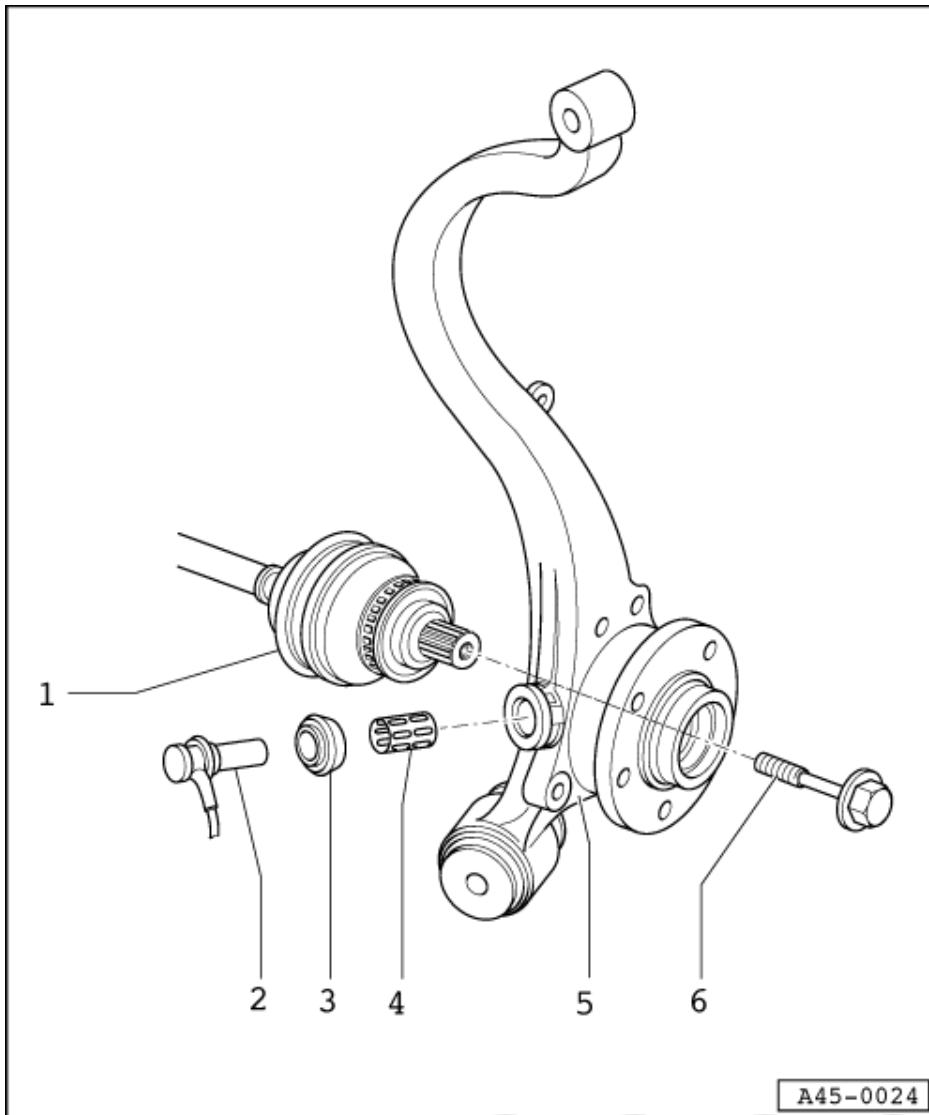
- Bremsattel montieren => Reparaturgruppe 46.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

9 - Teile der ABS-Anlage an der Hinterachse aus- und einbauen, Allradantrieb

9.1 - Teile der ABS-Anlage an der Hinterachse aus- und einbauen, Allradantrieb



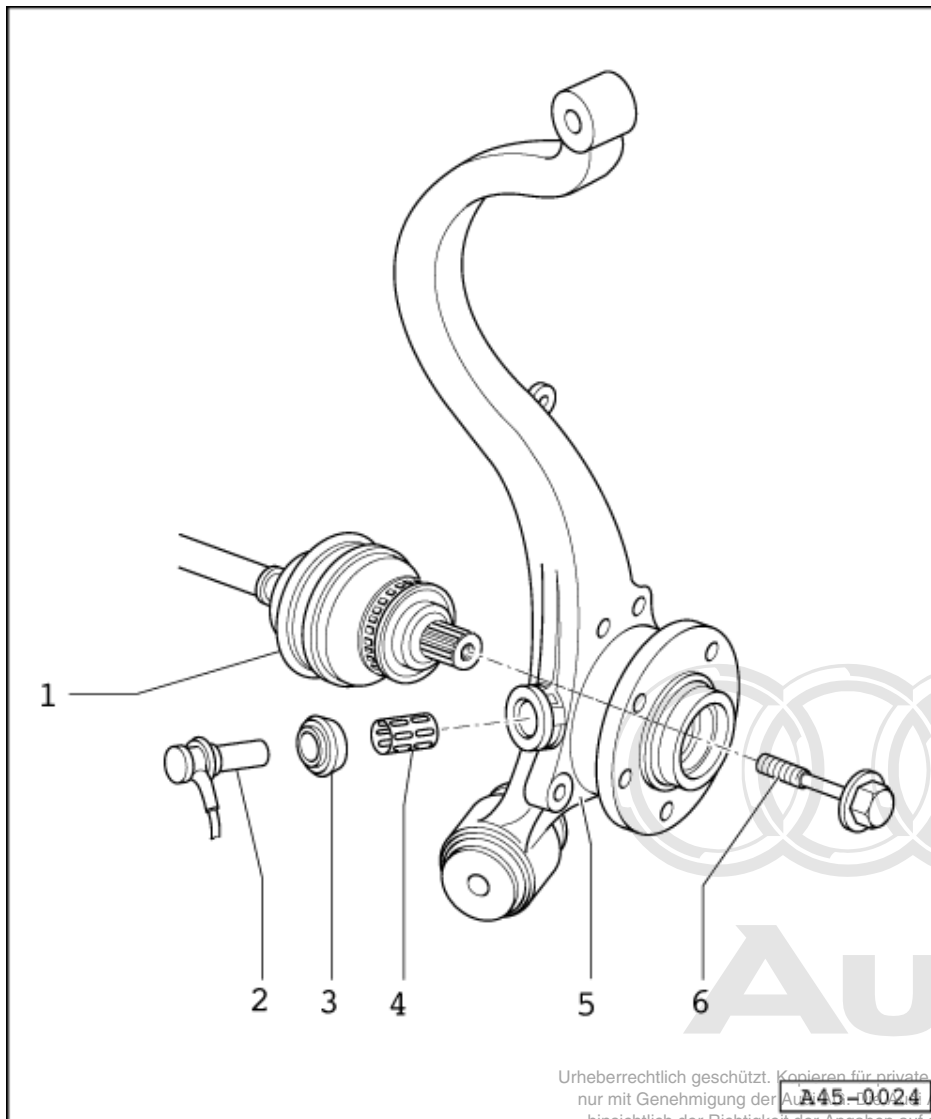
1 Gelenkwelle mit Rotor

- ♦ Rotor auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen => Seite 54
- ♦ Ist der Rotor beschädigt, so ist das äußere Gleichlaufgelenk zu ersetzen => Seite 54
- ♦ Gleichlaufgelenk außen wird mit Rotor als Ersatzteil geliefert

2 Drehzahlfühler ABS

- ♦ links und rechts Gleichteil
- ♦ vor dem Einsetzen des Fühlers die Innenfläche der Bohrung reinigen
- ♦ ersetzen => Seite 53

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

3 Dichtmanschette

4 Klemmhülse

- ◆ grundsätzlich ersetzen
- ◆ links und rechts Gleichteil
- ◆ vor dem Einsetzen in das Radlagergehäuse, rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 einfetten
- ◆ bis Anschlag in das Radlagergehäuse eindrücken

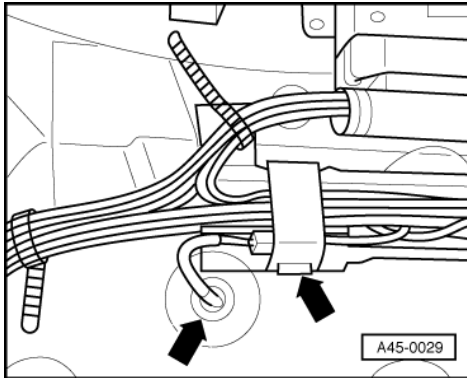
5 Radlagergehäuse

6 Sechskantschraube

- ◆ grundsätzlich ersetzen
- Beim Festziehen muß das Fahrzeug auf dem Boden stehen
- Anzugsdrehmomente:
Schraube M14:

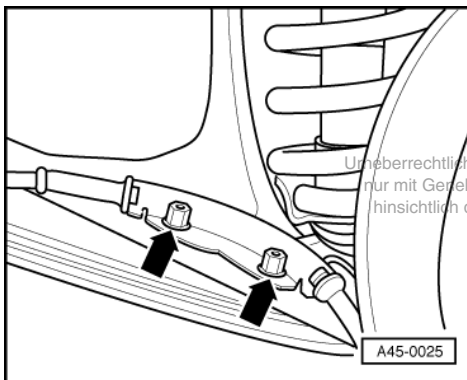
=> Fahrwerk Front- und Allradantrieb; Rep.-Gr. 42;

Drehzahlfühler an der Hinterachse aus- und einbauen (Fahrzeuge mit Allradantrieb)

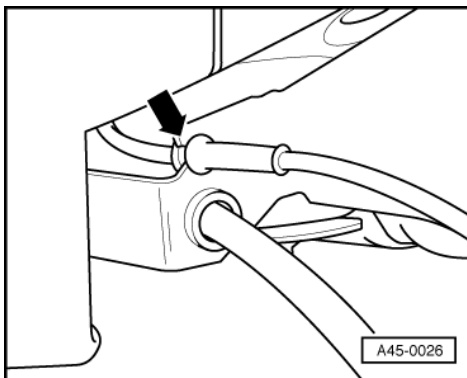


Ausbauen

- Zündung ausschalten.
- Fondsitzbank aus der Arretierung heben.
- -> Kabelhalter lösen -Pfeil-, Steckverbindung der Drehzahlfühlerleitung trennen und Tülle -Pfeil- ausdrücken (linke und rechte Seite sind spiegelbildlich).
- Radschrauben lösen.
- Fahrzeug anheben.
- Rad abbauen.



- -> Befestigungsmutter -Pfeil- lösen.



- -> Drehzahlfühlerleitung aus Halterungen (Pfeile) ausknöpfen.
- Drehzahlfühler aus Radlagergehäuse ziehen.

Einbauen

- Vor dem Einsetzen des neuen Drehzahlfühlers erneuern Sie die Klemmhülse.
- Den Runddichtring des Drehzahlfühlers vor dem Einsetzen rundum mit Feststoffschmierpaste G 000 650 einfetten.



- Den Drehzahlfühler von Hand in das Radlagergehäuse hineindrücken.
- Drehzahlfühlerleitung gemäß Ausbau wieder verlegen.

Rotor an der Hinterachse prüfen, bzw. aus- und einbauen

- Fahrzeug anheben.
- Rad abschrauben.
- Drehzahlfühler aus Radlagergehäuse ziehen.
- Rotor auf Verschmutzung und Beschädigung prüfen.

Hinweis:

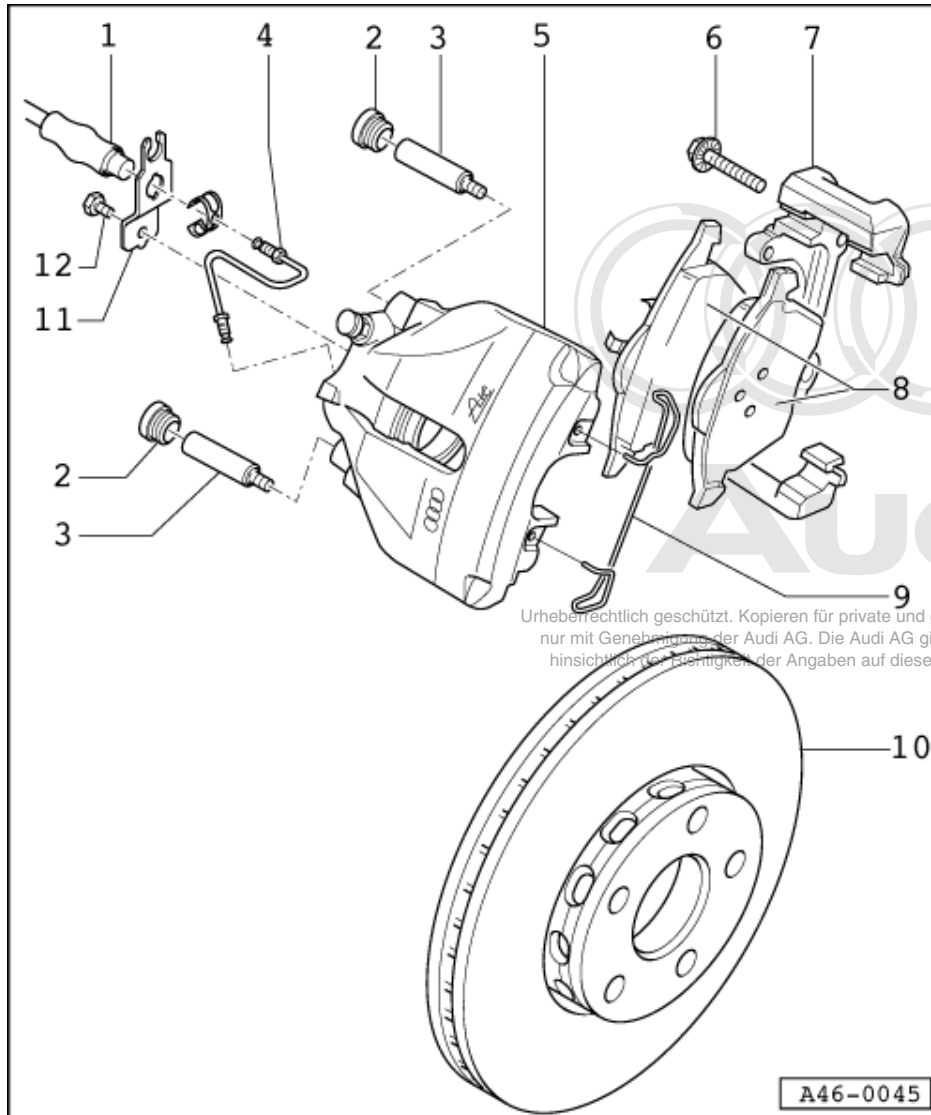
- ♦ Ist der Rotor beschädigt oder verschmutzt, so ist die Gelenkwelle auszubauen. Bei Beschädigung ist das äußere Gleichlaufgelenk mitsamt Rotor zu ersetzen. =>Rep.-Gr. 40
- ♦ Das äußere Gleichlaufgelenk wird mit Rotor als Ersatzteil geliefert.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

46 - Bremse, Bremsmechanik

1 - Vorderradbremse FN3

1.1 - Vorderradbremse FN3



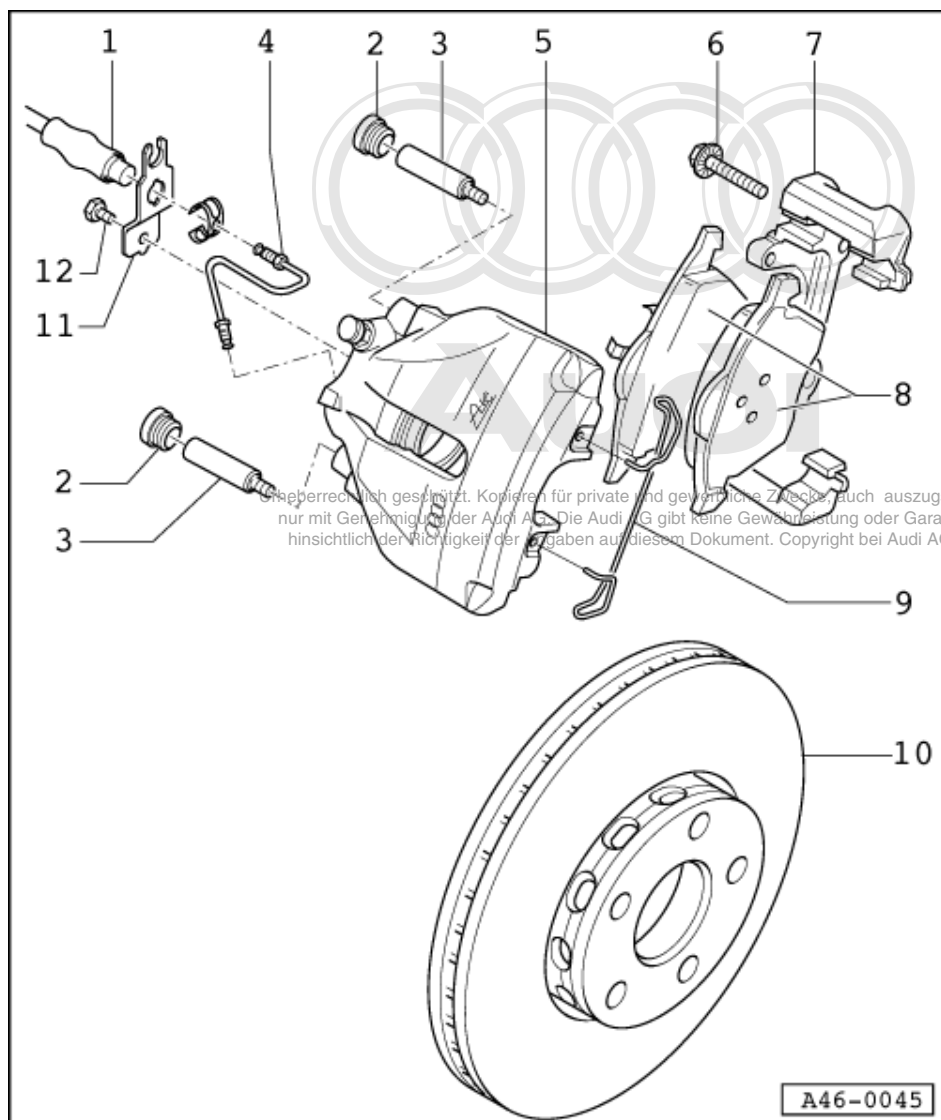
1.2 - Vorderradbremse instand setzen

Hinweise:

- ◆ Kompletten Reparatursatz einbauen
- ◆ Nach Ersetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.



- ♦ Zum Absaugen von Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter eine Entlüfterflasche verwenden, die nur mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommt. Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden!



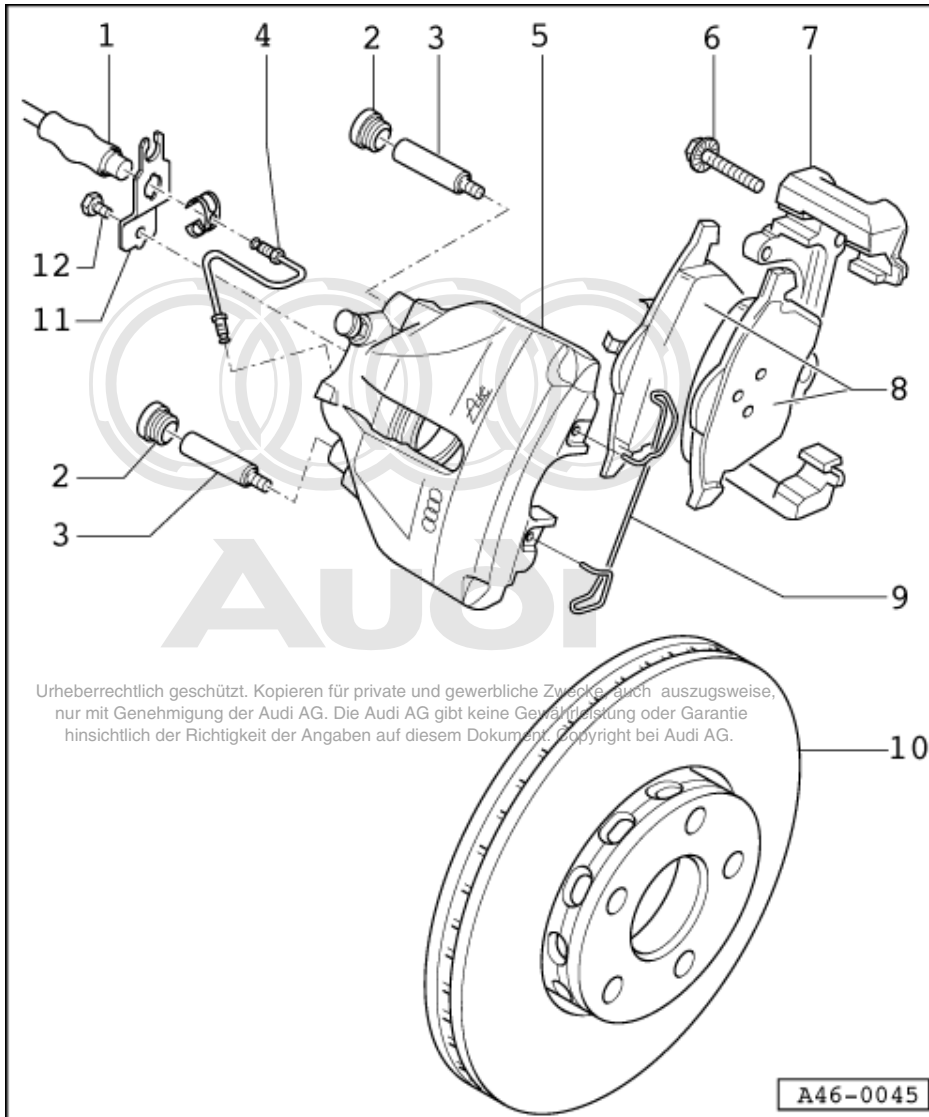
- ♦ Das Prüfen der Bremsen kann auf allen handelsüblichen Bremsenprüfständen durchgeführt werden, vorausgesetzt, die Antriebsgeschwindigkeit der beiden Antriebsrollen des Prüfstandes ist nicht höher als 5,5 km/h.
- ♦ Das Anzugsdrehmoment der Bremsleitungen beträgt 15 Nm.

1 Bremsschlauch

- ♦ zum Bremsbelagwechsel Bremsschlauch nicht abschrauben

2 Abdeckkappe

- ♦ abnehmen



3 Führungsbolzen, 25 Nm

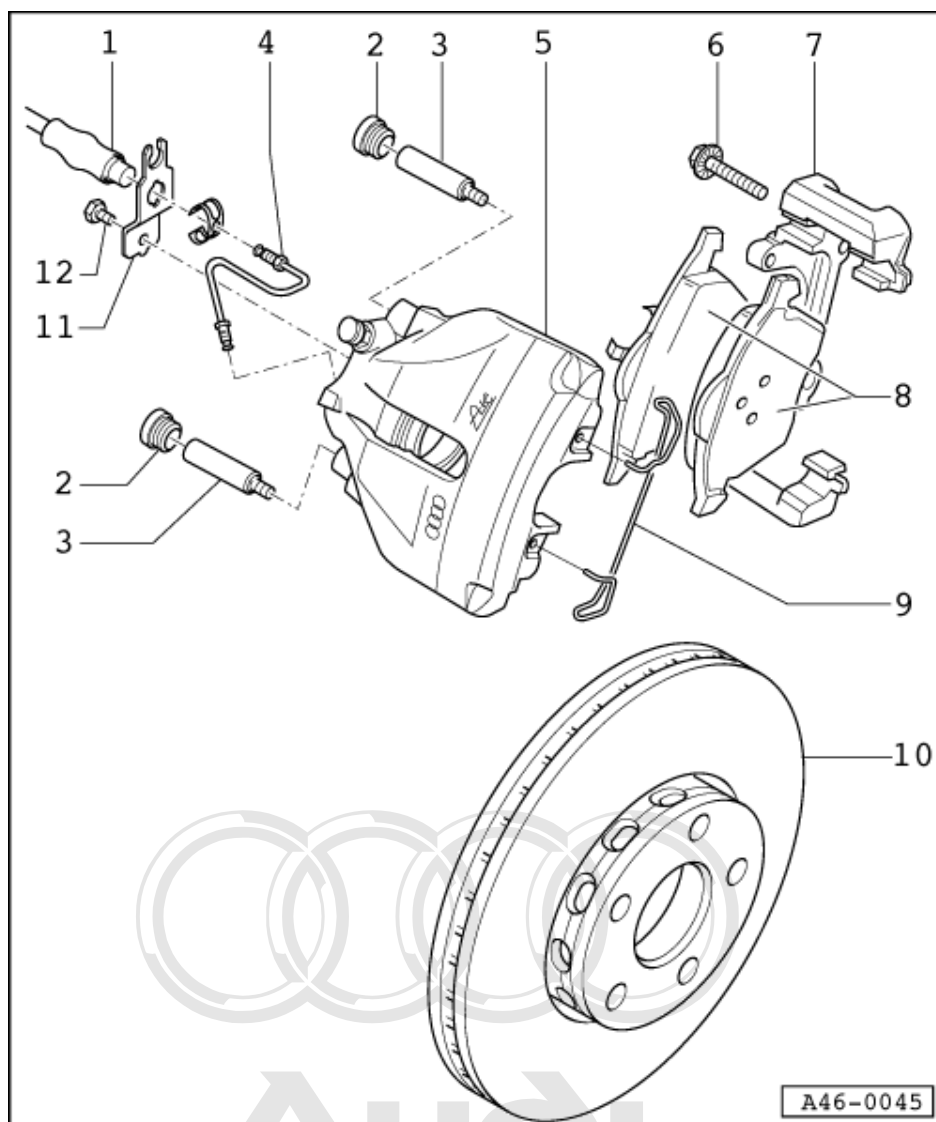
4 Bremsleitung, 15 Nm

- ◆ in Bremssattelgehäuse einschrauben
- ◆ mit Bremsschlauch verschrauben, dabei am Sechskant des Bremsschlauches gegenhalten.
- ◆ auf einwandfreien Sitz der Rastnasen in den Nuten am Halter achten

5 Bremssattelgehäuse

- ◆ zum Ersetzen der Bremsbeläge vom Bremsträger abschrauben
- ◆ Bremssattel instand setzen => Seite **137**

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten



6 Rippsschraube, 125 Nm

- ♦ bei Wiederverwendung Verrippung reinigen

7 Bremsträger

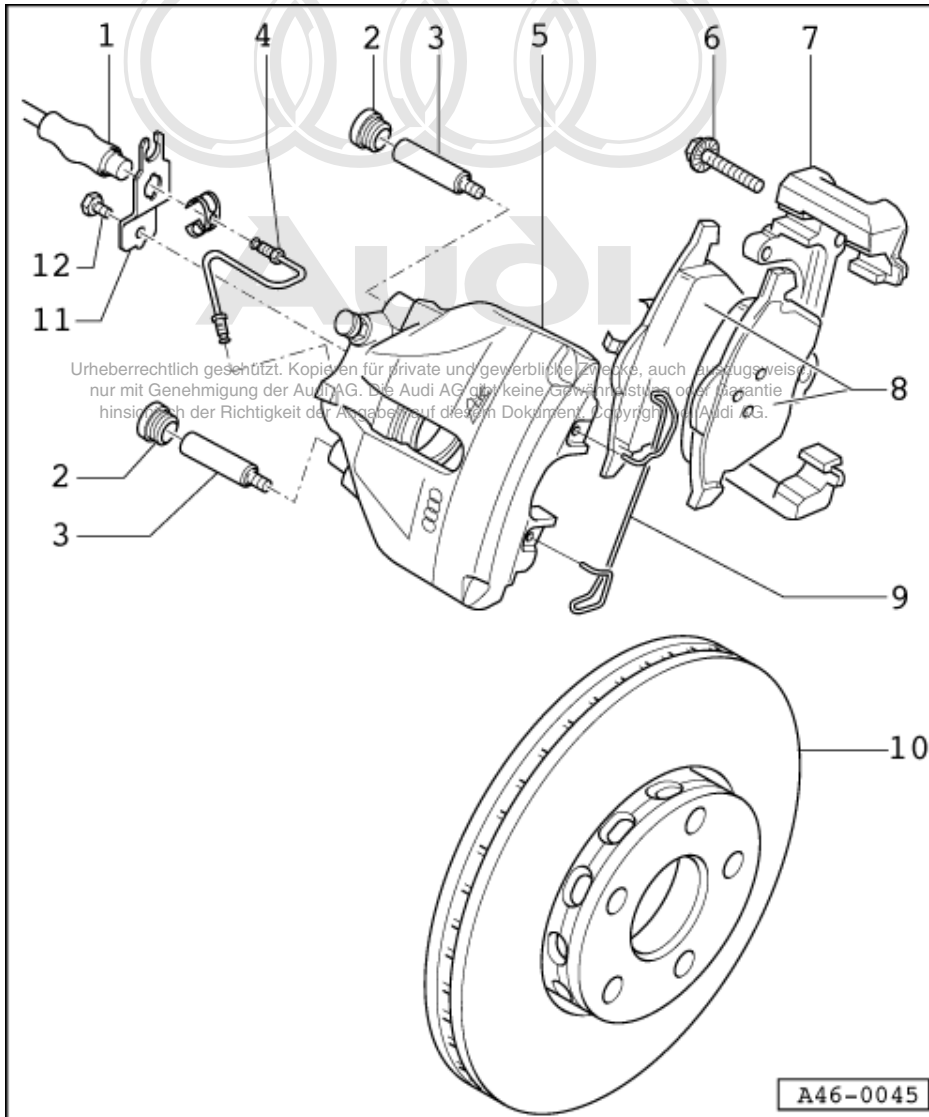
- ♦ an Radlagergehäuse anschrauben

8 Bremsbeläge

Hinweis:

Der innere Belag (mit Spreizfeder) ist mit einem Pfeil versehen. Der Pfeil muß in Drehrichtung der Bremsscheibe bei Vorwärtsfahrt zeigen. Bei Falschmontage kann es zu Geräuschen kommen.

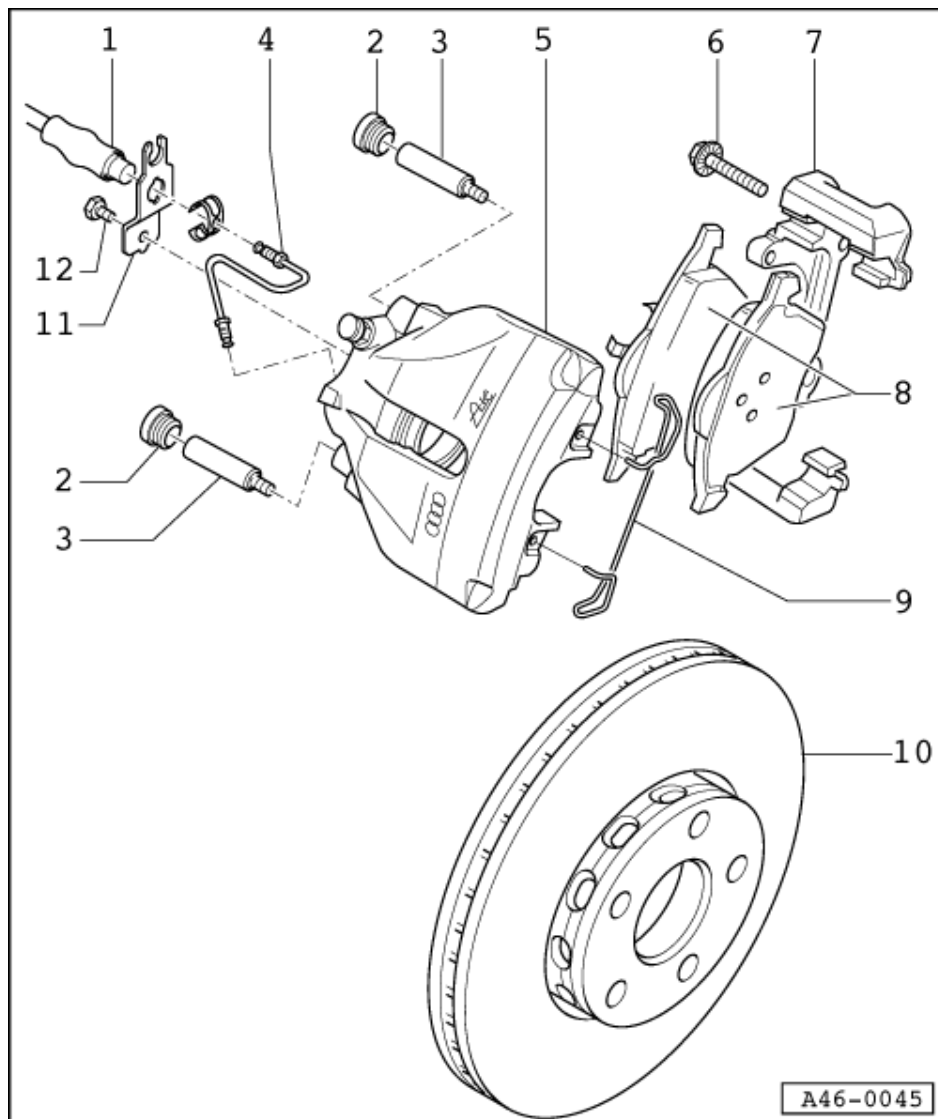
- ♦ die äußeren Bremsbeläge sind auf der Belagrückenplatte mit einer Klebefolie versehen. Die Schutzfolie ist vor dem Einsetzen abzuziehen.



- ♦ verschiedene Ausführungen => Ersatzteilkatalog
- ♦ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ♦ aus- und einbauen => Seite **61**

Hinweis:

Vor dem Einsetzen neuer Bremsbeläge sind die Bremssättel gründlich von Verschmutzung zu reinigen (fettfrei). Dabei ist besonders auf das Entfernen eventueller Klebefolienreste an den Anlageflächen der äußeren Bremsbeläge zu achten.



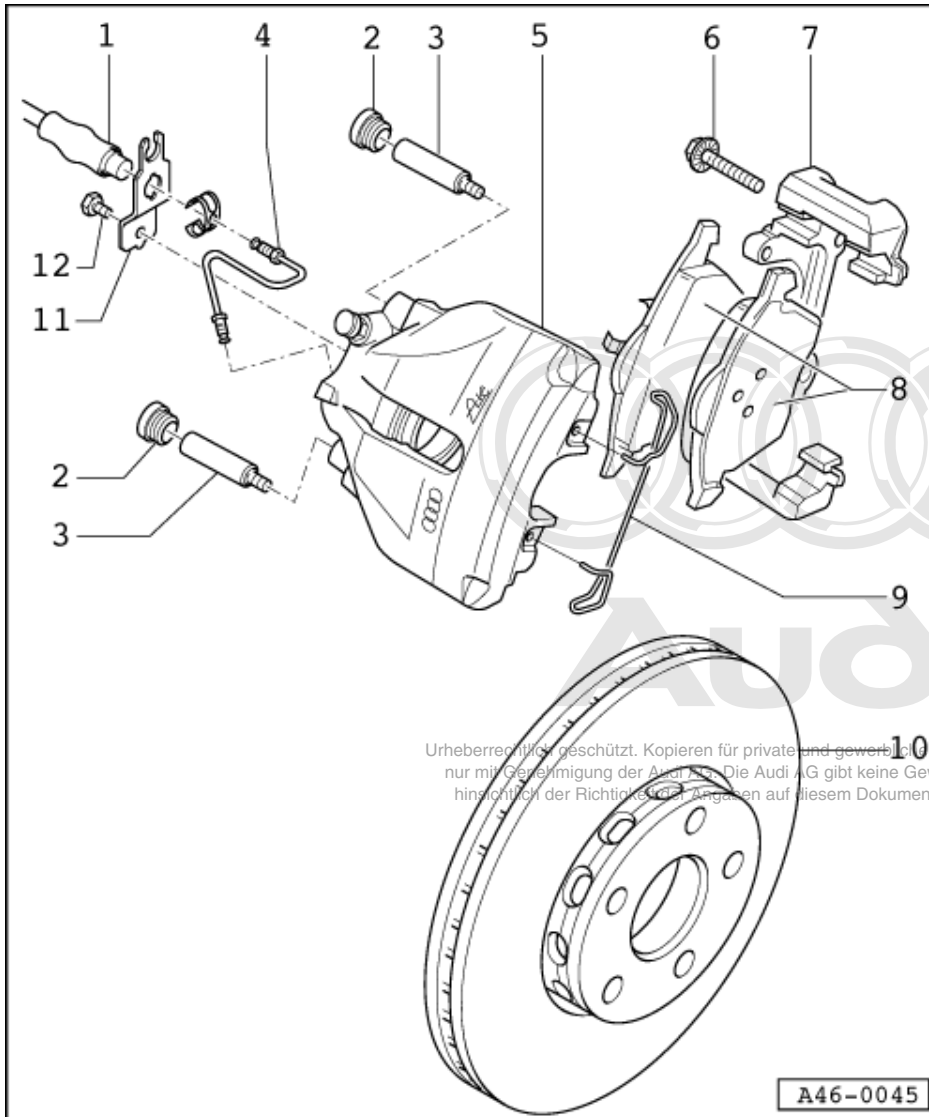
9 Haltefeder

- ♦ in beide Bohrungen des Bremssattelgehäuses einsetzen

Hinweis:

Nach dem Einsetzen in die beiden Bohrungen muß die Haltefeder unter den Bremsträger gedrückt werden. Bei fehlerhafter Montage kann der Verschleiß des äußeren Belages nicht nachgestellt werden, so daß sich dadurch der Pedalweg vergrößert.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



10 Bremsscheibe

- ◆ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ◆ zum Ausbau vorher Bremssattel abschrauben
- ◆ nur gleichmäßig, beidseitig, von der Dicke im Neuzustand ausgehend, abdrehen

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten

11 Halter

- ◆ an Bremssattelgehäuse anschrauben

12 Sechskantschraube, 10 Nm

1.3 - Bremsbeläge aus- und einbauen

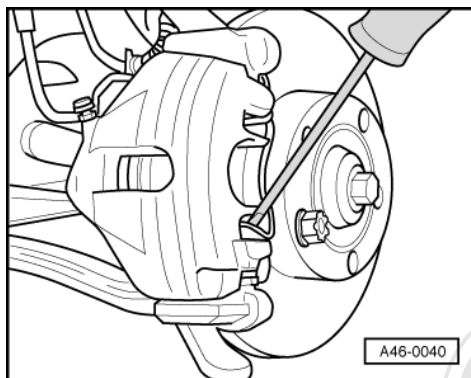
Ausbauen

Hinweis:

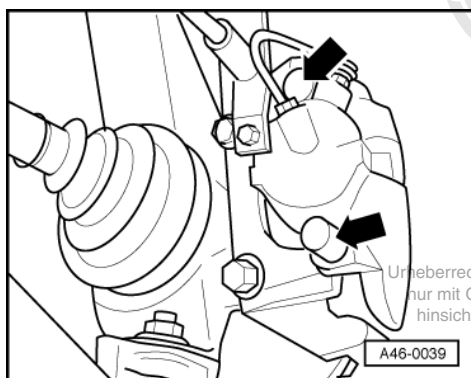
Weiter zu verwendende Bremsbeläge beim Ausbau kennzeichnen. An gleicher Stelle wieder einbauen, sonst ungleichmäßige Bremswirkung!



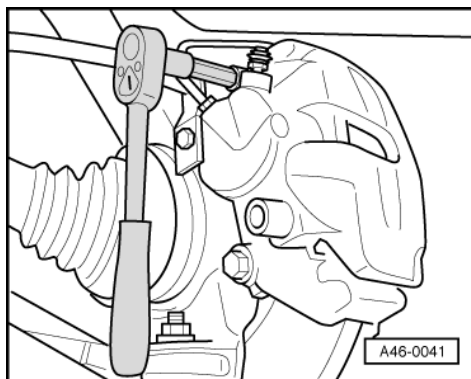
- Fahrzeug anheben.
- Räder abbauen.



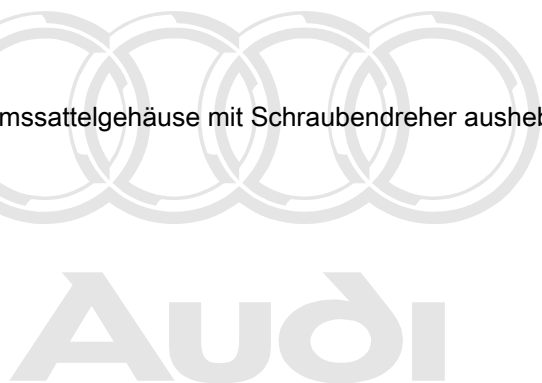
- -> Haltefeder für Bremsbeläge aus Bremssattelgehäuse mit Schraubendreher aushebeln und abnehmen.



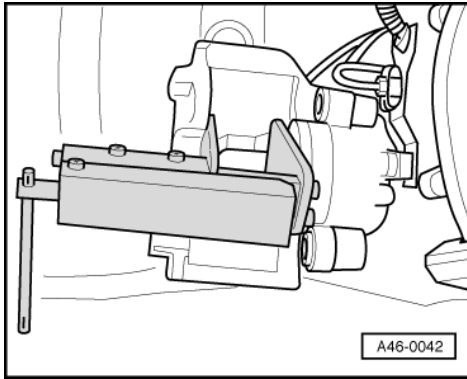
- -> Abdeckkappen abnehmen.



- -> Beide Führungsbolzen aus Bremssattel ausschrauben und herausnehmen.
- Bremssattelgehäuse abnehmen und so ablegen, daß das Gewicht des Bremssattels den Bremsschlauch nicht belastet bzw. beschädigt.
- Bremsbelag aus Bremssattelgehäuse herausnehmen bzw. vom Bremsträger abnehmen.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Einbauen

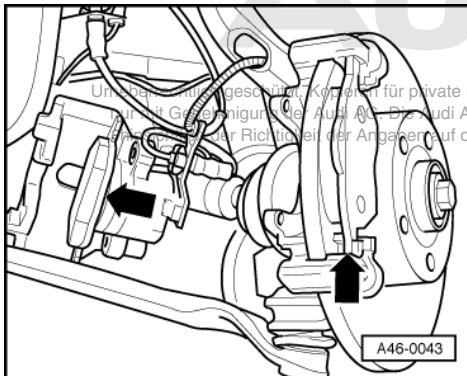
- -> Kolben zurückdrücken.

Hinweis:

Vor Einsetzen neuer Bremsbeläge Kolben mit Rücksetzvorrichtung in den Zylinder drücken. Vor Zurückdrücken mit einer Entlüfterflasche Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter absaugen. Sonst kann - wenn zwischenzeitlich Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde - Bremsflüssigkeit auslaufen und zu Schäden führen.

Achtung!

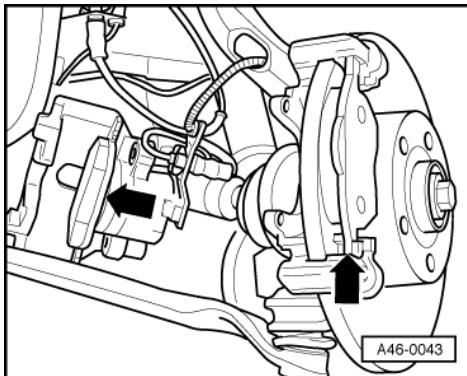
Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden.



- Bremsbelag mit Haltefeder in Bremssattelgehäuse (Kolben) einsetzen.

Hinweis:

Der innere Belag (mit Spreizfeder) ist mit einem Pfeil versehen. Der Pfeil muß in Drehrichtung der Bremsscheibe bei Vorwärtsfahrt zeigen. Bei Falschmontage kann es zu Geräuschen kommen.





- Schutzfolie von Rückenplatte des äußeren Bremsbelages abziehen.
- Äußeren Bremsbelag auf Bremsträger aufsetzen.
- Bremssattelgehäuse mit beiden Führungsbolzen an Bremsträger mit 25 Nm anschrauben.
- Beide Abdeckkappen einsetzen.
- Haltefeder in Bremssattelgehäuse einsetzen.

Hinweise:

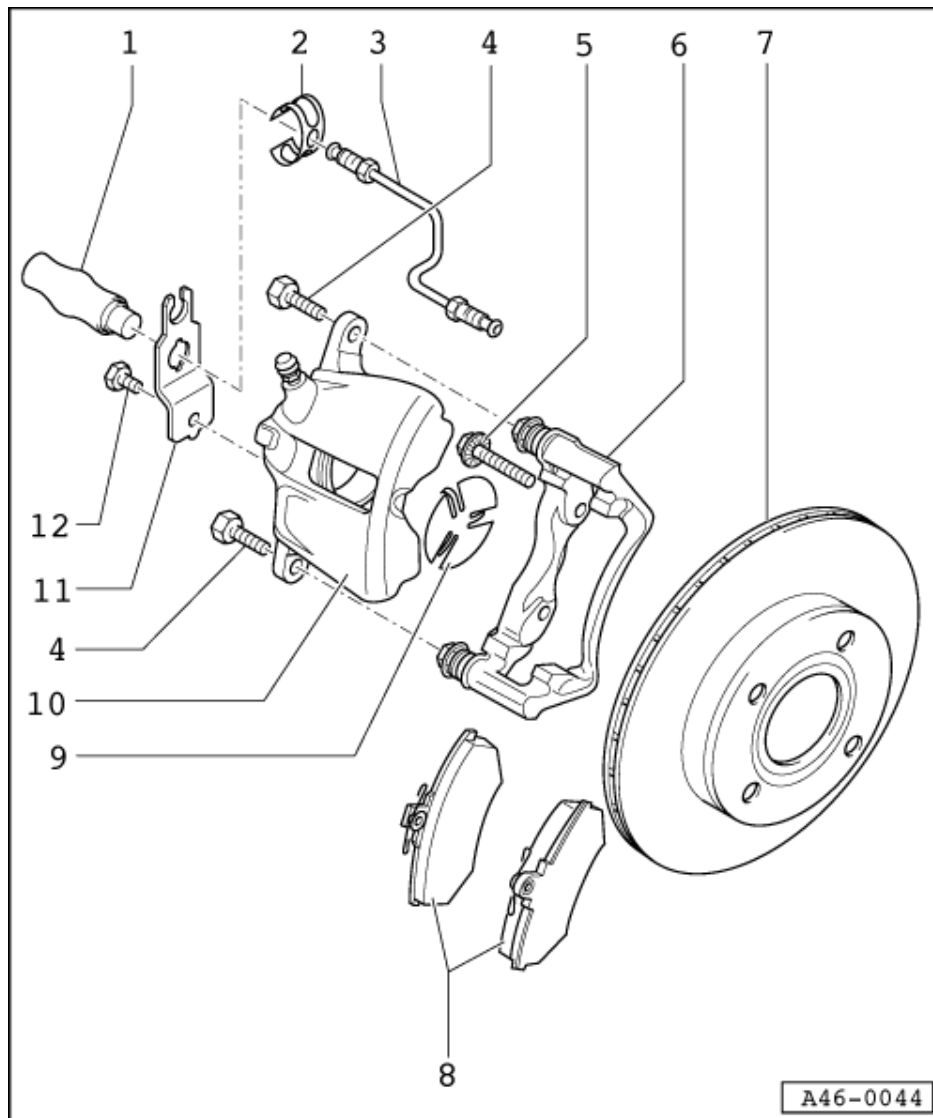
- ♦ Nach dem Einsetzen in die beiden Bohrungen muß die Haltefeder unter den Bremsträger gedrückt werden. Bei fehlerhafter Montage kann der Verschleiß des äußeren Belages nicht nachgestellt werden, so daß sich dadurch der Pedalweg vergrößert.

Nach Einsetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.

- Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllen.

2 - Vorderradbremse C54

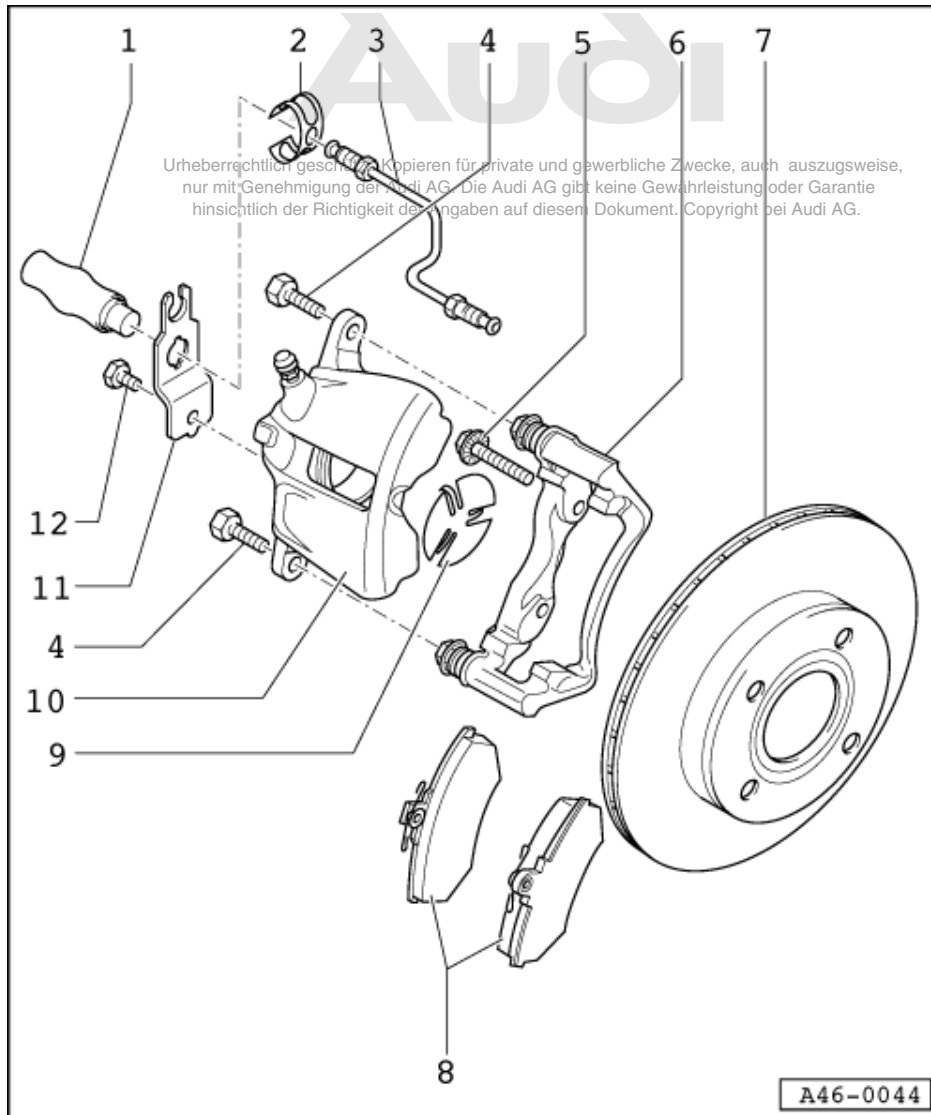
2.1 - Vorderradbremse C54



2.2 - Vorderradbremse instand setzen

Hinweise:

- ♦ Kompletten Reparatursatz einbauen
- ♦ Nach Ersetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.
- ♦ Zum Absaugen von Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter eine Entlüfterflasche verwenden, die nur mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommt. Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden!

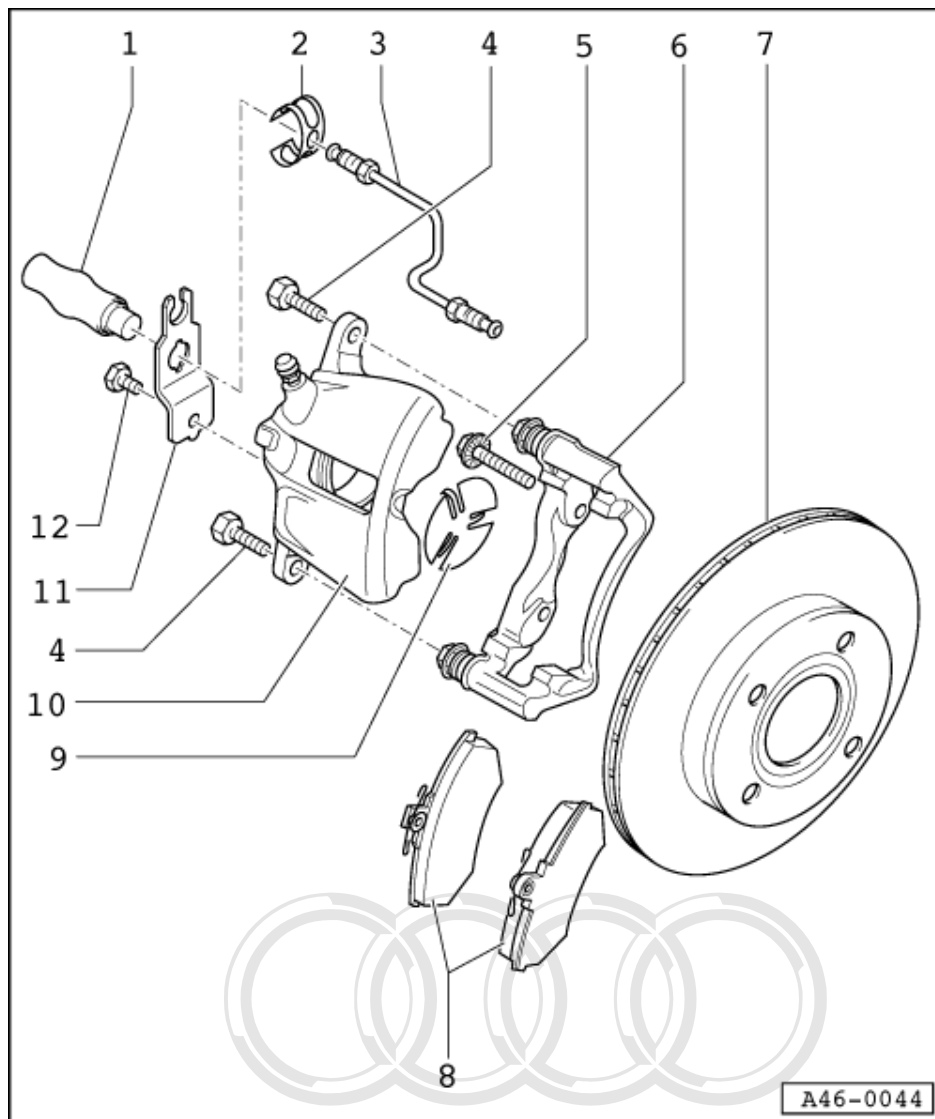


- ♦ Das Prüfen der Bremsen kann auf allen handelsüblichen Bremsenprüfständen durchgeführt werden, vorausgesetzt, die Antriebsgeschwindigkeit der beiden Antriebsrollen des Prüfstandes ist nicht höher als 5,5 km/h.
- ♦ Das Anzugsdrehmoment der Bremsleitungen beträgt 15 Nm.

1 Bremsschlauch

- ♦ zum Bremsbelagwechsel Bremsschlauch nicht abschrauben

2 Klammer



3 Bremsleitung, 15 Nm

- ♦ in Bremssattelgehäuse einschrauben
- ♦ mit Bremsschlauch verschrauben, dabei am Sechskant des Bremsschlauches gegenhalten.

4 selbstsichernde Schraube, 30 Nm

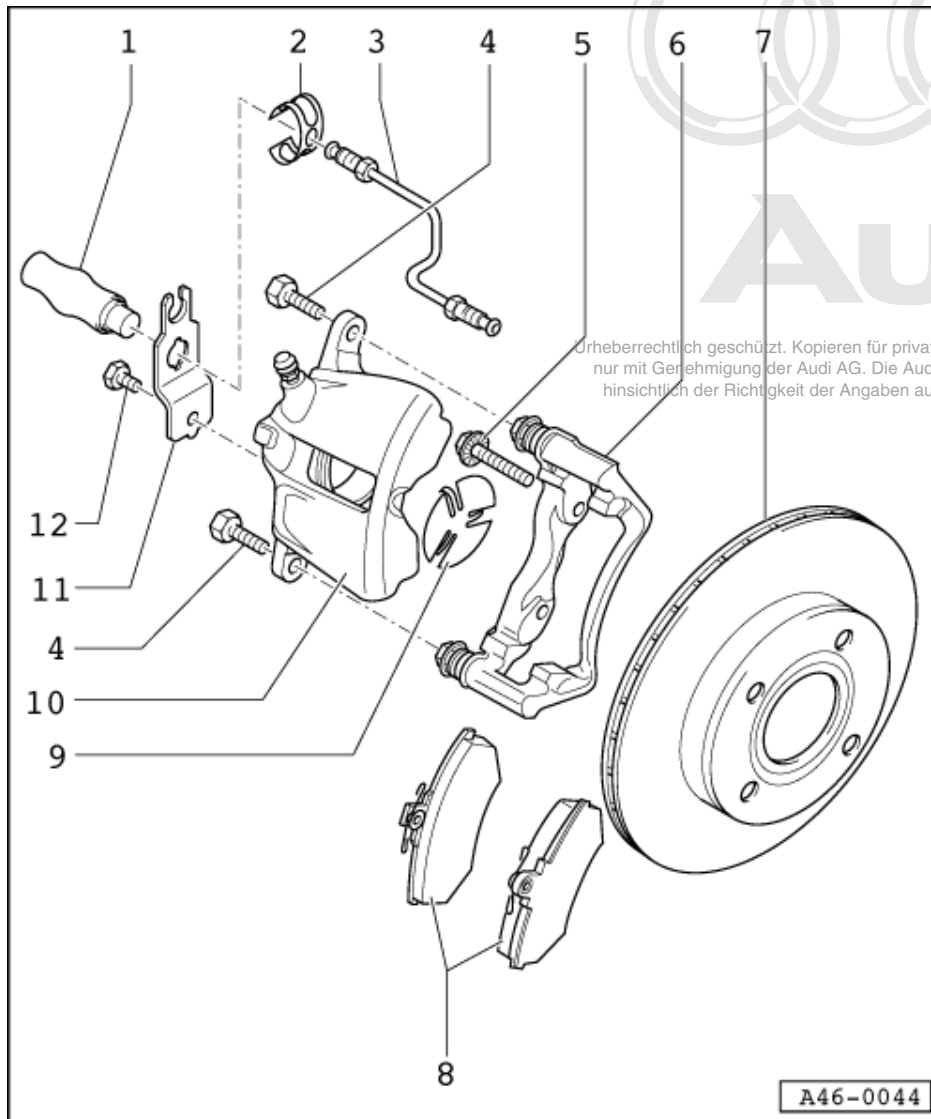
- ♦ grundsätzlich ersetzen
- ♦ beim Lösen und Festziehen am Führungsbolzen gegenhalten

5 Rippsschraube, 125 Nm

- ♦ bei Wiederverwendung Verrippung reinigen

6 Bremsträger mit Führungsbolzen und Schutzkappe

- ♦ wird zusammengebaut mit ausreichender Fettmenge an den Führungsbolzen als Ersatzteil geliefert



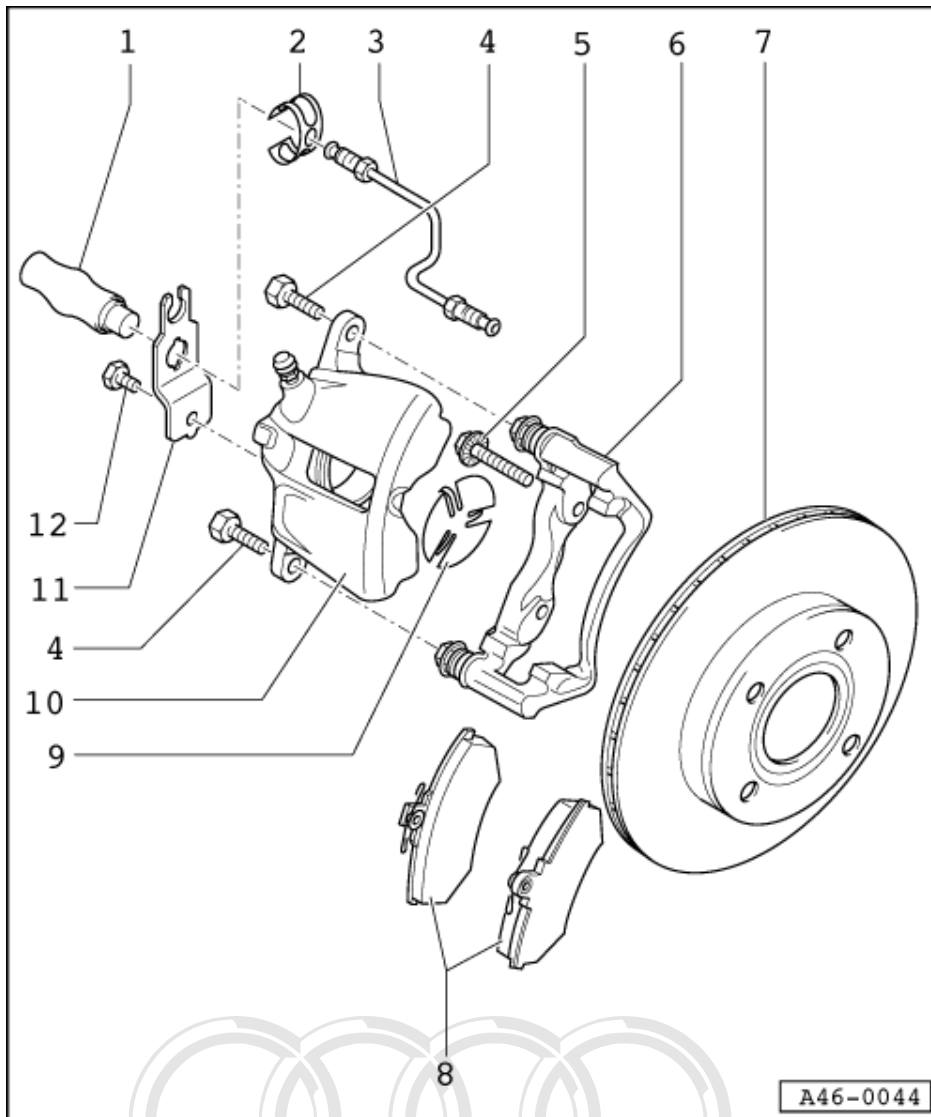
7 Bremsscheibe

- ◆ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ◆ zum Ausbau vorher Bremssattel abschrauben
- ◆ nur gleichmäßig, beidseitig, von der Dicke im Neuzustand ausgehend, abdrehen

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten

8 Bremsbeläge

- ◆ verschiedene Ausführungen => Ersatzteilkatalog
- ◆ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ◆ aus- und einbauen => Seite **61**



9 Wärmeschutzblech

- ♦ in Kolben einsetzen

10 Bremssattelgehäuse

- ♦ zum Bremsbelagwechsel Bremsschlauch nicht abschrauben

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten

11 Halter

- ♦ an Bremssattelgehäuse anschrauben

12 Sechskantschraube, 10 Nm

... für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

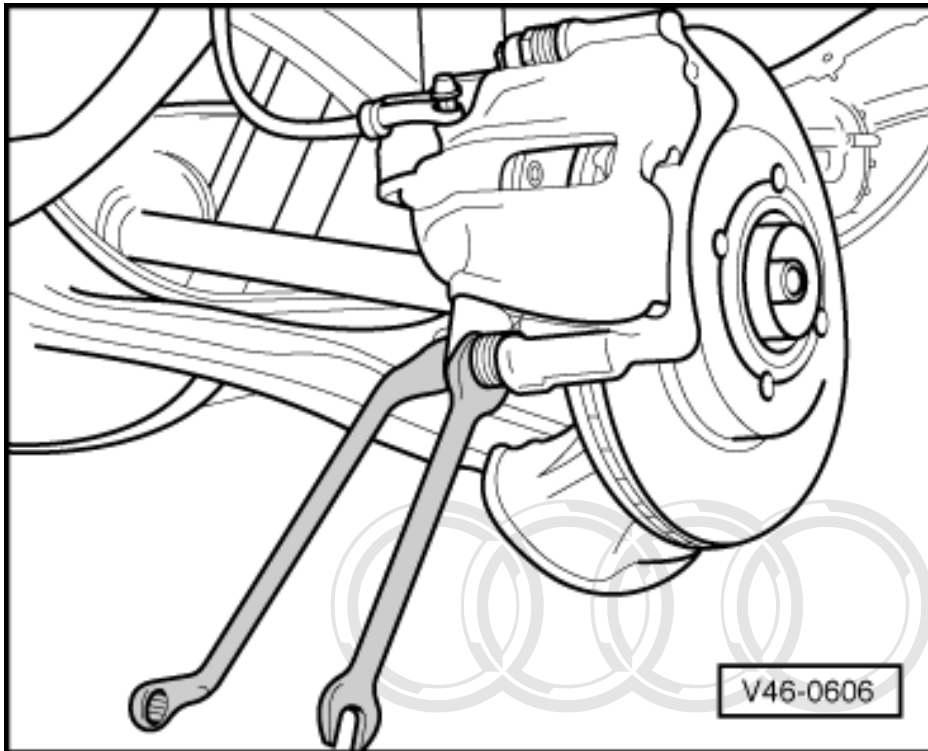
2.3 - Bremsbeläge aus- und einbauen

Ausbauen

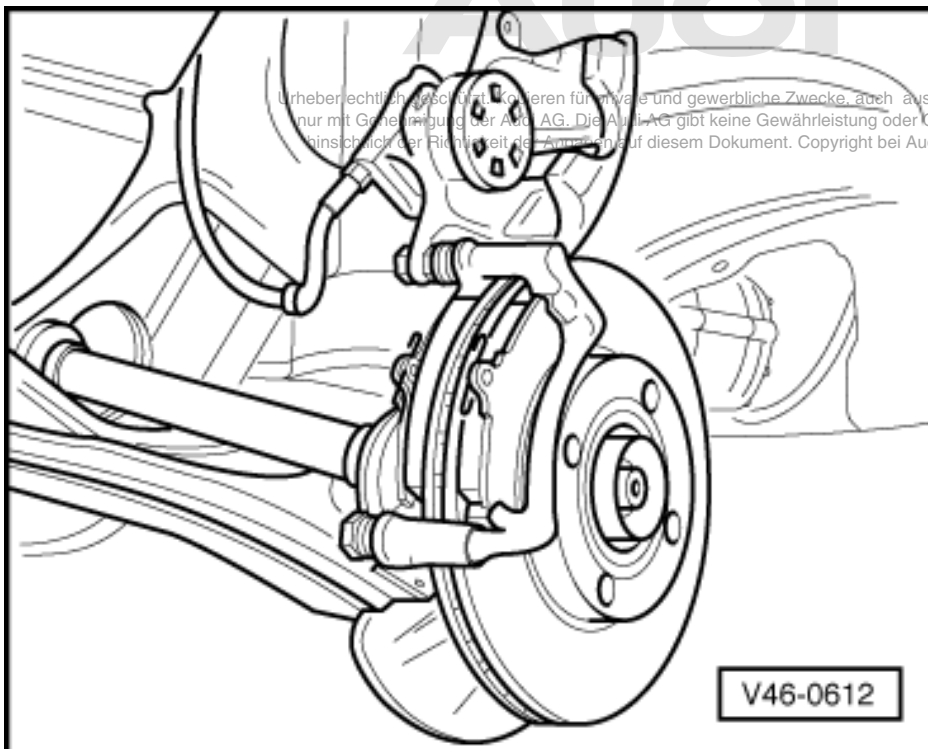
Hinweis:

Weiter zu verwendende Bremsbeläge beim Ausbau kennzeichnen. An gleicher Stelle wieder einbauen, sonst ungleichmäßige Bremswirkung!

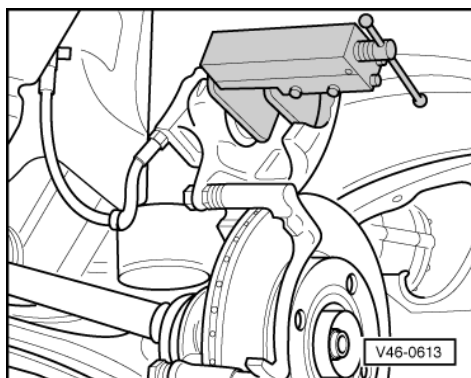
- Fahrzeug anheben.
- Räder abbauen.



- -> Befestigungsschrauben vom Bremssattelgehäuse abschrauben, dabei am Führungsbolzen gegenhalten.



- -> Bremssattelgehäuse nach oben schwenken und Bremsbeläge herausnehmen.



- -> Kolben zurückdrücken.

Hinweis:

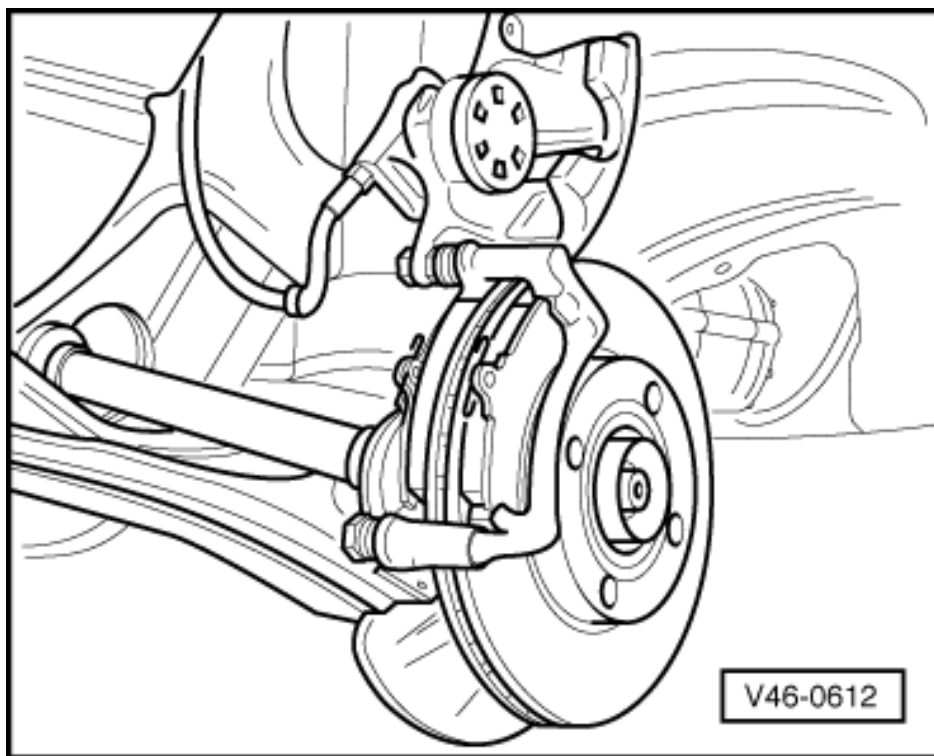
Vor Einsetzen neuer Bremsbeläge Kolben mit Rücksetzvorrichtung in den Zylinder drücken. Vor Zurückdrücken mit einer Entlüfterflasche Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter absaugen. Sonst kann wenn zwischenzeitlich Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde Bremsflüssigkeit auslaufen und zu Schäden führen.

hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Achtung!

Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden.

Einbauen



- -> Bremsbeläge einsetzen.
- Bremssattelgehäuse nach unten schwenken und Befestigungsschraube mit 30 Nm anziehen.

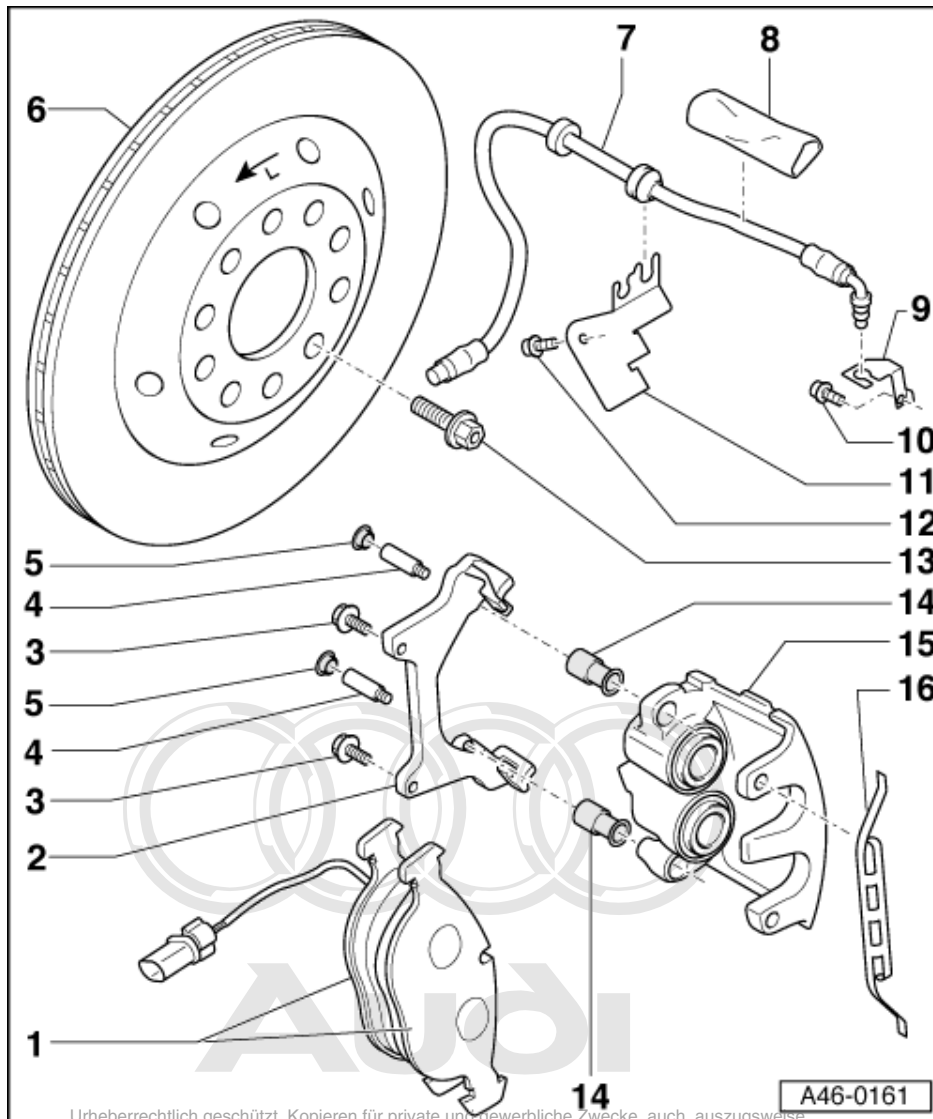
Hinweise:

- ♦ Im Reparatursatz sind vier selbstsichernde Sechskantschrauben enthalten, die in jedem Fall einzubauen sind.

- ♦ Nach jedem Belagwechsel Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.
- Räder mit 120 Nm montieren.
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllen.

3 - Vorderradbremse FN 2

3.1 - Vorderradbremse FN 2



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

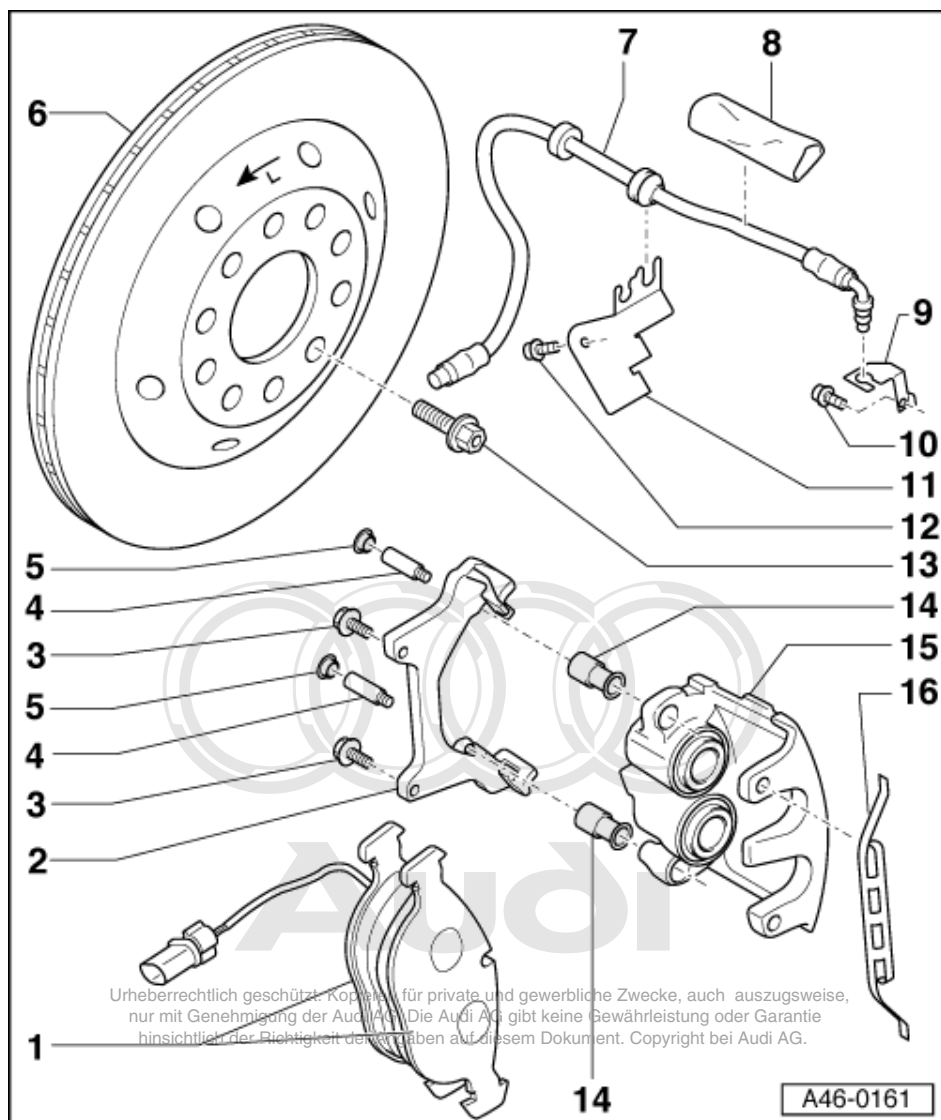
3.2 - Vorderradbremse instand setzen

Hinweise:

- ♦ Kompletten Reparatursatz einbauen
- ♦ Nach Ersetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.



- ♦ Zum Absaugen von Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter eine Entlüfterflasche verwenden, die nur mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommt. Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden!



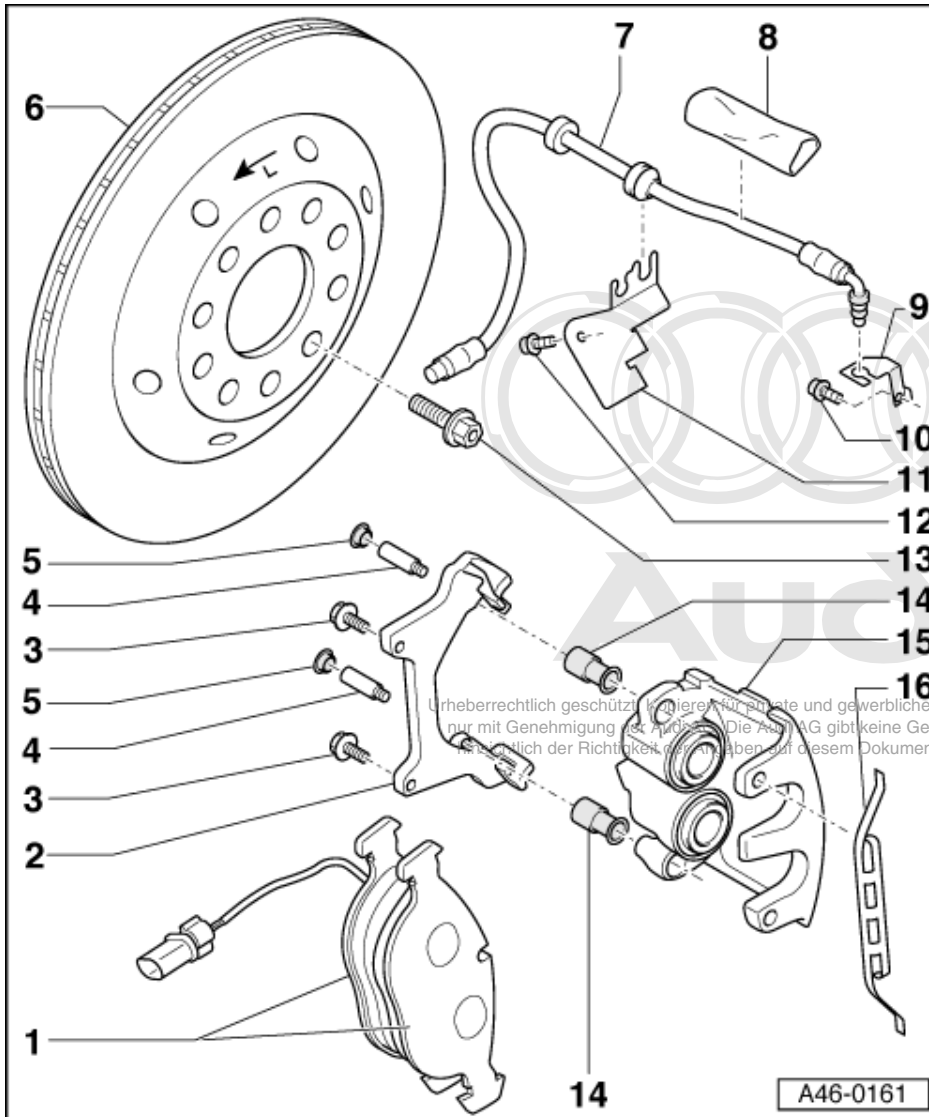
- ♦ Das Anzugsdrehmoment der Bremsleitungen beträgt 15 Nm.
- ♦ Bremssattel durch seitliches verschieben auf leichtgängigkeit prüfen.

1 Bremsbeläge

Hinweis:

Der innere Belag (mit Spreizfeder) ist mit einem Kabel für Verschleißanzeige versehen.

- ♦ die äußeren Bremsbeläge sind auf der Belagrückenplatte mit einer Klebefolie versehen. Die Schutzfolie ist vor dem Einsetzen abzuziehen.



- ♦ verschiedene Ausführungen => Ersatzteilkatalog
- ♦ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ♦ aus- und einbauen => Seite **77**

Hinweis:

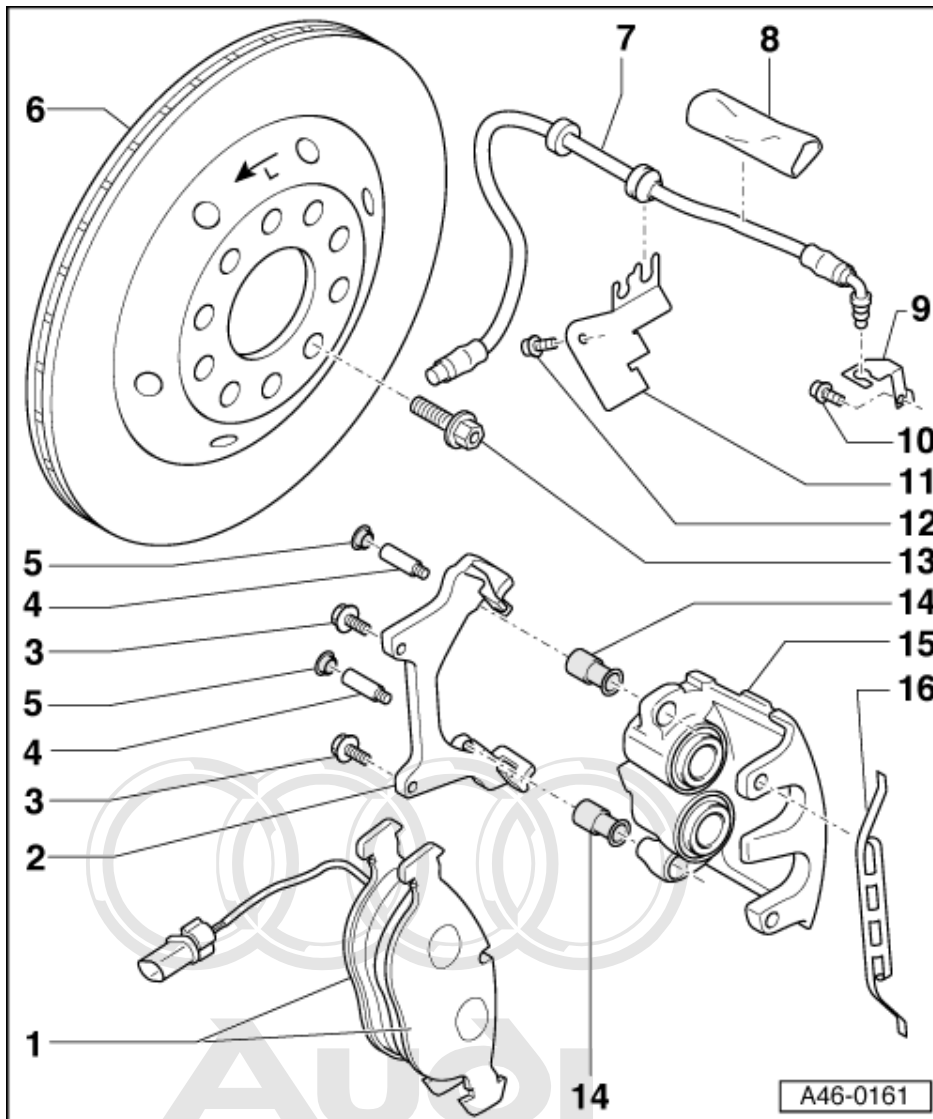
Vor dem Einsetzen neuer Bremsbeläge sind die Bremssättel gründlich von Verschmutzung zu reinigen (fettfrei). Dabei ist besonders auf das Entfernen eventueller Klebefolienreste an den Anlageflächen der äußeren Bremsbeläge zu achten.

2 Bremsträger

- ♦ an Radlagergehäuse anschrauben

3 Rippsschraube, 190 Nm

- ♦ bei Wiederverwendung Verrippung reinigen



4 Führungsbolzen, 25 Nm

5 Abdeckkappe

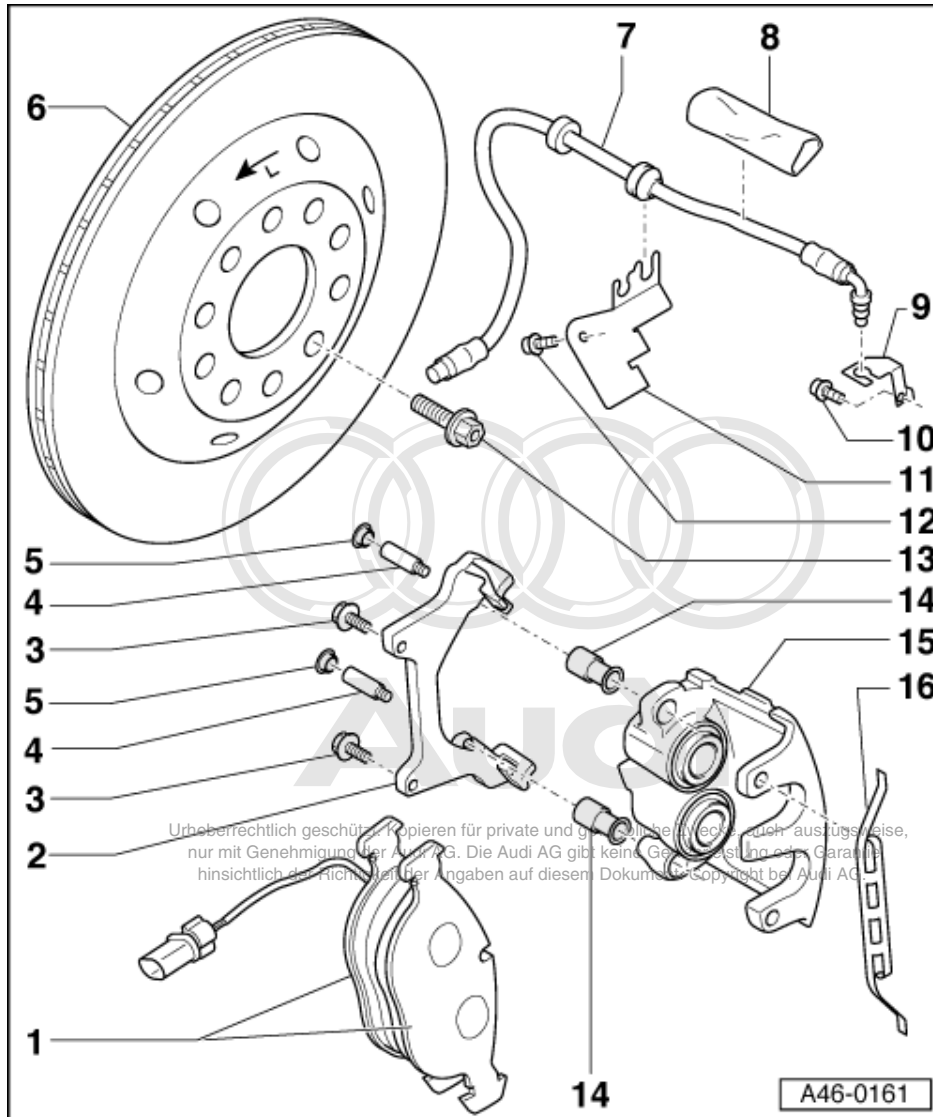
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ◆ abnehmen
- ◆ Kabel für Verschleißanzeige einhängen

6 Bremsscheibe

- ◆ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ◆ zum Ausbau vorher Bremssattel abschrauben
- ◆ Links und Rechts Unterschiedlich
- ◆ Pfeil auf der Bremsscheibe zeigt in Laufrichtung
- ◆ Anlageflächen zwischen Bremsscheibe und Radnabe mit Polyharnstoff- Fett G 052 142 A2 benetzen.

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten



7 Bremsleitung, 15 Nm

- ◆ in Bremssattelgehäuse einschrauben
- ◆ mit Bremsschlauch verschrauben, dabei am Sechskant des Bremsschlauches gegenhalten.
- ◆ Schlauch muß verdrehfrei montiert sein
- ◆ auf einwandfreien Sitz der Rastnasen in den Nuten am Halter achten

8 Hitzeschutz für Bremsleitung

- ◆ über Bremsleitung schieben

9 Halter

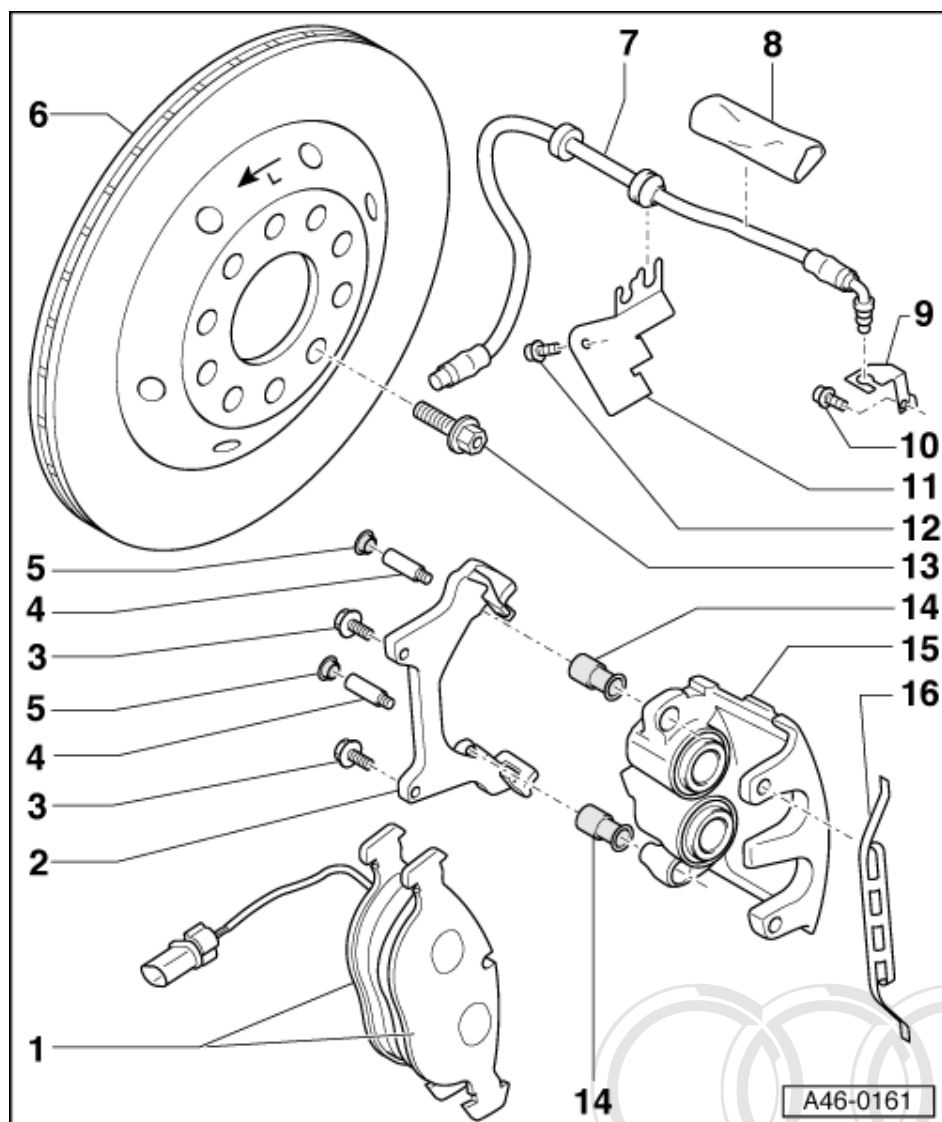
- ◆ an Bremssattelgehäuse anschrauben

10 Sechskantschraube

- ◆ Anzugsdrehmoment 8 Nm

11 Halter

- ◆ Bremsleitung einhängen
- ◆ an Radlagergehäuse anschrauben

**12 Sechskantschraube**

- ◆ Anzugsdrehmoment 8 Nm

13 Radschrauben

- ◆ Anzugsdrehmoment 140 Nm

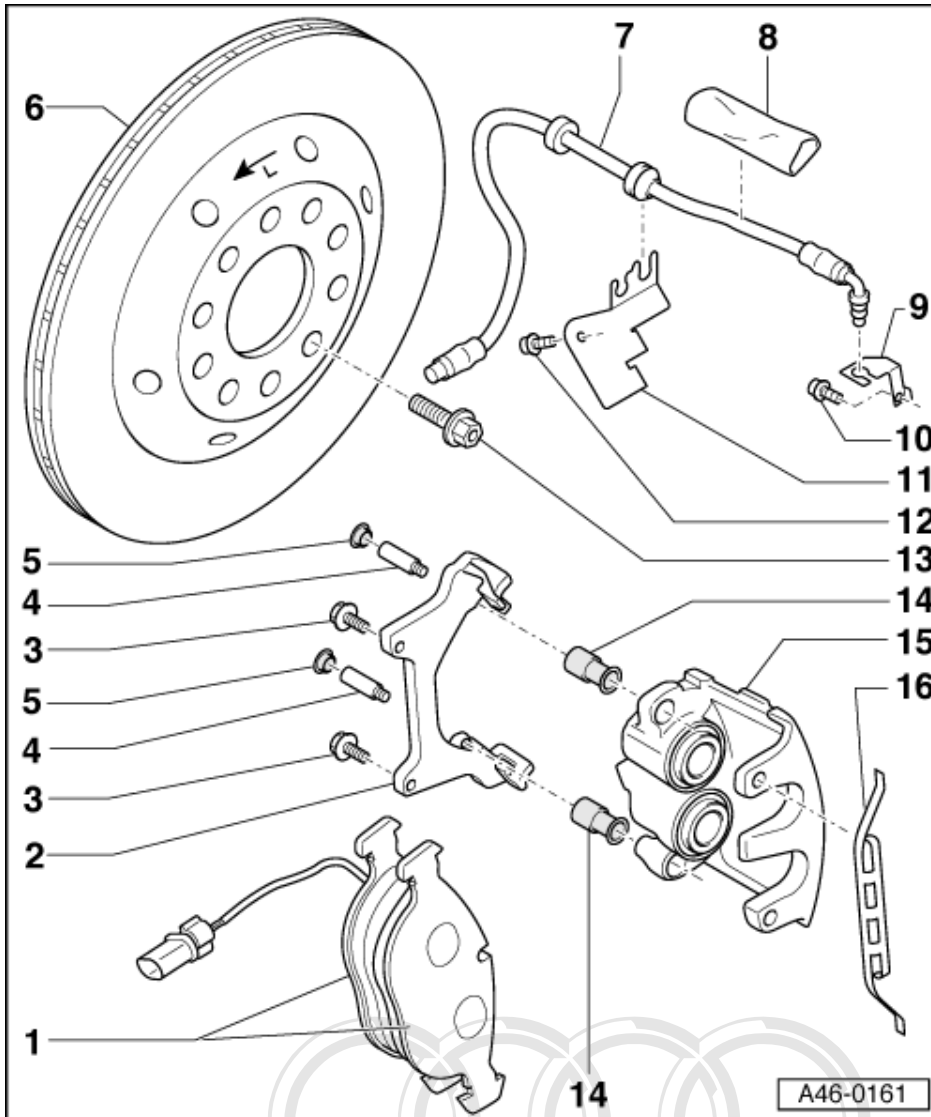
14 Lagerbuchse

- ◆ in Bremssattelgehäuse einsetzen

15 Bremssattelgehäuse

- ◆ bei erforderlichen Montagearbeiten nicht am Bremsschlauch hängen lassen, sondern mit Binddraht am Aufbau befestigen
- ◆ bis auf "Bremsbeläge ersetzen" => Seite 161, dürfen keine weiteren Reparaturen am Bremssattel vorgenommen werden
- ◆ Schlauch muß verdrehfrei montiert sein

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten



16 Haltefeder

- ♦ in beide Bohrungen des Bremssattelgehäuses einsetzen
- ♦ zum aus- und einbau Haltefeder von Hand in Pfeilrichtung (auf der Feder aufgeprägt) drücken und herausnehmen.

3.3 - Bremsbeläge aus- und einbauen

Ausbauen

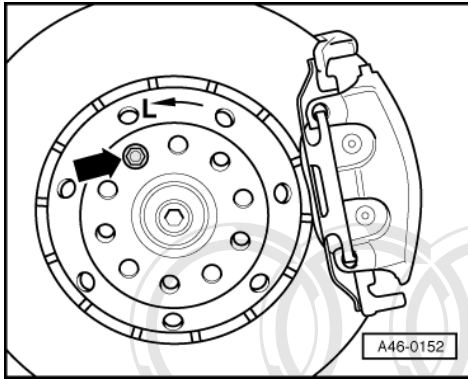
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

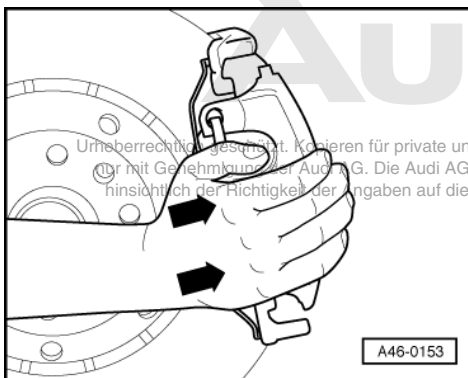
Weiter zu verwendende Bremsbeläge beim Ausbau kennzeichnen. An gleicher Stelle wieder einbauen, sonst ungleichmäßige Bremswirkung!

Beachten Sie bei der Montage der Bremsscheiben auf die Laufrichtung -Pfeil auf der Bremsscheibe- und Einbauort -links oder rechts-

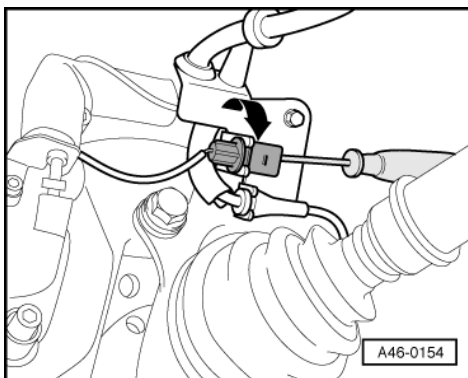
- Fahrzeug anheben.
- Räder abbauen.



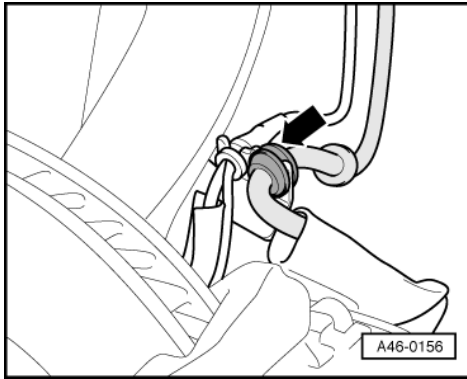
- -> Sichern Sie die Bremsscheibe mit einer Radschraube siehe -Pfeil-.
- Pfeil auf der Bremsscheibe muß in Laufrichtung sein.
- L-steht für links



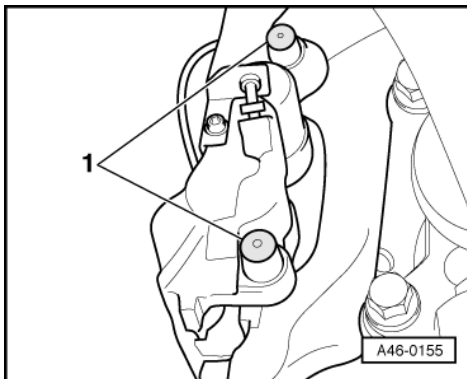
- -> Haltefeder in Pfeilrichtung drücken (mit Handballen) und Feder seitlich aus Bremsattel nehmen.



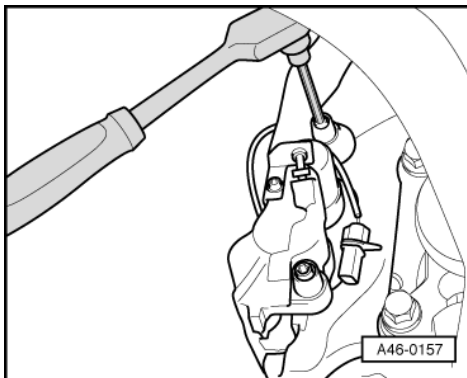
- Trennen Sie den Stecker für die Bremsverschleißanzeige
- Entriegeln Sie den Stecker aus der Halterung mit einem Schraubendreher und drehen gleichzeitig den Stecker um 90°
- Stecker nach oben herausziehen und Leitung aushängen



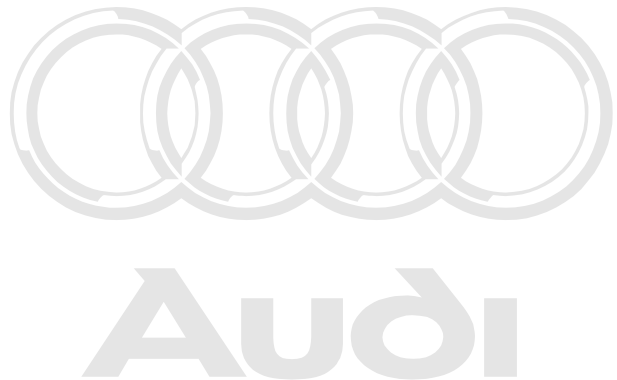
- -> Bremsleitung aus Halterung aushängen



- -> Abdeckkappen -1- abnehmen.



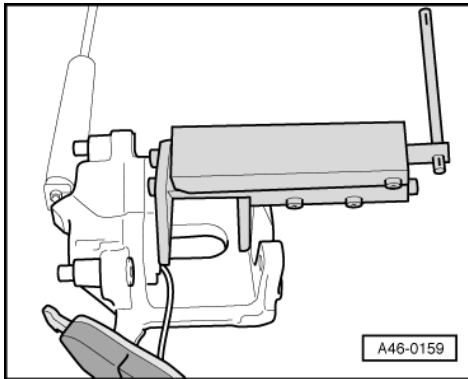
- -> Beide Führungsbolzen aus Bremssattel ausschrauben und herausnehmen.
- Bremssattelgehäuse abnehmen und so ablegen, daß das Gewicht des Bremssattels den Bremsschlauch nicht belastet bzw. beschädigt.
- Bremsbelag aus Bremssattelgehäuse herausnehmen bzw. vom Bremsträger abnehmen.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Für das Reinigen des Bremssattelgehäuses ist ausschließlich Spiritus zu verwenden.



Einbauen

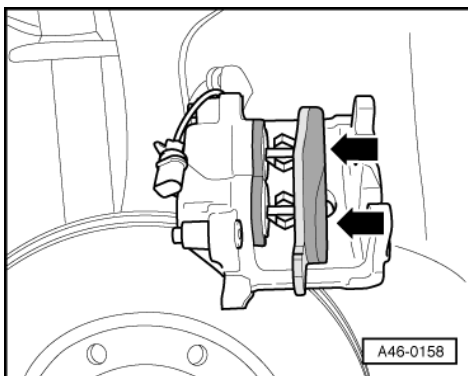
- -> Kolben zurückdrücken.

Hinweis:

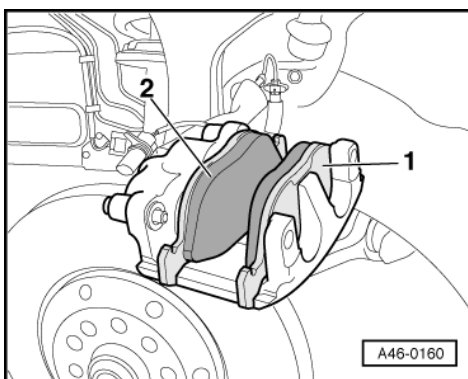
Vor Einsetzen neuer Bremsbeläge Kolben mit Rücksetzvorrichtung in den Zylinder drücken. Vor Zurückdrücken mit einer Entlüfterflasche Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter absaugen. Sonst kann - wenn zwischenzeitlich Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde - Bremsflüssigkeit auslaufen und zu Schäden führen.

Achtung!

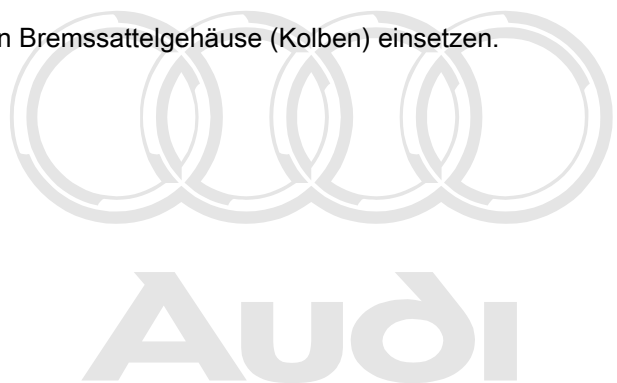
Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden.



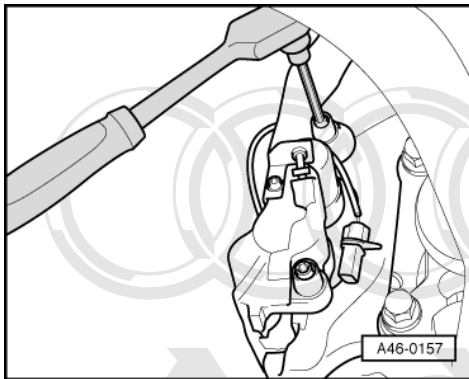
- -> Bremsbelag mit Haltefeder und Verschleißanzeige in Bremssattelgehäuse (Kolben) einsetzen.



- -> Äußeren Bremsbelag -1- auf Bremssattel aufsetzen.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Bremsattelgehäuse mit beiden Führungsbolzen an Bremsträger mit 25 Nm anschrauben.
- achten Sie darauf, daß der Bremsschlauch verdrehfrei montiert ist.
- Beide Abdeckkappen einsetzen.
- Haltefeder in Bremsattelgehäuse einsetzen.
- Bremsleitung einhängen.
- Stecker für Verschleißanzeige anstecken und Leitung in Staubkappe und Abdeckkappe einhängen.
- Räder montieren
- Anzugsdrehmoment 140 Nm

Hinweise:

- ◆ Nach dem Einsetzen in die beiden Bohrungen muß die Haltefeder unter den Bremsträger gedrückt werden. Bei fehlerhafter Montage kann der Verschleiß des äußeren Belages nicht nachgestellt werden, so daß sich dadurch der Pedalweg vergrößert.

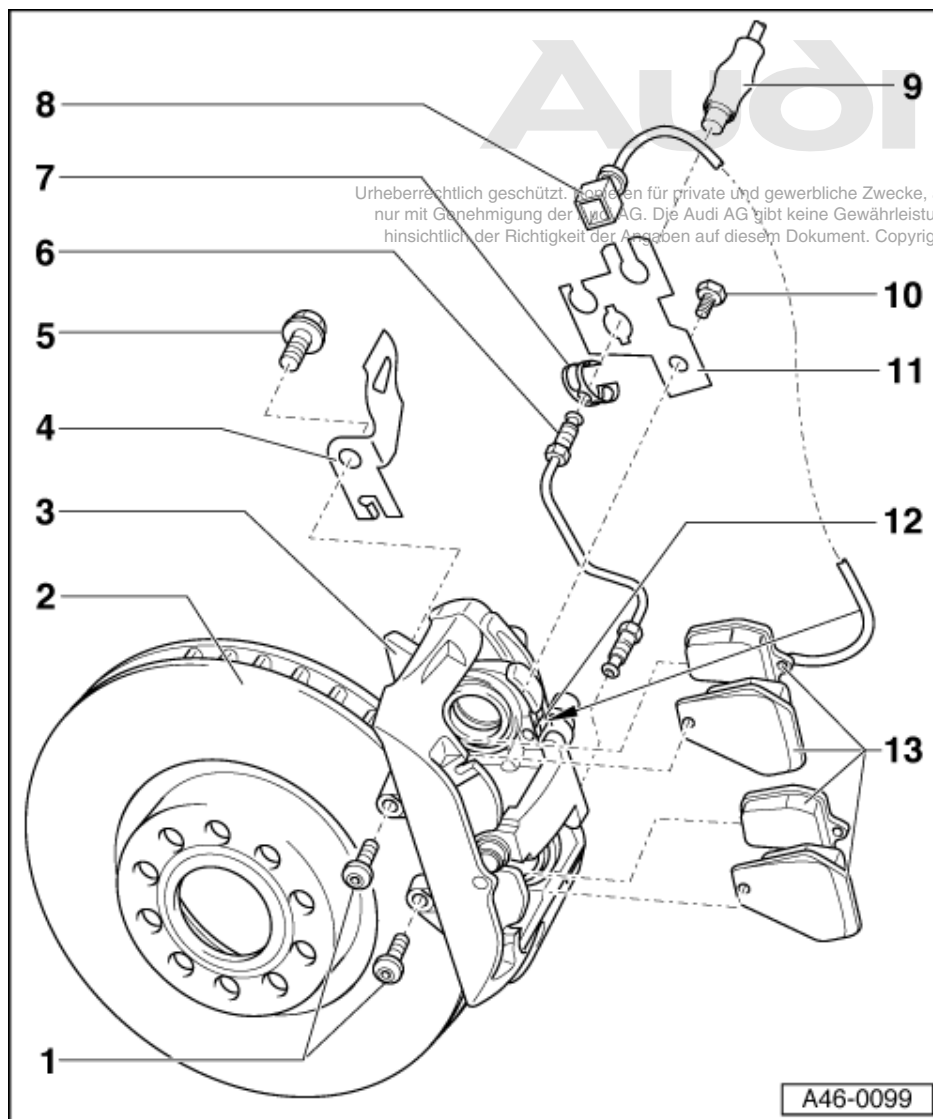
Nach Einsetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.

- Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllen.



4 - Vorderradbremse HP-2 Doppelkolben Bremse/Stahl

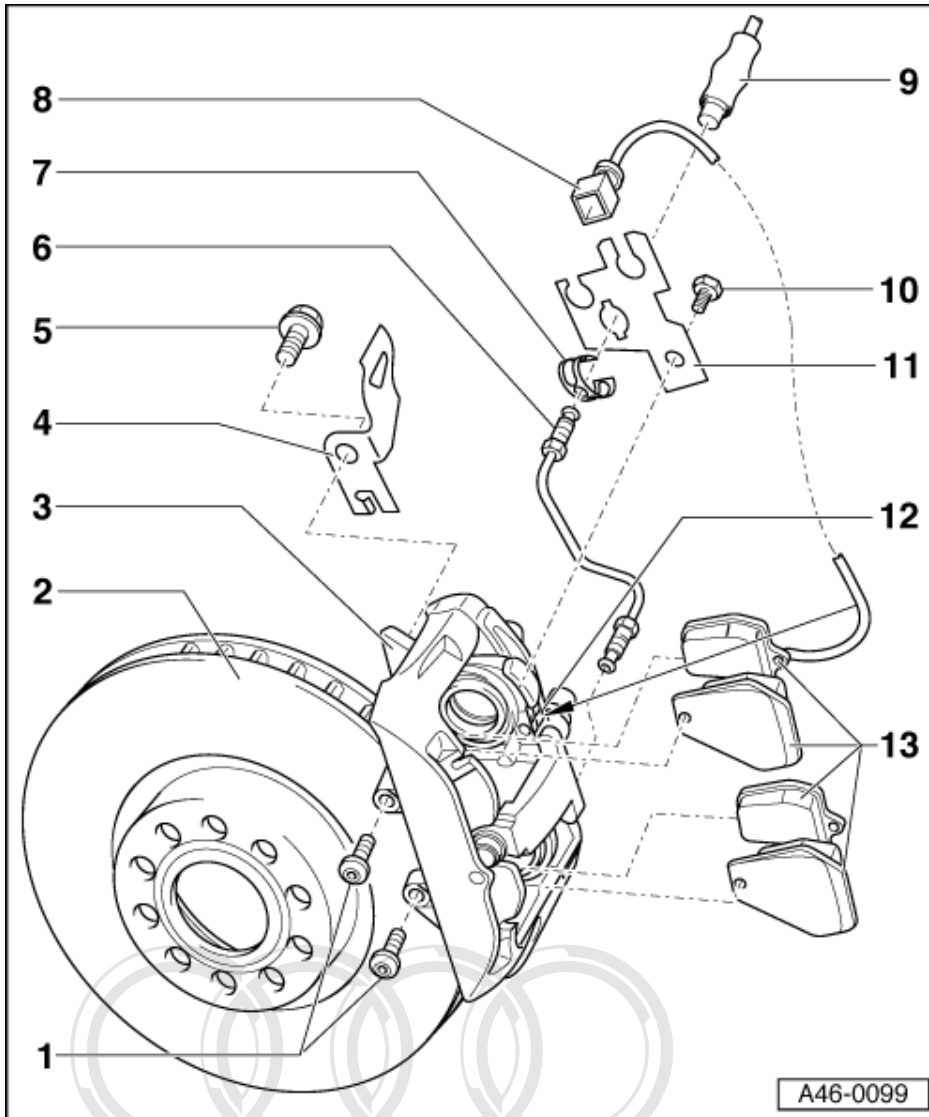
4.1 - Vorderradbremse HP-2 Doppelkolben Bremse/Stahl



4.2 - Vorderradbremse instand setzen

Hinweise:

- ♦ Nur Kompletten Reparatursatz einbauen
- ♦ Nach Ersetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.
- ♦ Zum Absaugen von Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter eine Entlüfterflasche verwenden, die nur mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommt. Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden!

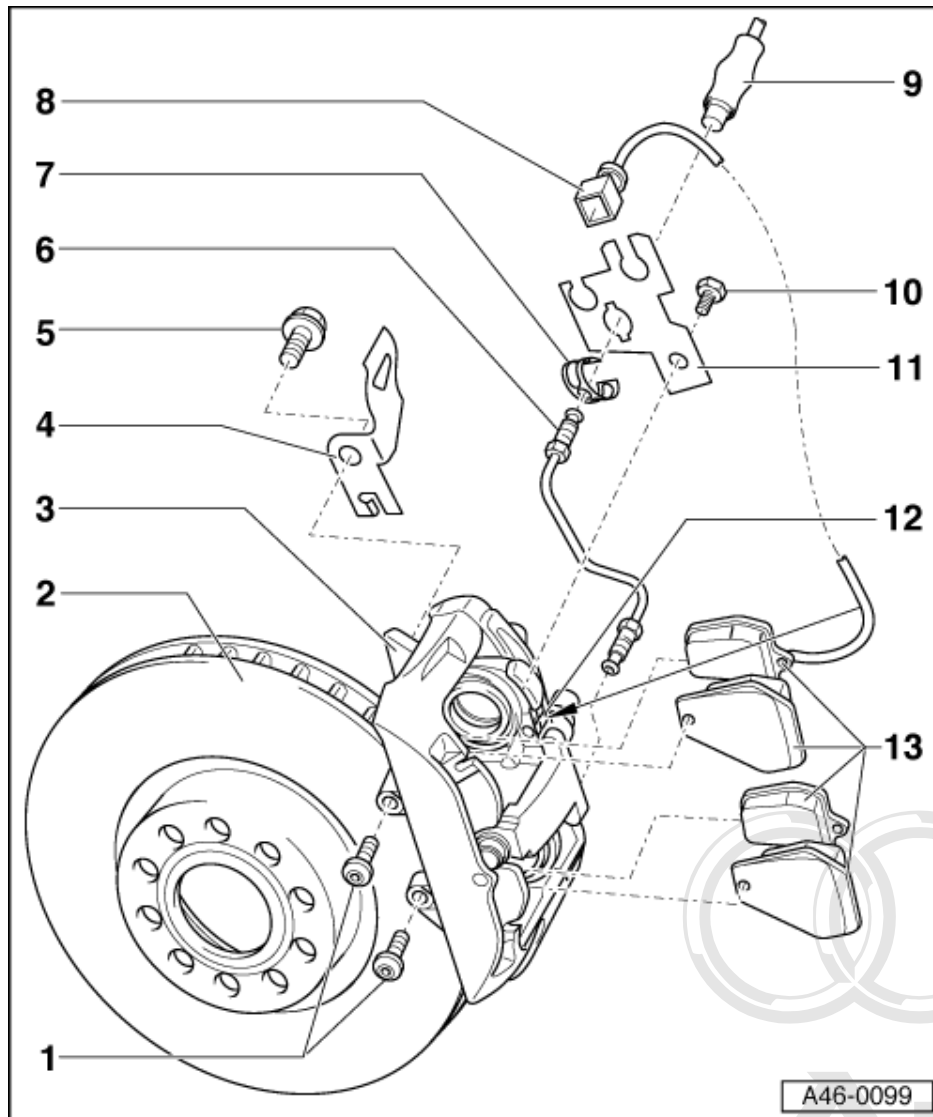


- ♦ Das Prüfen der Bremsen kann auf allen handelsüblichen Bremsenprüfständen durchgeführt werden, vorausgesetzt, die Antriebsgeschwindigkeit der beiden Antriebsrollen des Prüfstandes ist nicht höher als 5,5 km/h.
- ♦ Das Anzugsdrehmoment der Bremsleitungen beträgt 15 Nm.

1 Torxschrauben, 25 Nm

- ♦ grundsätzlich ersetzen
- ♦ mit handelsüblichem Torxeinsatz (z.B. Hazet T40) aus- und einschrauben
- ♦ sind im Reparatursatz der Bremsbeläge enthalten

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



2 Bremsscheibe

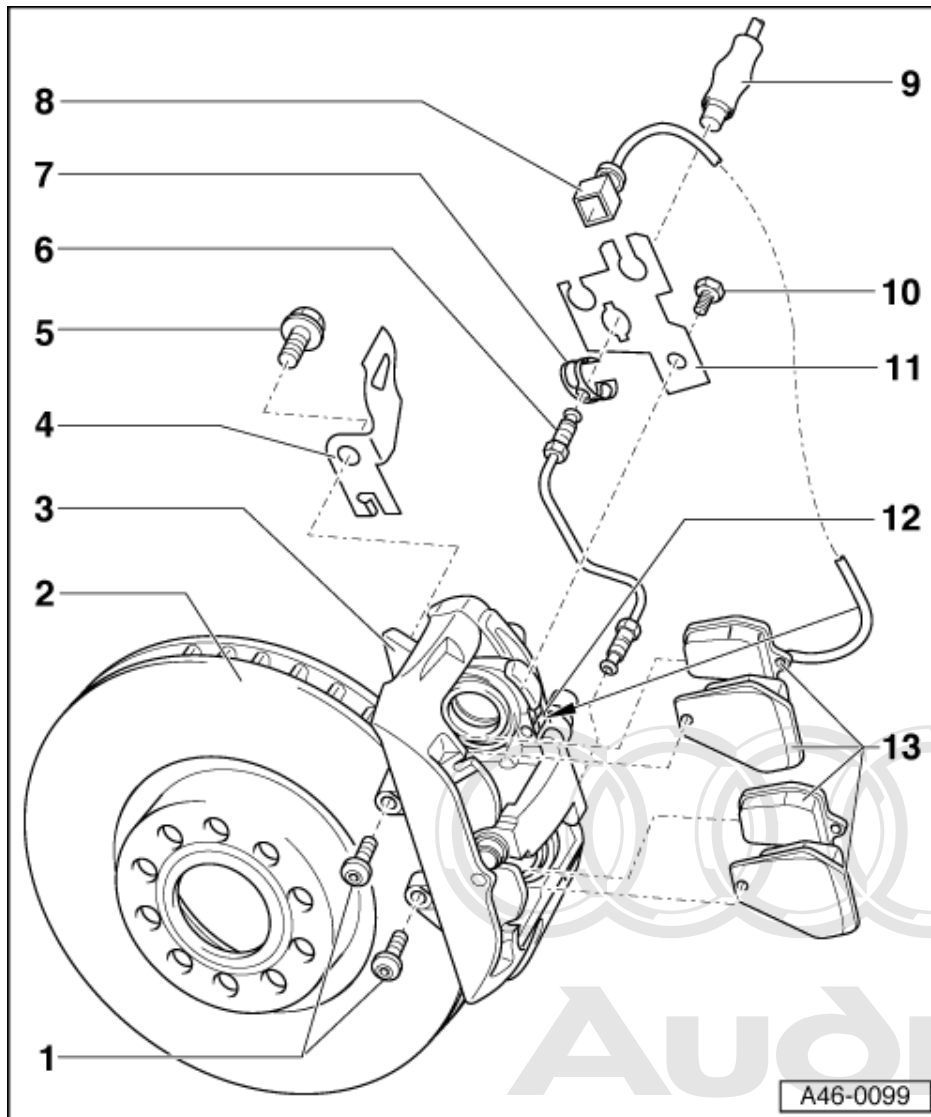
=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten

- ◆ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ◆ auf ausreichende Verschleißreserve achten
- ◆ zum Ausbau vorher Bremssattel abschrauben

3 Bremssattel

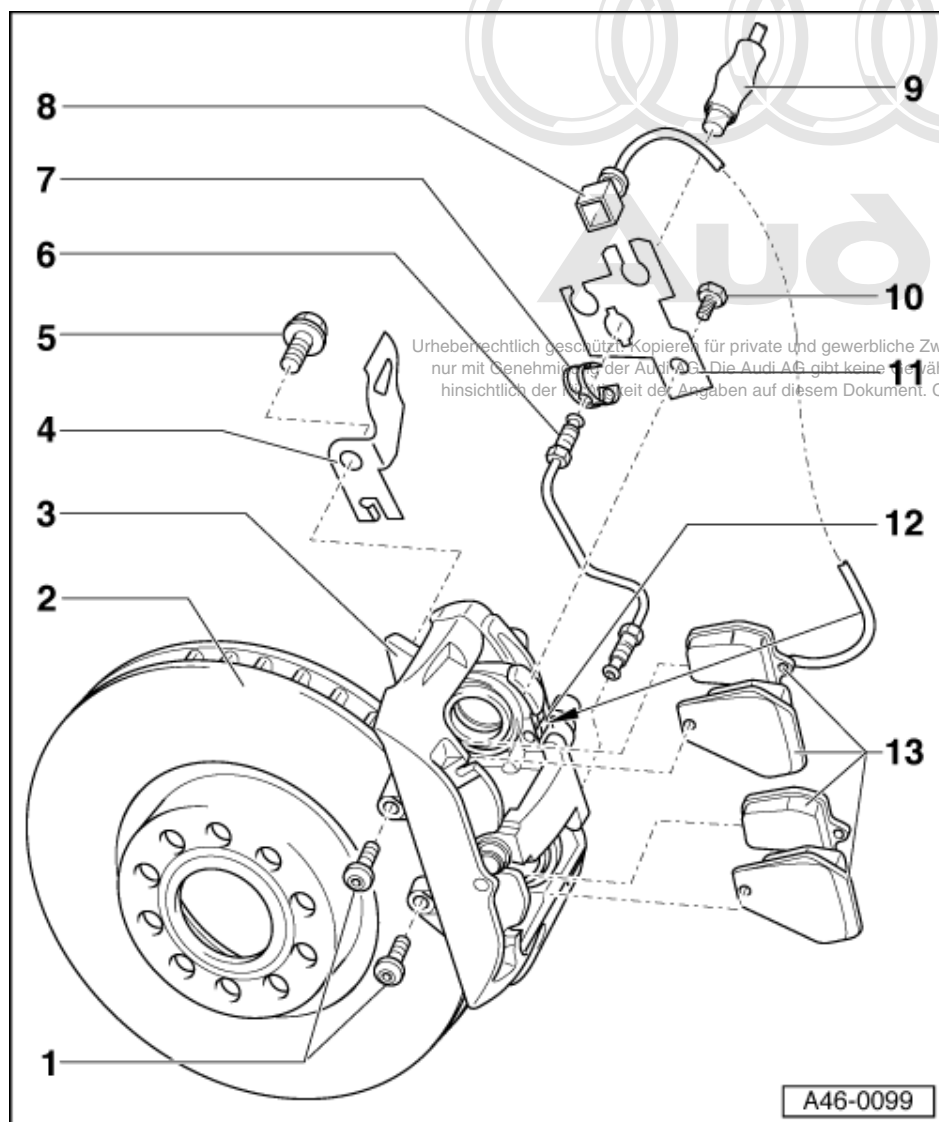
- ◆ bei erforderlichen Montagearbeiten nicht am Bremsschlauch hängen lassen, sondern mit Bindendraht am Aufbau befestigen
- ◆ bis auf "Bremsbeläge ersetzen" => Seite 82 , dürfen keine weiteren Reparaturen am Bremssattel vorgenommen werden
- ◆ zum Bremssattel aus- und einbau vorher Halter Pos. 11 demontieren.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- 4 Klemmfeder**
5 Rippsschraube, 200 Nm
 ♦ bei Wiederverwendung Verrippung reinigen
6 Bremsleitung, 15 Nm
7 Haltefeder
8 Steckverbindung
 ♦ Nur bei Fahrzeugen mit Verschleißanzeige

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



9 Bremsschlauch

- ♦ zum Ersetzen der Bremsbeläge nicht abschrauben

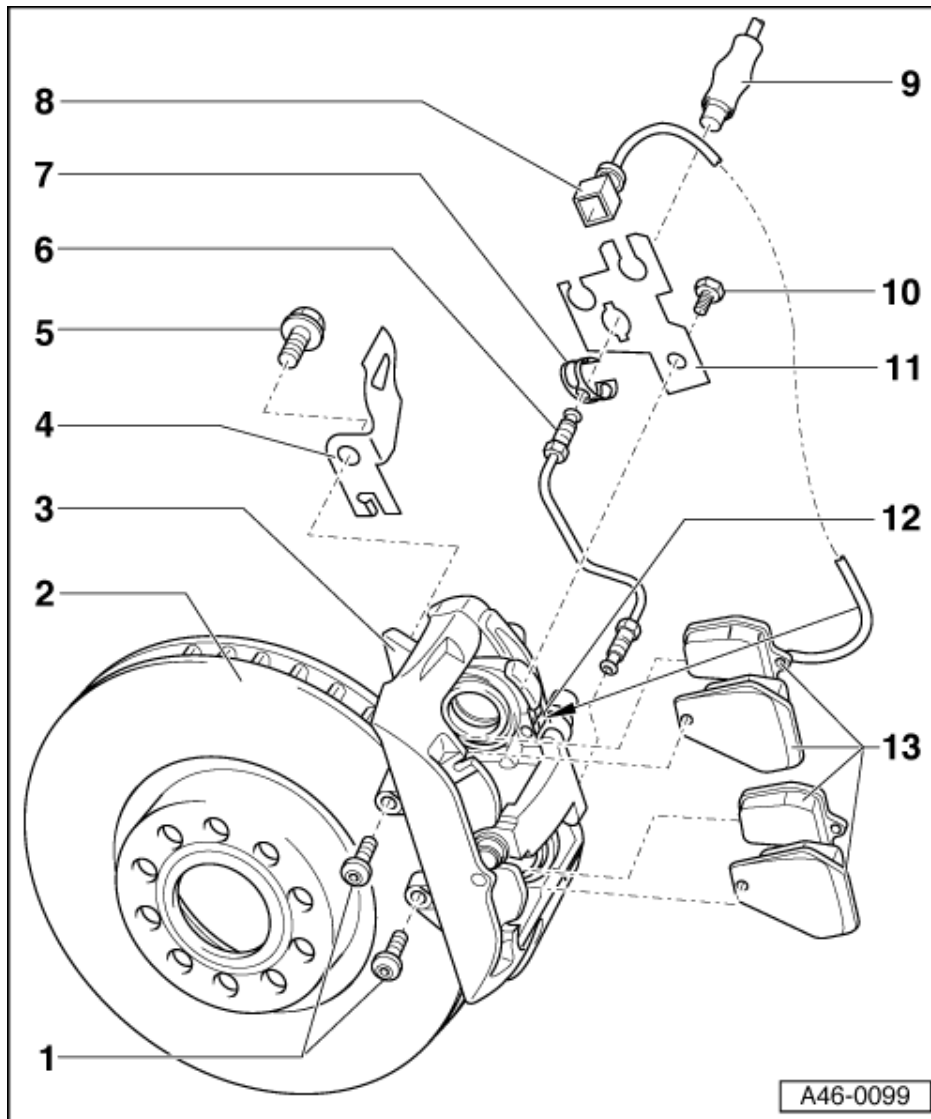
10 Sechskantschraube, 25 Nm

11 Halter

- ♦ an Bremssattelgehäuse anschrauben
- ♦ Steckverbindung für Bremsbelagverschleißanzeige einsetzen

12 Leitungshalter

- ♦ Nur bei Fahrzeugen mit Verschleißanzeige
- ♦ Leitung für Bremsbelagverschleißanzeige in Leitungshalter einsetzen



13 Bremsbeläge

- ◆ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ◆ links und rechts unterschiedlich
- ◆ aus- und einbauen => Seite **87**
- ◆ mit Verschleißanzeige
- bei entsprechendem Verschleiß (Grenze: 3 mm) leuchtet im Schalttafeleinsatz eine Kontrollampe auf
- ◆ die äußeren Bremsbeläge sind auf der Belagrückenplatte mit einer Klebefolie versehen. Die Schutzfolie ist vor dem Einsetzen abzuziehen.

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten

4.3 - Bremsbeläge aus- und einbauen

Ausbauen

Hinweis:

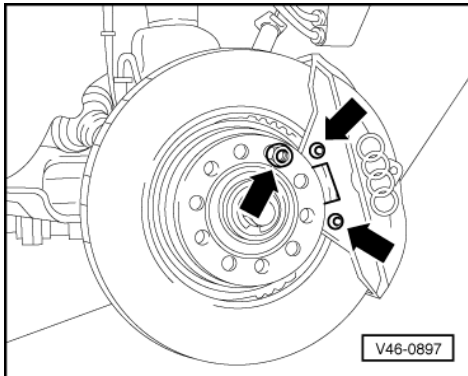
Weiter zu verwendende Bremsbeläge beim Ausbau kennzeichnen. An gleicher Stelle wieder einbauen, sonst ungleichmäßige Bremswirkung!

- Fahrzeug anheben.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Räder abbauen.



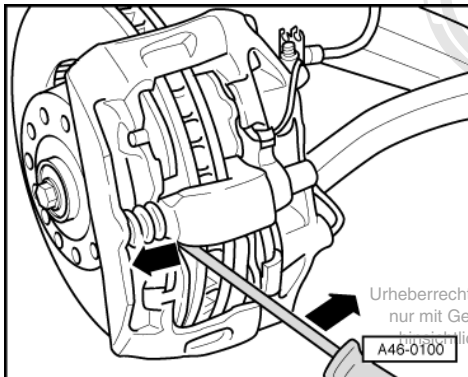
- -> Sichern Sie die Bremsscheibe mit einer Radschraube.
- Beide Torxschrauben für die äußeren Bremsbeläge ausschrauben.

Hinweis:

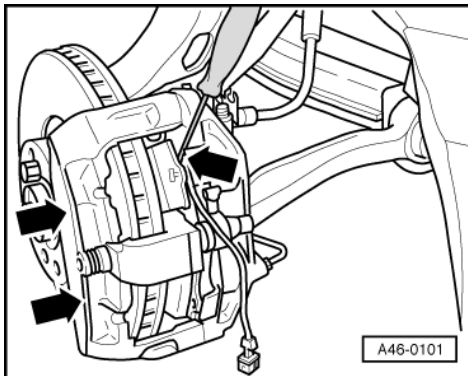
Bevor Sie den Kolben zurückdrücken, saugen Sie mit einer Entlüfterflasche Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter ab. Sonst kann - wenn zwischenzeitlich Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde - Bremsflüssigkeit auslaufen und zu Schäden führen.

Achtung!

Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden.



- -> Kolben in Bremssattelgehäuse zurückdrücken.
- Hierzu Schwimmrahmen mit Schraubendreher wie gezeigt einsetzen und kräftig nach außen drücken.
- Zuerst Bremsbelag außen herausnehmen, hierzu Bremsbeläge mit Schraubendreher vom Bremssattel abdrücken.



- -> Schwimmrahmen bis zum Anschlag kräftig in Pfeilrichtung drücken.

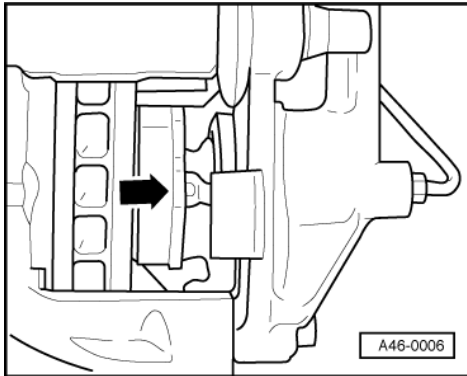
- Bremsbeläge mit Schraubendreher vorsichtig aus Kolben herausdrücken und aus Bremssattelgehäuse herausnehmen.

Hinweis:

Vor dem Einbauen der neuen Bremsbeläge Bremssattelgehäuse gründlich reinigen.

Achten Sie dabei besonders auf Klebefolienreste, verursacht durch die äußeren Bremsbeläge.

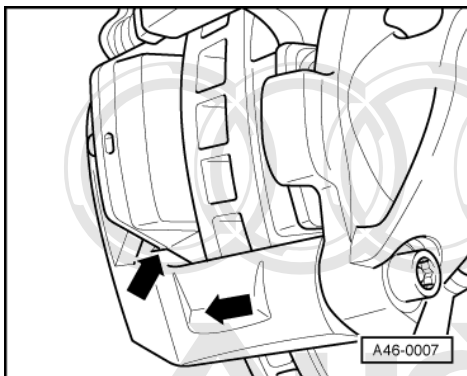
Einbauen



- -> Unteren und Oberen Bremsbelag in Kolben einsetzen.

Hinweis:

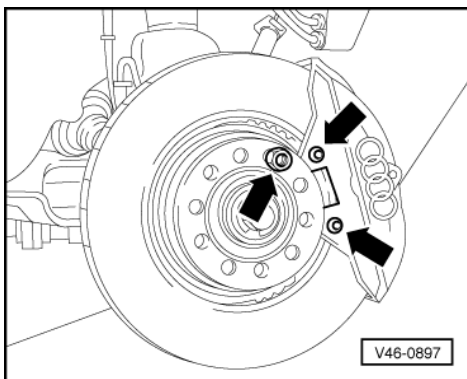
Beim Einsetzen der Bremsbeläge Schutzkappen nicht beschädigen.



- -> Schwimmrahmen bis zum Anschlag nach außen drücken.
- Schutzfolie von den Rückenplatten der äußeren Bremsbeläge abziehen.

Hinweise: Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ Im Reparatursatz sind vier selbstsichernde Torxschrauben enthalten, die in jedem Fall einzubauen sind.
- ♦ Nach jedem Belagwechsel Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.





- -> Die im Reparatursatz beiliegenden Torxschrauben in den Schwimmrahmen einschrauben und Bremsbeläge fixieren.
- ♦ Anzugsdrehmoment: 25 Nm.
- Radschraube aus Radnabe ausschrauben.

Hinweis:

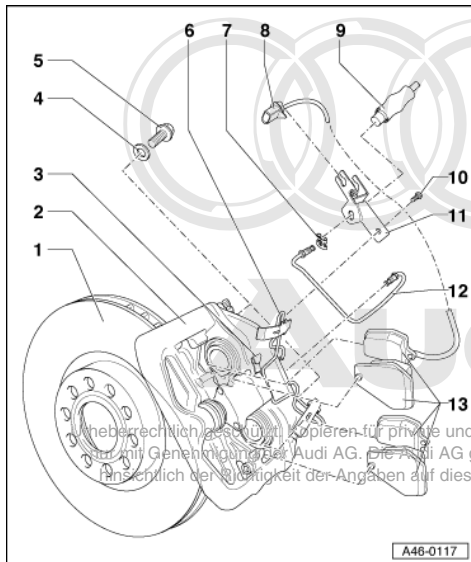
Achten Sie bei der Montage der Räder darauf, daß das Felgenhorn nicht auf den Bremssattel aufsetzt.

Die Bremsbeläge könnten dadurch aus ihrer Führung gedrückt werden.

- Räder mit 120 Nm montieren.
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllen.

5 - Vorderradbremse HP-2 Doppelkolben Bremse/Aluminium

5.1 - Vorderradbremse HP-2 Doppelkolben Bremse/Aluminium



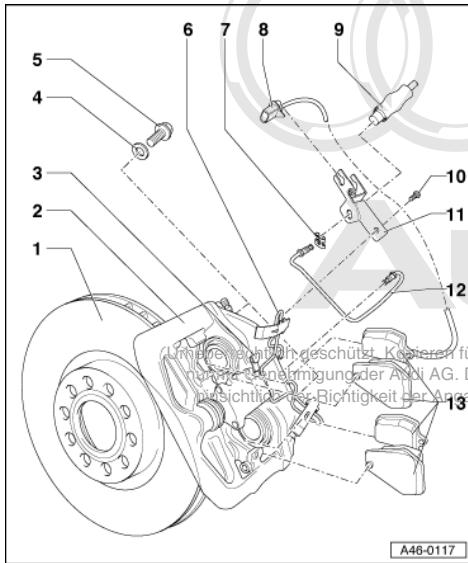
unbefugt kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

A46-0117

5.2 - Vorderradbremse instand setzen

Hinweise:

- ♦ Nur Kompletten Reparatursatz einbauen
- ♦ Nach Ersetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.
- ♦ Zum Absaugen von Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter eine Entlüfterflasche verwenden, die nur mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommt. Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden!

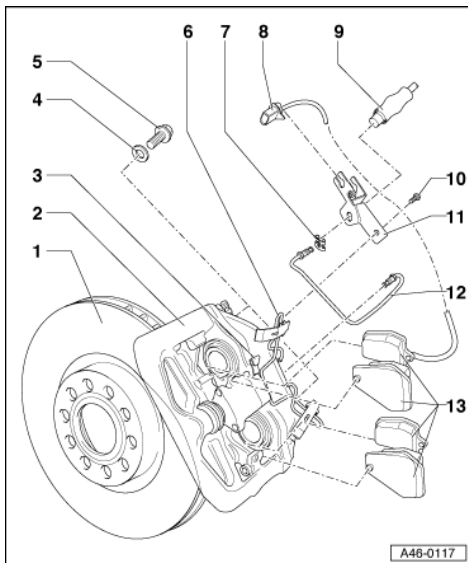


- ◆ Das Anzugsdrehmoment der Bremsleitungen beträgt 15 Nm.

1 Bremsscheibe

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten

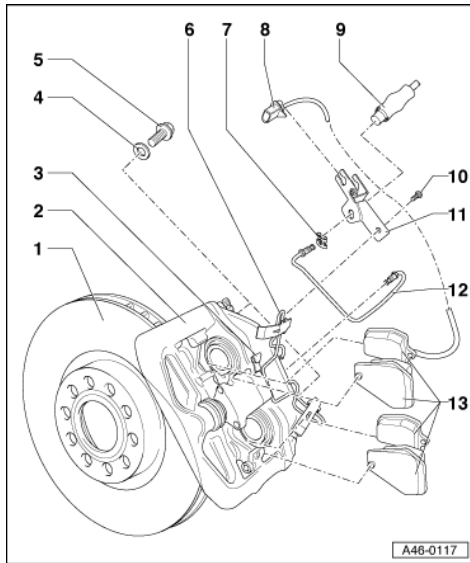
- ◆ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ◆ auf ausreichende Verschleißreserve achten
- ◆ zum Ausbau vorher Bremssattel abschrauben



2 Bremssattel

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten

- ◆ bei erforderlichen Montagearbeiten nicht am Bremsschlauch hängen lassen, sondern mit Bindendraht am Aufbau befestigen
- ◆ bis auf "Bremsbeläge ersetzen" => Seite 161, dürfen keine weiteren Reparaturen am Bremssattel vorgenommen werden
- ◆ Schlauch muß verdrehfrei montiert sein



3 Leitungshalter für Verschleißanzeige

- ◆ Leitung für Bremsbelagverschleißanzeige in Leitungshalter einsetzen

4 Rippscheibe

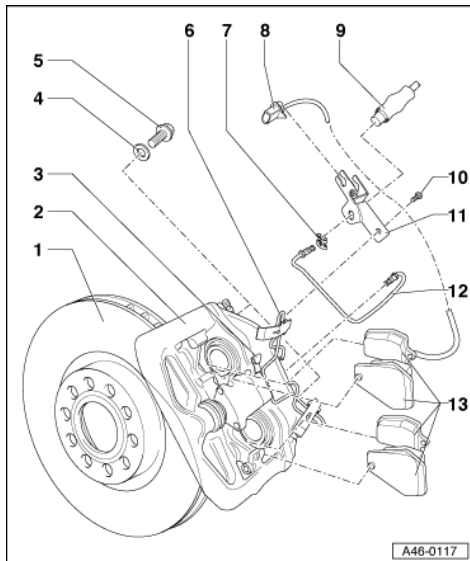
5 Rippsschraube, 190 Nm

- ◆ bei Wiederverwendung Verrippung reinigen

6 Spannfeder

- ◆ seitlich wegschwenken
- ◆ keine Demontage möglich

7 Haltefeder



8 Steckverbindung

- ◆ Nur bei Fahrzeugen mit Verschleißanzeige

9 Bremsschlauch

- ◆ zum Ersetzen der Bremsbeläge nicht abschrauben
- ◆ Schlauch muß verdrehfrei montiert sein

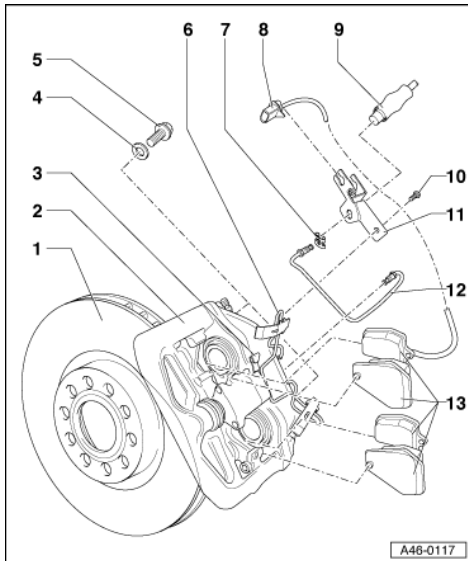
10 Sechskantschraube, 25 Nm

11 Halter

- ◆ an Bremssattelgehäuse anschrauben
- ◆ Steckverbindung für Bremsbelagverschleißanzeige einsetzen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



12 Bremsleitung, 15 Nm

13 Bremsbeläge

- ◆ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ◆ links und rechts unterschiedlich
- ◆ aus- und einbauen => Seite **93**
- ◆ mit Verschleißanzeige
- bei entsprechendem Verschleiß (Grenze: 3 mm) leuchtet im Schalttafeleinsatz eine Kontrollampe auf
- ◆ die äußeren Bremsbeläge sind auf der Belagrückenplatte mit einer Klebefolie versehen. Die Schutzfolie ist vor dem Einsetzen abzuziehen.

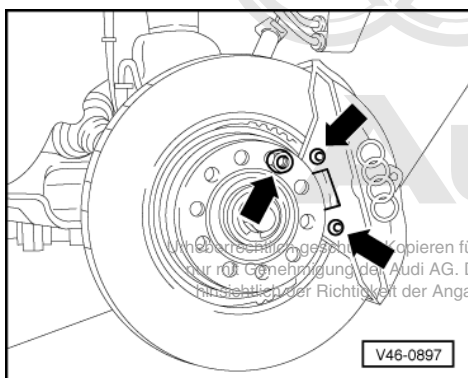
5.3 - Bremsbeläge aus- und einbauen

Ausbauen

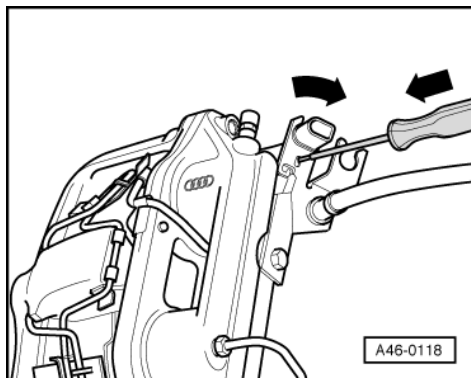
Hinweis:

Weiter zu verwendende Bremsbeläge beim Ausbau kennzeichnen. An gleicher Stelle wieder einbauen, sonst ungleichmäßige Bremswirkung!

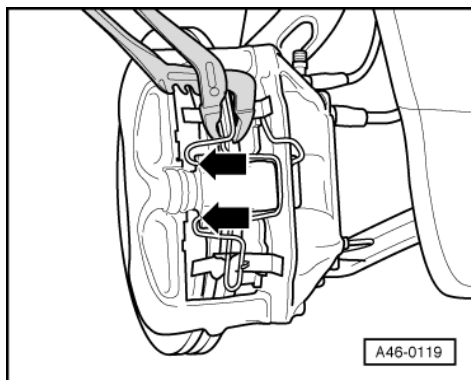
- Fahrzeug anheben.
- Räder abbauen.



- -> Sichern Sie die Bremsscheibe mit einer Radschraube.



- -> Trennen Sie den Stecker für die Bremsverschleißanzeige
- Entriegeln Sie den Stecker aus der Halterung mit einem Schraubendreher und drehen gleichzeitig den Stecker um 90°
- Stecker nach oben herausziehen und Leitung aushängen



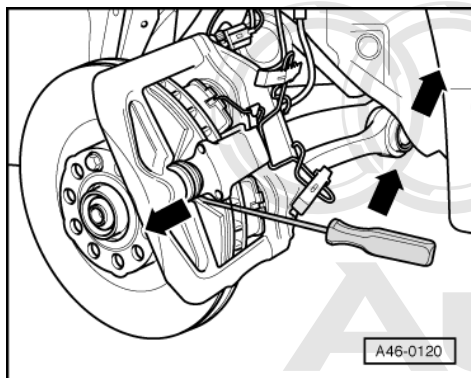
- -> Drücken Sie den oberen und unteren Federspanner mit einer Zange aus der Arretierung -siehe Pfeile-.
- Schwenken Sie die Feder zur Seite.

Hinweis:

Bevor Sie den Kolben zurückdrücken, saugen Sie mit einer Entlüfterflasche Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter ab. Sonst kann - wenn zwischenzeitlich Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde - Bremsflüssigkeit auslaufen und zu Schäden führen.

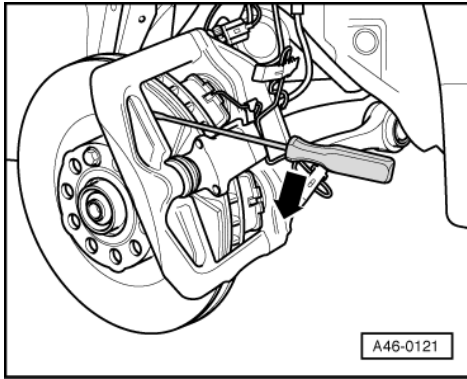
Achtung!

Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden.

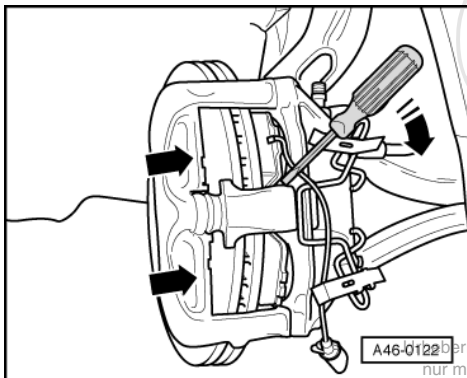


- -> Kolben in Bremssattelgehäuse zurückdrücken.
- Hierzu Schwimmrahmen mit Schraubendreher wie gezeigt einsetzen und kräftig nach außen drücken.

Die Firma Audi AG. übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Nehmen Sie zuerst die Bremsbeläge außen heraus, hierzu Bremsbeläge mit Schraubendreher vom Bremssattel abdrücken



- -> Schwimmrahmen bis zum Anschlag kräftig in Pfeilrichtung drücken.
- Bremsbeläge vorsichtig aus Kolben herausdrücken und aus Bremssattelgehäuse herausnehmen.

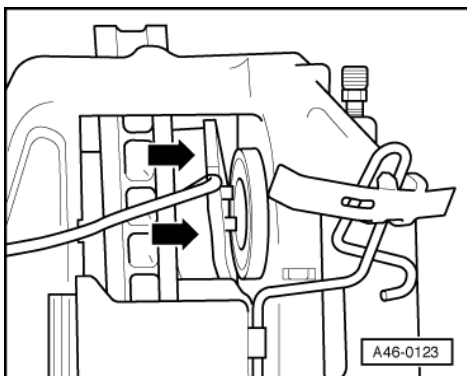
Hinweis:

Vor dem Einbauen der neuen Bremsbeläge Bremssattelgehäuse gründlich reinigen.

Achten Sie dabei besonders auf Klebefolienreste, verursacht durch die äußeren Bremsbeläge.

Für das Reinigen des Bremssattelgehäuses ist ausschließlich Spiritus zu verwenden.

Einbauen



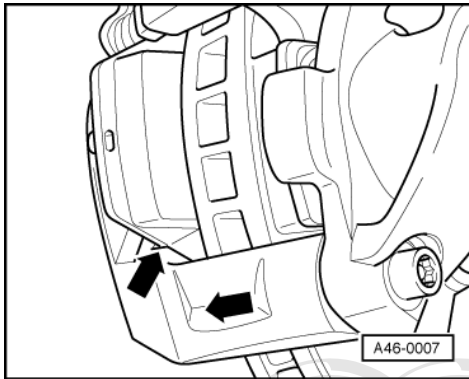
- -> Unteren und Oberen Bremsbelag in Kolben einsetzen.

Hinweis:

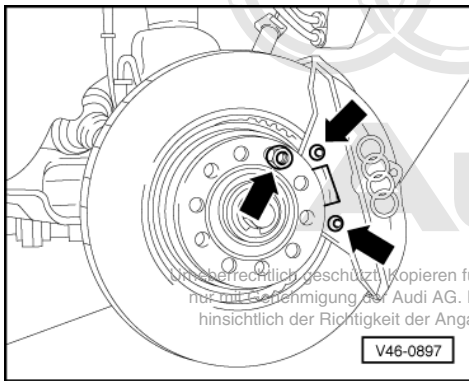
- ♦ Achten Sie darauf daß die Noppen der Rückenplatten in den Bremskolben fixiert sind.



- ♦ Beim Einsetzen der Bremsbeläge Schutzkappen nicht beschädigen.



- -> Schwimmrahmen bis zum Anschlag nach außen drücken.
- Schutzfolie von den Rückenplatten der äußeren Bremsbeläge abziehen.



unbefugter Kopie, die Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Achten Sie darauf daß die Noppen der Rückenplatte in den Schwimmrahmen fixiert sind.

Hinweis:

- ♦ Nach jedem Belagwechsel Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.
- achten Sie darauf das der Bremsschlauch verdrehfrei montiert ist.
- Radschraube aus Radnabe ausschrauben.

Hinweis:

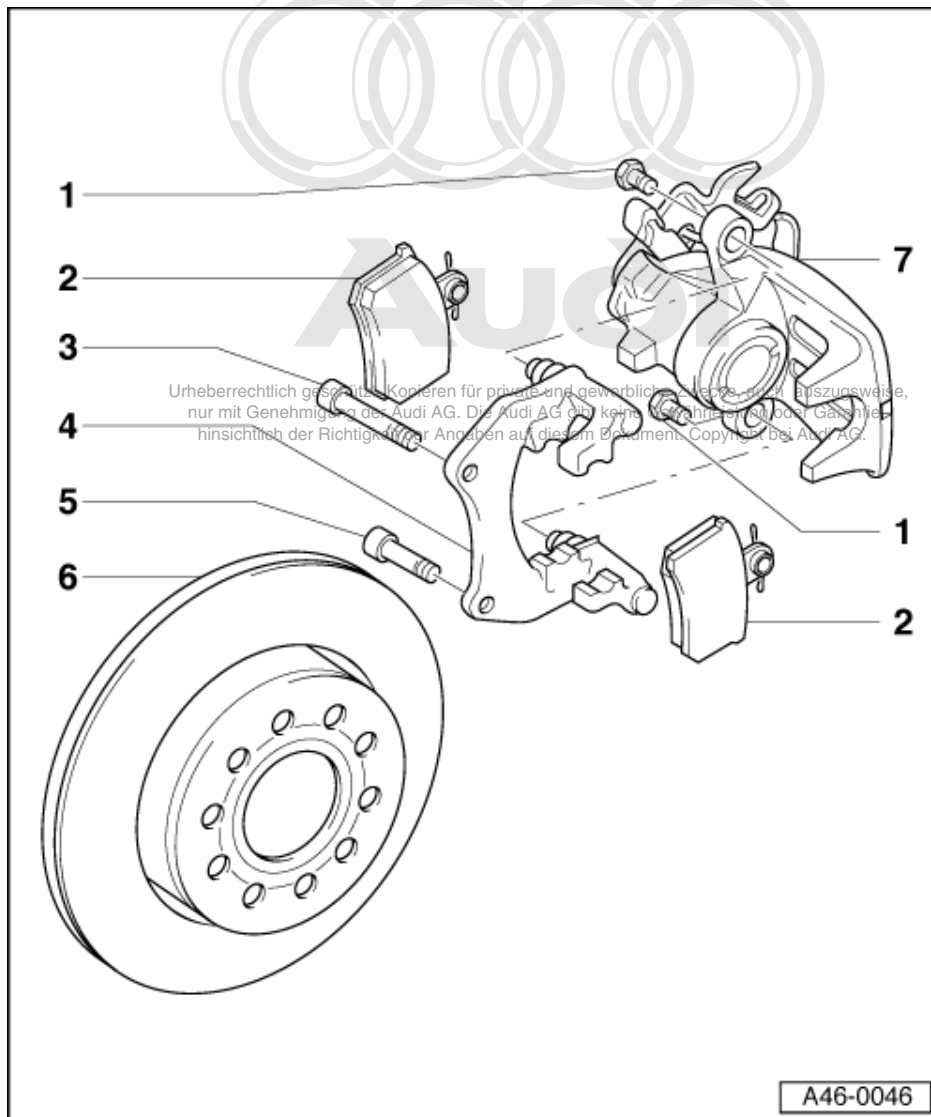
Achten Sie bei der Montage der Räder darauf, daß das Felgenhorn nicht auf den Bremssattel aufsetzt.

Die Bremsbeläge könnten dadurch aus ihrer Führung gedrückt werden.

- Räder mit 120 Nm montieren.
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllen.

6 - Hinterradbremse C38

6.1 - Hinterradbremse C38



6.2 - Bremssattel instand setzen

Hinterradbremse mit automatischer Nachstellung

Hinweise:

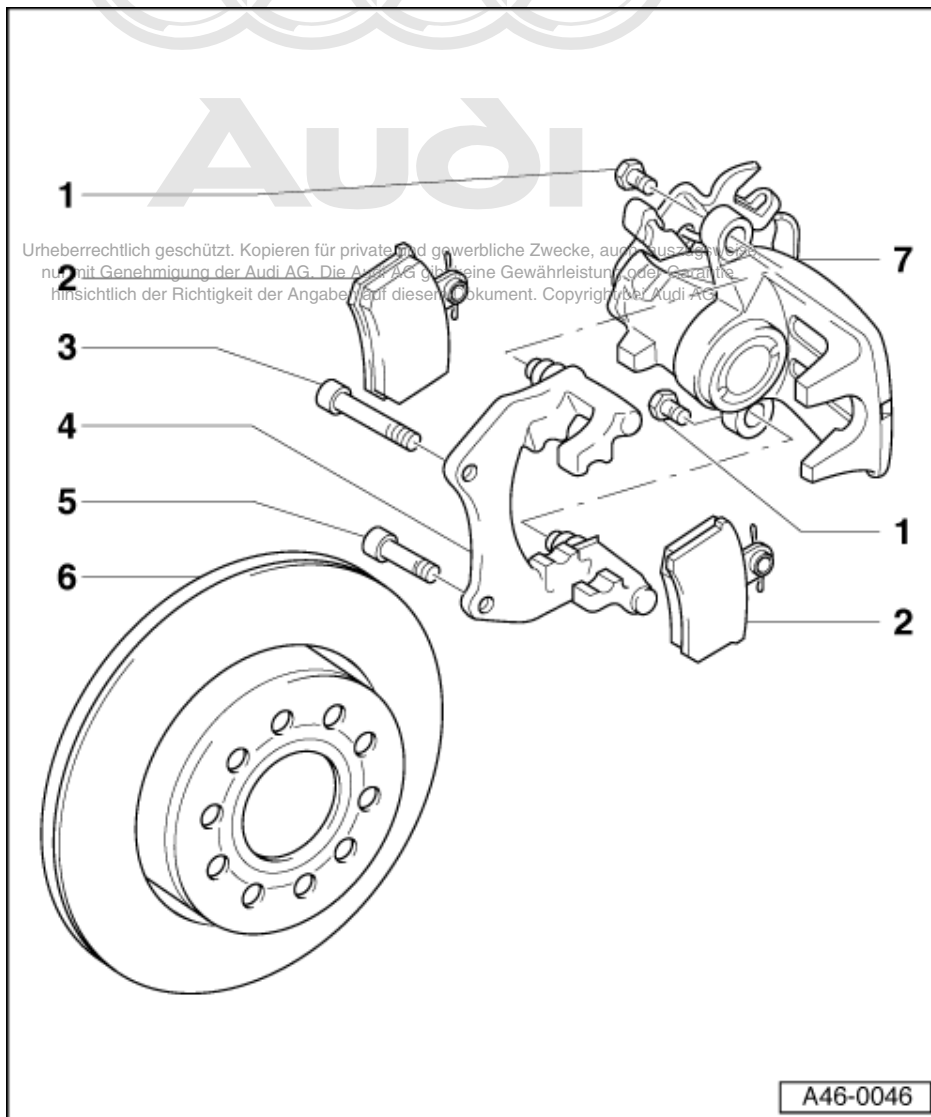
- ◆ Nur Kompletten Reparatursatz einbauen
- ◆ Das Prüfen der Bremsen kann auf allen handelsüblichen Bremsprüfständen durchgeführt werden, vorausgesetzt, die Antriebsgeschwindigkeit der beiden Antriebsrollen des Prüfstandes ist nicht höher als 5,5 km/h.

1 selbstsichernde Schraube, 35 Nm

- ◆ grundsätzlich ersetzen



- ◆ beim Lösen und Festziehen am Führungsbolzen gegenhalten



2 Bremsbeläge

- ◆ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ◆ aus- und einbauen => Seite **100**
- ◆ Dicke prüfen:

=> Instandhaltung genau genommen

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten

3 Rippsschraube, 95 Nm

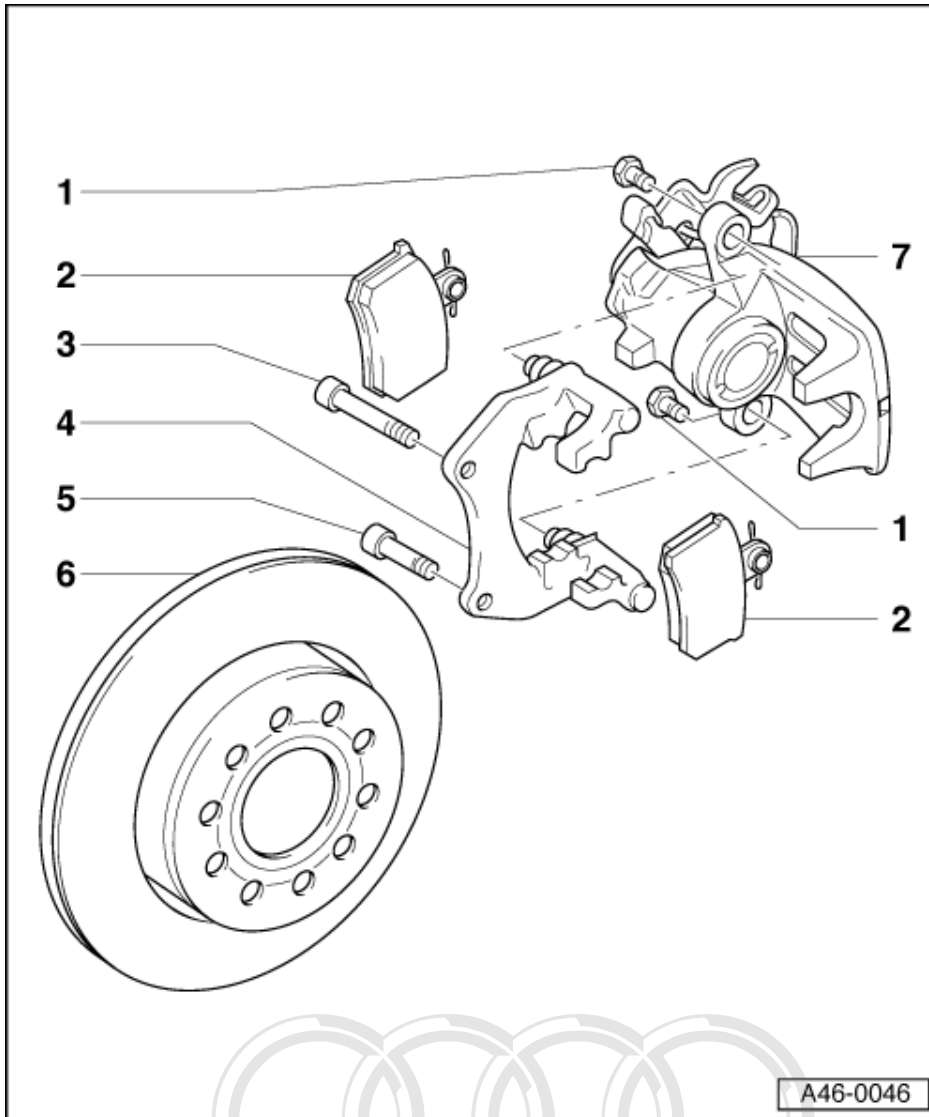
- ◆ nur bei Fahrzeugen mit Frontantrieb

Hinweis:

Bis zur Umstellung auf Rippsschrauben werden noch restliche Zylinderschrauben verbaut. Anzugsdrehmoment der Zylinderschrauben: 60 Nm.

3 - Zylinderschraube, 60 Nm

- ◆ nur bei Fahrzeugen mit Allradantrieb



4 Bremsträger mit Führungsbolzen und Schutzkappe

- ♦ wird zusammengebaut mit ausreichender Fettmenge an den Führungsbolzen als Ersatzteil geliefert
- ♦ bei Beschädigungen an den Schutzkappen oder an den Führungsbolzen Reparatursatz einbauen. Bei-
liegendes Fettkissen zum Befetten der Führungsbolzen verwenden.

5 Rippsschraube, 95 Nm

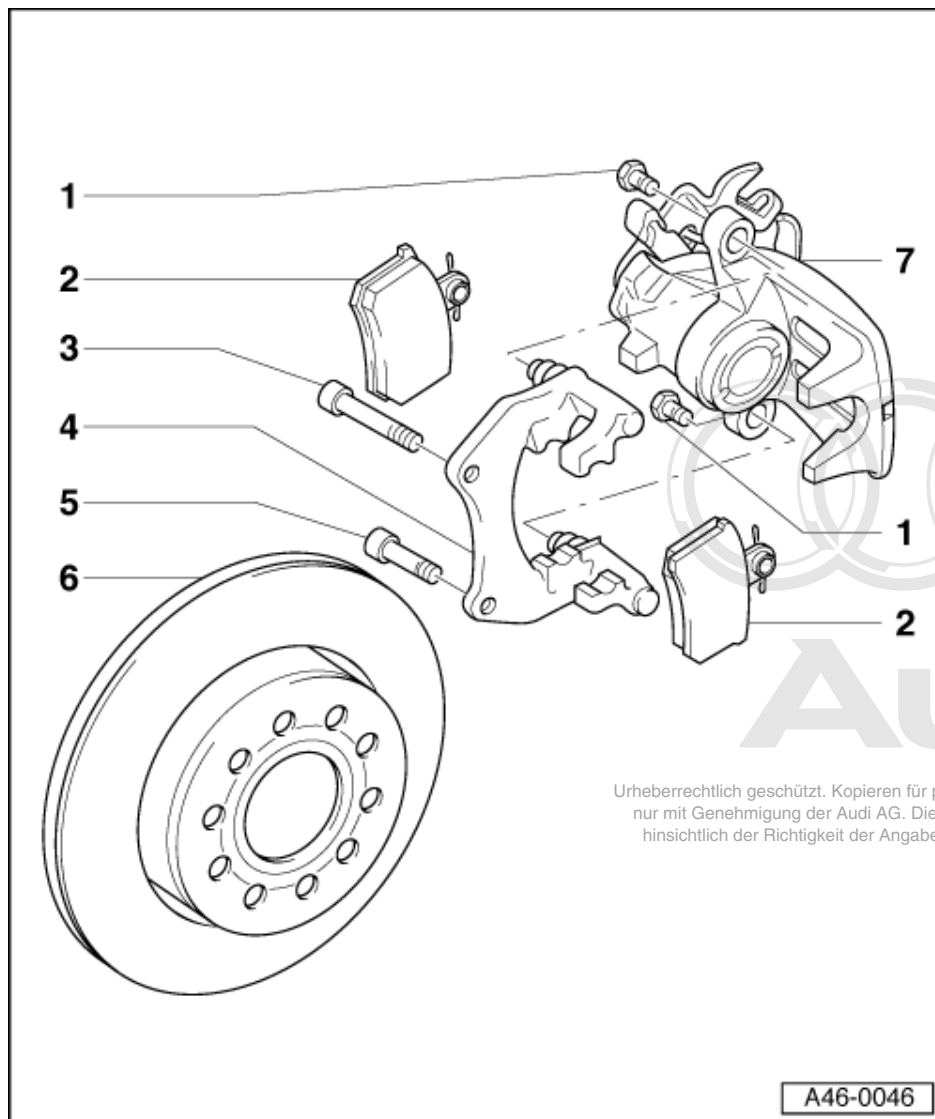
- ♦ nur bei Fahrzeugen mit Frontantrieb

Hinweis:

Bis zur Umstellung auf Rippsschrauben werden noch restliche Zylinderschrauben verbaut. Anzugsdrehmoment der Zylinderschrauben: 60 Nm.

5 - Zylinderschraube, 60 Nm

- ♦ nur bei Fahrzeugen mit Allradantrieb



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

6 Bremsscheibe

- ♦ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ♦ zum Ausbau vorher Bremssattel abschrauben
- ♦ nur gleichmäßig, beidseitig, von der Dicke im Neuzustand ausgehend, abdrehen

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten

7 Bremssattelgehäuse

- ♦ zum Bremsbelagwechsel Bremsschlauch nicht abschrauben
- ♦ Bremssattel instand setzen => Seite **166**

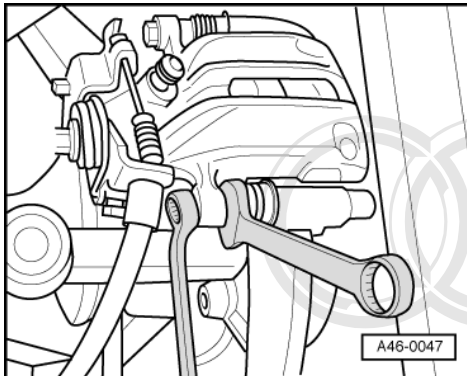
6.3 - Bremsbeläge aus- und einbauen

Ausbauen

Hinweis:

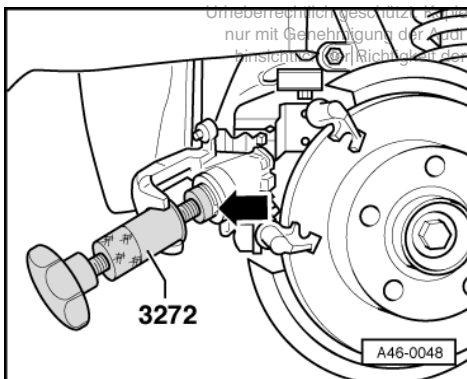
Weiter zu verwendende Bremsbeläge beim Ausbau kennzeichnen. An gleicher Stelle wieder einbauen, sonst ungleichmäßige Bremswirkung!

- Fahrzeug anheben.
- Räder abbauen.



- -> Befestigungsschrauben vom Bremssattelgehäuse abschrauben, dabei am Führungsbolzen gegenhalten.
- Bremsbeläge abnehmen.

Einbauen



- -> Kolben durch Rechtsdrehen des Spezialwerkzeuges -3272- einschrauben.

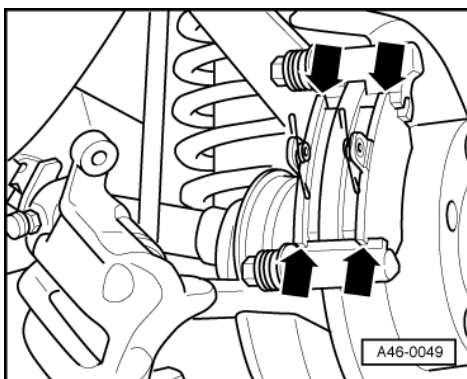
Hinweis:

- ◆ Spezialwerkzeug -3272- so einsetzen, daß der Bund vor dem Kolben steht.

Vor Einsetzen neuer Bremsbeläge Kolben mit Rücksetzvorrichtung in den Zylinder drücken. Vor Zurückdrücken mit einer Entlüfterflasche Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter absaugen. Sonst kann - wenn zwischenzeitlich Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde - Bremsflüssigkeit auslaufen und zu Schäden führen.

Achtung!

Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden.



- -> Bremsbeläge einsetzen.

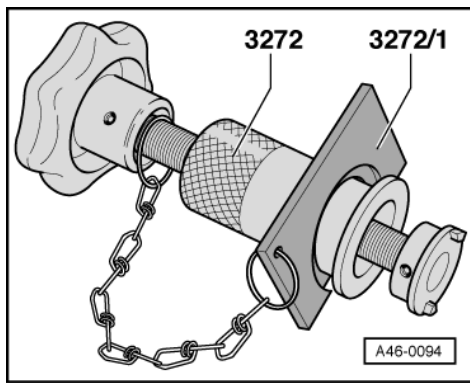


- Bremssattelgehäuse anschrauben, 35 Nm.

Hinweise:

- ♦ Im Reparatursatz sind vier selbstsichernde Sechskantschrauben enthalten, die in jedem Fall einzubauen sind.
- ♦ Nach jedem Belagwechsel Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.
- Räder mit 120 Nm montieren.
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG stellt sich ausdrücklich für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright der Audi AG.

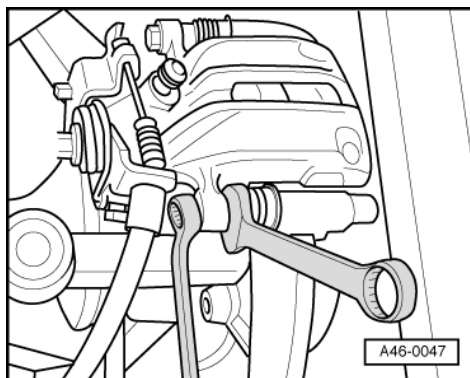
6.4 - Bremsbeläge aus- und einbauen (Frontantrieb- Aluminiumbremssattel)**Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen**

3272	3272/1	
------	--------	--

Ausbauen**Hinweis:**

Weiterzuverwendende Bremsbeläge beim Ausbau kennzeichnen. An gleicher Stelle wieder einbauen, sonst ungleichmäßige Bremswirkung!

- Räder abbauen.

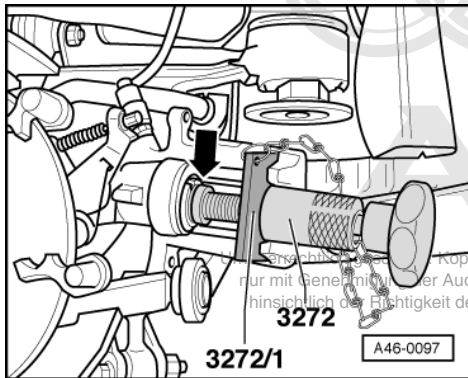


- -> Befestigungsschrauben vom Bremssattelgehäuse abschrauben, dabei am Führungsbolzen gegenhalten.
- Bremsbeläge abnehmen.

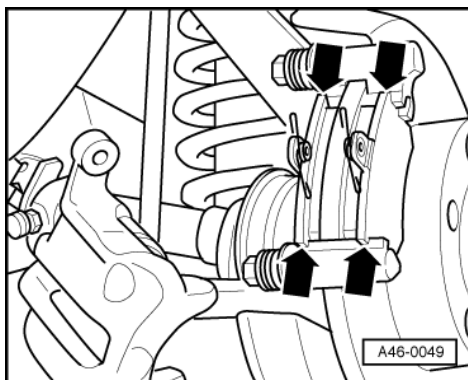
Einbauen

Hinweis:

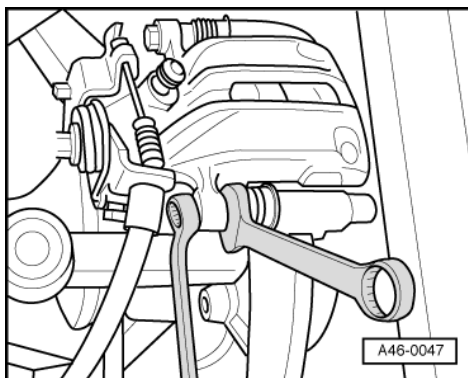
Vor Zurückstellen der Kolben etwas Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter absaugen. Zum Absaugen die Entlüfterflasche oder eine Plastikflasche verwenden, die nur mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommt. Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden.



- -> Kolben durch Drehen der Gewindespindel nach rechts und des Rändelrandes nach links bis Anschlag einschrauben.



- Schutzfolie von den Rückenplatten der Bremsbeläge abziehen.
- -> Bremsbeläge einsetzen.

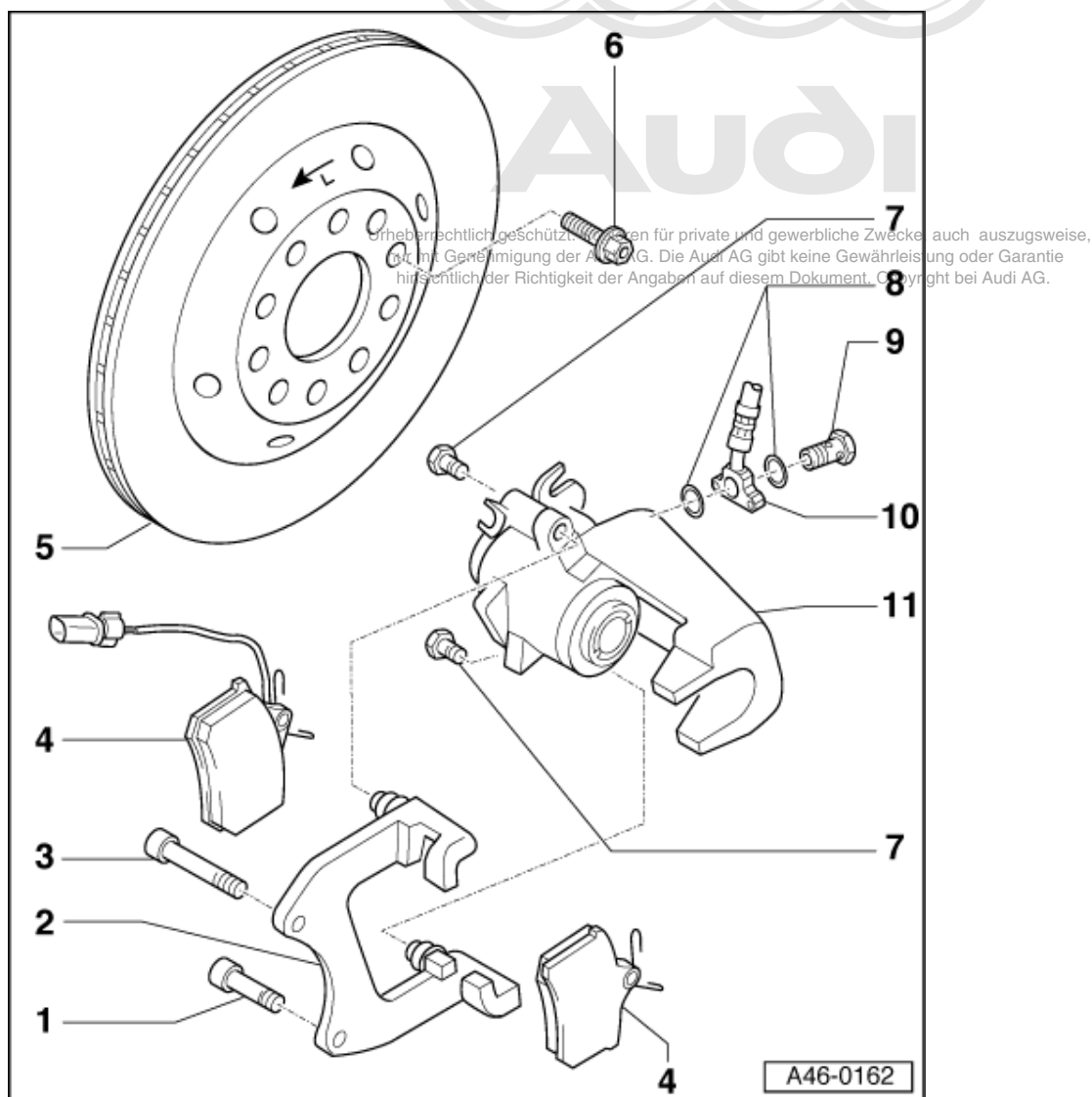


- -> Bremssattelgehäuse mit neuen selbstsichernden Schrauben befestigen.
 - Bremssattelgehäuse anschrauben, 35 Nm.
- ♦ Im Reparatursatz sind vier selbstsichernde Sechskantschrauben enthalten, die in jedem Fall einzubauen sind.

- ♦ Nach jedem Belagwechsel Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.
- Räder mit 120 Nm montieren.
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllen.

7 - Hinterradbremse C43

7.1 - Hinterradbremse C43



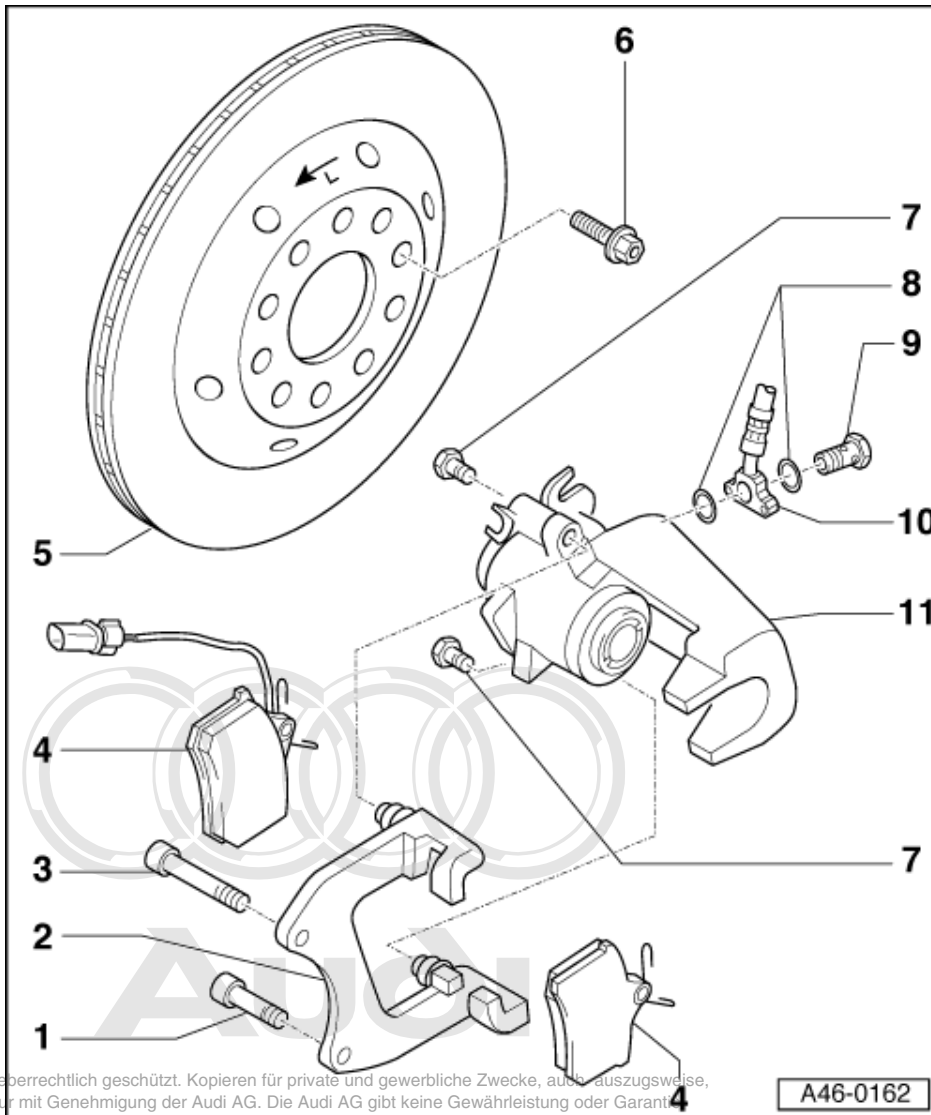
7.2 - Bremssattel instand setzen

Hinterradbremse mit automatischer Nachstellung

Hinweise:

- ♦ Nur Kompletten Reparatursatz einbauen
- ♦ Nach Ersetzen von Bremsbelägen Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.

- ♦ Zum Absaugen von Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter eine Entlüfterflasche verwenden, die nur mit Bremsflüssigkeit in Berührung kommt. Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden!



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ Das Prüfen der Bremsen kann auf allen handelsüblichen Bremsprüfständen durchgeführt werden, vorausgesetzt, die Antriebsgeschwindigkeit der beiden Antriebsrollen des Prüfstandes ist nicht höher als 5,5 km/h.
- ♦ Das Anzugsdrehmoment der Bremsleitungen beträgt 15 Nm.

1 Innensechskantschrauben 60 Nm

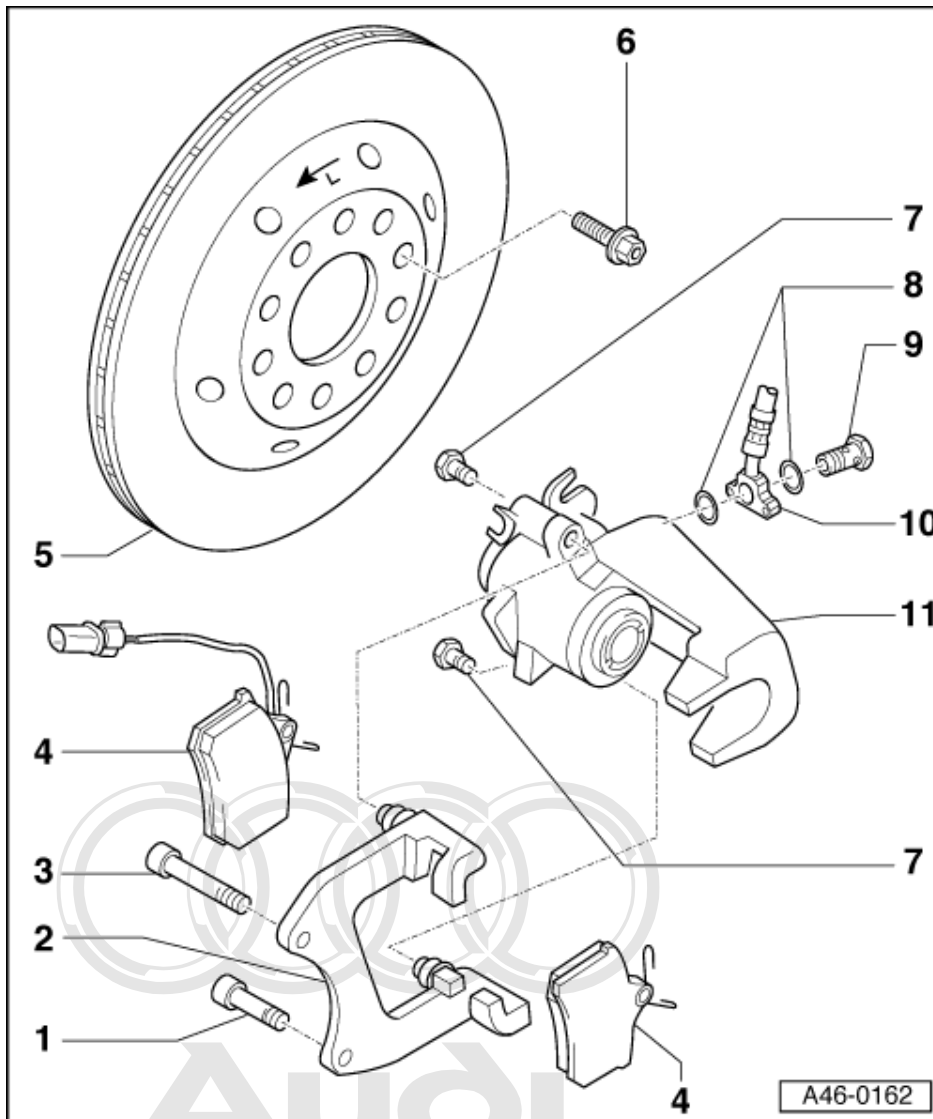
- ♦ M10 x 40

2 Bremsträger mit Führungsbolzen und Schutzkappe

- ♦ wird zusammengebaut mit ausreichender Fettmenge an den Führungsbolzen als Ersatzteil geliefert
- ♦ bei Beschädigungen an den Schutzkappen oder an den Führungsbolzen Reparatursatz einbauen. Bei liegendes Fettkissen zum Befetten der Führungsbolzen verwenden.

3 Innensechskantschrauben 60 Nm

- ♦ M10 x 65



4 Bremsbeläge

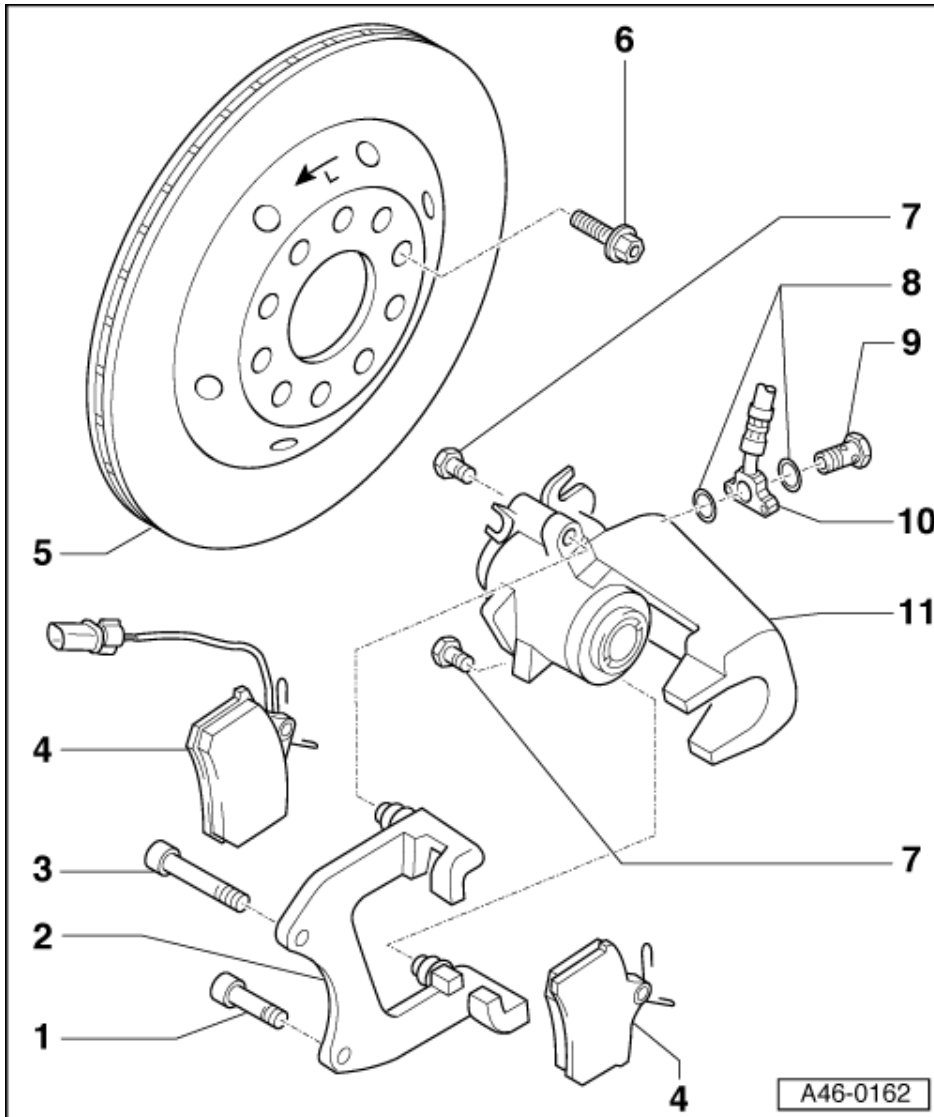
- ◆ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ◆ zum Belagwechsel Bremsschlauch nicht abschrauben
- ◆ Innerer Bremsbelag mit Verschleißanzeige
- ◆ aus- und einbauen => Seite 100
- ◆ Dicke prüfen:

=> Instandhaltung genau genommen

5 Bremsscheibe

- ◆ grundsätzlich achsweise ersetzen
- ◆ Pfeil zeigt in Laufrichtung
- ◆ Links und Rechts unterschiedliche ausführung
- ◆ zum Ausbau vorher Bremssattel abschrauben
- ◆ Anlageflächen zwischen Bremsscheibe und Radnabe mit Polyharnstoff- Fett G 052 142 A2 benetzen.
- ◆ auf ausreichende Verschleißgrenze achten

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten



6 Radschrauben

- ♦ Anzugsdrehmoment 140 Nm

7 Sechskantschraube, selbstsichernd, 35 Nm

- ♦ grundsätzlich ersetzen
- ♦ beim Lösen und Festziehen am Führungsbolzen gegenhalten

8 Dichtungen

9 Hohlschraube 45 Nm

10 Bremsleitung mit Ringstutzen

- ♦ Schlauch muß verdrellfrei montiert sein

11 Bremssattelgehäuse

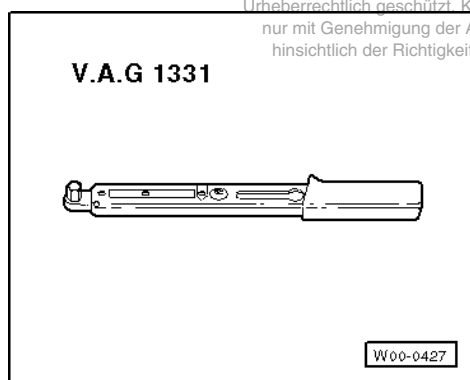
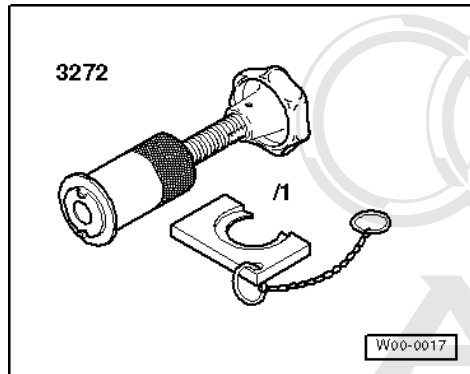
- ♦ zum Ersetzen der Bremsbeläge vom Bremsträger abschrauben
- ♦ Schlauch muß verdrellfrei montiert sein
- ♦ zum Bremsbelagwechsel Bremsschlauch nicht abschrauben
- ♦ Bremssattel instand setzen => Seite **166**

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

7.3 - Bremsbeläge aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ 3272 Rückstell- und Ausdrehwerkzeug



- ♦ V.A.G 1331 Drehmomentschlüssel

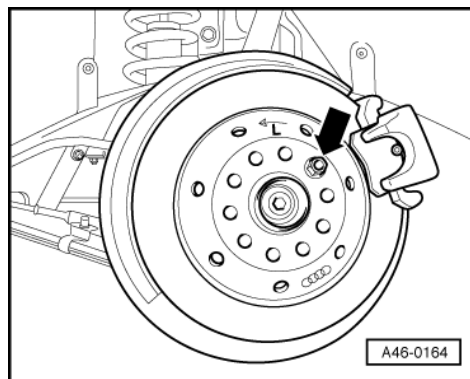
Ausbauen

Hinweis:

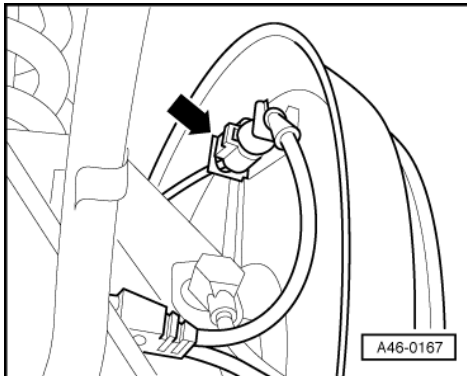
Weiter zu verwendende Bremsbeläge beim Ausbau kennzeichnen. An gleicher Stelle wieder einbauen, sonst ungleichmäßige Bremswirkung!

Beachten Sie bei der Montage der Bremsscheiben auf die Laufrichtung -Pfeil auf der Bremsscheibe- und Einbauort -links oder rechts-

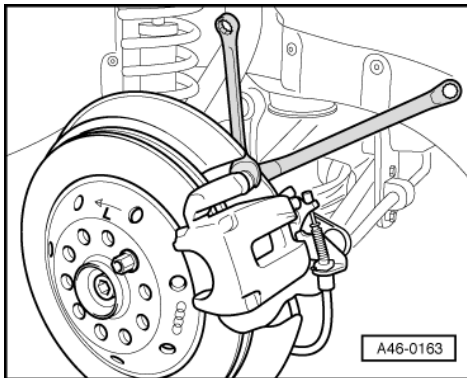
- Fahrzeug anheben.
- Räder abbauen.



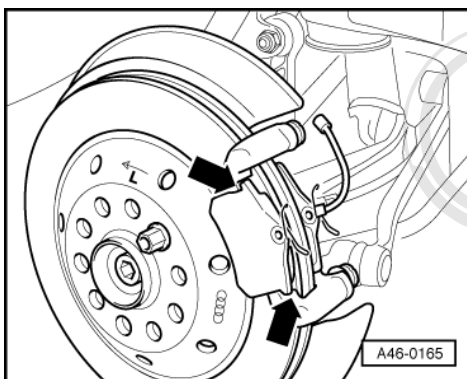
- -> Sichern Sie die Bremsscheibe mit einer Radschraube siehe -Pfeil-.
- Pfeil auf der Bremsscheibe muss in Laufrichtung sein.
- L-steht für links



- -> Trennen Sie den Stecker für die Bremsverschleißanzeige
- Entriegeln Sie den Stecker aus der Halterung mit einem Schraubendreher und drehen gleichzeitig den Stecker um 90°
- Stecker nach oben herausziehen und Leitung aushängen



- -> Befestigungsschrauben vom Bremssattelgehäuse abschrauben, dabei am Führungsbolzen gegenhalten.
- Bremssattelgehäuse abnehmen und so ablegen, daß das Gewicht des Bremssattels den Bremsschlauch nicht belastet bzw. beschädigt.



- -> Bremsbeläge ausbauen
- Bremssattelgehäuse reinigen, besonders die Klebefläche für den Bremsbelag, sie muß frei von Kleberesten und Fett sein.

Die Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Für das Reinigen des Bremssattelgehäuses ist ausschließlich Spiritus zu verwenden.

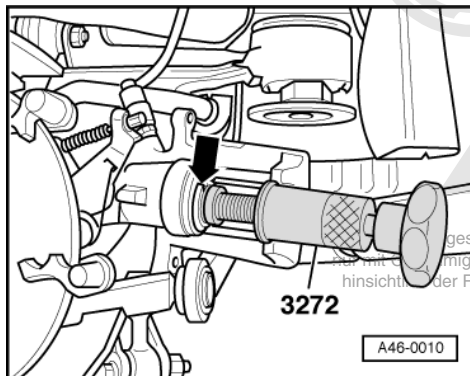
Hinweis:

Vor Einsetzen neuer Bremsbeläge Kolben mit Rücksetzvorrichtung in den Zylinder drücken. Vor Zurückdrücken mit einer Entlüfterflasche Bremsflüssigkeit aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter absaugen. Sonst kann - wenn zwischenzeitlich Bremsflüssigkeit nachgefüllt wurde - Bremsflüssigkeit auslaufen und zu Schäden führen.

Achtung!

Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden.

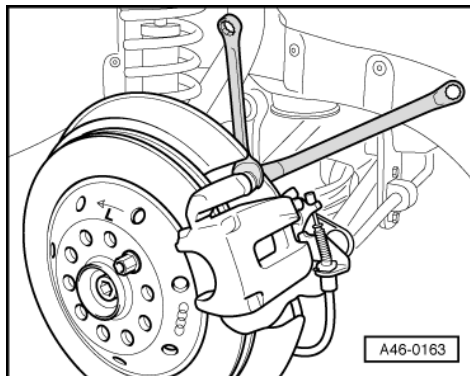
Einbauen



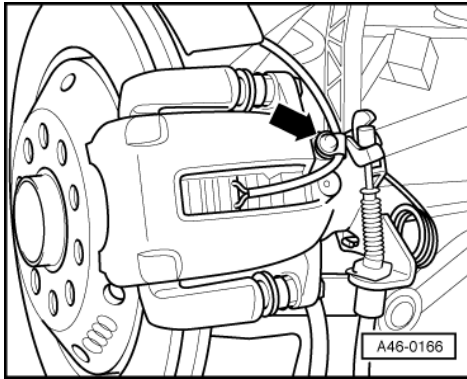
- -> Kolben durch Rechtsdrehen des Spezialwerkzeuges -3272- einschrauben.

Hinweis:

- ♦ Im Reparatursatz sind vier selbstsichernde Sechskantschrauben enthalten, die in jedem Fall einzubauen sind.



- -> Bremsbeläge einsetzen.
- Schutzfolie von der Rückenplatte des Bremsbelages abziehen.
- Bremssattelgehäuse mit neuen selbstsichernden Schrauben befestigen.
- achten Sie darauf das der Bremsschlauch verdrehfrei montiert ist.
- Bremssattelgehäuse anschrauben, 35 Nm.
- Beide Abdeckkappen einsetzen.



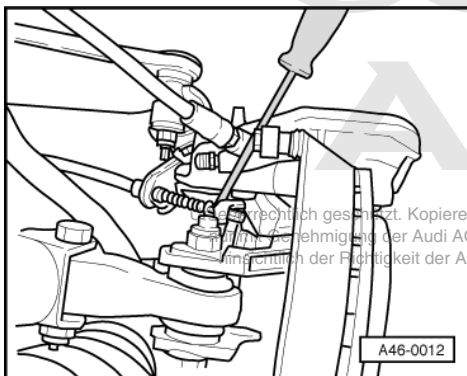
- -> Stecker für Verschleißanzeige anstecken und Leitung in Staubkappe, Abdeckkappe und Bremsblech einhängen.

Hinweise:

- ♦ Nach jedem Belagwechsel Bremspedal im Stand mehrmals kräftig durchtreten, damit die Bremsbeläge ihren dem Betriebszustand entsprechenden Sitz einnehmen.
- ♦ Grundeinstellung der Hinterradbremse nach jeden Bremsbelagwechsel kontrollieren =>Seite 111
- Räder montieren
Anzugsdrehmoment 140 Nm
- Bremsflüssigkeitsstand prüfen, gegebenenfalls nachfüllen.

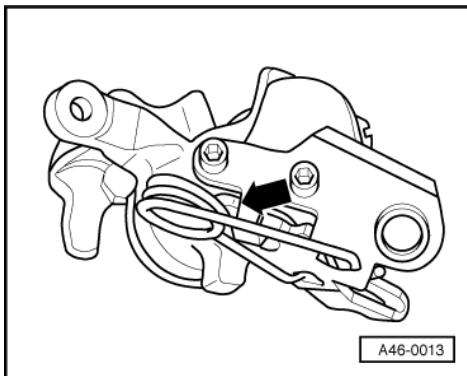
7.4 - Grundeinstellung Hinterradbremse

Bei der Grundeinstellung darf das Handbremsseil nicht vorgespannt sein (Handbremse lösen).



Kontrolle:

- -> Hebel für Handbremsseil mittels Schraubendreher abwechselnd gegen . . .



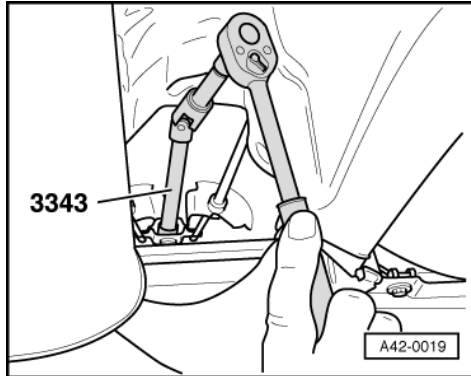


- -> ... Anschlag drücken (siehe Pfeil).

Wird dabei jeweils der Hebel vom gegenüberliegenden Bremssattel vom Anschlag weggezogen, ist das Handbremsseil zu weit vorgespannt.

Hinweis:

Der besseren Darstellung wegen, ist der Anschlag bei ausgebautem Bremssattel gezeigt.

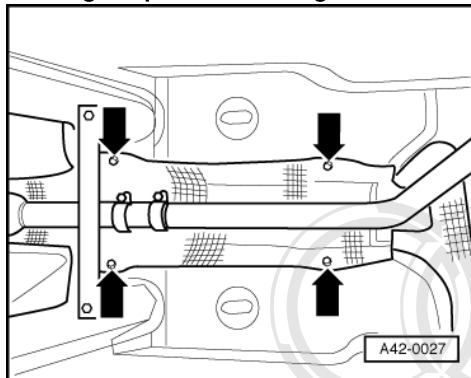


- -> Nachstellmutter für Handbremsseil mit Spezialwerkzeug -3343- entsprechend lösen, bis beide Hebel am Anschlag des Bremssattels anliegen.

8 - Handbremsseile aus- und einbauen (Frontantrieb)

8.1 - Handbremsseile aus- und einbauen (Frontantrieb)

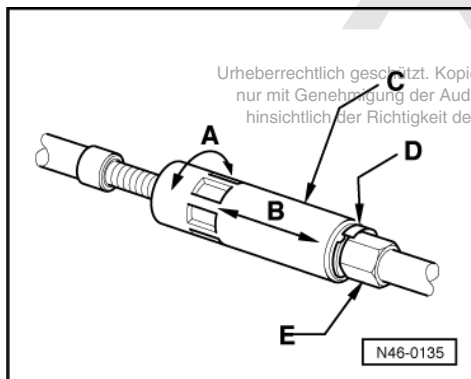
Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen



Rep.-Leitfaden; Karosserie-Montgearbeiten

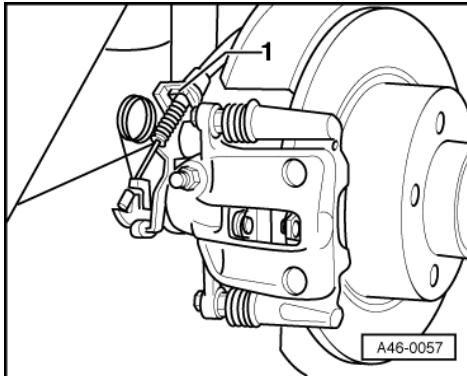
Ausbauen

- Beide hinteren Räder abbauen.
- -> Wärmeabdämmung im Kardantunnel -Pfeil- ausbauen.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

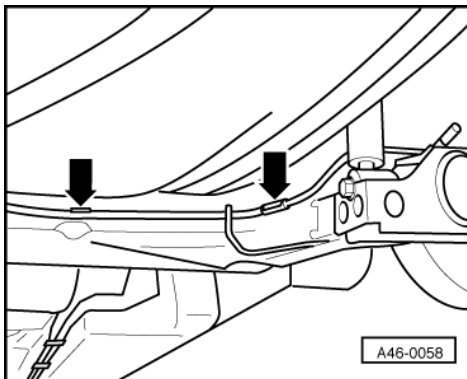
- -> Sicherungselement -D- herausnehmen.
- Einstellmutter -C- bis Anschlag eindrehen, dazu mit einem Maulschlüssel (SW 13) im Bereich -E- gegenhalten.
- Seilverstellung zusammenschieben.



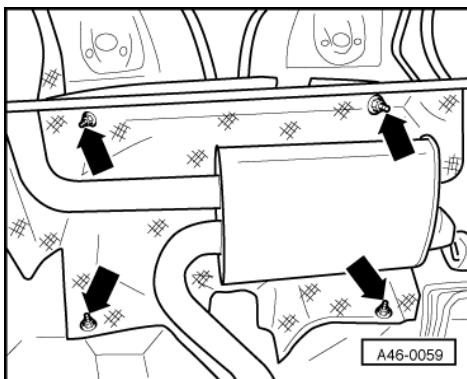
- -> Sicherungsscheibe -1- herausziehen und Handbremsseile am Bremssattel aushängen.

Hinweis:

Faltenbalg des Handbremsseils beim Aus- und Einhängen nicht beschädigen.



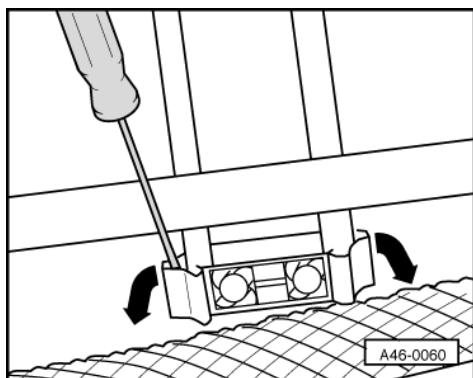
- -> Handbremsseile aus Halterungen am Hinterachskörper abschrauben.



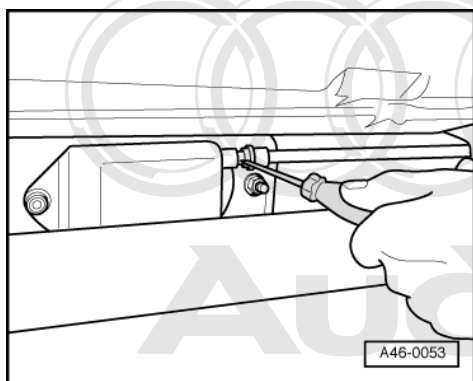
- -> Wärmeabdeckung am Nachschalldämpfer lösen und zur Seite schieben.



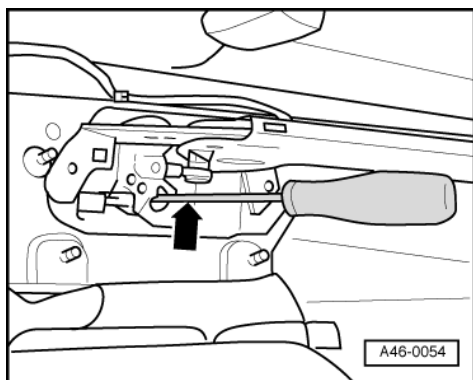
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Halterung öffnen und Handbremsseile herausnehmen.



- -> Handbremsseile mit Schraubendreher aus Konsole hebeln.
- Urheberrechtlich geschützt. Kopieren, reproduzieren und gewerbliche Zwecke zum Ausdrucken sind ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

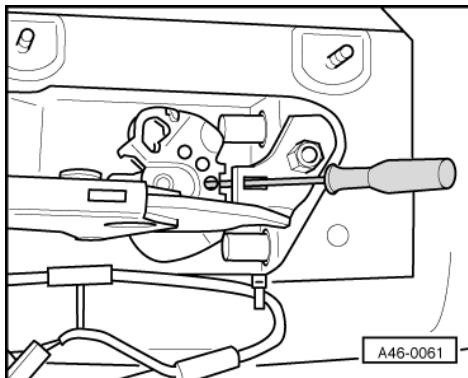


- Verlängerung der Mittelkonsole ausbauen,

=> Karosserie- Montagearbeiten; Rep.-Gr. 68

- -> Handbremsseile mit einem Schraubendreher in Richtung Handbremshebel drücken und Kugel aus Halterung herausdrücken.
- Handbremsseile herausnehmen.

Einbauen



- -> Evtl. vorhandene Kunststoffteile am Ausgleichbügel herausnehmen, müssen nicht wieder eingebaut werden.
- Ausgleichbügel gegen Verdrehen fixieren (Schraubendreher Größe 2).
- Kugelkopf durch Konsole in Ausgleichbügel einsetzen.
- Handbremsseil muß in die Konsole einrasten.
- Handbremsseile am Hinterachskörper befestigen und in die Halterungen am Unterboden einsetzen.
- Handbremse einstellen => Seite **118**.
- Verlängerung der Mittelkonsole einbauen.

=> Karosserie- Montagearbeiten; Rep.-Gr. 68

9 - Handbremsseile aus- und einbauen (Allradantrieb)

9.1 - Handbremsseile aus- und einbauen (Allradantrieb)

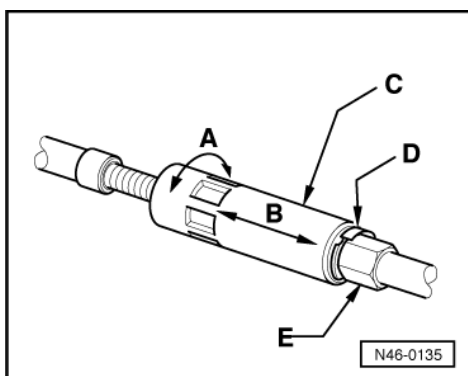
Hinweis:

Die Einstellelemente der Handbremsseile befinden sich vor den hinteren unteren Achslenkern.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung der Audi AG. Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

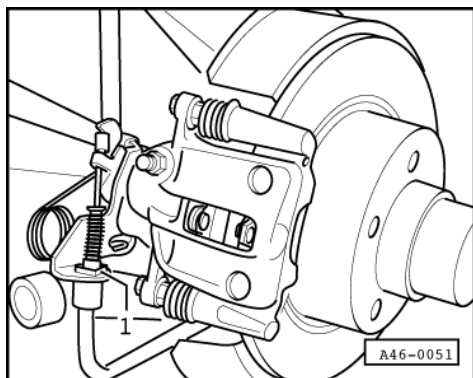
Rep.-Leitfaden; Karosserie-Montgearbeiten

Ausbauen:



- Beide hinteren Räder abbauen.
- -> Sicherungselement -D- herausnehmen.
- Einstellmutter -C- bis Anschlag eindrehen, dazu mit einem Maulschlüssel (SW 13) im Bereich -E- gegenhalten.

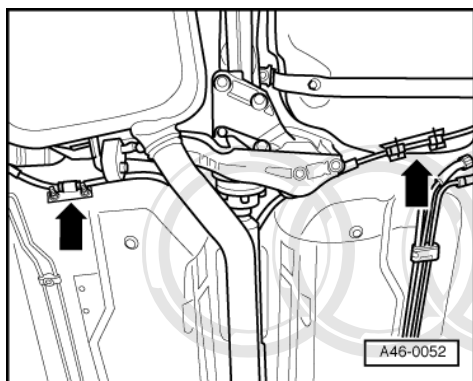
- Seilverstellung zusammenschieben.



- -> Sicherungsscheibe -1- herausziehen und Handbremsseile am Bremssattel aushängen.

Hinweis:

Faltenbalg des Handbremsseils beim Aus- und Einhängen nicht beschädigen.

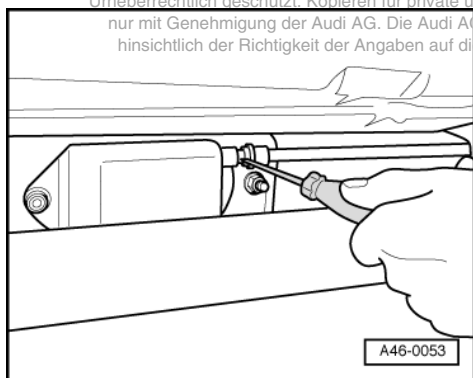


- -> Handbremsseile am Unterboden bzw. Tank -Pfeile-herausnehmen.

Hinweis:

Montagehilfe für Handbremsseil kann herausfallen. Muß nicht wieder verbaut werden.

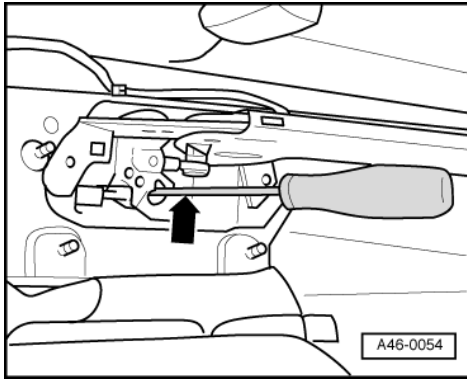
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



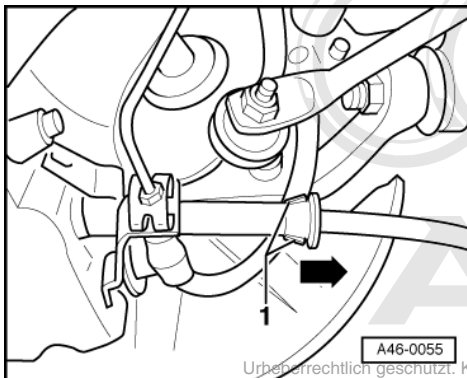
- -> Handbremsseile mit Schraubendreher aus Konsole hebeln.

- Verlängerung der Mittelkonsole ausbauen,

=> Karosserie- Montagearbeiten; Rep.-Gr. 68



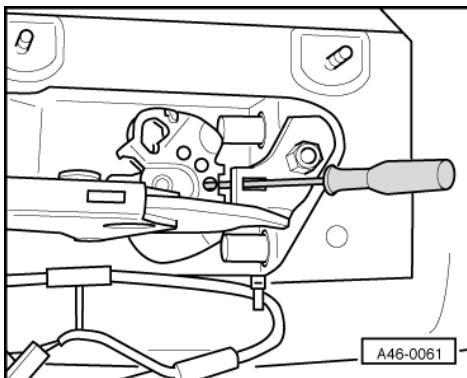
- -> Handbremsseile mit einem Schraubendreher in Richtung Handbremshebel drücken und Kugel aus Halterung herausdrücken.



- -> Verriegelung -1- der Führungshülse zusammendrücken und Handbremsseile nach hinten in Pfeilrichtung herausziehen.

Einbauen

- Handbremsseile soweit durch Querlenker führen bis die Führungshülse einrastet.



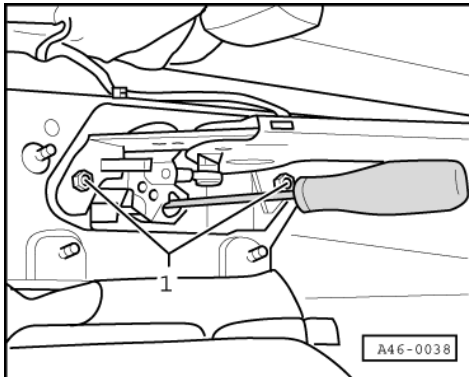
- -> Evtl. vorhandene Kunststoffteile am Ausgleichbügel herausnehmen, müssen nicht wieder eingebaut werden.
- Ausgleichbügel gegen Verdrehen fixieren (Schraubendreher Größe 2).
- Kugelkopf durch Konsole in Ausgleichbügel einsetzen.
- Handbremsseil muß in die Konsole einrasten.
- Handbremsseile am Unterboden bzw. Tank befestigen und in Hebel am Bremssattel einsetzen.
- Handbremse einstellen => Seite 118.
- Verlängerung der Mittelkonsole einbauen.

=> Karosserie- Montagearbeiten; Rep.-Gr. 68



10 - Handbremshebel aus- und einbauen

10.1 - Handbremshebel aus- und einbauen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

Rep.-Leitfaden; Karosserie-Montagearbeiten

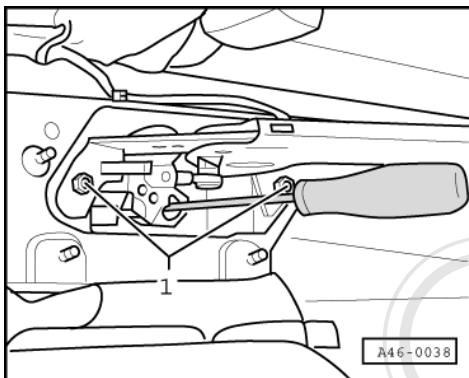
Ausbauen

- Verlängerung der Mittelkonsole ausbauen.

=> Karosserie- Montagearbeiten; Rep.-Gr. 68

- -> Sechskantmuttern -1- ausschrauben.
- Handbremsseil mit Schraubendreher nach innen drücken und Handbremshebel herausnehmen.

Einbauen



- Handbremsseil in Ausgleichbügel einsetzen.
- -> Sechskantmuttern -1- mit 25 Nm anziehen.
- Handbremse einstellen => Seite **118**.
- Verlängerung der Mittelkonsole einbauen.

=> Karosserie- Montagearbeiten; Rep.-Gr. 68

10.2 - Handbremse einstellen

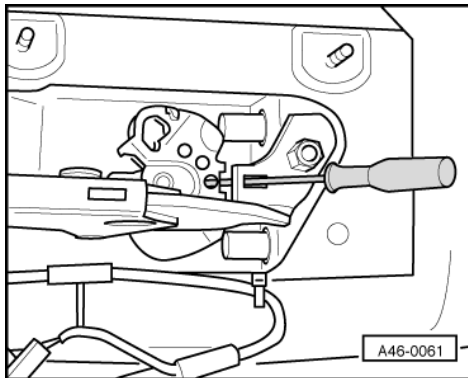
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

Rep.-Leitfaden; Karosserie-Montagearbeiten

Hinweise:

- ♦ Durch die automatische Nachstellung der Hinterradbremse ist ein Nachstellen der Handbremse nicht erforderlich. Neueinstellung nur bei Ersatz der Handbremsseile, der Bremssättel, der Bremsbeläge und Bremsscheiben erforderlich.
- ♦ Die Fußbremsanlage muß entlüftet und funktionsmäßig i.O. sein.
- Bremspedal mindestens 1* kräftig betätigen.
- Handbremshebel in Ruhestellung.



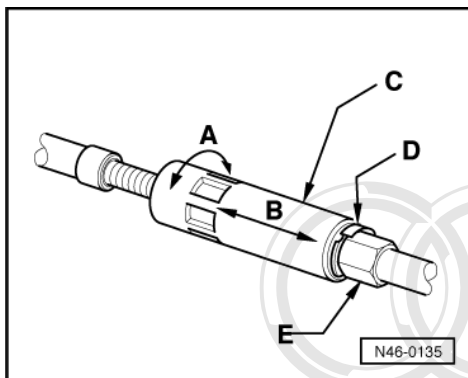
- Aschenbecher für Fondraum ausbauen.

=> Karosserie- Montagearbeiten; Rep.-Gr. 68

- Evtl. vorhandene Kunststoffteile am Ausgleichbügel herausnehmen, müssen nicht wieder eingebaut werden.
- -> Ausgleichbügel mit Schraubendreher gegen Verdrehen fixieren (aus Darstellungsgründen ohne Mittelkonsole gezeigt).

Hinweis:

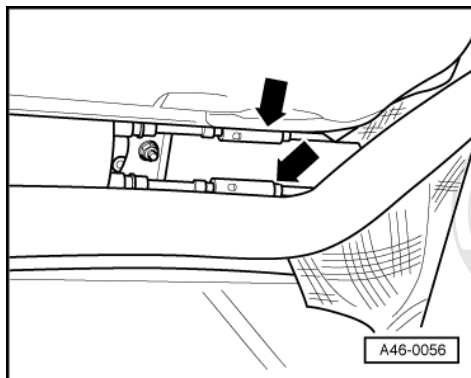
Die Einstellelemente der Handbremsseile befinden sich bei Fahrzeugen mit Allradantrieb vor den hinteren unteren Achslenkern.



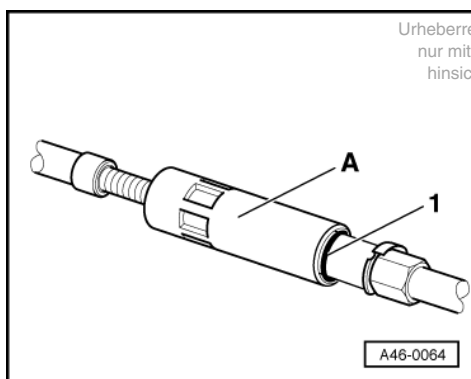
Bei Fahrzeugen mit Frontantrieb sind sie an der Fahrzeugunterseite im Tunnel.

- -> Sicherungselement -D- herausnehmen.
- Einstellmutter -C- bis Anschlag eindrehen, dazu mit einem Maulschlüssel (SW 13) im Bereich -E- gegenhalten.
- Grobverstellung -B- zusammenschieben.
- Einstellmutter herausdrehen, bis Nut für Sicherungselement sichtbar ist.
- Sicherungselement einsetzen.

Die Audi AG übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Grobverstellung der beiden Seilhüllen gleichzeitig auseinander ziehen, bis die Seile vorgespannt sind. Hierbei darf sich der Hebel am Bremssattel nicht abheben.
- Schraubendreher am Ausgleichbügel herausnehmen und Handbremse 3*kräftig betätigen.

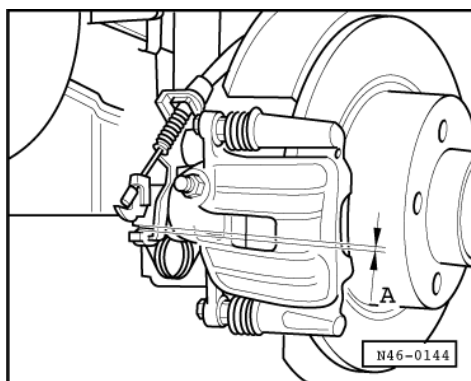


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

-> Damit der Verstellmechanismus an den Einstellelementen der Handbremsseile ausreichend gegen Schmutz und Spritzwasser geschützt bleibt, darf nach erfolgter Einstellung der farbige O- Dichtring -1- nicht sichtbar sein.

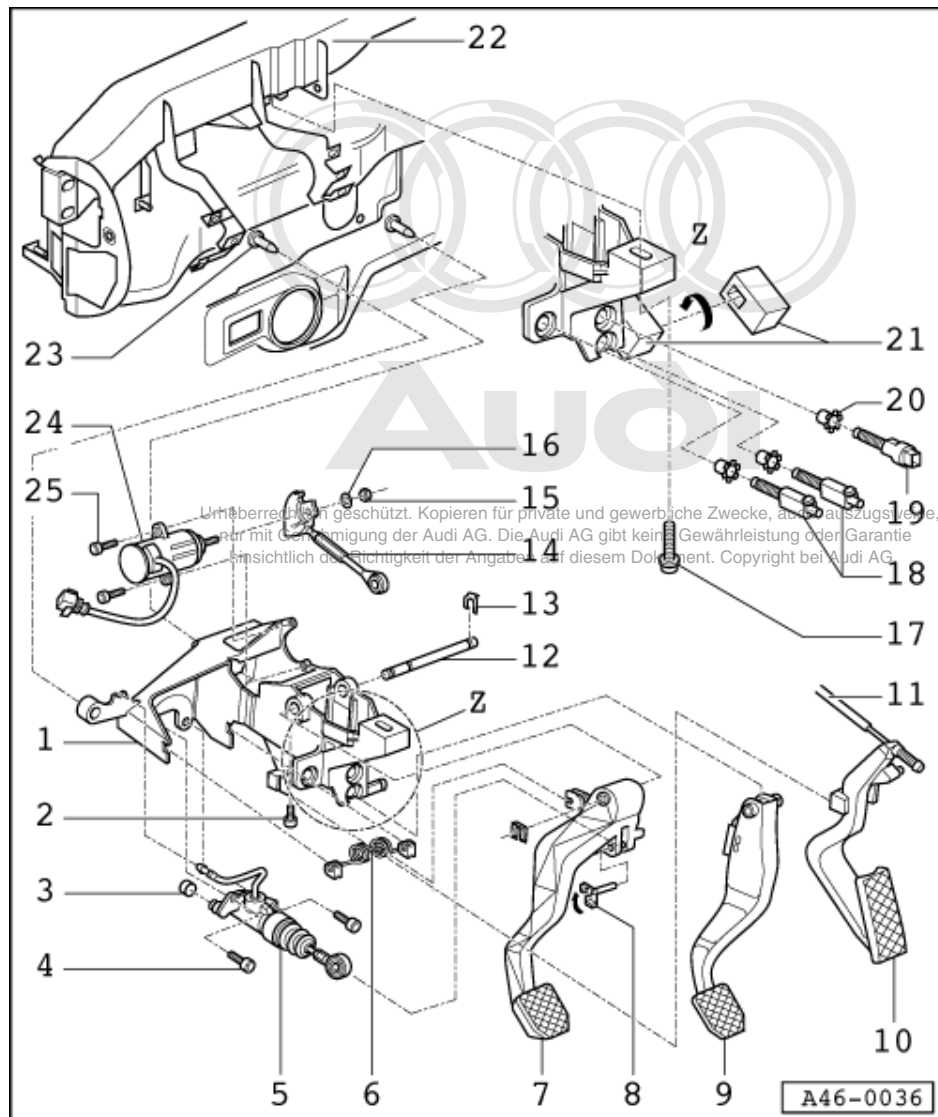
- Vorspannung der Handbremsseile überprüfen ggf. Feinverstellung -A- entsprechend aus/eindrehen...



- -> ...bis sich der Hebel etwas vom Bremssattel abhebt.
- Beachten Sie das Maß -A-: Es muß ein kleiner Spalt sichtbar sein. Der Spalt darf aber nicht größer als 1,5 mm sein.

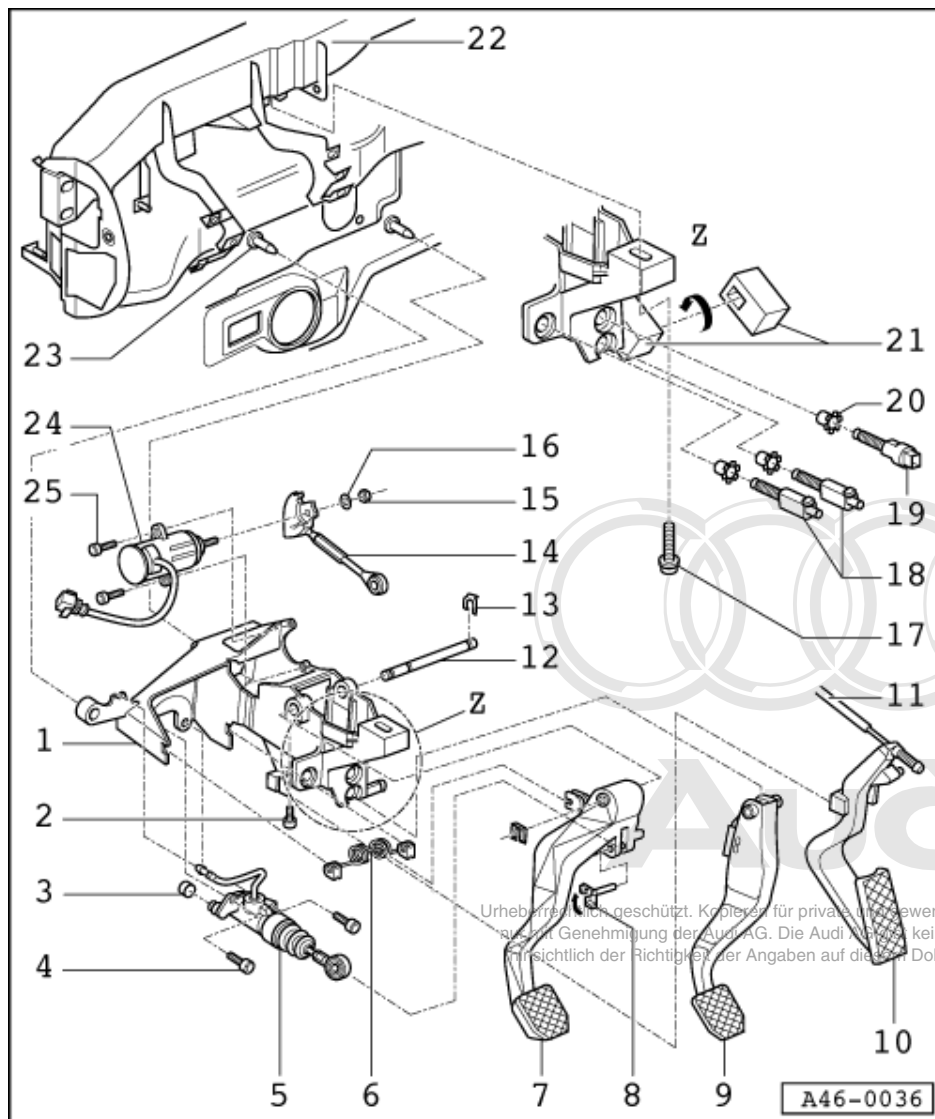
11 - Montageübersicht: Bremspedal-Linkslenker

11.1 - Montageübersicht: Bremspedal-Linkslenker



Achtung!
Der Weg des Bremspedals darf nicht durch zusätzliche Bodenbeläge verkürzt werden.

- 1 Lagerbock
 - ♦ aus- und einbauen => Seite 132
- 2 Zylinderschrauben, 5 Nm
 - ♦ muß in Einstich des Bolzen Pos. 12 eingreifen
 - ♦ Schraube erst anziehen, wenn Sicherungsscheiben Pos. 13 aufgesteckt sind.
- 3 Dichtung
- 4 Zylinderschrauben, 20 Nm
- 5 Geberzylinder
- 6 Drehfeder
 - ♦ Bei 4- und 6 -Zylindermotoren unterschiedlich



7 Kupplungspedal

- ♦ wird durch die Einstellung des Kupplungsgeberzylinders fixiert
- ♦ auf Bolzen Pos. **12** aufstecken

8 Bolzen

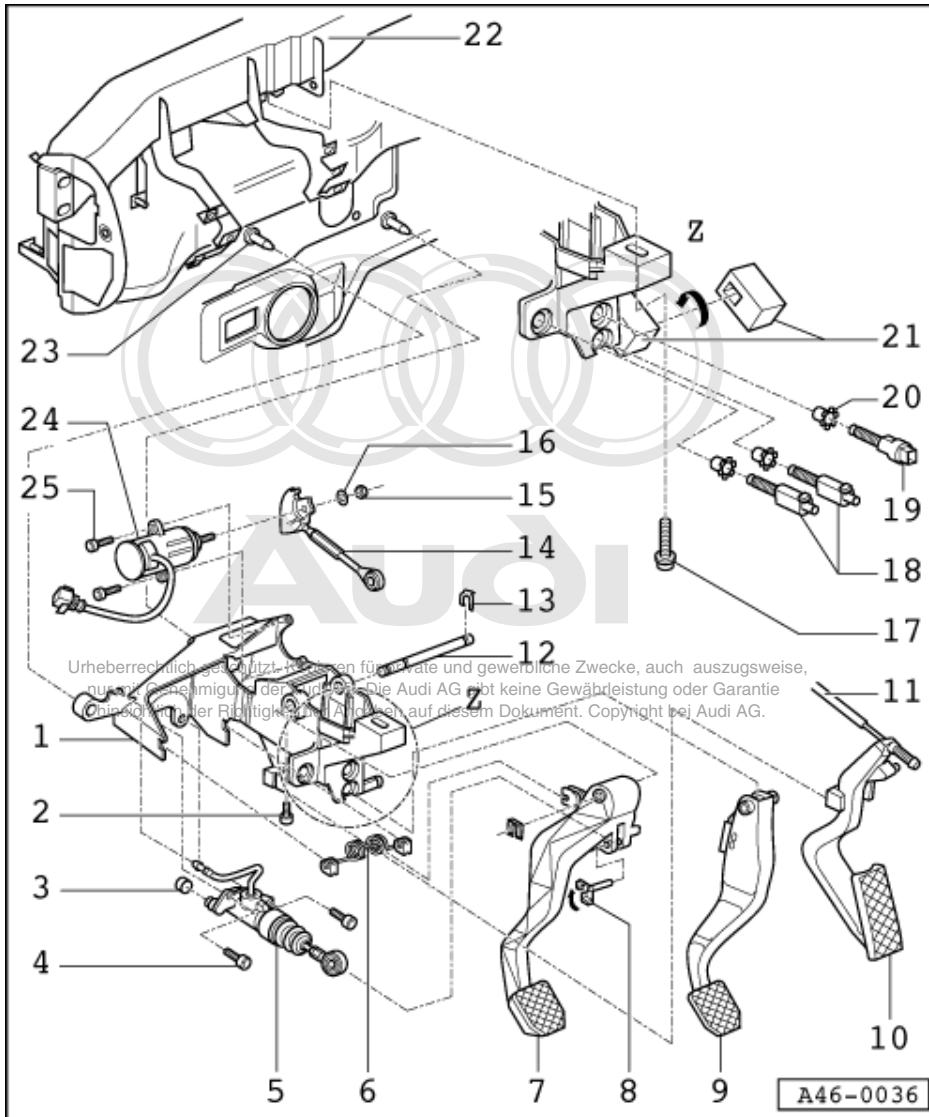
- ♦ in Kupplungspedal und Geberzylinder einsetzen
- ♦ Bolzen in Pedal -Pfeil- verrasten

9 Bremspedal

- ♦ auf Bolzen aufstecken

10 Gaspedal

- ♦ in Pedalbock einclippen



11 Gasseilzug

- ♦ Rastkugel des Gasseils muß in die Gasseilaufnahme des Gaspedals eingerastet sein.

12 Bolzen

13 Sicherung (2*)

- ♦ grundsätzlich ersetzen
- ♦ auf Bolzen aufstecken

14 Seilscheibe mit Gestänge

- ♦ nur TDI

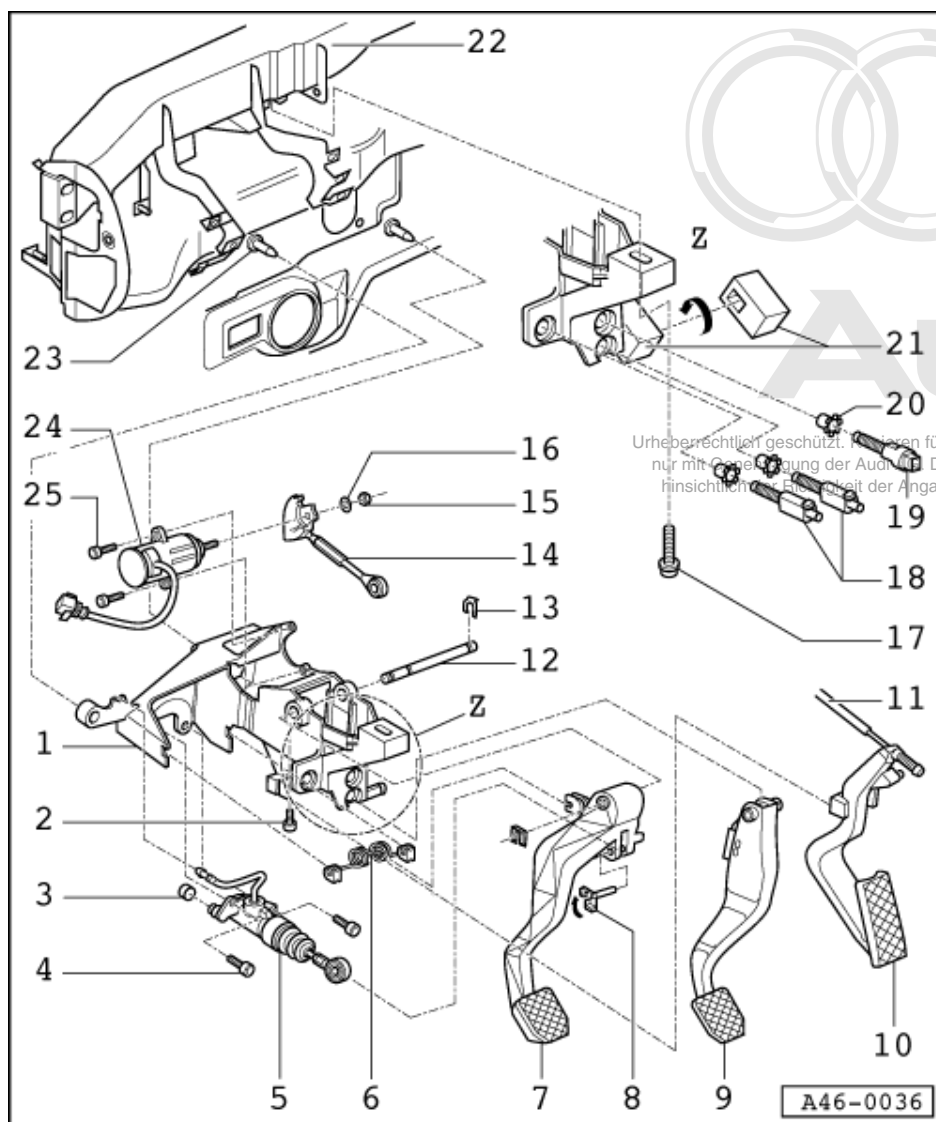
15 Sechskantmutter, 8 Nm

- ♦ grundsätzlich ersetzen

16 Scheibe

17 Kombischraube, 25 Nm

- ♦ erst im Fahrzeug nach Montage Bremskraftverstärker anziehen



18 Belüftungsventil für Geschwindigkeitsregelanlage

- ◆ Einstellen => Seite 135

19 Bremslichtschalter

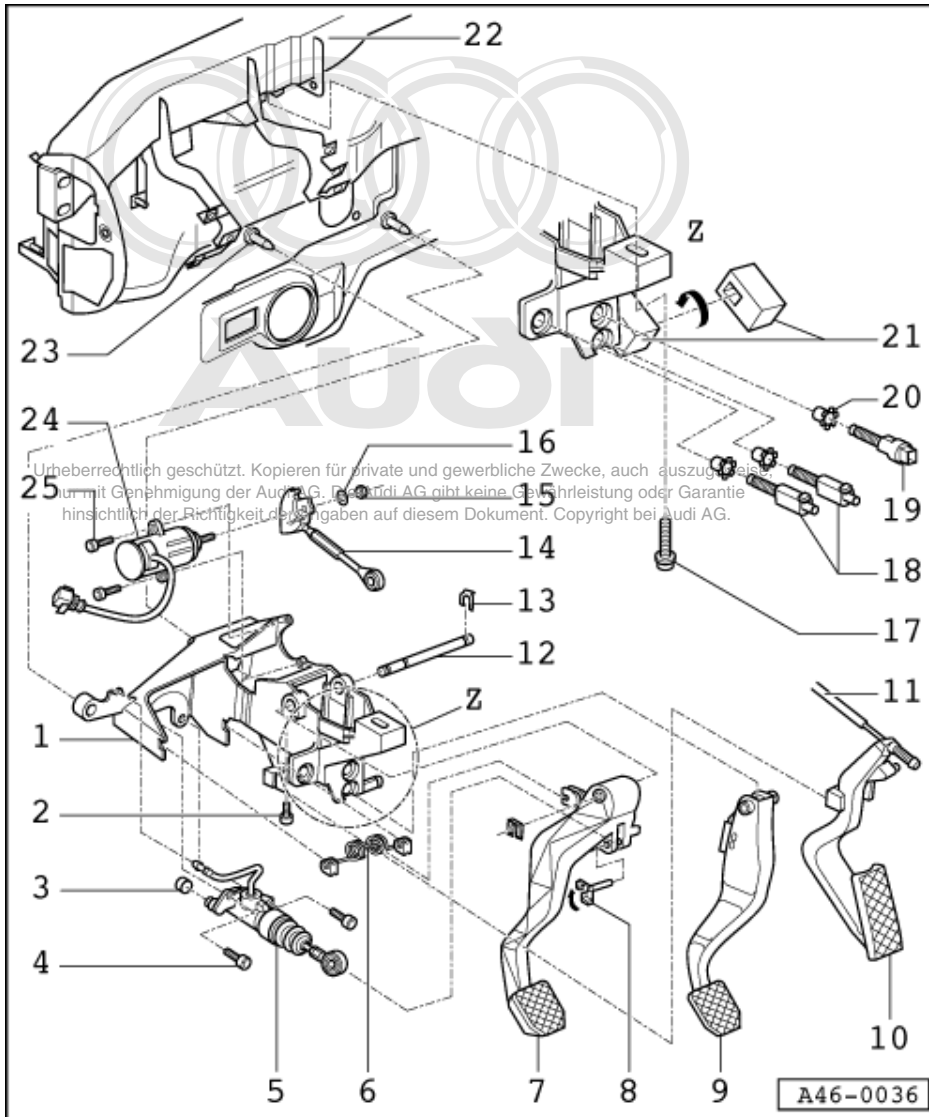
- ◆ Einstellen => Seite 33
- ◆ Einstellen bei Federclip => Seite 33

20 Clip/Federclip

- ◆ grundsätzlich ersetzen
- ◆ in Lagerbock einsetzen
- ◆ Federclip von hinten in Pedalbock eindrücken => Seite 33

21 Anschlagpuffer

- ◆ Kennzeichnung beachten:
- ◆ Schaltgetriebeposition: HS - Schriftzug ist sichtbar und AG - Schriftzug zeigt in Fahrtrichtung
- ◆ Automatikgetriebeposition: AG - Schriftzug ist sichtbar und HS - Schriftzug zeigt in Fahrtrichtung



22 Schalttafelquerträger

23 Fügebolzen

- ♦ Pedalbock auf Fügebolzen stecken

24 Pedalwertgeber

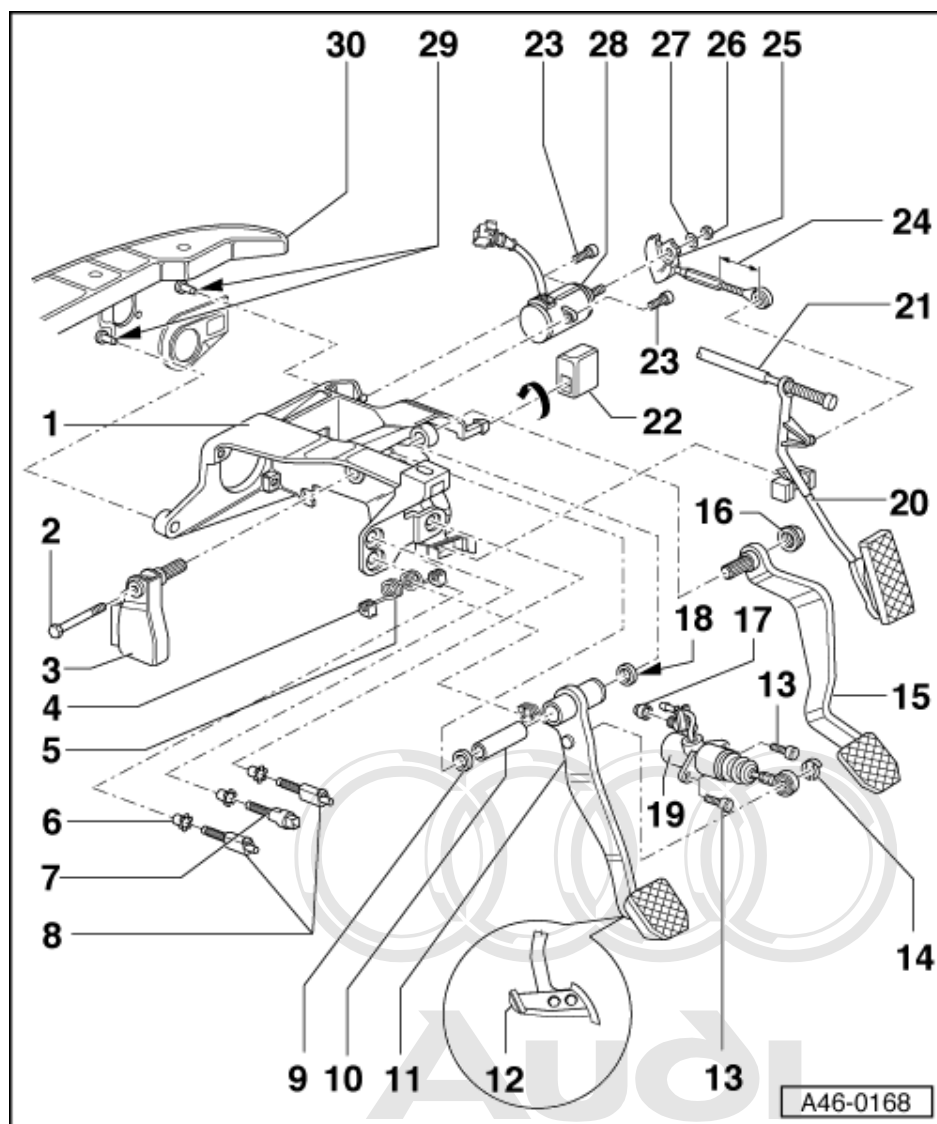
- ♦ nur TDI

25 Zylinderschraube, 8 Nm



12 - Montageübersicht: Bremspedal-Rechtslenker

12.1 - Montageübersicht: Bremspedal-Rechtslenker



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,

nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie

hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Achtung!

Der Weg des Bremspedals darf nicht durch zusätzliche Bodenbeläge verkürzt werden.

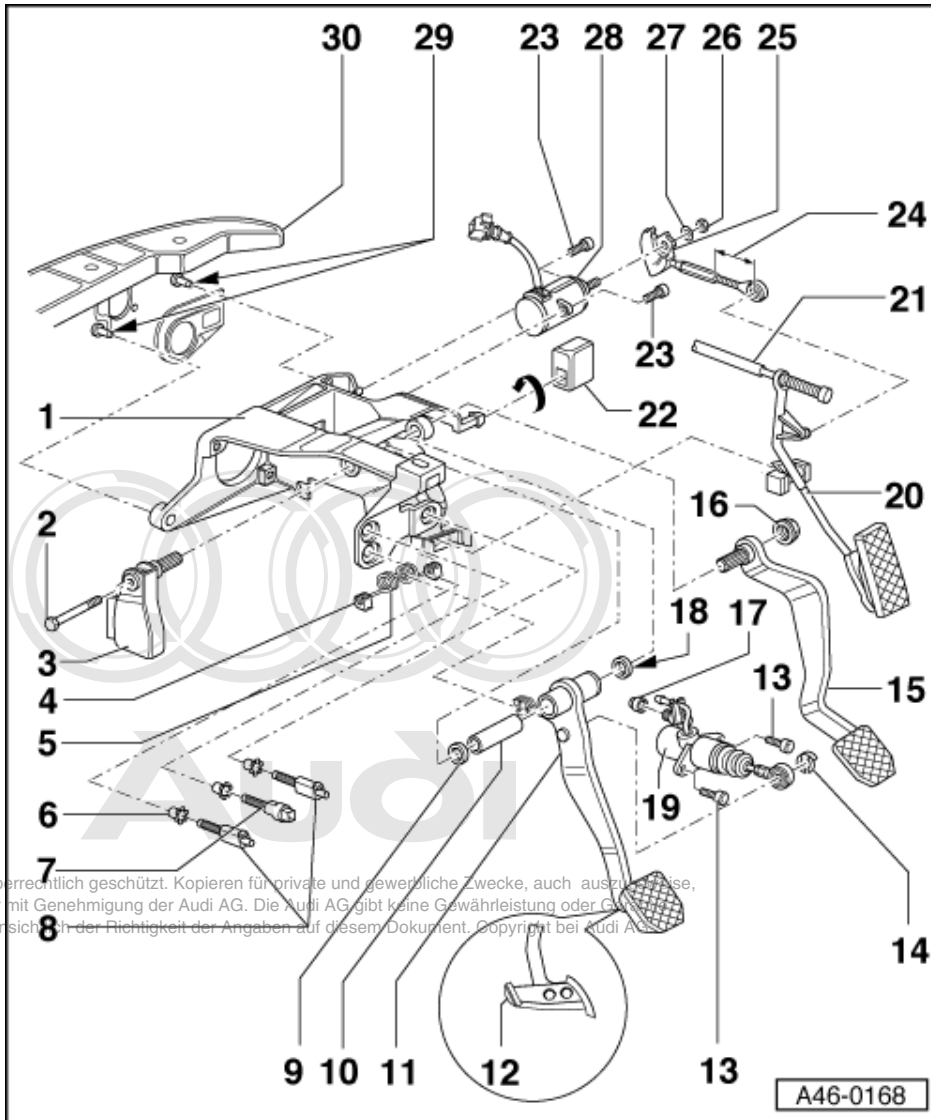
1 Lagerbock

- ♦ aus- und einbauen => Seite 132

2 Sechskantschraube Anzugsdrehmomente

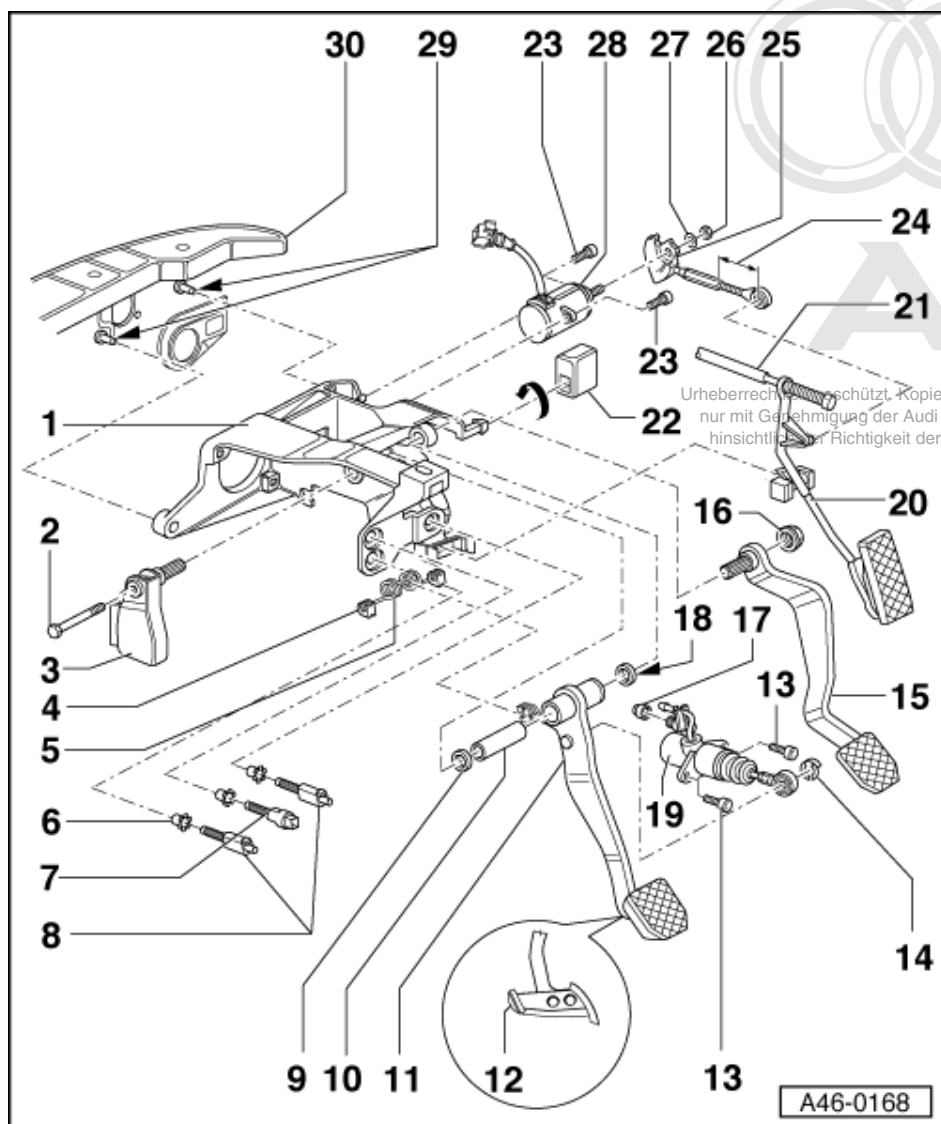
- ♦ grundsätzlich ersetzen
- ♦ Gewinde im Bremspedal, 25 Nm
- ♦ mit Sechskantmutter 30 Nm + 180°

3 Hebel für Bremsbetätigung



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- 4 Lager
- 5 Drehfeder
 - ♦ Bei 4- und 6 -Zylindermotoren unterschiedlich
- 6 Clip/Federclip
 - ♦ grundsätzlich ersetzen
 - ♦ in Lagerbock einsetzen
 - ♦ Federclip von hinten in Pedalbock eindrücken => Seite 33



7 Bremslichtschalter

- ♦ Einstellen => Seite **33**

8 Belüftungsventil für Geschwindigkeitsregelanlage

- ♦ Einstellen => Seite **135**

9 Scheibe

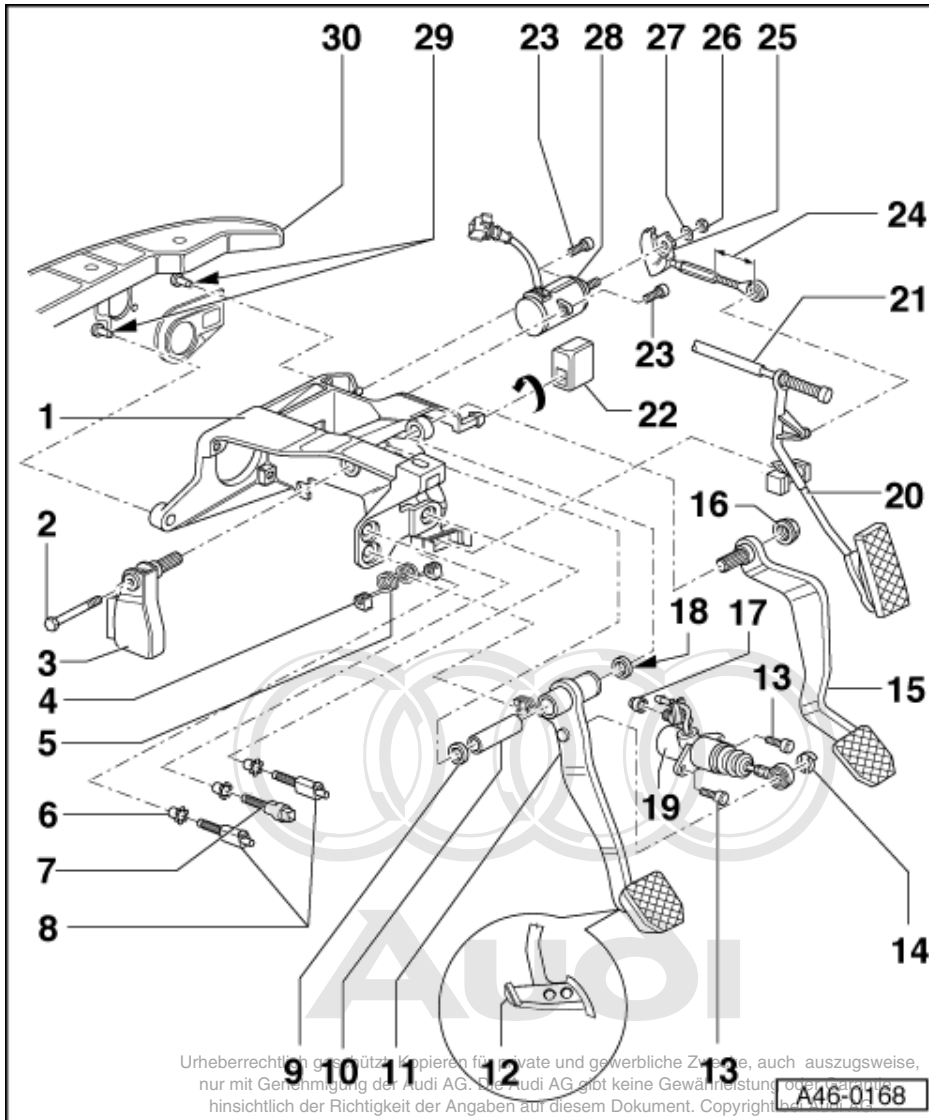
10 Lagerrohr

11 Kupplungspedal

- ♦ wird durch die Einstellung des Kupplungsgeberzylinders fixiert
- ♦ auf Bolzen aufstecken und mit Sicherungsscheibe Pos. **14** sichern.

Hinweis:

Ist ein Nadellager verbaut, so ist bei einer Demontage darauf zu achten, daß die Nadeln nicht herausfallen.



12 Anschlag für Kupplungspedal

- ♦ keine Einstellung notwendig

13 Zylinderschrauben, 20 Nm

14 Sicherung

- ♦ grundsätzlich ersetzen
- ♦ auf Bolzen aufstecken

15 Bremspedal

- ♦ Zuordnung

=> Ersatzteilkatalog

16 Sechskantmutter

- ♦ grundsätzlich ersetzen
- ♦ Anzugsdrehmoment
30 Nm + 180°

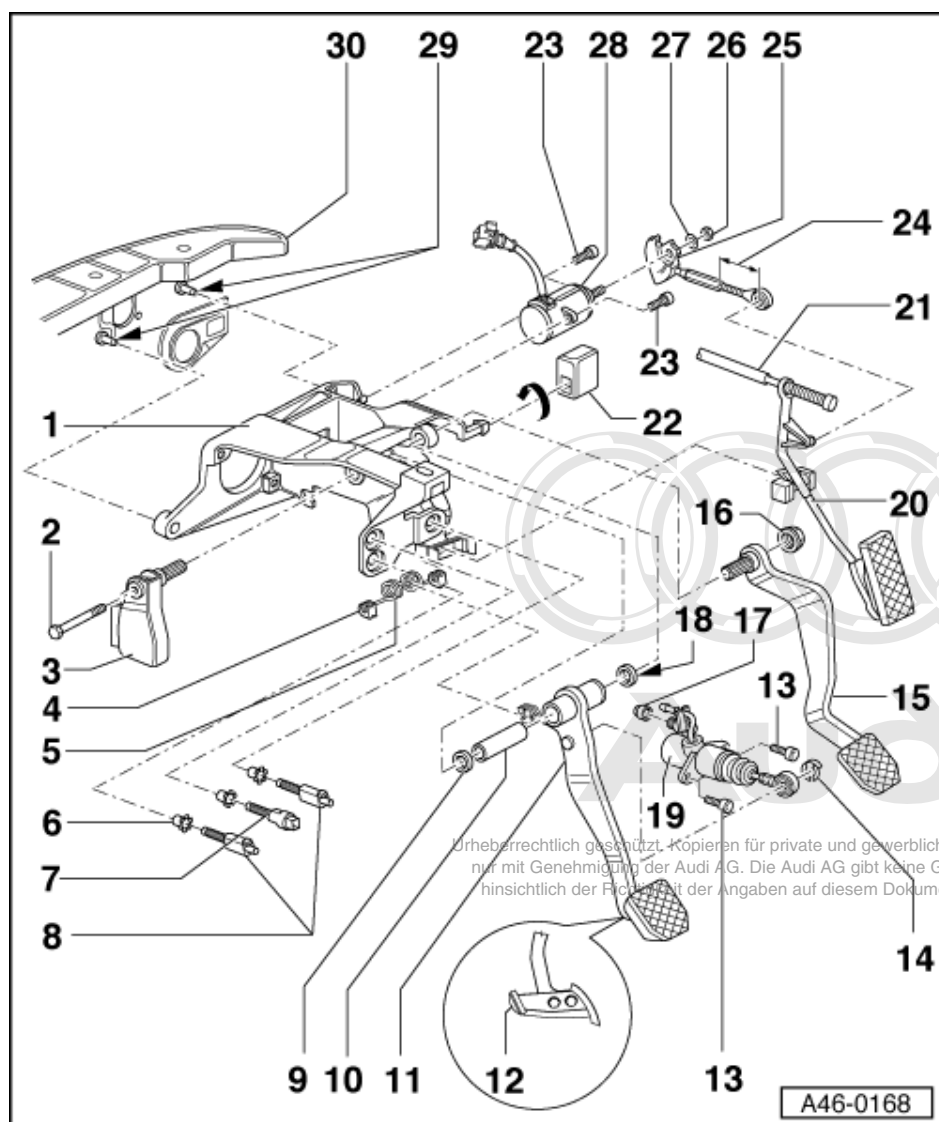
17 Dichtung

18 Scheibe

19 Geberzylinder

20 Gaspedal

- ♦ in Pedalbock einclipsen



21 Gasseilzug

- ♦ Rastkugel des Gasseils muß in die Gasseilaufnahme des Gaspedals eingerastet sein.

22 Anschlagpuffer

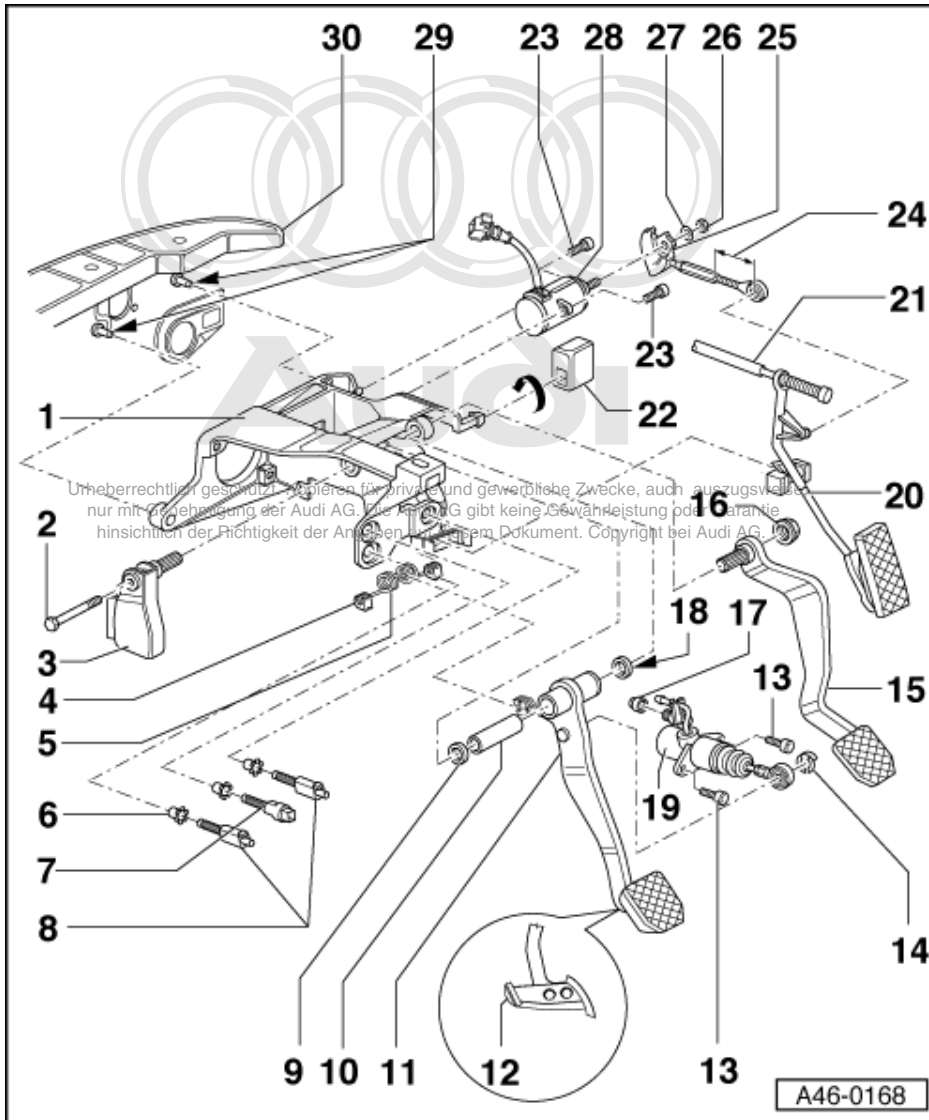
- ♦ Kennzeichnung beachten:
 Schaltgetriebeposition
 HS -Schriftzug ist sichtbar und AG -Schriftzug zeigt in Fahrtrichtung
- ♦ Automatikgetriebeposition
 AG -Schriftzug ist sichtbar und HS -Schriftzug zeigt in Fahrtrichtung

23 Zylinderschraube, 8 Nm

- ♦ nur TDI

24 Gestänge

- ♦ nur TDI
- ♦ vor Montage auf Maß 28 mm einschrauben.



25 Seilscheibe

- ♦ nur TDI

26 Sechskantmutter, 8 Nm

- ♦ grundsätzlich ersetzen
- ♦ nur TDI

27 Scheibe

- ♦ nur TDI

28 Pedalwertgeber

- ♦ nur TDI

29 Fügebolzen

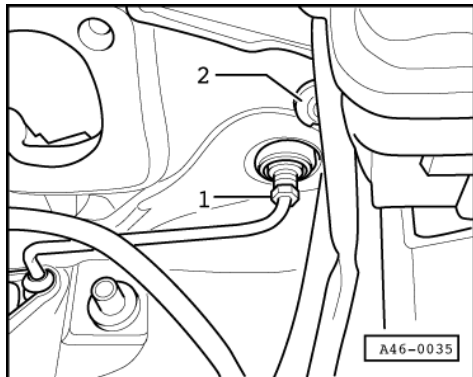
- ♦ Pedalbock auf Fügebolzen stecken

30 Schalttafelquerträger

13 - Lagerbock für Bremspedal aus- und einbauen

13.1 - Lagerbock für Bremspedal aus- und einbauen

- Unterdruckbremskraftverstärker mit Hauptbremszylinder aus- und einbauen => Seite 182 .

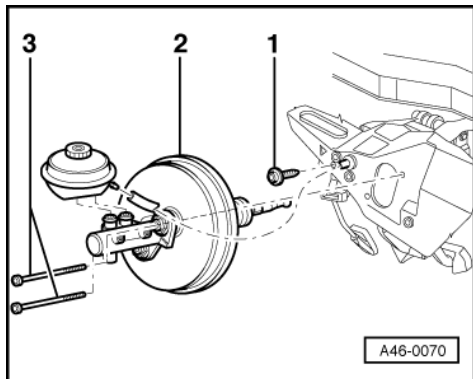


- -> Kupplungsleitung -1- am Geberzylinder ausschrauben.

Hinweis:

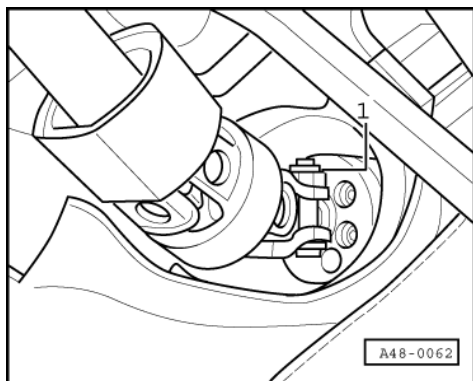
- ♦ Schützen Sie den Wasserkasten gegen auslaufende Bremsflüssigkeit .
- Nachlaufschlauch von Kniestück Geberzylinder abziehen.

Hinweis:



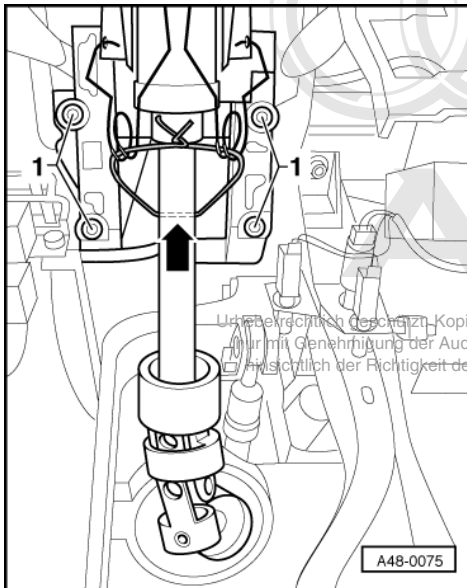
Nur bei Fahrzeugen mit rechtsliegender Lenkung

- -> Befestigungsschraube -1-(Torx TP45) lösen.
Anzugsdrehmoment: 25 Nm.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Mutter -1- am Kreuzgelenk abschrauben.
- Durch Verdrehen der Schraube (Torx T50) im Uhrzeigersinn Exzenter entspannen und Schraube herausnehmen.

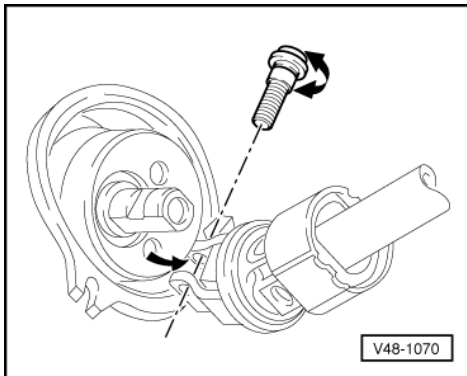


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Lenksäule vor dem Abziehen vom Lenkgetrieberitzel mit Bindedraht, wie im Bild dargestellt, sichern.

Achtung!

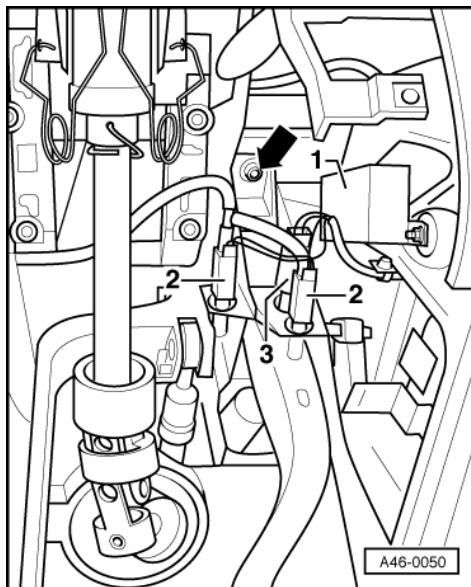
Die Schiebeverzahnung zwischen Lenksäulenoberteil und Lenksäulenunterteil darf bei der Montage keinesfalls getrennt werden.



- -> Kreuzgelenk nach unten wegschwenken.

Achtung!

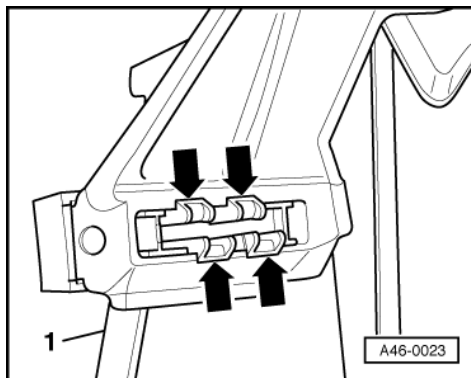
Das Lenkrad in Mittelstellung bringen und während der Reparatur nicht verdrehen, da hierdurch die Wickelfeder der Airbageinheit Schaden nehmen kann.



- -> Bremslichtschalter -3- und Belüftungsventile -2- herausziehen.
- Innensechskantschraube -Pfeil- zur Befestigung Fußhebelwerk am Schalttafelträger lösen.
- Fußhebelwerk nach unten ziehen und herausnehmen.

Hinweis:

Schaltkasten -1- für Wegfahrsperre beim Herausnehmen des Fußhebelwerkes nicht beschädigen.



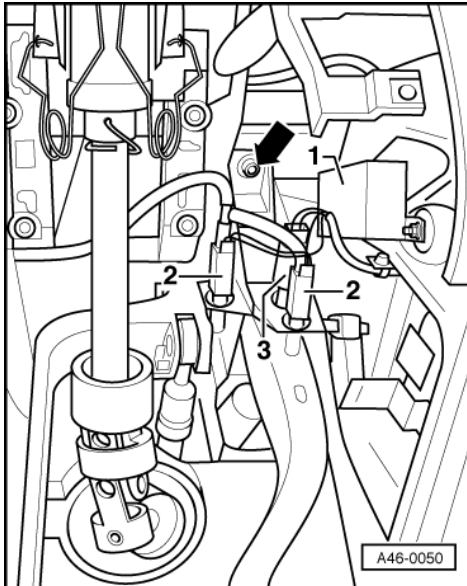
- -> zum Ausbauen des Gaspedals, Zapfen in Pfeilrichtung drücken und dabei Gaspedal herausdrücken.

Einbauen:

- Fußhebelwerk auf Fügebolzen stecken.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Innensechskantschraube -Pfeil- zur Befestigung Fußhebelwerk am Schalttafelträger ansetzen und handfest anziehen.

Hinweis:

- ♦ Innensechskantschraube -Pfeil- zur Befestigung Fußhebelwerk am Schalttafelträger erst nach Montage des Bremskraftverstärkers anziehen.
- ♦ Montagesicherung der Lenksäule erst nach dem Aufstecken des Kreuzgelenkes auf das Lenkgetrieberitzel entfernen.
- Seilzug für Gaspedal einhängen.
- Bremskraftverstärker einbauen => Seite 182
- Nach dem Einbau sind Bremse => Seite 174 und Kupplung zu entlüften.

=> 5Gang -Schaltgetriebe 012 Frontantrieb oder 5Gang -Schaltgetriebe 01A Allradantrieb; Rep.-Gr. 30

- Bremslichtschalter einstellen => Seite 33
- Belüftungsventil für Geschwindigkeitsregelanlage einstellen => Seite 135

13.2 - Belüftungsventil für Geschwindigkeitsregelanlage einstellen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Bei Clip ohne Feder zur Aufnahme des Belüftungsventils.

Belüftungsventil in den montierten Clip einführen und bis zum Anschlag durchdrücken.

Durch Zurückziehen des Bremspedals bis zum Zuganschlag das Ventil zurückdrücken.

Hinweis:

Um ausreichenden Festsitz zu gewährleisten, darf das Ventil nur ein Mal montiert werden.

Bei Federclip zur Aufnahme des Belüftungsventils.

- Gleiche Vorgehensweise wie bei Bremslichtschalter => Seite 33



47 - Bremse, Bremshydraulik

1 - Dichtheitsprüfung unter Druck

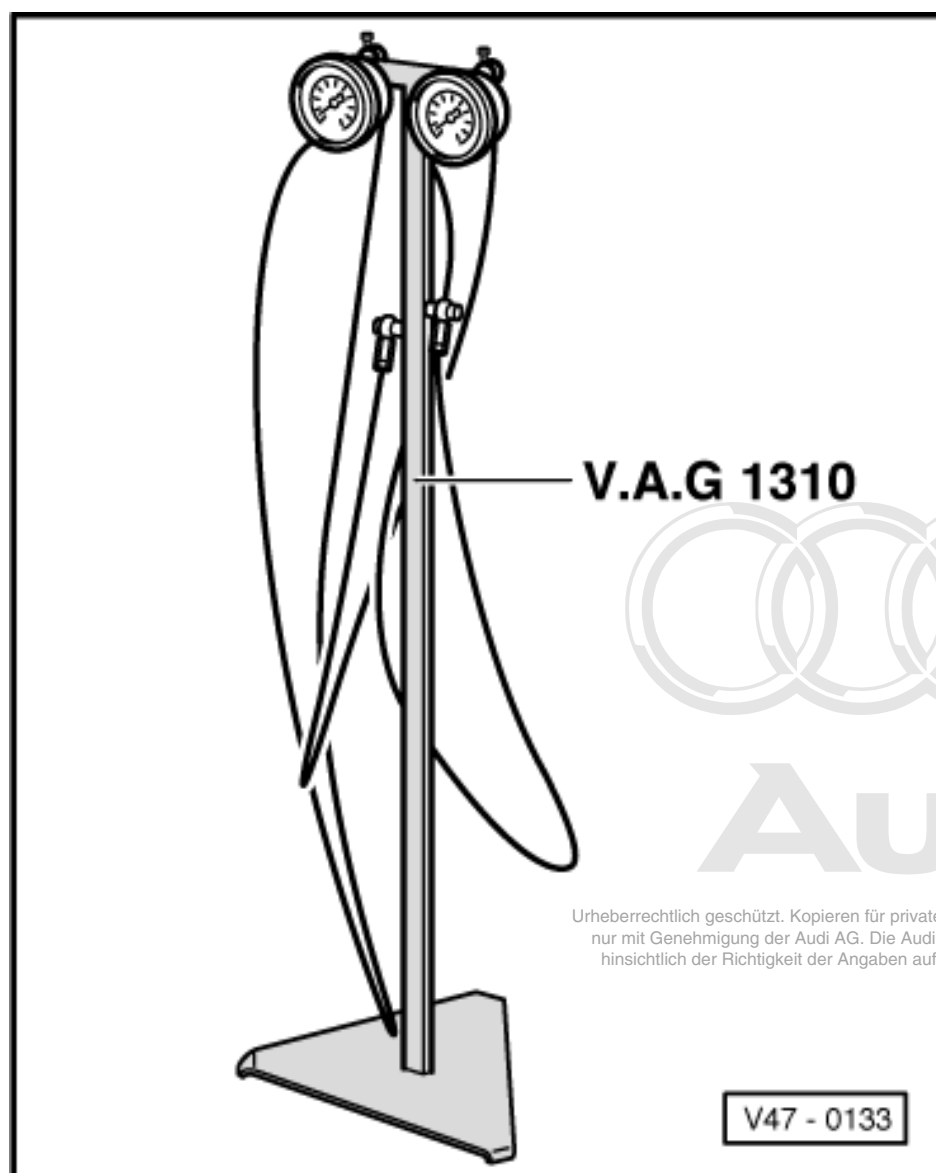
1.1 - Dichtheitsprüfung unter Druck

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

V.A.G 1310	oder V.A.G 1310A
------------	------------------

Bevor Sie beginnen:

Prüfen Sie die Bremsanlage (Hydraulikeinheit, Bremsschläuche, Bremsleitungen und Bremssättel) auf Funktion und Dichtheit.



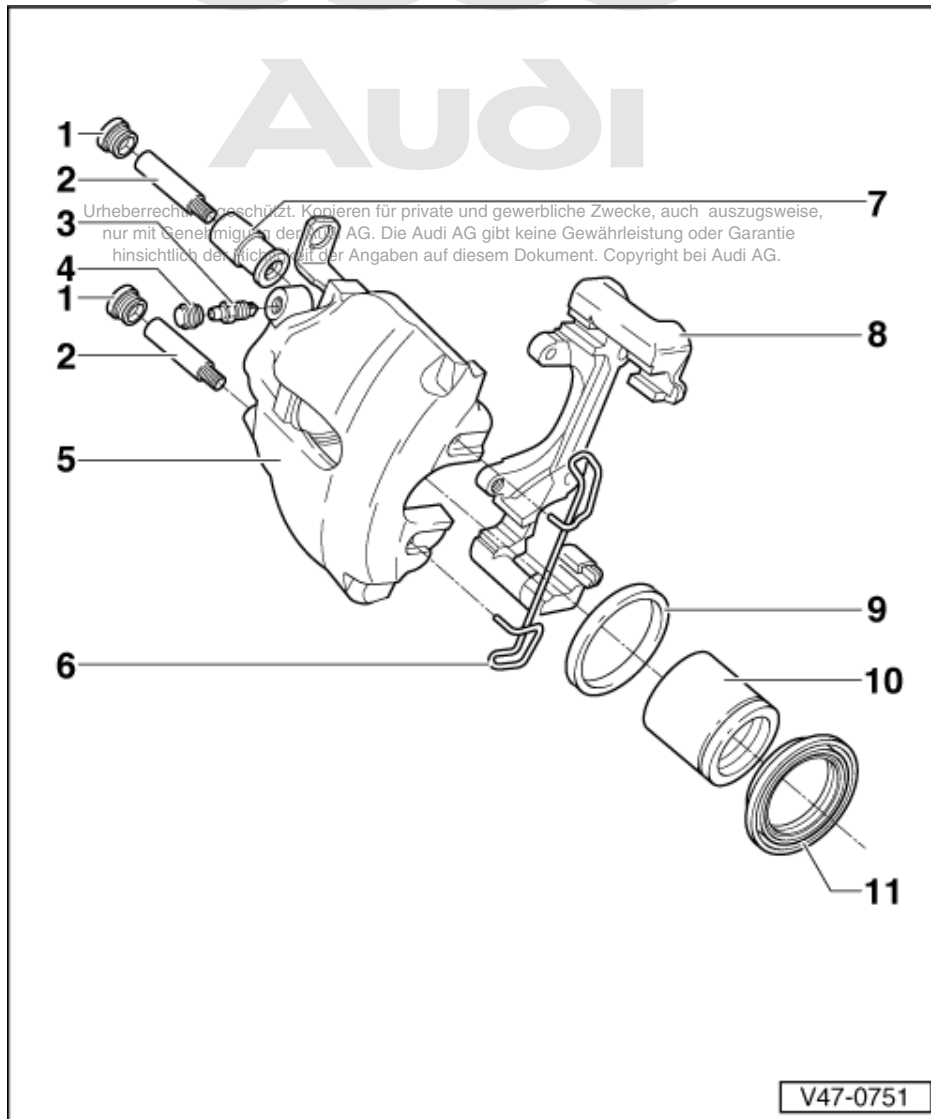
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Entlüfterschraube an einem der vorderen Bremssättel herausschrauben. Druckmanometer -V.A.G 1310- oder V.A.G. 1310A anschließen und entlüften.

- Bremspedaldrücker zwischen Bremspedal und Fahrersitz einsetzen. Bremspedal vorspannen, bis das Druckmanometer 50 bar Überdruck anzeigt. Während der Prüfdauer von 45 s darf der Druckabfall nicht mehr als 4 bar betragen. Bei größerem Druckabfall Hauptbremszylinder ersetzen.

2 - Bremssattel FN3

2.1 - Bremssattel FN3



2.2 - Bremsattel instand setzen

Hinweise:

- ◆ Bei Instandsetzungen kompletten Reparatursatz einbauen.
- ◆ Neue Bremssättel sind mit Bremsflüssigkeit befüllt und vorentlüftet.
- ◆ Bremszylinder, Kolben und Dichtring dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen.

1 Abdeckkappen

- ◆ in Lagerbuchse einsetzen

2 Führungsbolzen, 25 Nm

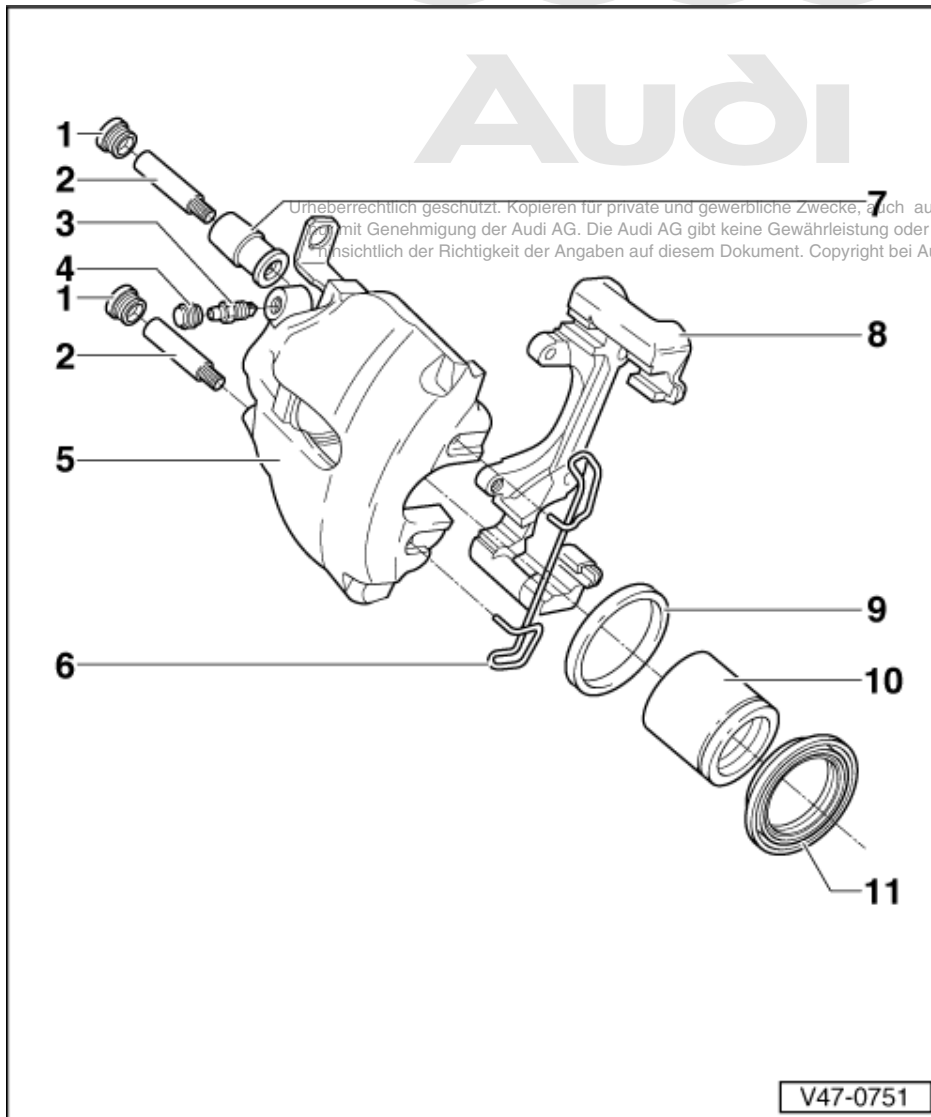


3 Entlüftungsventil

- ♦ vor dem Einschrauben Gewinde leicht mit Montagepaste G 052 150 A2 einfetten

4 Schutzkappe

- ♦ auf Entlüfterventil aufstecken



5 Bremssattelgehäuse

6 Haltefeder

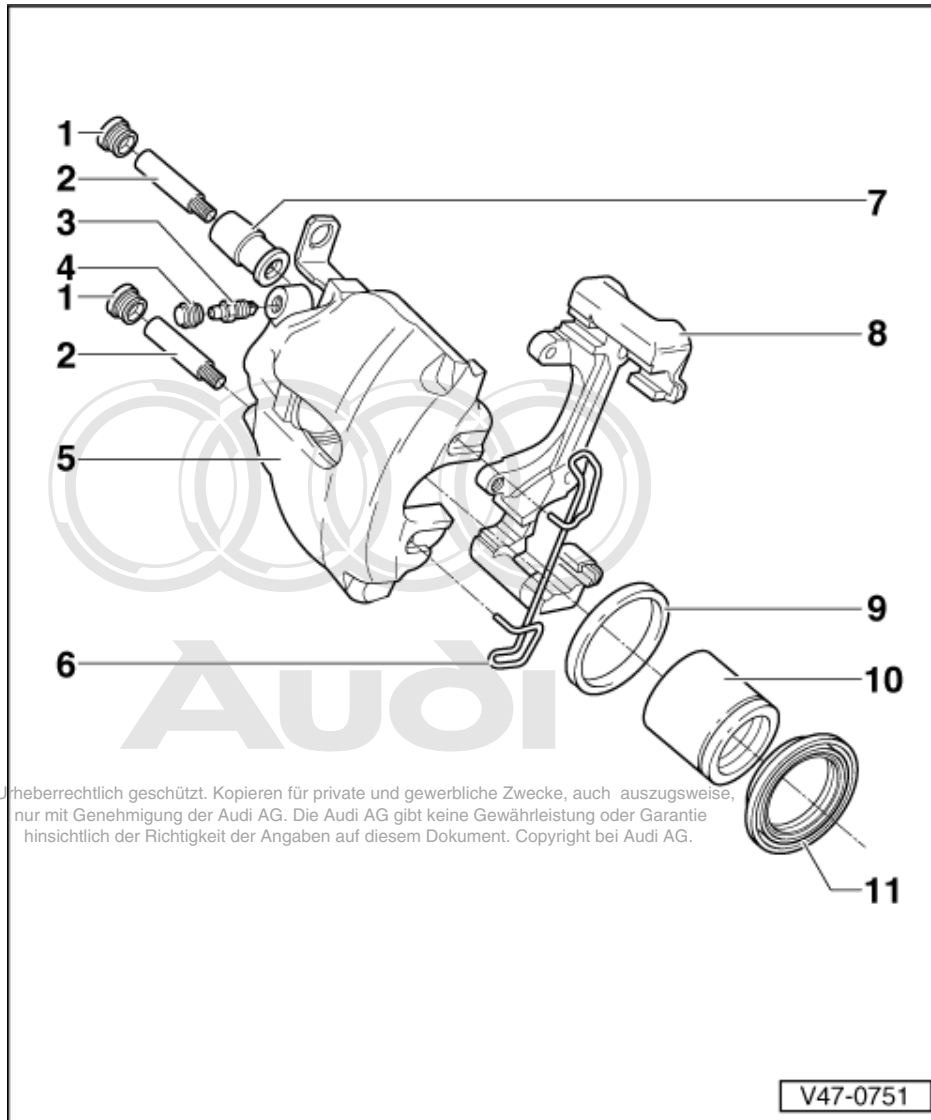
- ♦ mit den beiden Enden in Bohrungen des Bremssattelgehäuses einsetzen

Hinweise:

Nach dem Einsetzen in die beiden Bohrungen muß die Haltefeder unter den Bremsträger gedrückt werden. Bei fehlerhafter Montage kann der Verschleiß des äußeren Belages nicht nachgestellt werden, so daß sich dadurch der Pedalweg vergrößert.

7 Lagerbuchse

- ♦ in Bremssattelgehäuse einsetzen



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

8 Bremsträger

- ♦ mit dem Bremssattelgehäuse verschrauben

9 Dichtring

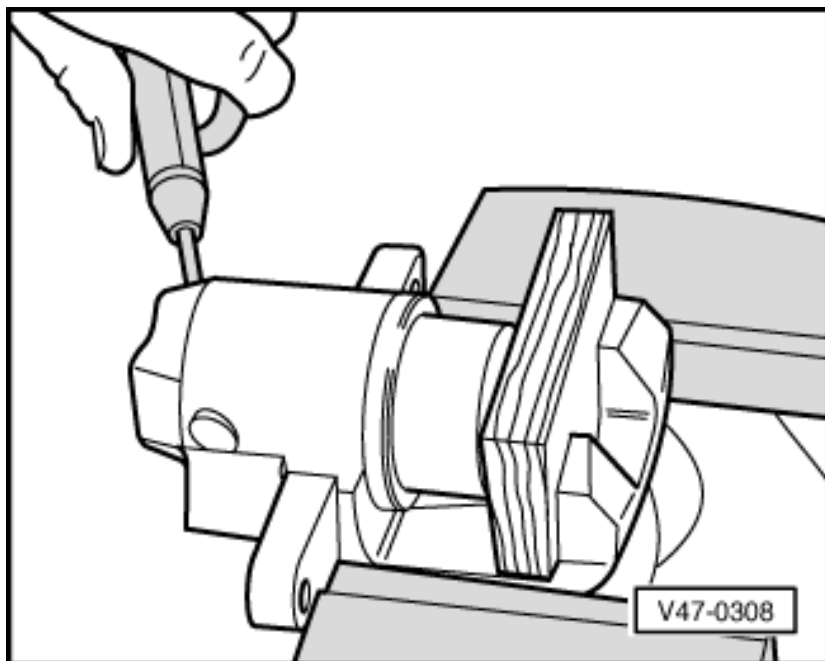
10 Kolben

- ♦ Kolben vorher dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen

11 Schutzkappe

- ♦ beim Einsetzen des Kolbens nicht beschädigen

2.3 - Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

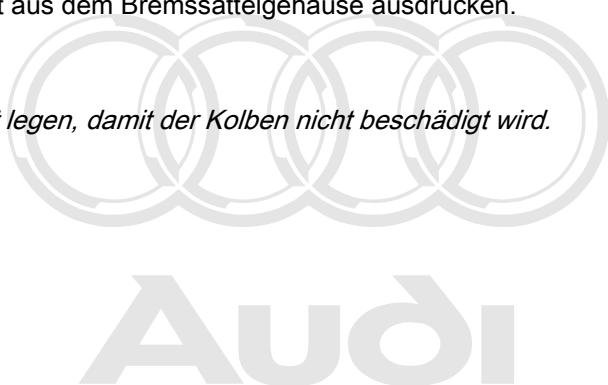
Montagepaste G 052 150 A2		
3409		

Ausbauen

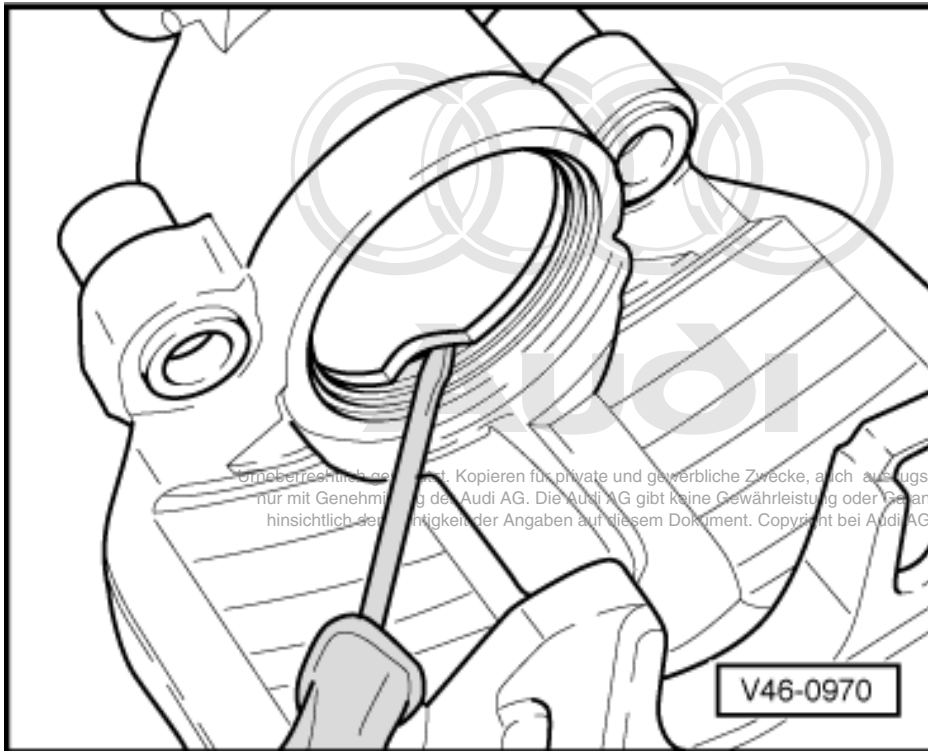
- -> Kolben mit Druckluft aus dem Bremssattelgehäuse ausdrücken.

Hinweis:

Holzplatte in den Schacht legen, damit der Kolben nicht beschädigt wird.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

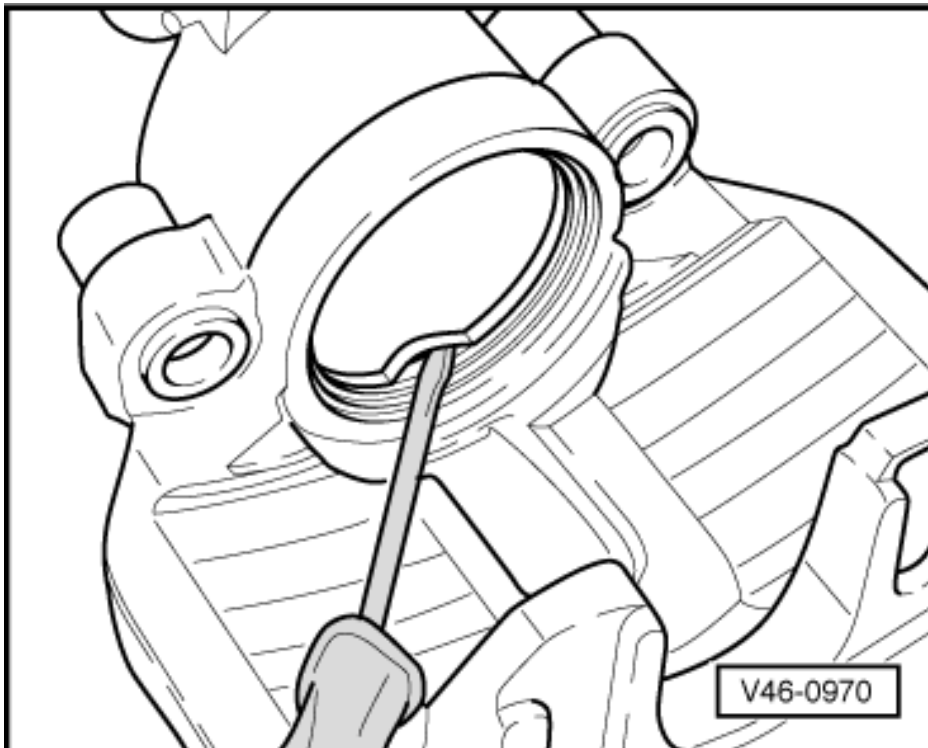


- -> Dichtring herausnehmen.
- Dazu den Demontagekeil 3409 verwenden.

Hinweis:

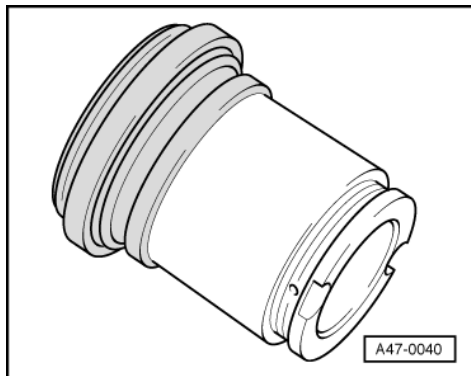
Beim Ausbau darauf achten, daß die Oberfläche des Zylinders nicht beschädigt wird.

Einbauen

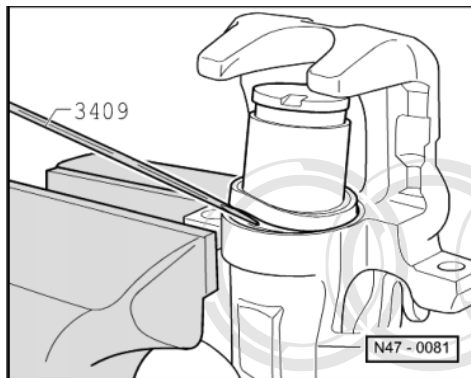




- -> Dichtring einsetzen
- Dazu den Demontagekeil 3409 verwenden.



- -> Schutzkappe mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben setzen
- Die Flächen von Kolben und Dichtring sind ausschließlich mit Spiritus zu reinigen und anschließend zu trocknen.
- Bestreichen Sie den Kolben und den Dichtring vor dem Einsetzen dünn mit der Montagepaste G 052 150 A2.

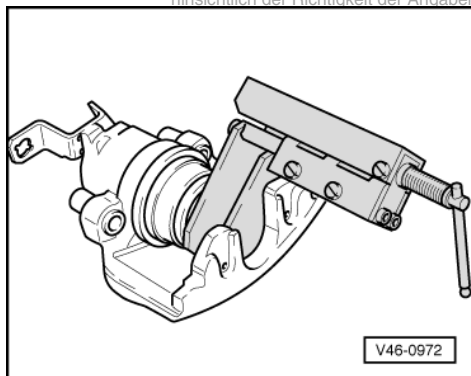


- -> Innere Dichtlippe mit dem Demontagekeil 3409 in die Nut des Zylinders einsetzen.

Hinweis:

Kolben dabei vor das Bremssattelgehäuse halten.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



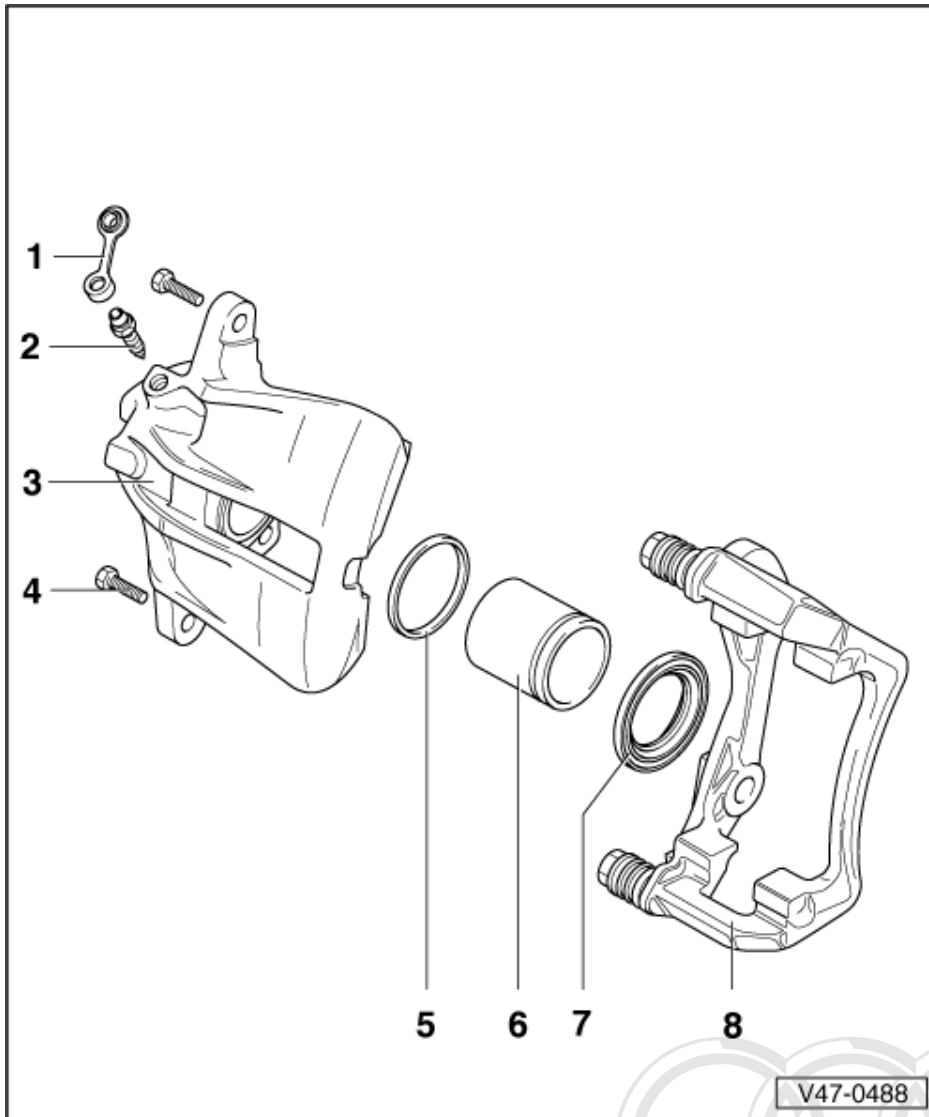
- -> Kolben mit Kolbenrücksetzvorrichtung in das Bremssattelgehäuse drücken.

Hinweis:

Die äußere Dichtlippe der Schutzkappe springt dabei in die Nut am Kolben.

3 - Bremssattel C54

3.1 - Bremssattel C54



3.2 - Bremsattel instand setzen

Hinweise:

- ◆ Bei Instandsetzungen kompletten Reparatursatz einbauen
- ◆ Neue Bremssättel sind mit Bremsflüssigkeit befüllt und vorentlüftet.
- ◆ Bremszylinder, Kolben und Dichtring dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen.

1 Staubkappe

- ◆ auf Entlüfterventil aufstecken

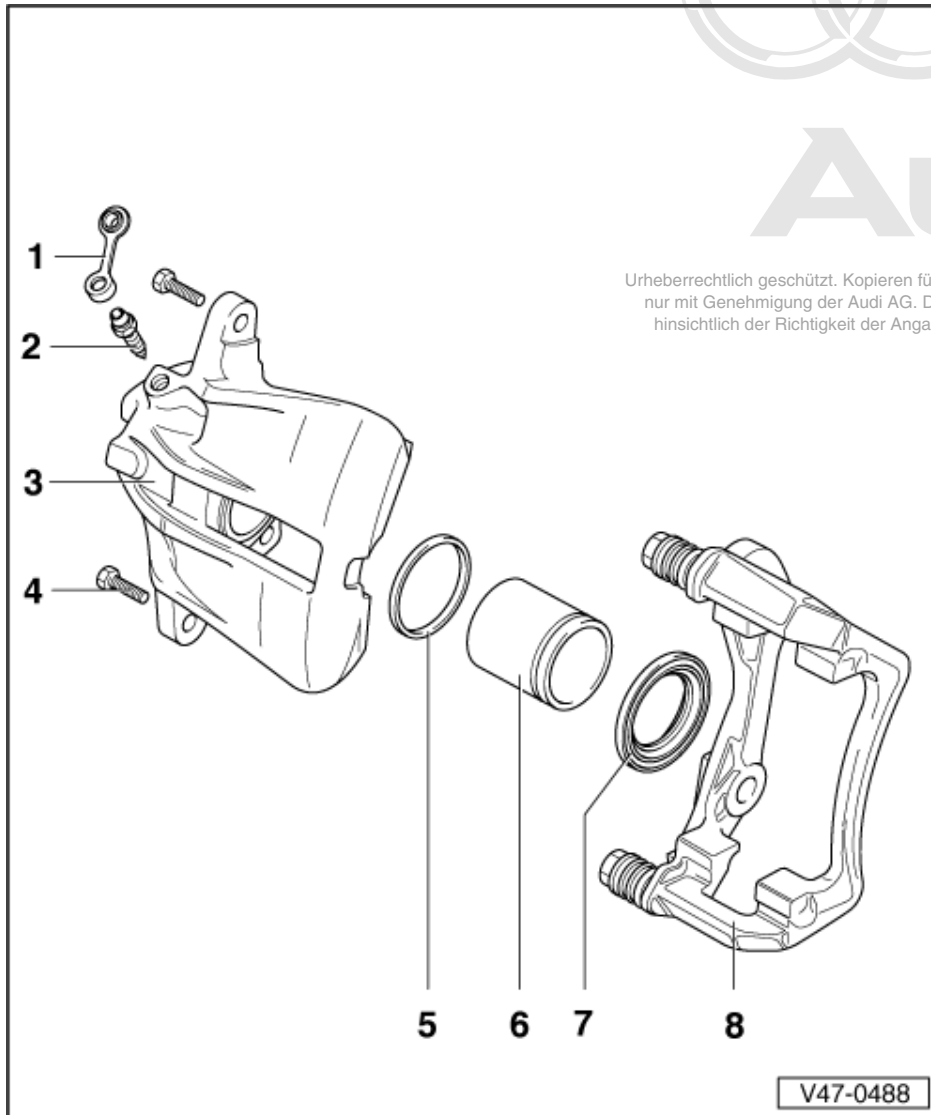
2 Entlüfterventil

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- ♦ vor dem Einschrauben Gewinde leicht mit Montagepaste G 052 150 A2 einfetten

3 Bremssattelgehäuse



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

4 selbstsichernde Schrauben, 30 Nm

- ♦ ersetzen
- ♦ beim Lösen und Festziehen am Führungsbolzen gegenhalten

5 Dichtring

- ♦ aus- und einbauen => Seite 145

6 Kolben

- ♦ aus- und einbauen => Seite 145
- ♦ Kolben vorher dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen

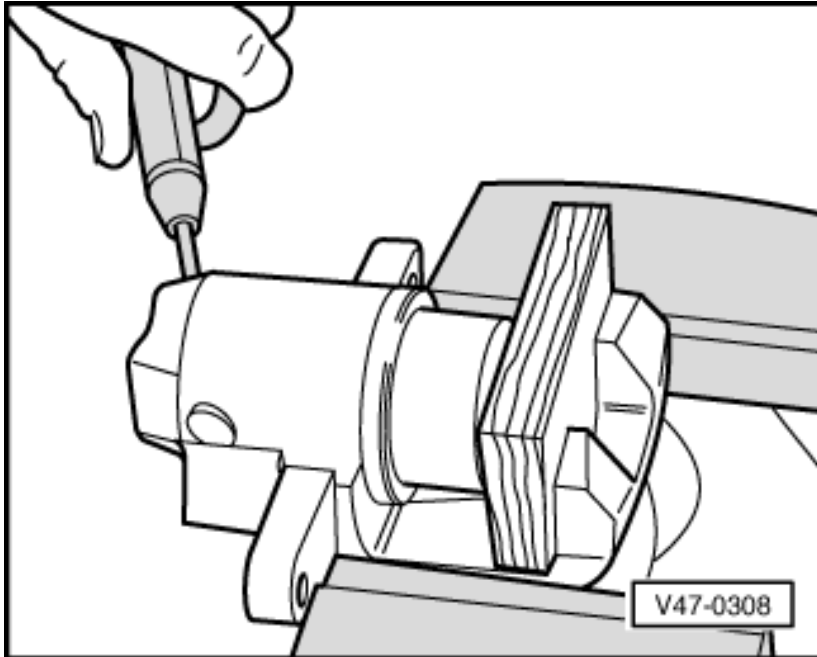
7 Schutzkappe

- ♦ beim Einsetzen des Kolbens nicht beschädigen

8 Bremsträger mit Führungsbolzen und Schutzkappen

- ♦ wird zusammengebaut mit ausreichender Fettmenge an den Führungsbolzen als Ersatzteil geliefert

3.3 - Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

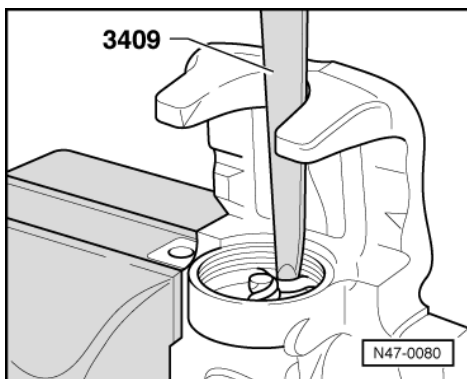
Montagepaste G 052 150 A2		
3409		

Ausbauen

- -> Kolben mit Druckluft aus dem Bremssattelgehäuse ausdrücken.

Hinweis:

Holzplatte in den Schacht legen, damit der Kolben nicht beschädigt wird.



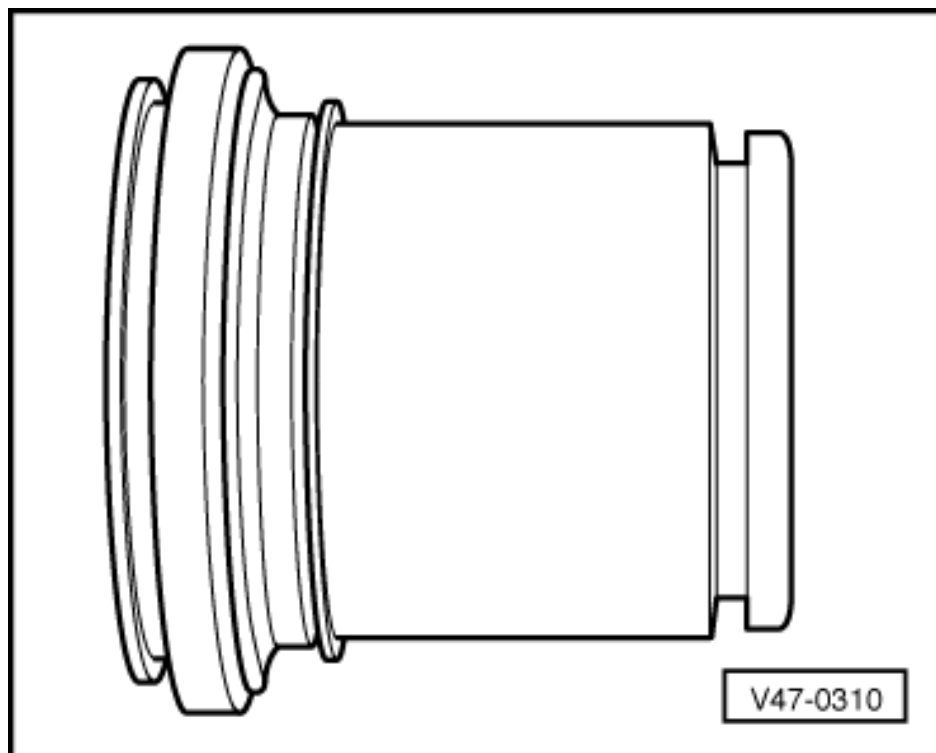
- -> Dichtring mit Montagekeil 3409 herausnehmen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

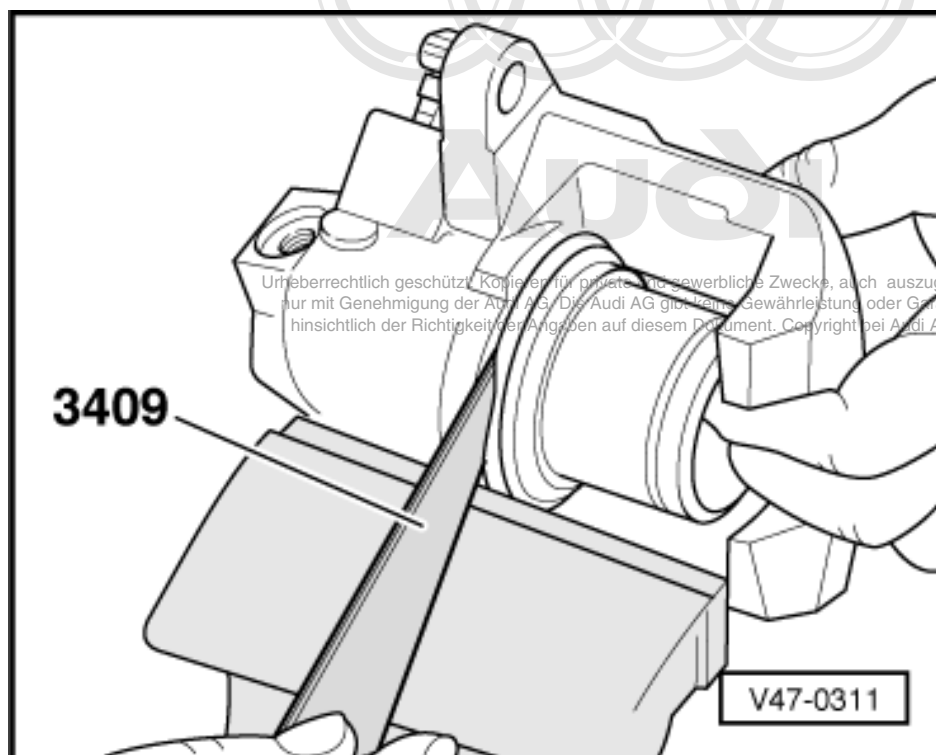
Hinweis:

Beim Ausbau darauf achten, daß die Oberfläche des Zylinders nicht beschädigt wird.

Einbauen



- Die Flächen von Kolben und Dichtring sind ausschließlich mit Spiritus zu reinigen und anschließend zu trocknen.
- Bestreichen Sie den Kolben und den Dichtring vor dem Einsetzen dünn mit der Montagepaste G 052 150 A2.
- -> Schutzkappe mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben setzen

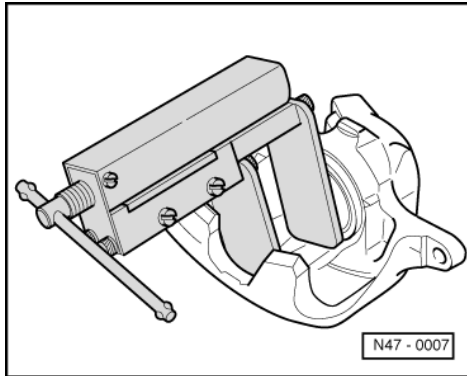


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- -> Innere Dichtlippe mit dem Montagekeil 3409 in die Nut des Zylinders einsetzen.

Hinweis:

Kolben dabei vor das Bremssattelgehäuse halten.



- -> Kolben mit Kolbenrücksetzvorrichtung in das Bremssattelgehäuse drücken.

Hinweis:

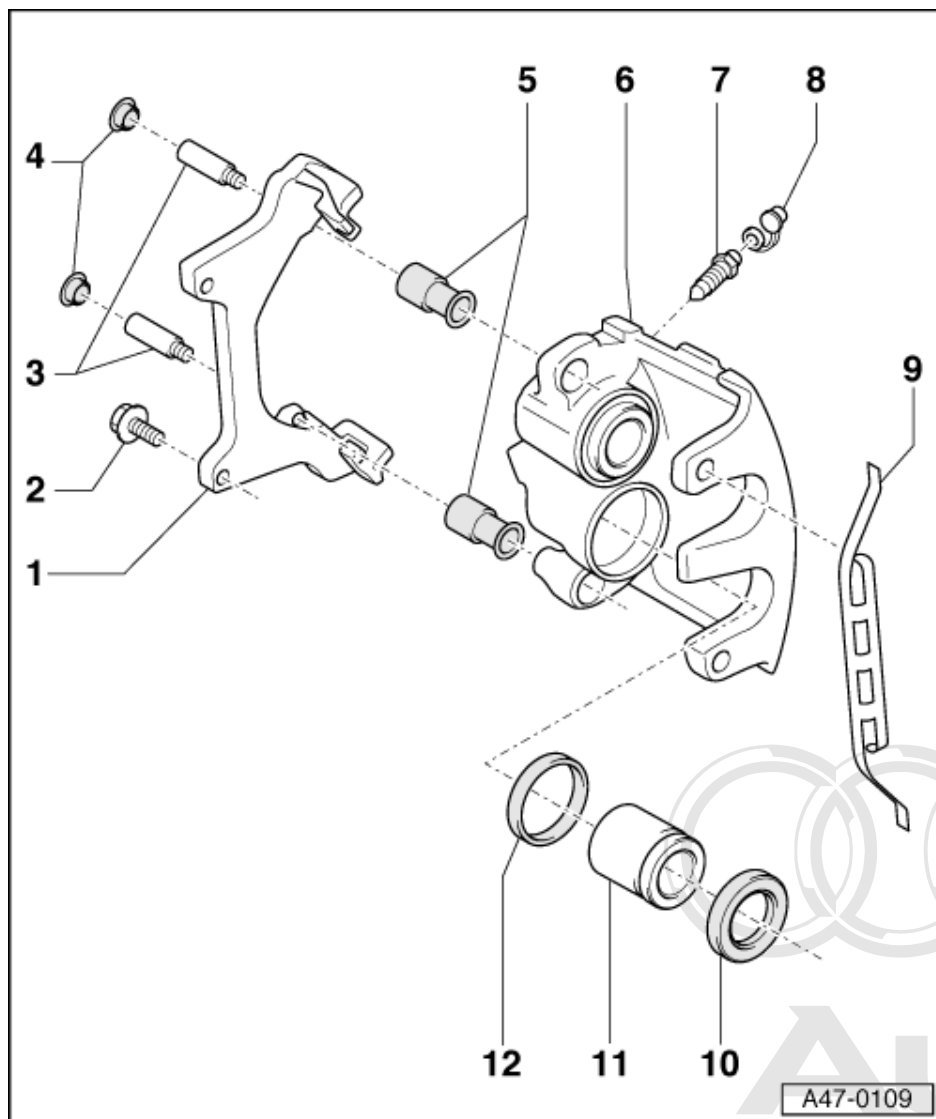
Die äußere Dichtlippe der Schutzkappe springt dabei in die Nut am Kolben.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

4 - Bremssattel FN2

4.1 - Bremssattel FN2



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

4.2 - Bremsattel instand setzen

Hinweise:

- ♦ Bei Instandsetzungen kompletten Reparatursatz einbauen.
- ♦ Neue Bremssättel sind mit Bremsflüssigkeit befüllt und vorentlüftet.
- ♦ Bremszylinder, Kolben und Dichtring dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen.

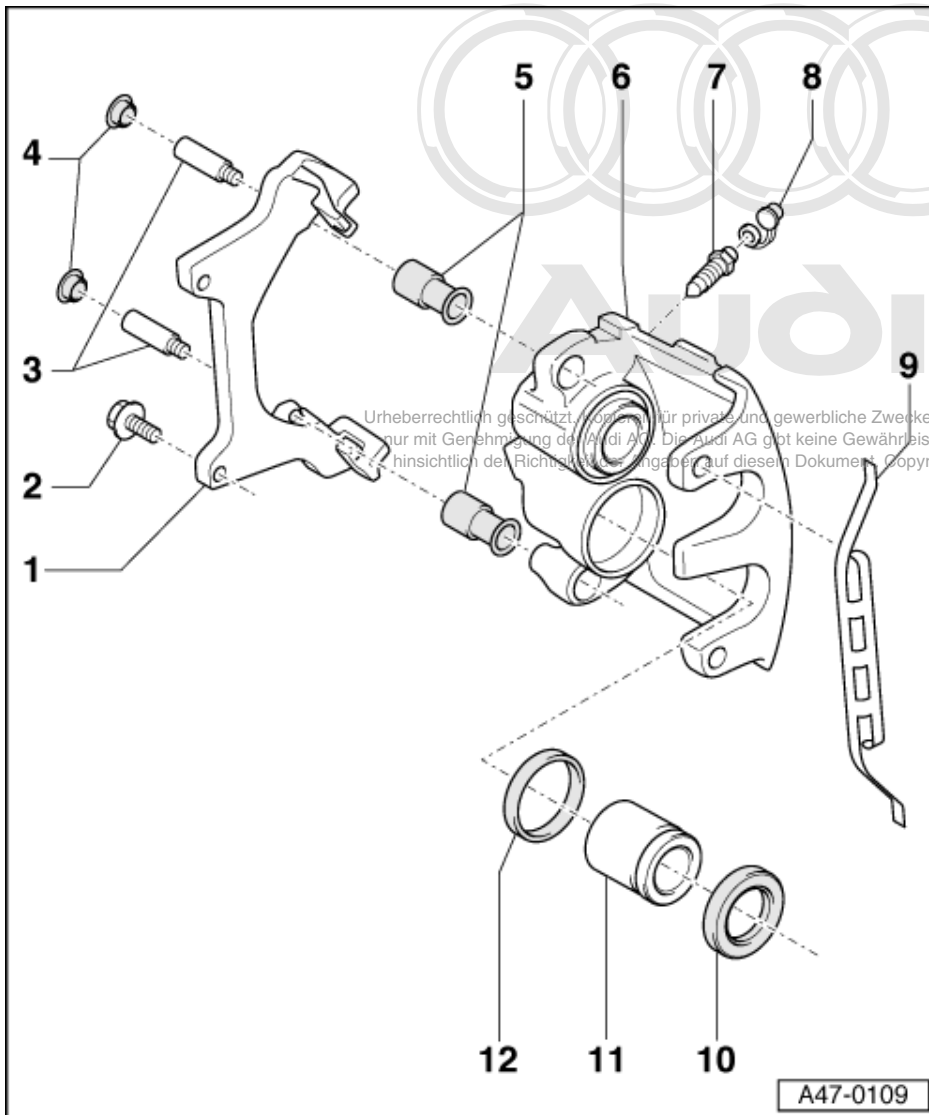
1 Bremsträger

- ♦ mit dem Bremssattelgehäuse verschrauben

2 Rippsschraube, 190 Nm

- ♦ bei Wiederverwendung Verrippung reinigen

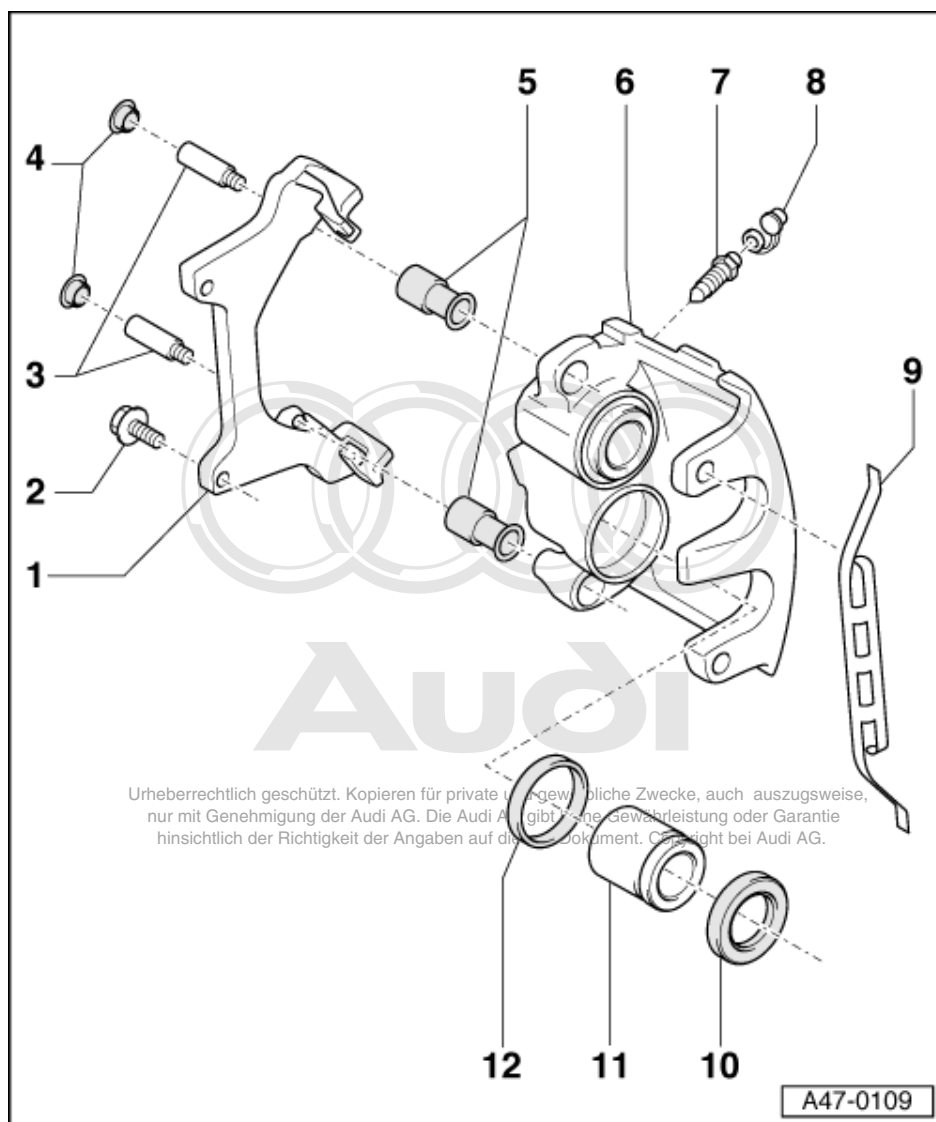
3 Führungsbolzen, 25 Nm



- 4 Abdeckkappen**
 - ♦ in Lagerbuchse einsetzen
- 5 Lagerbuchse**
 - ♦ in Bremssattelgehäuse einsetzen
- 6 Bremssattelgehäuse**
- 7 Entlüftungsventil**
 - ♦ vor dem Einschrauben Gewinde leicht mit Montagepaste G 052 150 A2 einfetten
- 8 Schutzkappe**
 - ♦ auf Entlüfterventil aufstecken
- 9 Haltefeder**
 - ♦ mit den beiden Enden in Bohrungen des Bremssattelgehäuses einsetzen

Hinweise:

Nach dem Einsetzen in die beiden Bohrungen muß die Haltefeder unter den Bremsträger gedrückt werden. Bei fehlerhafter Montage kann der Verschleiß des äußeren Belages nicht nachgestellt werden, so daß sich dadurch der Pedalweg vergrößert.



10 Dichtring

11 Kolben

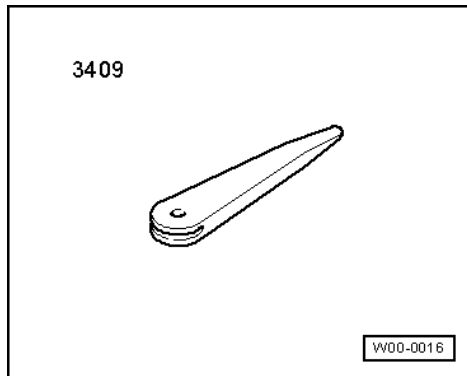
- ♦ Kolben vorher dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen

=> Bremsanlage; Rep.-Gr. 00; Technische Daten Technische Daten

12 Schutzkappe

- ♦ beim Einsetzen des Kolbens nicht beschädigen

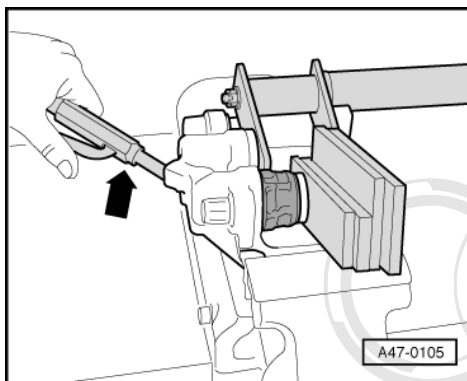
4.3 - Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

- ♦ 3409 Montagekeil
- ♦ Kolbenrücksetzvorrichtung

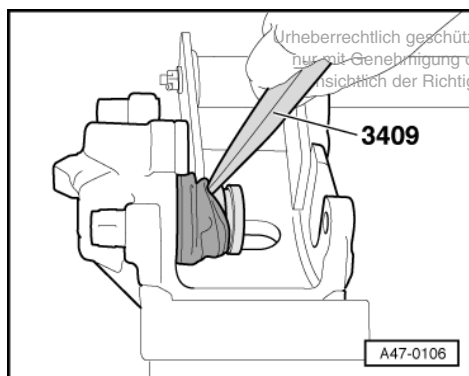
Ausbauen



- -> Kolben mit Druckluft aus dem Bremssattelgehäuse ausdrücken.

Hinweis:

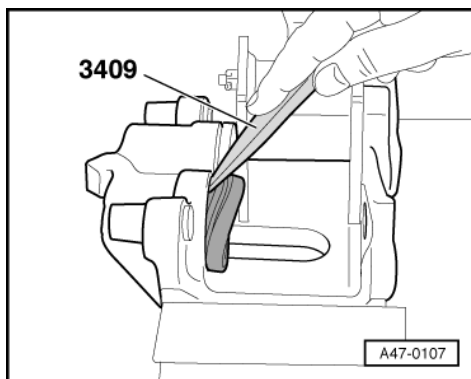
Holzplatte in den Schacht legen, damit der Kolben nicht beschädigt wird.



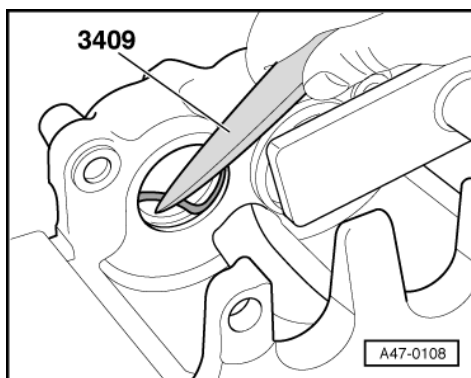
- -> Schutzkappe von der Kolbennut herausnehmen.
- Dazu den Demontagekeil 3409 verwenden.
- Kolben herausnehmen.

Hinweis:

Beim Ausbau darauf achten, daß die Oberfläche des Zylinders nicht beschädigt wird.



- -> Schutzkappe herausnehmen.
- Dazu den Demontagekeil 3409 verwenden.

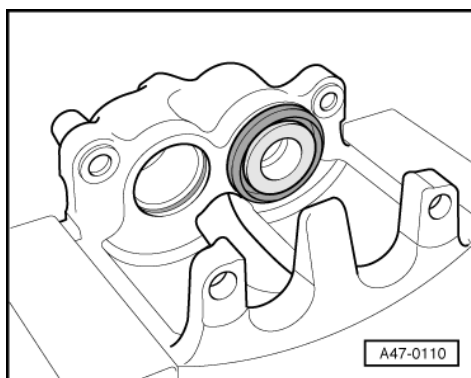


- -> Dichtring herausnehmen.
- Dazu den Demontagekeil 3409 verwenden.

Hinweis:

Beim Ausbau darauf achten, daß die Oberfläche des Zylinders nicht beschädigt wird.

Einbauen

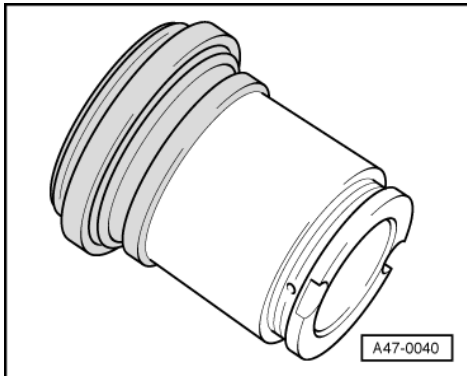


- Die Flächen von Kolben und Dichtring sind ausschließlich mit Spiritus zu reinigen und anschließend zu trocknen.
- Bestreichen Sie den Kolben und den Dichtring vor dem Einsetzen dünn mit der Montagepaste (Lithium-Schmierfett) G 052 150 A2.

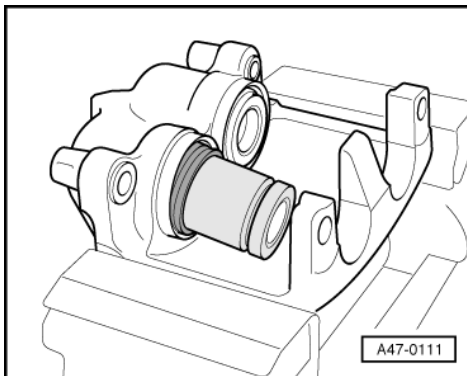
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Dichtring innen einsetzen.



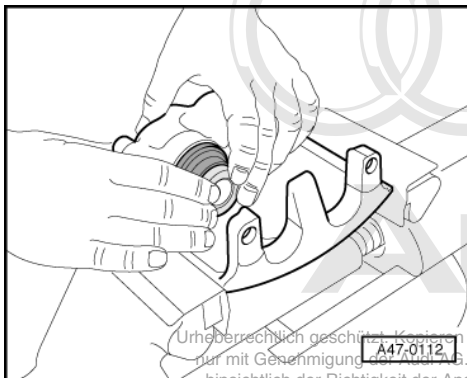
- -> Schutzkappe mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben setzen
- Bestreichen Sie den Kolben und den Dichtring vor dem Einsetzen dünn mit der Montagepaste G 052 150 A2.



- -> Innere Dichtlippe mit dem Demontagekeil 3409 in die Nut des Zylinders einsetzen.

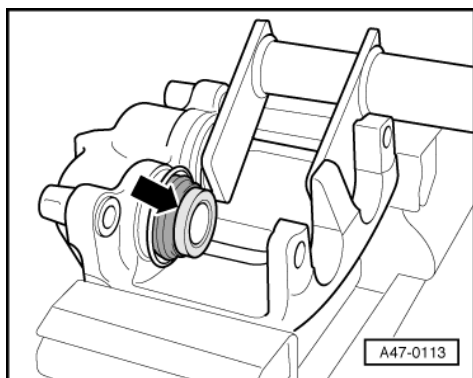
Hinweis:

Kolben dabei vor das Bremssattelgehäuse halten.



- -> Kolben von Hand in das Bremssattelgehäuse drücken.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- -> Kolben in das Bremssattelgehäuse drücken.

Hinweis:

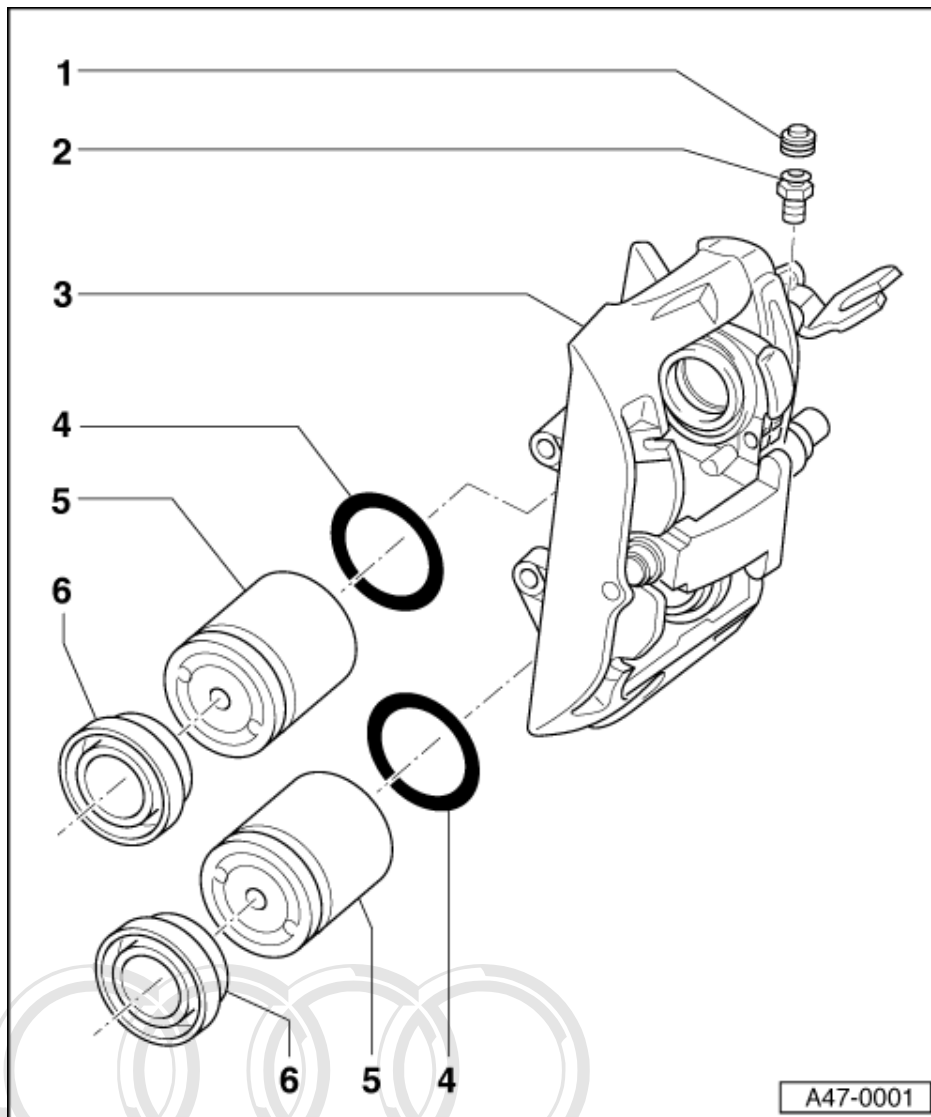
Die äußere Dichtlippe der Schutzkappe springt dabei in die Nut am Kolben.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

5 - Bremssattel HP- 2 Doppelkolben Bremssattel/Stahl

5.1 - Bremssattel HP- 2 Doppelkolben Bremssattel/Stahl



5.2 - Bremsattel instand setzen

Hinweise:

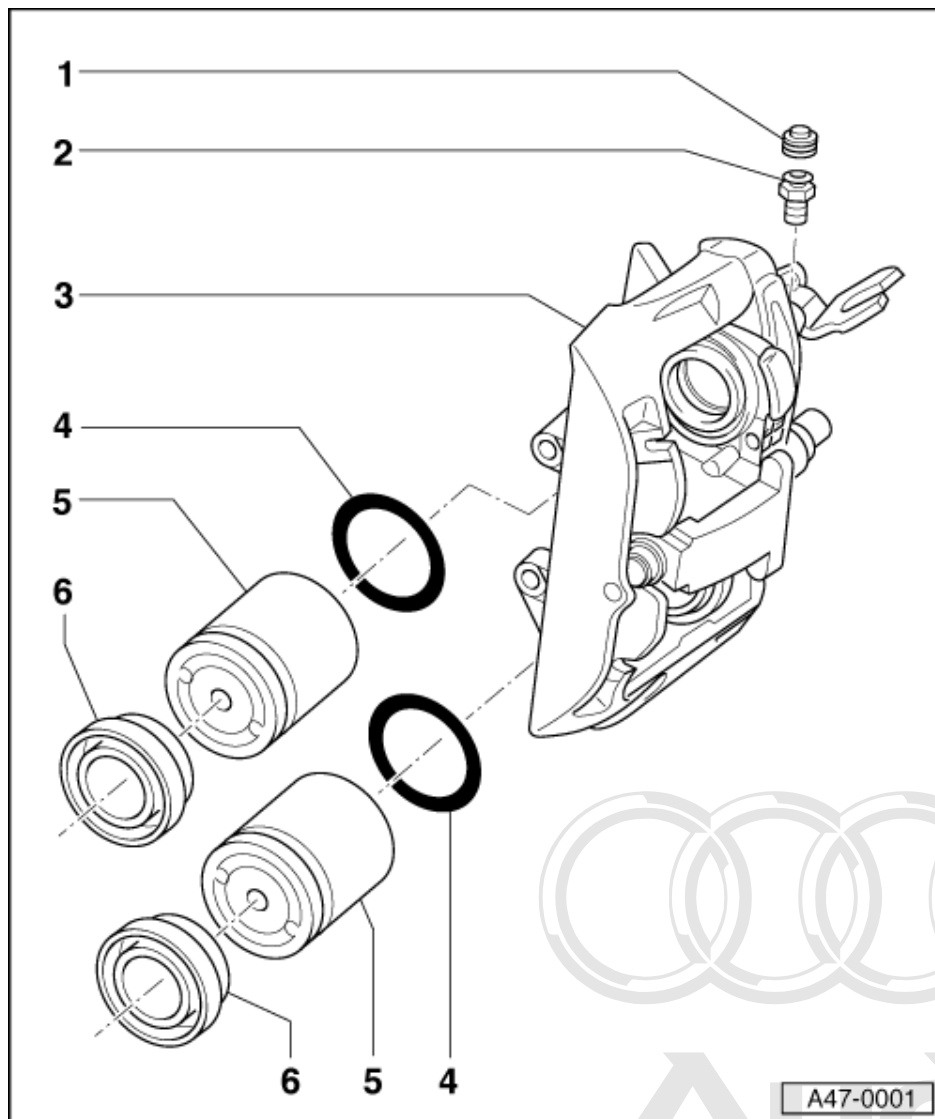
- ◆ Bei Instandsetzungen kompletten Reparatursatz einbauen.
- ◆ Neue Bremssättel sind mit Bremsflüssigkeit befüllt und vorentlüftet.
- ◆ Bremszylinder, Kolben und Dichtung dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen.

1 Schutzkappe

- ◆ auf Entlüfterventil aufstecken

2 Entlüftungventil

- ◆ vor dem Einschrauben Gewinde leicht mit Montagepaste G 052 150 A2 einfetten



3 Bremssattelgehäuse

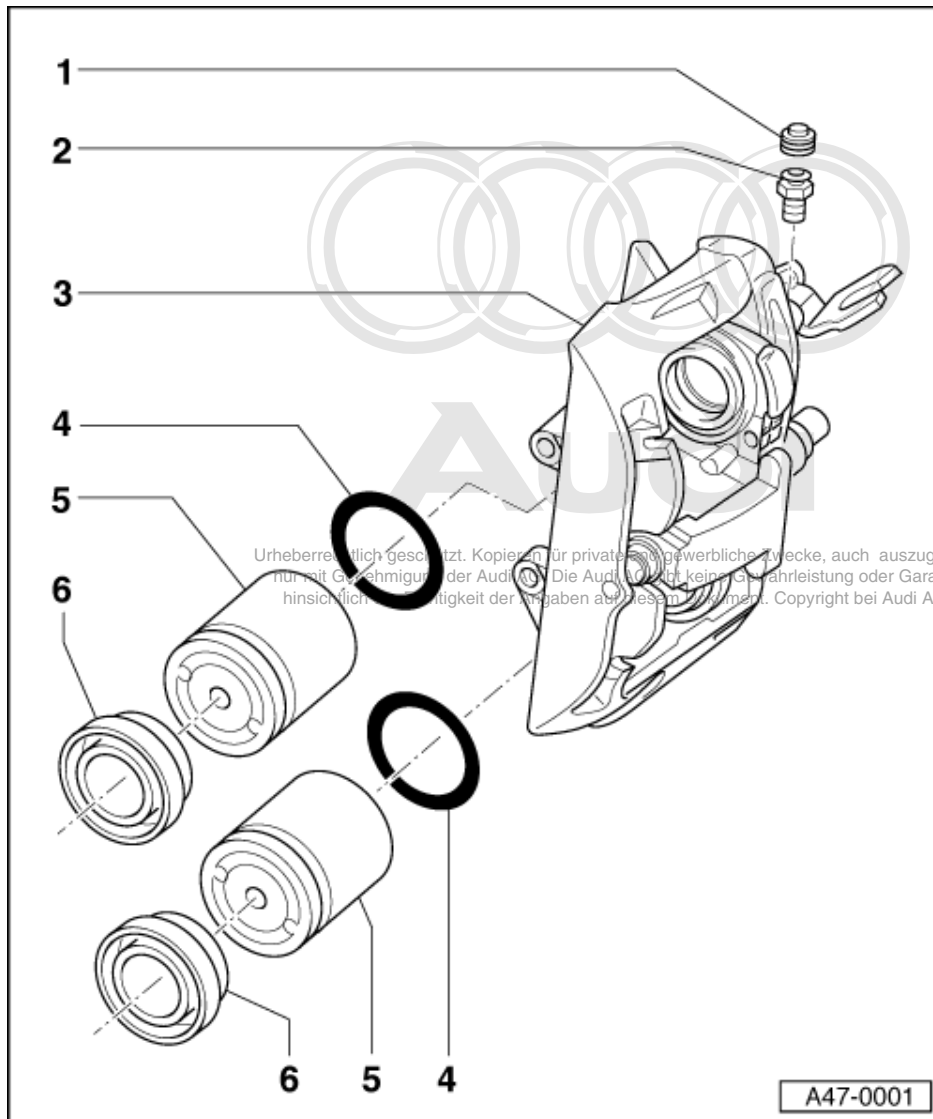
Achtung!

Beide Gehäusehälften (Innenvielzahnsschrauben) nicht voneinander trennen. Bei Beschädigung der Schutzkappe für die Führungsbolzen Bremssattel ersetzen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie.

4 Dichtringe

- ◆ mit Keil -3409- herausnehmen => Abb. 2
- ◆ von Hand vorsichtig einsetzen



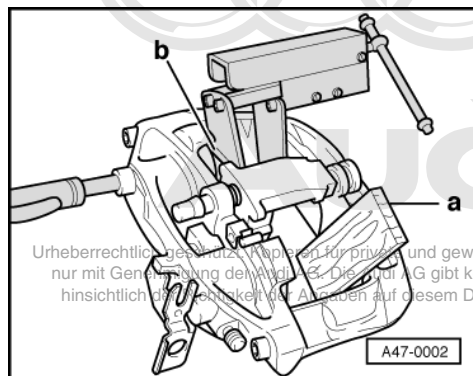
5 Kolben

- ◆ mit Druckluft aus dem Bremssattelgehäuse drücken => Abb. 1
- ◆ Kolben vorher dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen
- ◆ einbauen => Abb. 3, 4, und 5

6 Schutzkappen

- ◆ beim Einsetzen des Kolbens nicht beschädigen
- ◆ mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben aufziehen => Abb. 3
- ◆ mit der inneren Dichtlippe in die Nut des Bremssattelgehäuses einsetzen => Abb. 4

5.3 - Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen



Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

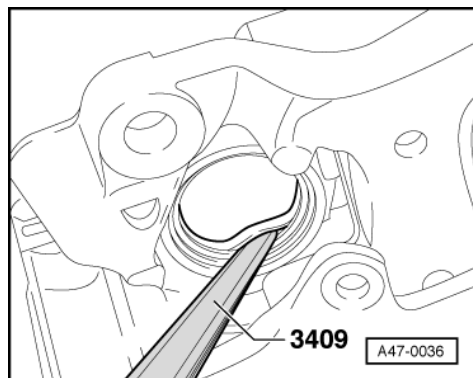
3409	Kolbenrücksetzvorrichtung
------	---------------------------

-> Abb.1 Kolben einzeln mit Druckluft aus dem Bremssattelgehäuse drücken

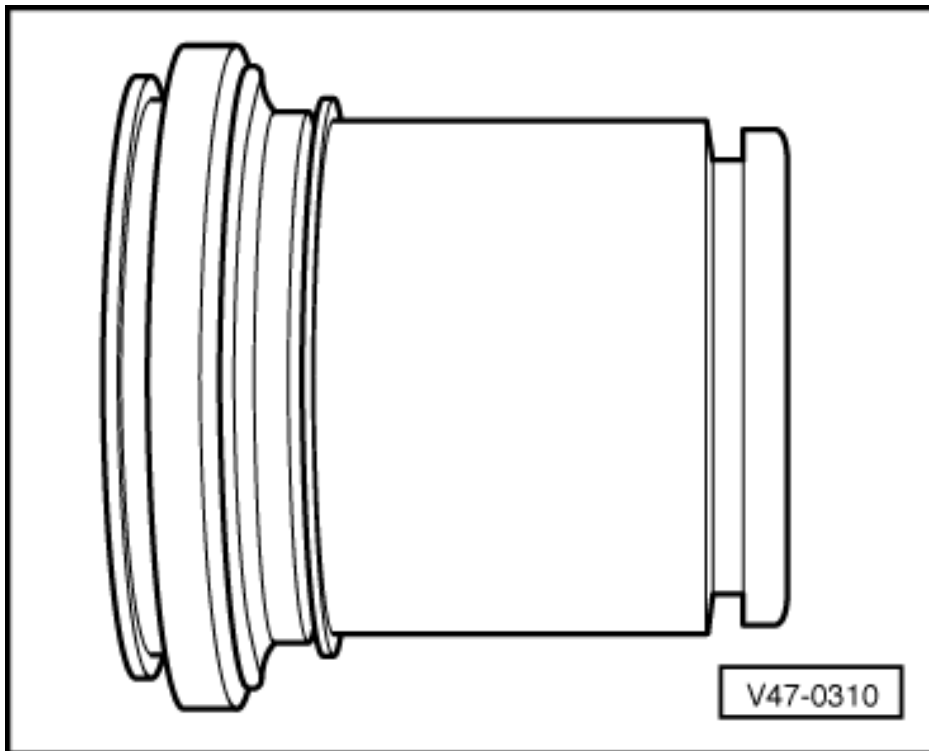
Hinweis:

Bremsbelag -b- in den Kolben einsetzen. Holzplatte -a- in den Schacht legen, damit die Kolben nicht beschädigt werden.

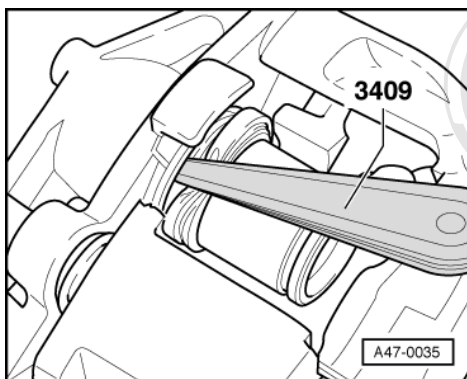
Es kann jeweils nur ein Kolben ausgedrückt werden, dabei den anderen Kolben mit Kolbenrücksetzvorrichtung im Bremssattelgehäuse festhalten.



-> Abb.2 Dichtringe mit Keil -3409- herausnehmen



-> Abb.3 Schutzkappe mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben aufziehen

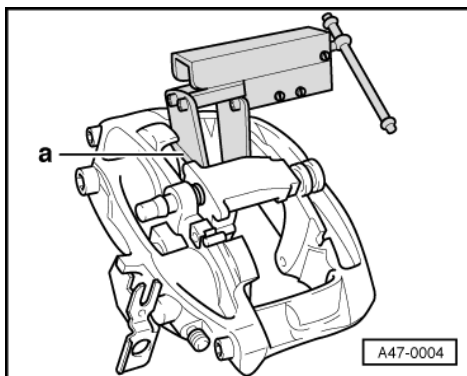


-> Abb.4 Innere Dichtlippe der Schutzkappe mit Keil -3409- einsetzen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweis:

Kolben dabei vor das Bremssattelgehäuse halten.





-> Abb.5 Kolben mit Kolbenrücksetzvorrichtung in das Bremssattelgehäuse drücken

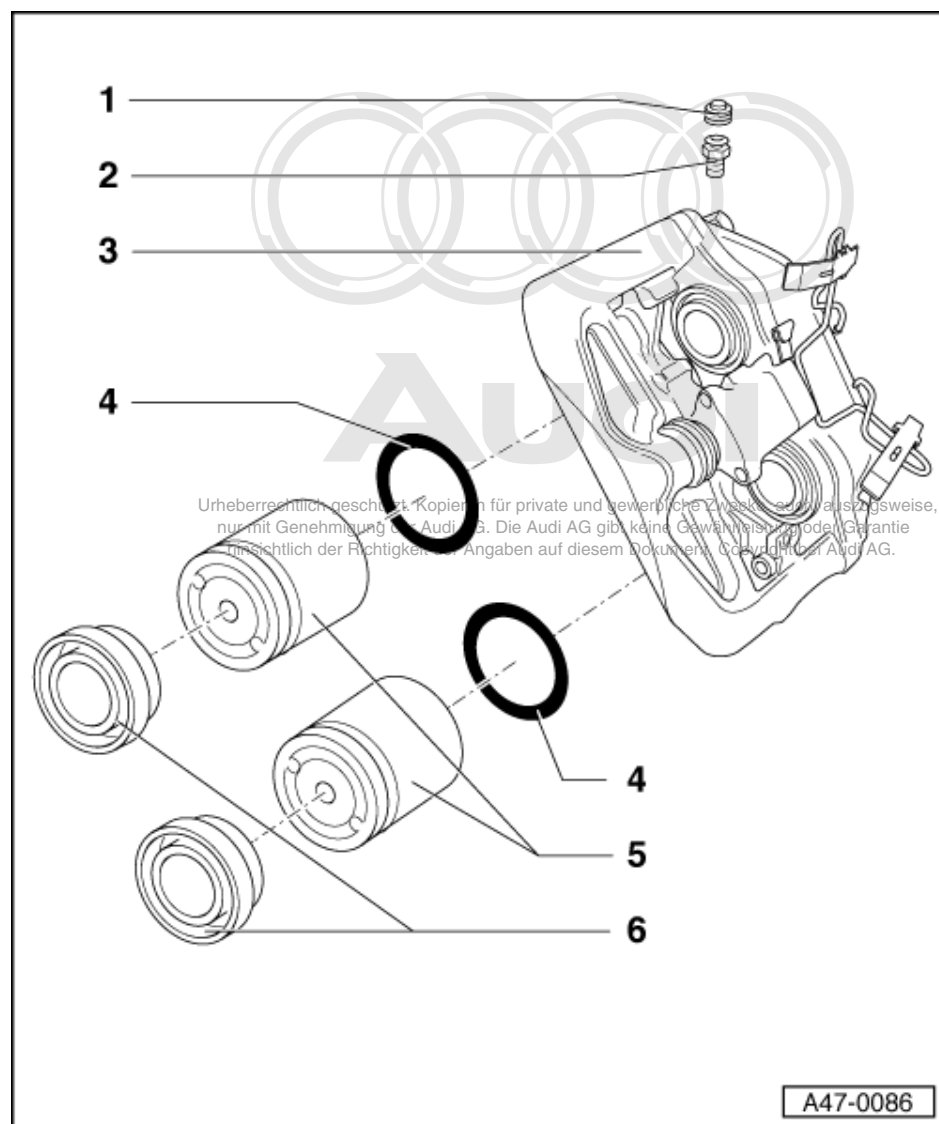
Hinweis:

Kolben von Hand in die Bohrung einsetzen und anschließend Bremsbelag -a- vor dem Eindrücken in das Bremssattelgehäuse in den Kolben einsetzen.

Die äußere Dichtlippe der Schutzkappe springt dabei in die Nut am Kolben.

6 - Bremssattel HP- 2 Doppelkolben Bremssattel/Aluminium

6.1 - Bremssattel HP- 2 Doppelkolben Bremssattel/Aluminium

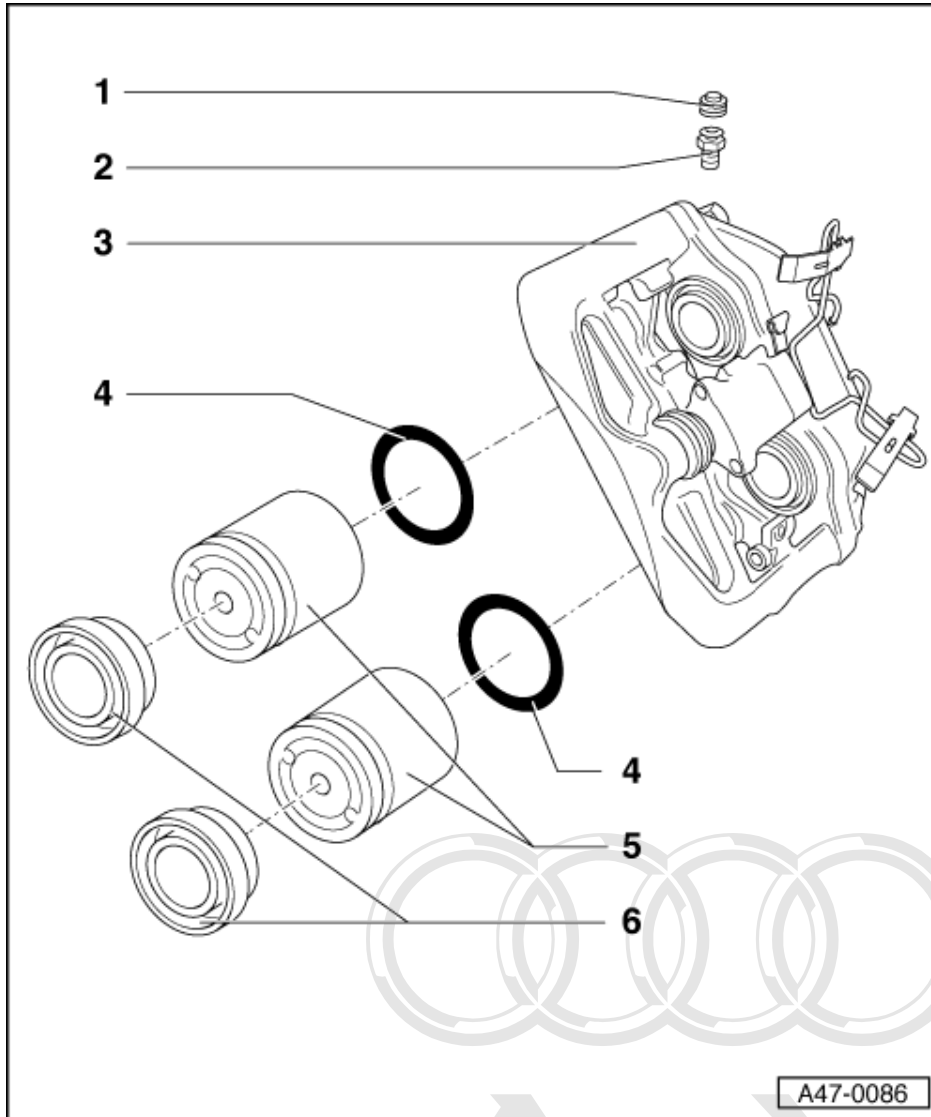


**Achtung!**

Beide Gehäusehälften (Innenvielzahnsschrauben) nicht voneinander trennen. Bei Beschädigung der Schutzkappe für die Führungsbolzen Bremssattel ersetzen.

4 Dichtringe

- ♦ mit Keil -3409- herausnehmen => Abb. 2
- ♦ von Hand vorsichtig einsetzen

**5 Kolben**

- ♦ mit Druckluft aus dem Bremssattelgehäuse drücken => Abb. 1
- ♦ Kolben vorher dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen
- ♦ einbauen => Abb. 3, 4, und 5

6 Schutzkappen

- ♦ beim Einsetzen des Kolbens nicht beschädigen
- ♦ mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben aufziehen => Abb. 3
- ♦ mit der inneren Dichtlippe in die Nut des Bremssattelgehäuses einsetzen => Abb. 4

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

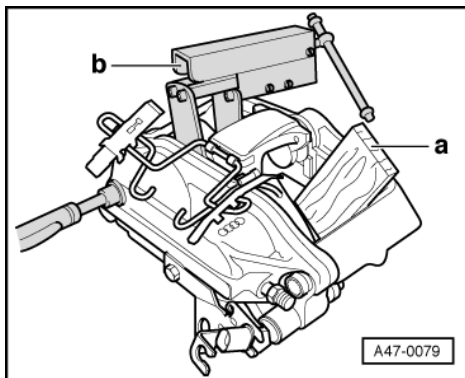
6.3 - Kolben für Bremssattel vorn aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen



- ◆ 3409 Montagekeil
- ◆ Kolbenrücksetzvorrichtung
- ◆ G 052 150 A2 Montagepaste

Ausbauen

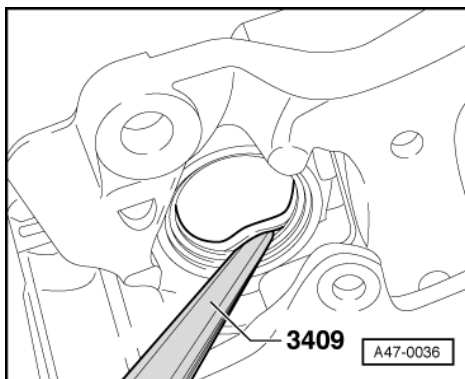


-> Abb.1 Kolben einzeln mit Druckluft aus dem Bremssattelgehäuse drücken

Hinweis:

Bremsbelag -b- in den Kolben einsetzen. Holzplatte -a- in den Schacht legen, damit die Kolben nicht beschädigt werden.

Es kann jeweils nur ein Kolben ausgedrückt werden, dabei den anderen Kolben mit Kolbenrücksetzvorrichtung im Bremssattelgehäuse festhalten.

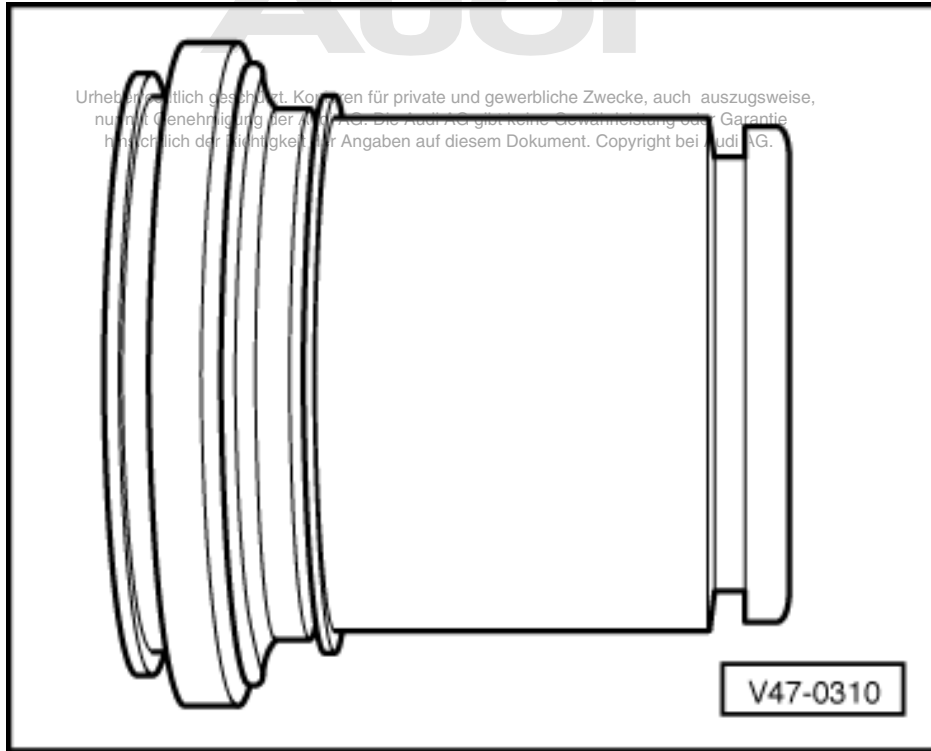




-> **Abb.2** **Dichtringe mit Keil -3409- herausnehmen**

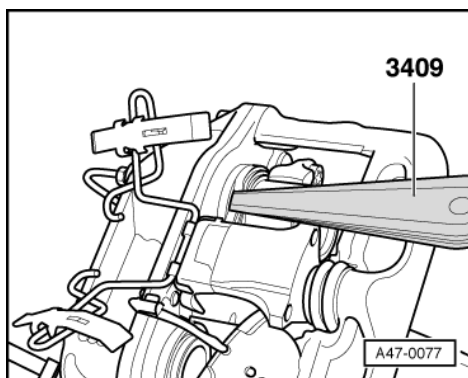
Beim Ausbau darauf achten, daß die Oberfläche des Zylinders nicht beschädigt wird.

Einbauen



- Bestreichen Sie den Kolben und den Dichtring vor dem Einsetzen dünn mit der Montagepaste G 052 150 A2.
- Die Flächen von Kolben und Dichtring sind ausschließlich mit Spiritus zu reinigen und anschließend zu trocknen.

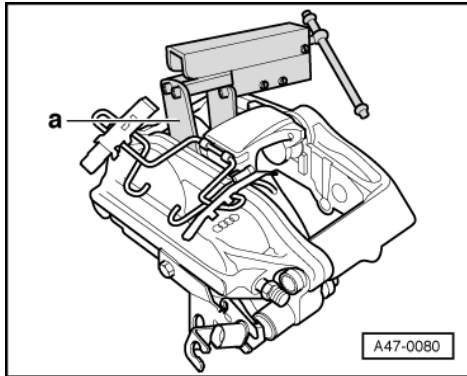
-> **Abb.3** **Schutzkappe mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben aufziehen**



-> Abb.4 Innere Dichtlippe der Schutzkappe mit Keil -3409- einsetzen

Hinweis:

Kolben dabei vor das Bremssattelgehäuse halten.



-> Abb.5 Kolben mit Kolbenrücksetzvorrichtung in das Bremssattelgehäuse drücken

Hinweis:

Kolben von Hand in die Bohrung einsetzen und anschließend Bremsbelag -a- vor dem Eindrücken in das Bremssattelgehäuse in den Kolben einsetzen.

Die äußere Dichtlippe der Schutzkappe springt dabei in die Nut am Kolben.

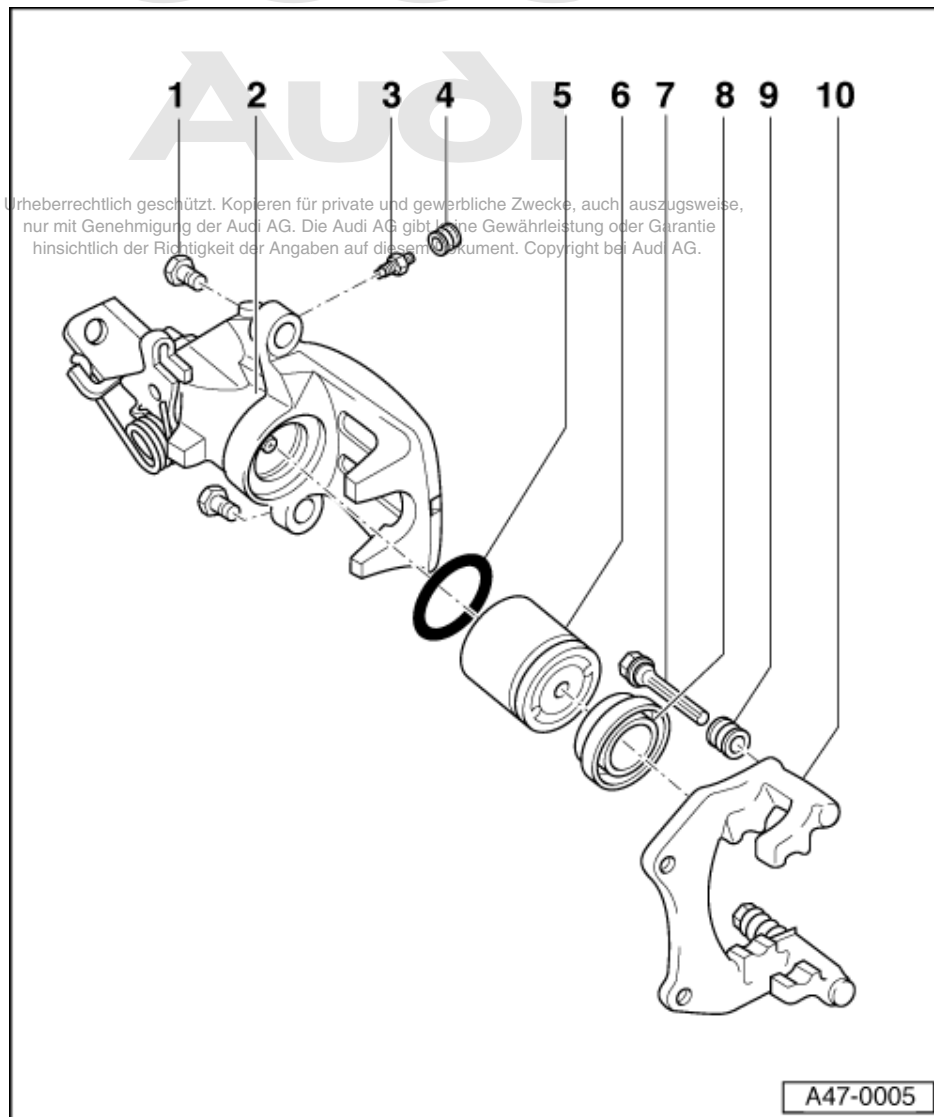


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



7 - Bremssattel hinten instand setzen

7.1 - Bremssattel hinten instand setzen



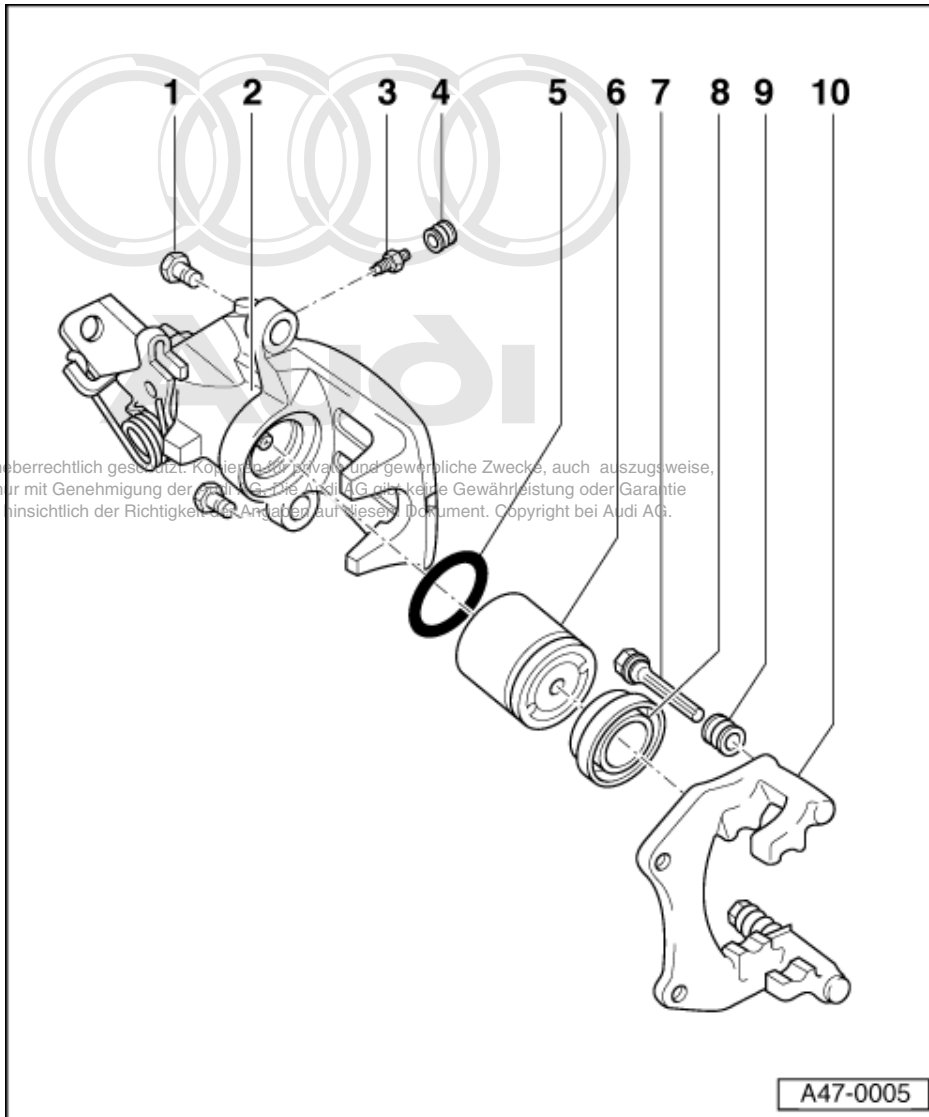
7.2 - Bremsattel instand setzen

Hinweise:

- ♦ Bei Instandsetzung grundsätzlich den Reparatursatz komplett einbauen.
- ♦ Bremszylinder, Kolben und Dichtring dünn mit Montagepaste G 052 150 A2 bestreichen.

1 selbstsichernde Schraube, 35 Nm

- ♦ grundsätzlich ersetzen
- ♦ beim Lösen und Festziehen am Führungsbolzen gegenhalten



2 Bremssattelgehäuse mit Hebel für Handbremsseil

- ◆ bei Undichtigkeit am Hebel für Handbremsseil Bremssattelgehäuse ersetzen
- ◆ nach dem Instandsetzen Bremssattelgehäuse vorentlüften => Abb. 6
- ◆ Ab Modelljahr 97` wurden Aluminiumbremssättel montiert.
- ◆ Aluminiumbremssattel Instandsetzen => Seite 170

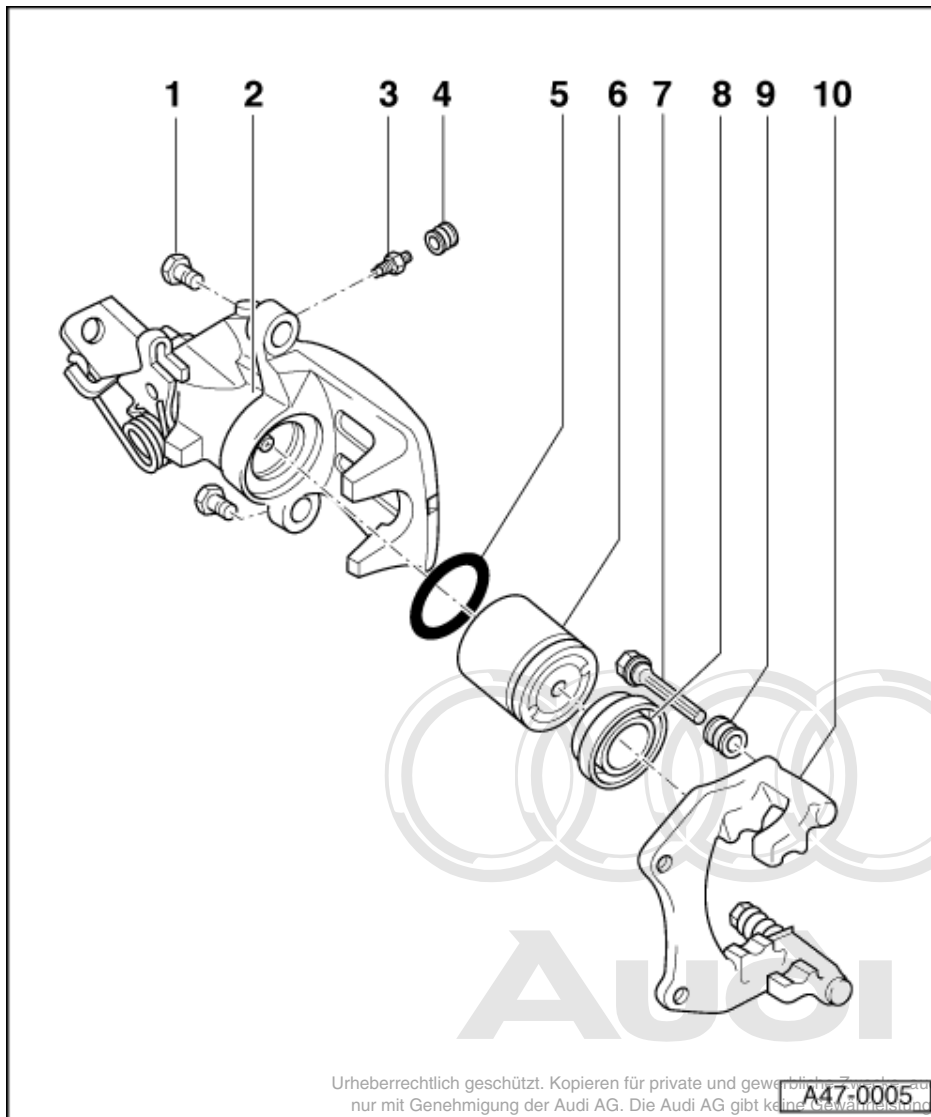
3 Entlüftungsventil

4 Staubkappe

- ◆ auf Entlüftungsventil aufstecken

5 Dichtring

- ◆ mit Keil -3409- herausnehmen => Abb. 3



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright der Audi AG.

6 Kolben mit automatischer Nachstellvorrichtung

- ♦ aus Bremssattelgehäuse ausschrauben => Abb. 1
- ♦ in Bremssattelgehäuse einschrauben => Abb. 5
- ♦ Bei Aluminiumbremssattel, Kolben Instandsetzen => Seite 170

7 Führungsbolzen

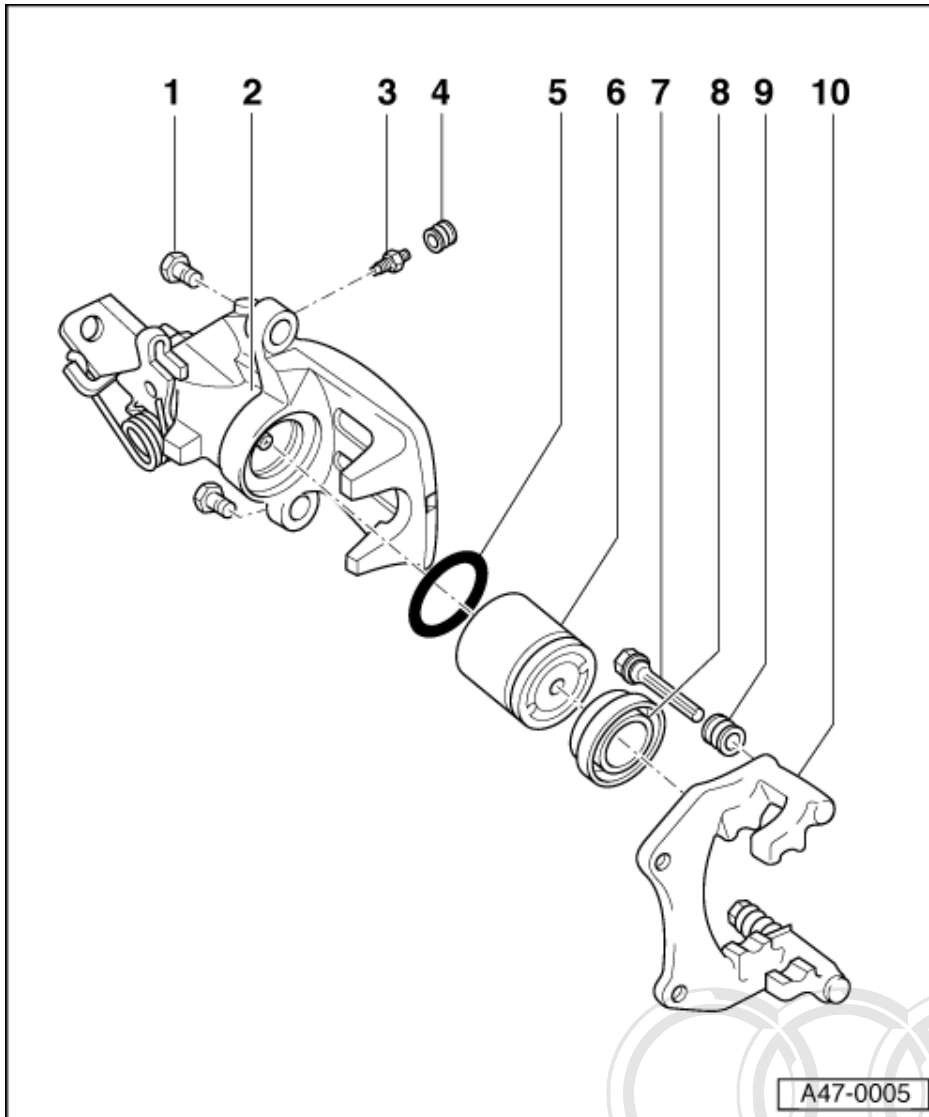
- ♦ vor dem Aufziehen der Schutzkappe fetten

8 Schutzkappe

- ♦ mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben aufziehen => Abb. 2
- ♦ mit der inneren Dichtlippe in die Nut des Bremssattelgehäuses einsetzen => Abb. 4

9 Schutzkappe

- ♦ auf Bremsträger und Führungsbolzen aufziehen

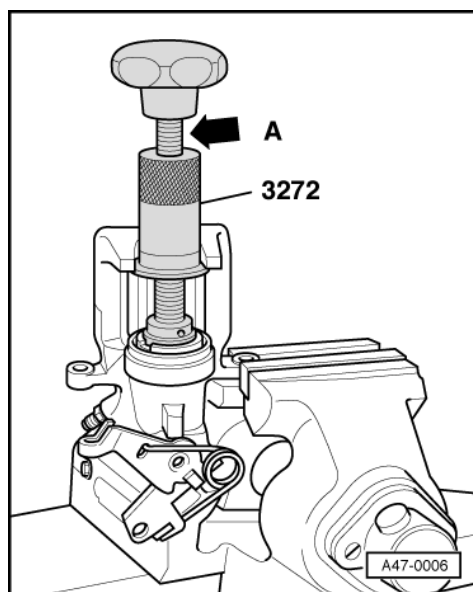


10 Bremsträger mit Führungsbolzen und Schutzkappe

- ♦ wird zusammengebaut mit ausreichender Fettmenge an den Führungsbolzen als Ersatzteil geliefert
- ♦ bei Beschädigungen an den Schutzkappen oder an den Führungsbolzen Reparatursatz einbauen. Bei-
liegendes Fettkissen zum Fetten der Führungsbolzen verwenden

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise,
nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie
hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

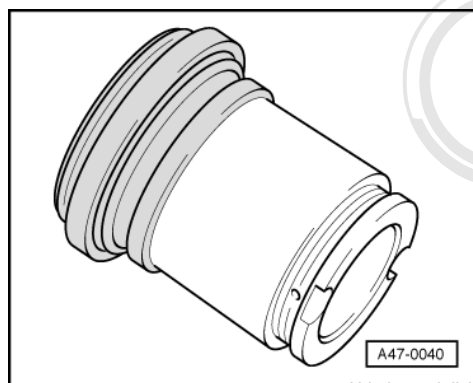
7.3 - Kolben für Bremssattel hinten aus- und einbauen



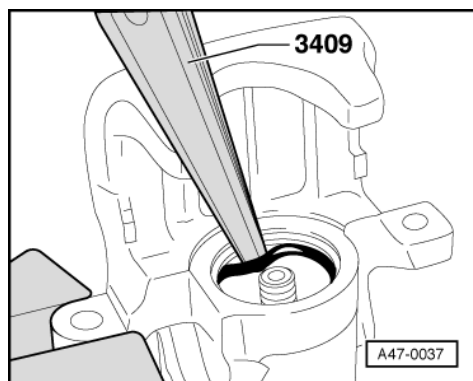
Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

3409	3272	
------	------	--

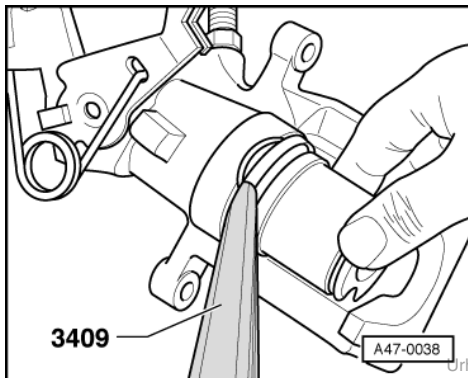
-> Abb.1 Kolben aus dem Bremssattelgehäuse ausschrauben



-> Abb.2 Schutzkappe mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben aufziehen



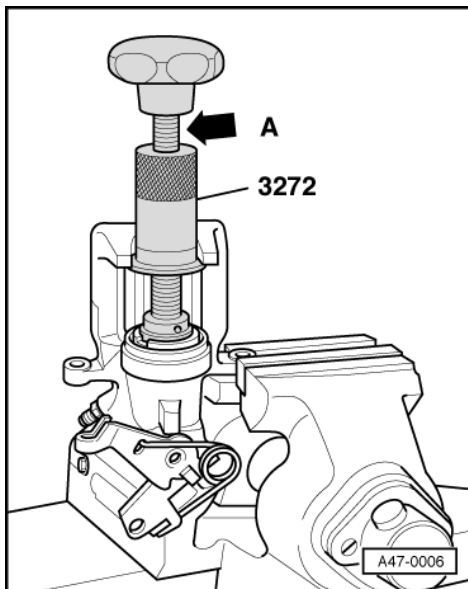
-> Abb.3 Dichtring mit Keil -3409- herausnehmen



-> Abb4 Innere Dichtlippe der Schutzkappe mit Keil -3409- einsetzen

Hinweis:

Kolben dabei vor das Bremssattelgehäuse halten.

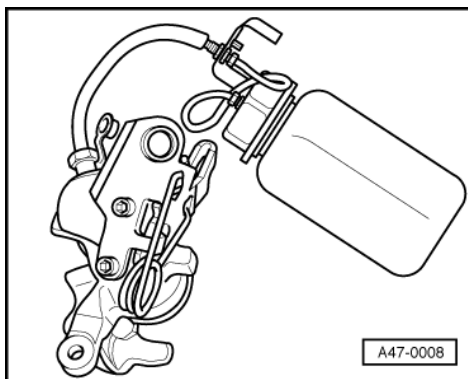


-> Abb5 Kolben bis Anschlag in das Bremssattelgehäuse einschrauben

- Während des Einschraubens kräftig auf den Kolben drücken.

Hinweis:

Die äußere Dichtlippe der Schutzkappe springt dabei in die Nut am Kolben.





-> **Abb.6 Bremssattel vorentlüften**

- Entlüfterventil öffnen und mit handelsüblichem Entlüftungsbehälter solange Bremsflüssigkeit einfüllen, bis blasenfreie Bremsflüssigkeit aus der Gewindebohrung (Abschluß Bremsschlauch) austritt. Entlüfterventil schließen.

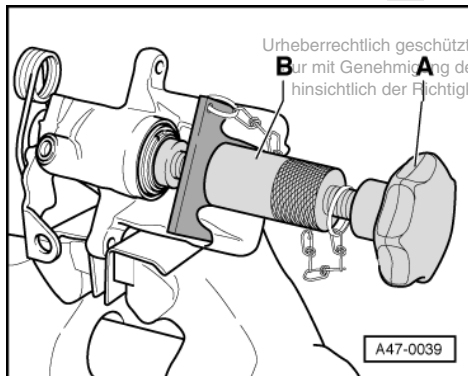
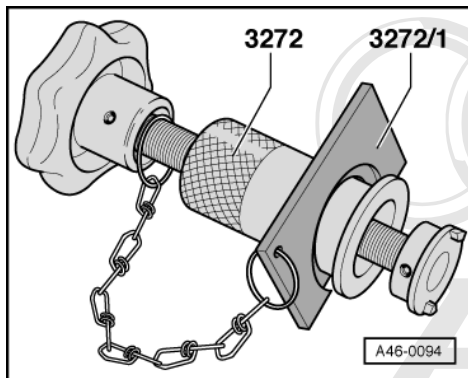
Hinweis:

Bremssattel zum Vorentlüften wie in Abb. gezeigt aufstellen.

7.4 - Kolben für Aluminiumbremssattel hinten aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

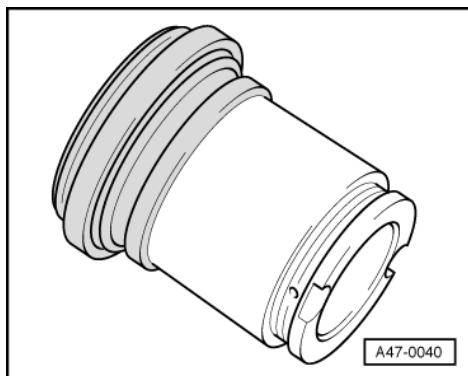
3409	3272	3272/1
------	------	--------



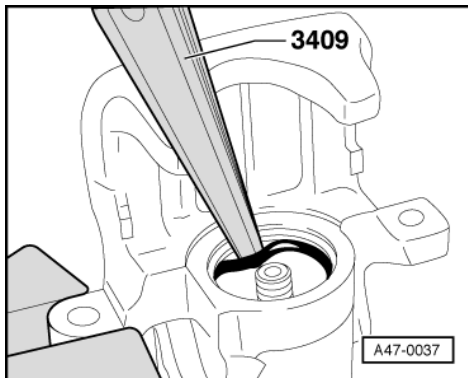
Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

-> **Abb.1 Kolben aus dem Bremssattelgehäuse ausschrauben**

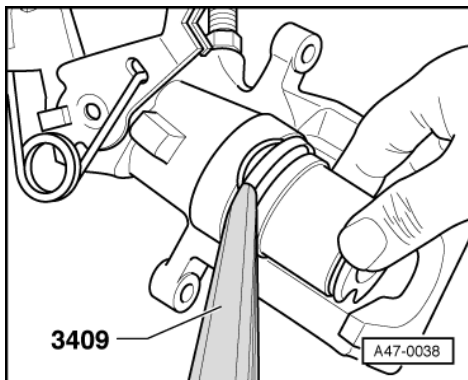
- Kolben durch Drehen der Gewindespindel -A- nach links und des Rändelrandes -B- nach rechts ausschrauben.



-> Abb.2 Schutzkappe mit der äußeren Dichtlippe auf den Kolben aufziehen



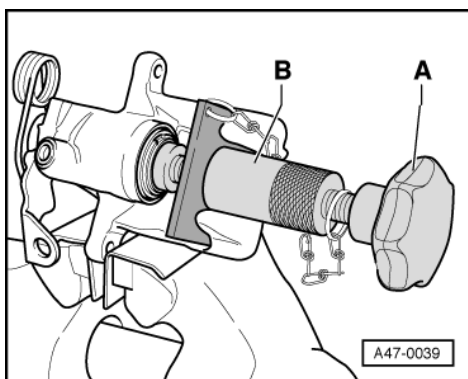
-> Abb.3 Dichtring mit Keil -3409- herausnehmen



-> Abb.4 Innere Dichtlippe der Schutzkappe mit Keil -3409- einsetzen

Hinweis:

Kolben dabei vor das Bremssattelgehäuse halten.



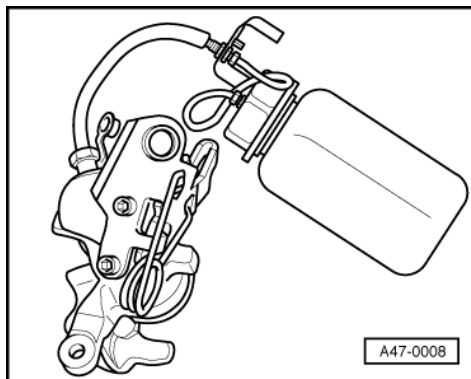
-> Abb.5 Kolben bis Anschlag in das Bremssattelgehäuse einschrauben

- Kolben durch Drehen der Gewindespindel -A- nach rechts und des Rändelrandes -B- nach links einschrauben.



Hinweis:

Die äußere Dichtlippe der Schutzkappe springt dabei in die Nut am Kolben.



-> **Abb.6 Bremssattel vorentlüften**

- Entlüfterventil öffnen und mit handelsüblichem Entlüftungsbehälter solange Bremsflüssigkeit einfüllen, bis blasenfreie Bremsflüssigkeit aus der Gewindebohrung (Abschluß Bremsschlauch) austritt. Entlüfterventil schließen.

Hinweis:

Bremssattel zum Vorentlüften wie in Abb. gezeigt aufstellen.

8 - Bremsanlage entlüften

8.1 - Bremsanlage entlüften

Achtung!

- ♦ Bremsflüssigkeit auf keinen Fall mit mineralölhaltigen Flüssigkeiten (Öl, Benzin, Reinigungsmittel) in Verbindung bringen. Mineralöle beschädigen die Stopfen und Manschetten der Bremsanlage.
- ♦ Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden. Des weiteren darf Sie wegen ihrer ätzenden Wirkung nicht mit Lack in Berührung kommen.
- ♦ Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, sie nimmt aus der umgebenden Luft Feuchtigkeit auf und ist darum stets in luftdicht verschlossenen Behältern aufzubewahren.
- ♦ Entsorgungsvorschriften beachten.

Hinweise:

- ♦ Nur neue Bremsflüssigkeit nach US-Norm FMVSS 116 DOT 4 verwenden.
- ♦ Original VW/Audi-Bremsflüssigkeit entspricht dieser Spezifikation.
- ♦ eventuell ausgetretene Bremsflüssigkeit mit viel Wasser abspülen.
- ♦ Bei geöffneter Anlage nicht mit Druckluft arbeiten und das Fahrzeug nicht bewegen.
- ♦ Bei abschließender Probefahrt sicherstellen, daß mindestens einmal eine ABS- geregelte Bremsung durchgeführt wird (Pulsieren am Bremspedal muß spürbar sein).

Bremsanlage entlüften mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät V.A.G 1869

- V.A.G 1869 anschließen
- Entlüfterschrauben in der vorgeschriebenen Reihenfolge öffnen und Bremssättel entlüften.

Entlüftungsreihenfolge

- 1 - Bremssattel hinten rechts
- 2 - Bremssattel hinten links
- 3 - Bremssattel vorne rechts
- 4 - Bremssattel vorne links

8.2 - Bremsflüssigkeit wechseln (alle 2 Jahre)

Achtung!

- ◆ Bremsflüssigkeit auf keinen Fall mit mineralölhaltigen Flüssigkeiten (Öl, Benzin, Reinigungsmittel) in Verbindung bringen. Mineralöle beschädigen die Stopfen und Manschetten der Bremsanlage.
- ◆ Bremsflüssigkeit ist giftig und darf auf keinen Fall mit dem Mund über einen Schlauch abgesaugt werden. Des weiteren darf Sie wegen ihrer ätzenden Wirkung nicht mit Lack in Berührung kommen.
- ◆ Bremsflüssigkeit ist hygroskopisch, das heißt, sie nimmt aus der umgebenden Luft Feuchtigkeit auf und ist darum stets in luftdicht verschlossenen Behältern aufzubewahren.
- ◆ Entsorgungsvorschriften beachten.

Hinweise:

- ◆ Nur neue Bremsflüssigkeit nach US-Norm FMVSS 116 DOT 4 verwenden.
- ◆ Original VW/Audi-Bremsflüssigkeit entspricht dieser Spezifikation.
- ◆ eventuell ausgetretene Bremsflüssigkeit mit viel Wasser abspülen.
- ◆ Bei geöffneter Anlage nicht mit Druckluft arbeiten und das Fahrzeug nicht bewegen.
- ◆ Bei abschließender Probefahrt sicherstellen, daß mindestens einmal eine ABS- geregelte Bremsung durchgeführt wird (Pulsieren am Bremspedal muß spürbar sein).

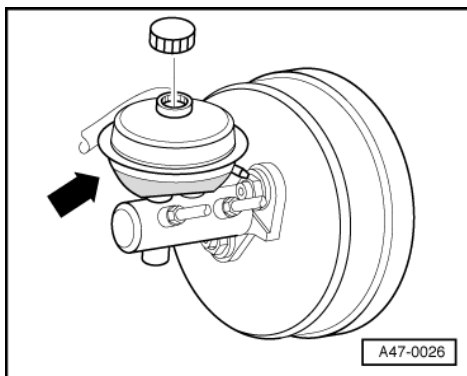
=> Fahrwerk-Eigendiagnose; Rep.-Gr. 01

Bremsflüssigkeitswechsel mit Bremsenfüll- und Entlüftungsgerät V.A.G 1869

- Bremsflüssigkeitsbehälter öffnen.

Hinweis:

Der Bremsflüssigkeitsstand im Bremsflüssigkeitsbehälter muß stets ausreichend sein, so daß von hier aus keine Luft ins Bremssystem gelangen kann.



- -> Bei laufendem Motor und bei geöffneter Entlüftungsschraube am Bremssattel hinten rechts ist durch Pedalpumpen die Bremsflüssigkeit bis auf Höhe des Anschlußstutzens für die hydraulische Kupplung aus dem Bremsflüssigkeitsbehälter auszupumpen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



- Die verbrauchte Bremsflüssigkeit ist mit einem geeignetem Auffangbehälter aufzunehmen. Entlüftungsschraube schließen.
- Bei Fahrzeugen mit Schaltgetriebe muß auch der Kupplungsnehmerzylinder mit neuer Bremsflüssigkeit "gespült" werden.
- Bei Fahrzeugen mit Elektronischem Stabilitätsprogramm (ESP) ist zu beachten daß die Vorladepumpe über die Funktion 04 - Grundeinstellung über die Anzeigegruppe 002 die Hydraulikpumpe 10sec. angesteuert => Seite 32 .

Beachten Sie dabei folgendes:

- V.A.G 1869 anschließen, aber noch nicht einschalten.
- Öffnen Sie die Entlüftungsschraube am Nehmerzylinder.
- Stecken Sie den Schlauch der Auffangflasche auf.
- Schalten Sie jetzt das Entlüftungsgerät ein und lassen Sie am Kupplungsnehmerzylinder ca. 100 cm³ Bremsflüssigkeit ausfließen
- Entlüftungsschraube schließen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Die folgenden Arbeitsschritte gelten den vier Bremssätteln.

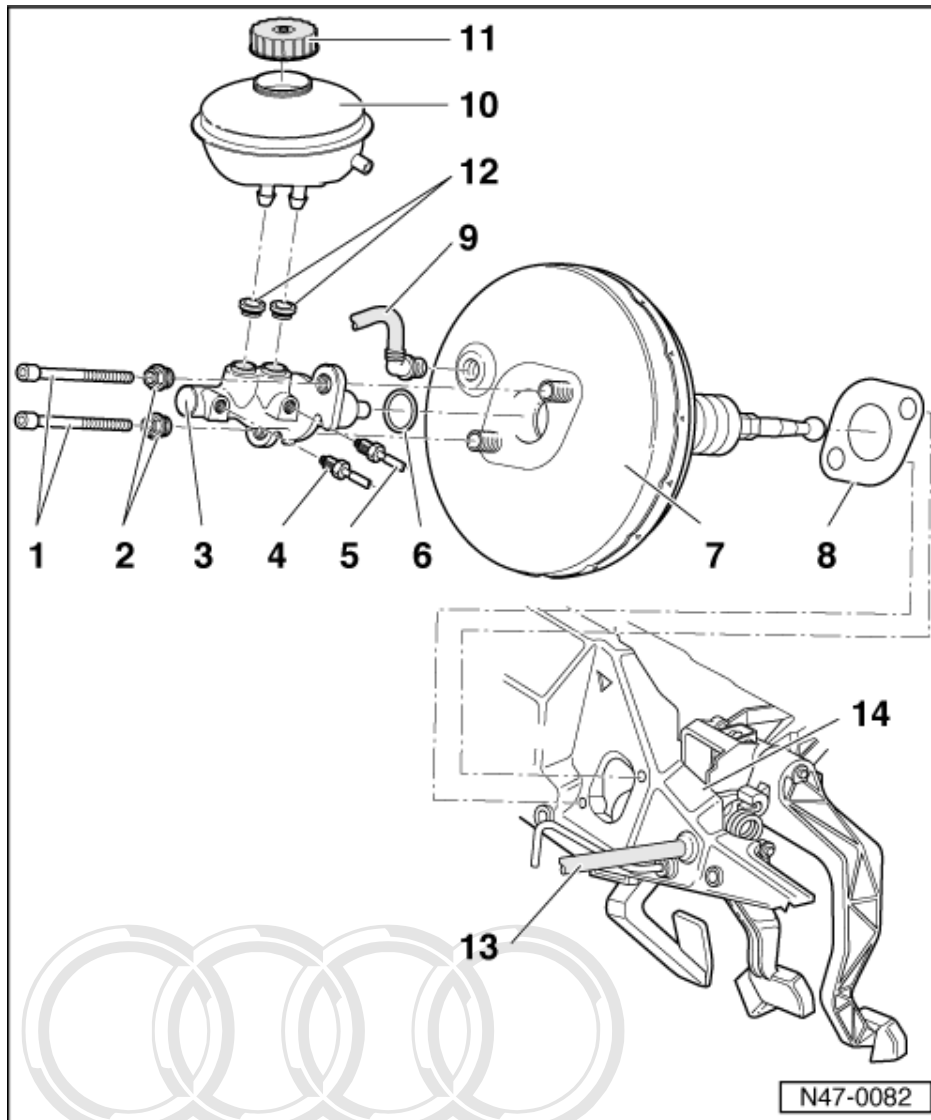
- 1 - Bremssattel hinten rechts
 - 2 - Bremssattel hinten links
 - 3 - Bremssattel vorne rechts
 - 4 - Bremssattel vorne links
- Auf die Entlüftungsschraube ist der Entlüftungsschlauch des Auffangbehälters aufzustecken.
 - Entlüftungsschraube öffnen und ca. 250 cm³ Bremsflüssigkeitsmenge ausfließen lassen.

Dabei wird die verbrauchte Bremsflüssigkeit durch Einpumpen neuer Flüssigkeit aus dem System herausgedrückt.

- Entlüftungsschraube schließen.
- Pedaldruck und Leerweg am Bremspedal prüfen. Leerweg: max. 1/3 des Pedalweges

9 - Montageübersicht: Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder

9.1 - Montageübersicht: Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder



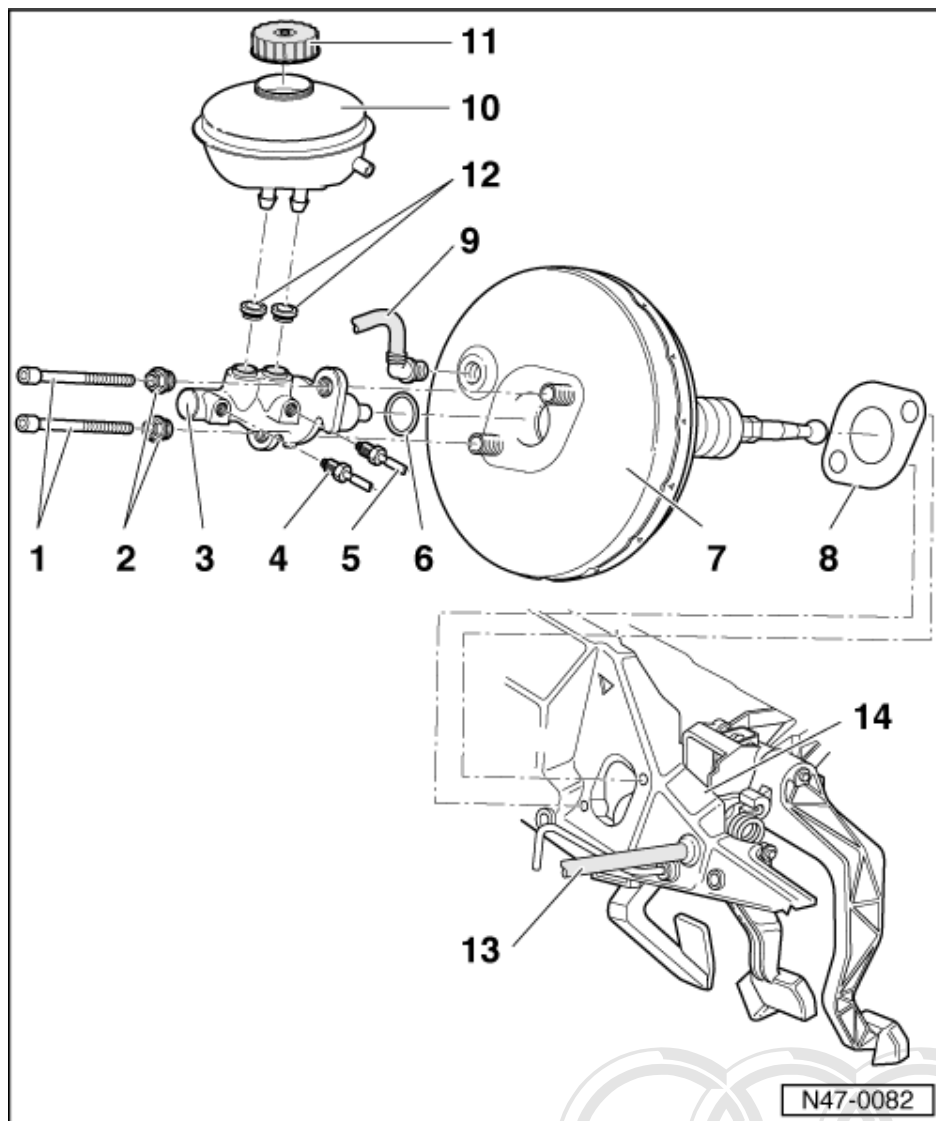
Hinweis:

- ◆ Komplette Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker können unabhängig voneinander ersetzt werden.
- ◆ Hauptbremszylinder sind nicht mehr zerlegbar, d.h. eine Instandsetzung ist nicht vorgesehen
- ◆ Nur neue Bremsflüssigkeit verwenden. Aufdruck am Bremsflüssigkeitsbehälter beachten!
- ◆ Zuordnung der Bremsleitungsanschlüsse => Rep.-Gr.45.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

1 Schraube, Innentorx T 45, 25 Nm

2 Sechskantmutter, selbstsichernd, 49 Nm



3 Hauptbremszylinder, ø23,81 mm

- ♦ kann nicht instand gesetzt werden. Bei Störungen komplett ersetzen.
- ♦ aus- und einbauen => Seite **181**

4 Bremsleitung 15 Nm

- ♦ Hauptbremszylinder/Schwimmpolbenkreis zur Hydraulikeinheit

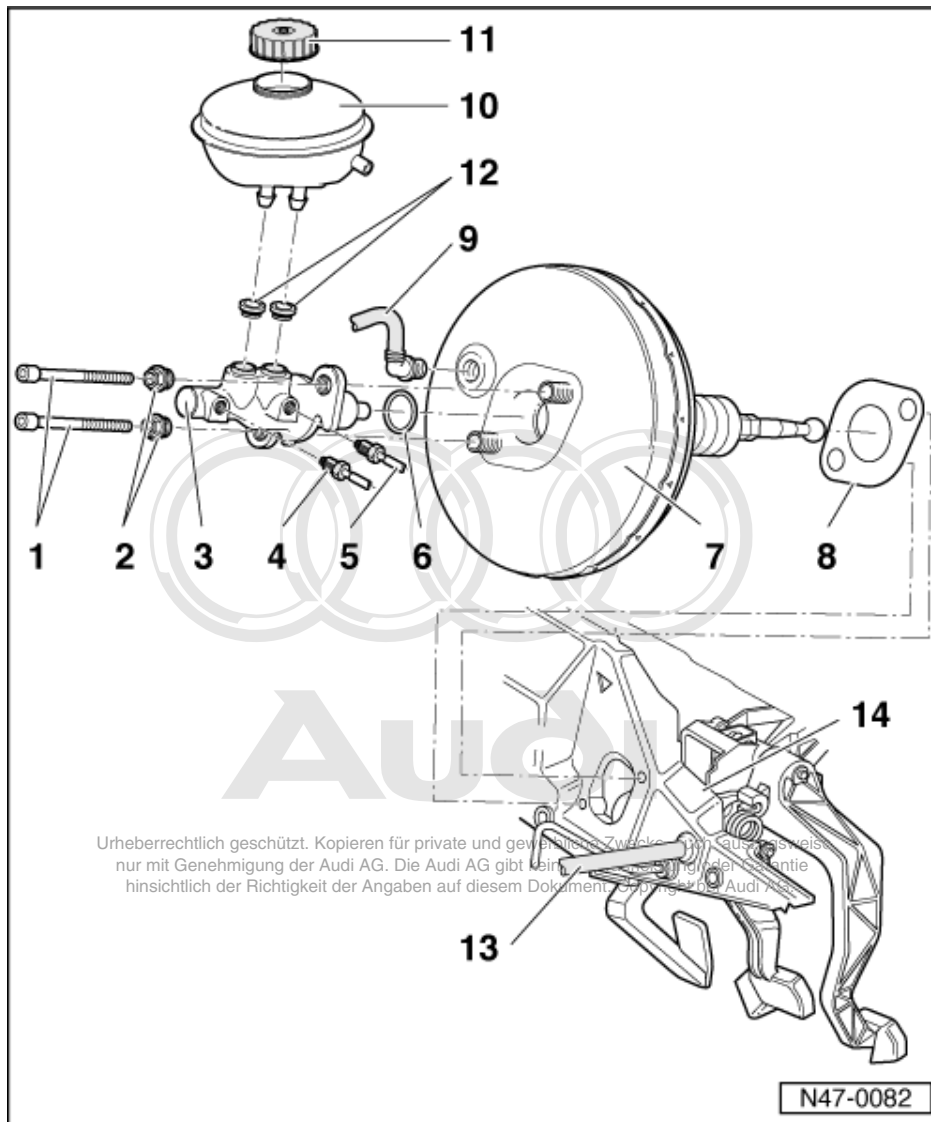
5 Bremsleitung 15 Nm

- ♦ Hauptbremszylinder/Druckstangenkolbenkreis zur Hydraulikeinheit

6 Dichtring

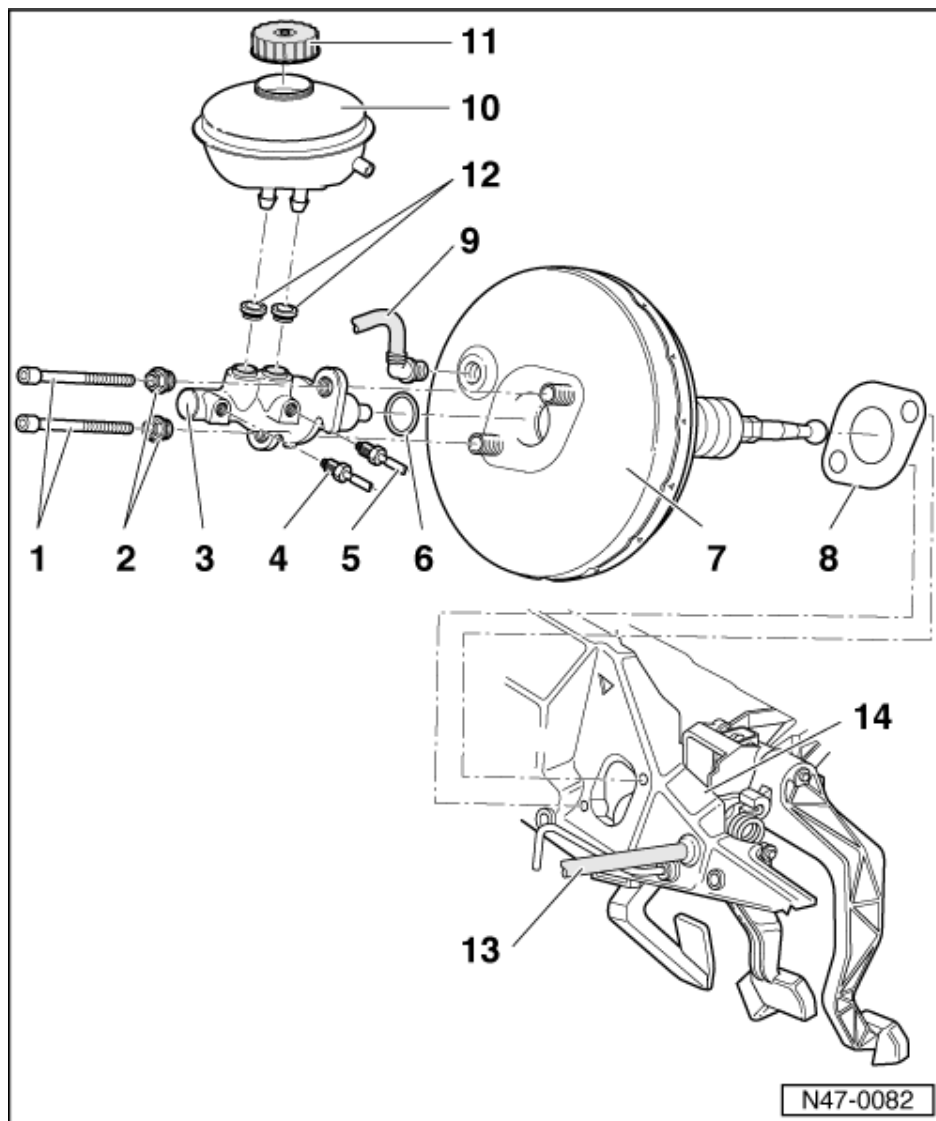
- ♦ grundsätzlich ersetzen

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



7 Bremskraftverstärker

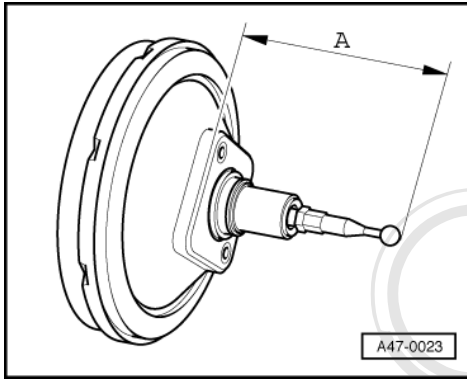
- ◆ Bei Benzinmotoren wird der erforderliche Unterdruck am Ansaugrohr entnommen.
- ◆ Bei Diesel-Motoren ist zur Unterdruckerzeugung eine Vakuumpumpe eingebaut.
- ◆ Funktionsprüfung
 - Bremspedal bei stehendem Motor mehrere Male kräftig durchtreten (Dadurch wird der im Gerät vorhandene Unterdruck abgebaut).
 - Bremspedal jetzt mit mittlerer Fußkraft in Bremsstellung halten und Motor starten. Bei einem einwandfrei funktionierenden Bremskraftverstärker gibt jetzt das Bremspedal unter dem Fuß spürbar nach (Verstärkung wird wirksam).
- ◆ bei Störungen komplett ersetzen.
- ◆ Rückschlagventil Pos.9 (im Unterdruckschlauch)
- ◆ aus- und einbauen => Seite 182



- 8 Dichtung
- 9 Unterdruckschlauch
 - in Bremskraftverstärker einsetzen
- 10 Bremsflüssigkeitsbehälter
- 11 Verschlussdeckel
- 12 Dichtungsstopfen
- 13 Nachlaufschlauch
 - ♦ vom Bremsflüssigkeitsbehälter zum Kupplungsgeberzylinder
- 14 Stirnwand



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



-> Abb.1 Kugelkopf einstellen

Linkslenkerfahrzeuge:

$$A = 159 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$$

Rechtslenkerfahrzeuge:

$$A = 173,2 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$$

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Hinweise:

- ◆ Beim Messen muß der Kugelkopf rechtwinklig zur Fläche des Bremskraftverstärkers ausgerichtet sein.
- ◆ Ohne Dichtung bis Ende Kugelkopf messen.

10 - Hauptbremszylinder aus- und einbauen

10.1 - Hauptbremszylinder aus- und einbauen

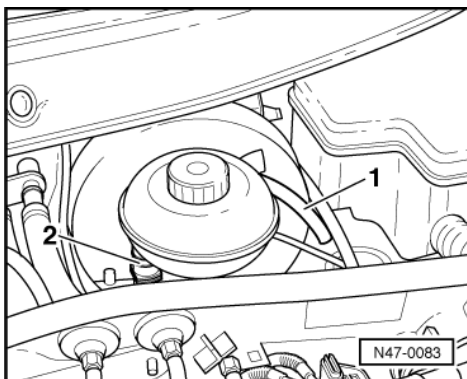
Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

Verschlußstopfen Reparatursatz ET.- Nr. 1H0 698 311A

Ausbauen

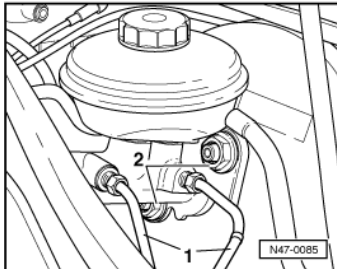
- Den Entlüfterschlauch der Entlüfterflasche auf die Entlüfterschraube des Bremssattels vorn links stecken und diese öffnen.
- Durch betätigen des Bremspedals so viel Bremsflüssigkeit wie möglich auspumpen.
- Die Entlüfterschraube vorn links schließen.

Hinweis:





- ♦ Schützen Sie den Motorraum gegen auslaufende Bremsflüssigkeit.
- -> Nachlaufschlauch -1- für Kupplungsgeberzylinder abziehen und mit einem Blindstopfen verschließen.
- Steckverbindung von Geber für Schwimmerwarnanzeige -2- abziehen.



- -> Bremsleitungen -1- am Hauptbremszylinder abschrauben, Bremsleitungen mit Verschlußstopfen aus Reparatursatz ET.- Nr. 1H0 698 311 A verschließen.
- Muttern -2- aus dem Hauptbremszylinder herausschrauben.
- Hauptbremszylinder vorsichtig aus Bremskraftverstärker entnehmen.

Beachten Sie beim Einbau folgendes besonders:

- Beim Zusammensetzen des Hauptbremszylinders mit dem Bremskraftverstärker, auf richtigen Sitz der Druckstange im Hauptbremszylinder achten.
- Durch leichtes Drücken des Bremspedals, Druckstange in Richtung Hauptbremszylinder bewegen, dadurch leichteres Einführen des Hauptbremszylinder in die Druckstange.

Hinweis:

Bei Fahrzeugen mit rechtsliegender Lenkung muß nachfolgende Arbeit zusätzlich ausgeführt werden.

- Wasserkastenabdichtung abziehen
- Kabelbaum ausclipsen
- Beim Ausbau des Hauptbremszylinders Kabelbaum nach oben ziehen und Hauptbremszylinder aus Bremskraftverstärker herausnehmen.

Entlüften der Kupplungshydraulik:

- V.A.G 1869 anschließen, aber noch nicht einschalten.
- Öffnen Sie die Entlüftungsschraube am Nehmerzylinder.
- Stecken Sie den Schlauch der Auffangflasche auf.
- Schalten Sie jetzt das Entlüftungsgerät ein und lassen Sie am Kupplungsnehmerzylinder ca. 100 cm³ Bremsflüssigkeit ausfließen.
- Entlüftungsschraube schließen.
- Bremsanlage => Seite 174 entlüften.

11 - Bremskraftverstärker aus- und einbauen

11.1 - Bremskraftverstärker aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

Rep.-Leitfaden; Karosserie-Montagearbeiten		
Verschlußstopfen Reparatursatz ET.- Nr. 1H0 698 311A		
T10006		

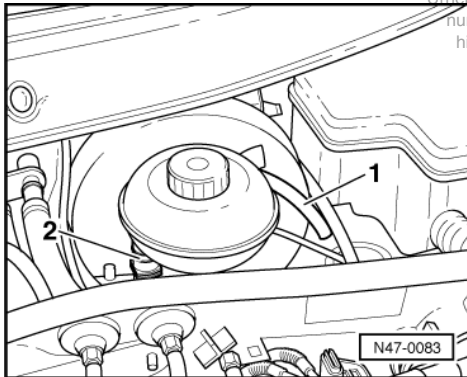
Ausbauen

- Ablagefach Fahrerseite ausbauen.

=> Karosserie Montagearbeiten; Rep.-Gr. 68

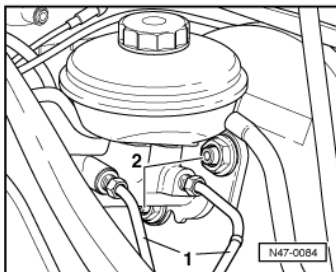
- Den Entlüfterschlauch der Entlüfterflasche auf die Entlüfterschraube des Bremssattels vorn links stecken und diese öffnen.
- Durch betätigen des Bremspedals so viel Bremsflüssigkeit wie möglich auspumpen.
- Die Entlüfterschraube vorn links schließen.

Hinweis:

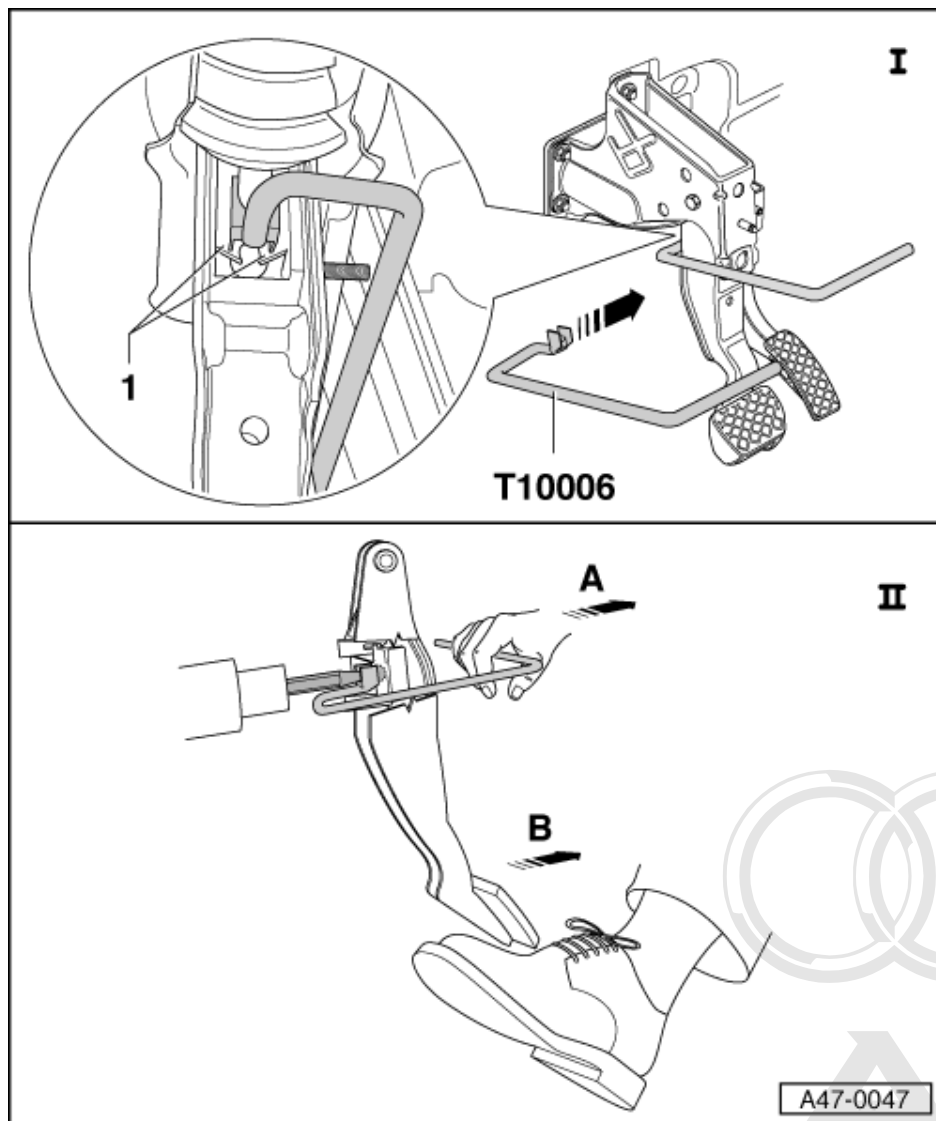


Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- ♦ Schützen Sie den Motorraum gegen auslaufende Bremsflüssigkeit.
- -> Nachlaufschlauch -1- für Kupplungsgeberzylinder abziehen und mit einem Blindstopfen verschließen.
- Steckverbindung von Geber für Schwimmerwarnanzeige -2- abziehen.



- -> Bremsleitungen -1- am Hauptbremszylinder abschrauben, Bremsleitungen mit Verschlußstopfen aus Reparatursatz ET.- Nr. 1H0 698 311 A verschließen.
- Schrauben -2-, Innentorx T 45 aus dem Bremskraftverstärker herausschrauben.
- Unterdruckschlauch am Bremskraftverstärker abziehen.



Bremspedal entriegeln

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Achten Sie darauf, daß der Bremslichtschalter ausgebaut ist.

1 - Entriegelungswerkzeug -T10006- einsetzen

- ♦ Fädeln Sie das Werkzeug von unten ein.

2 - Entriegelungsvorgang

- ♦ Halten Sie das Bremspedal fest. Durch einem leichten Ruck am Werkzeug -Pfeil A- heben sich die Haltenasen vom Kugelkopf ab.
 - ♦ Halten Sie das Werkzeug auf Spannung, damit die Haltenasen nicht wieder am Kugelkopf einrasten.
 - ♦ Ziehen Sie jetzt daß Bremspedal vom Kugelkopf ab.-Pfeil B-.
- Bremskraftverstärker mit Hauptbremszylinder aus Wasserkasten herausnehmen.

Beachten Sie beim Einbau folgendes besonders:

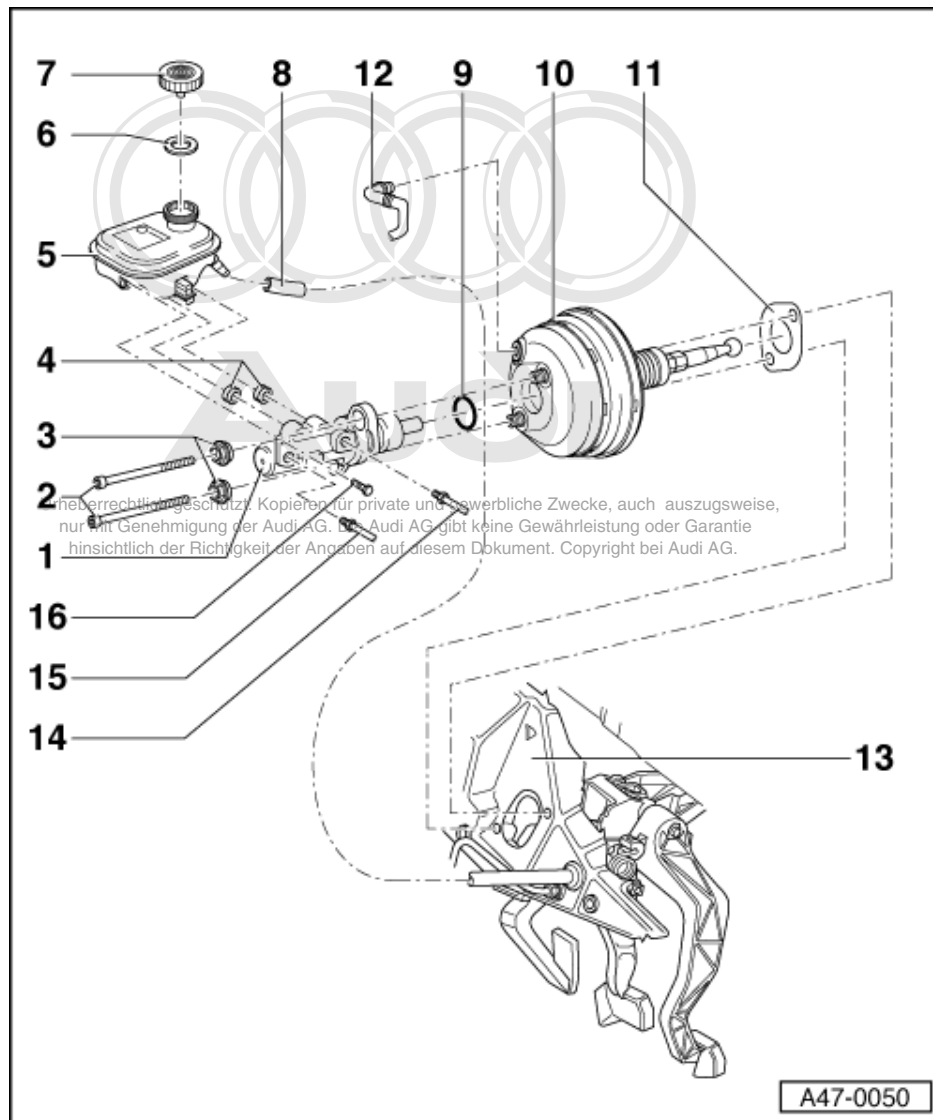
- Bremslichtschalter einstellen => Seite 33 .
- Belüftungsventil für Geschwindigkeitsregelanlage einstellen => Seite 135

Entlüften der Kupplungshydraulik:

- V.A.G 1869 anschließen, aber noch nicht einschalten.
- Öffnen Sie die Entlüftungsschraube am Nehmerzylinder.
- Stecken Sie den Schlauch der Auffangflasche auf.
- Schalten Sie jetzt das Entlüftungsgerät ein und lassen Sie am Kupplungsnehmerzylinder ca. 100 cm³ Bremsflüssigkeit ausfließen
- Entlüftungsschraube schließen.
- Bremsanlage => Seite 174 entlüften.

12 - Montageübersicht: Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder

12.1 - Montageübersicht: Bremskraftverstärker/Hauptbremszylinder



Hinweis:

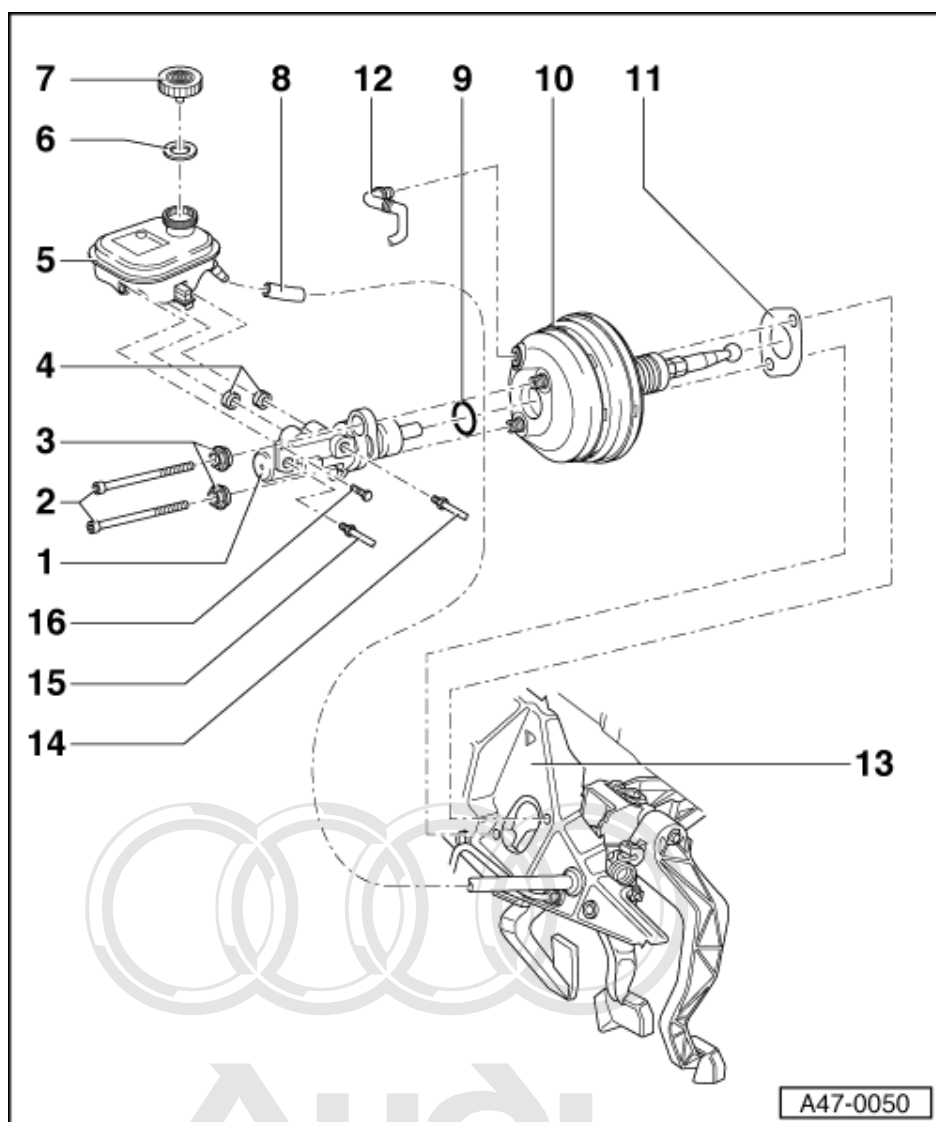
- ♦ Hauptbremszylinder sind nicht mehr zerlegbar, d.h. eine Instandsetzung ist nicht vorgesehen
- ♦ Nur neue Bremsflüssigkeit verwenden. Aufdruck am Bremsflüssigkeitsbehälter beachten!
- ♦ Zuordnung der Bremsleitungsanschlüsse => Seite 23

1 Hauptbremszylinder, Ø 25,4mm

- ♦ kann nicht instand gesetzt werden. Bei Störungen komplett ersetzen.
- ♦ muß zusammen mit Bremskraftverstärker aus- und eingebaut werden.
- ♦ aus- und einbauen



=> Seite 191



2 Schraube, Innentorx T 45, 25 Nm

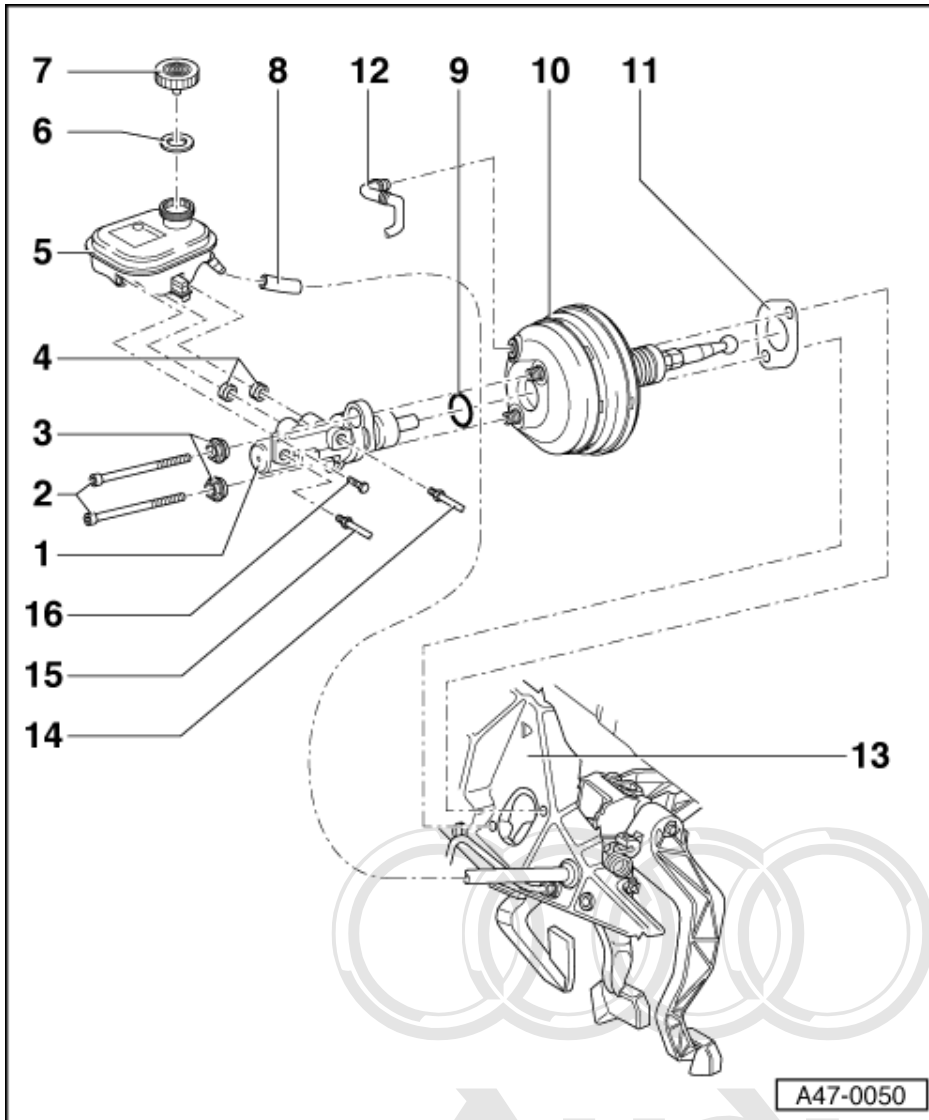
3 Flanschmutter, 50 Nm

4 Dichtungsstopfen

◆ grundsätzlich ersetzen

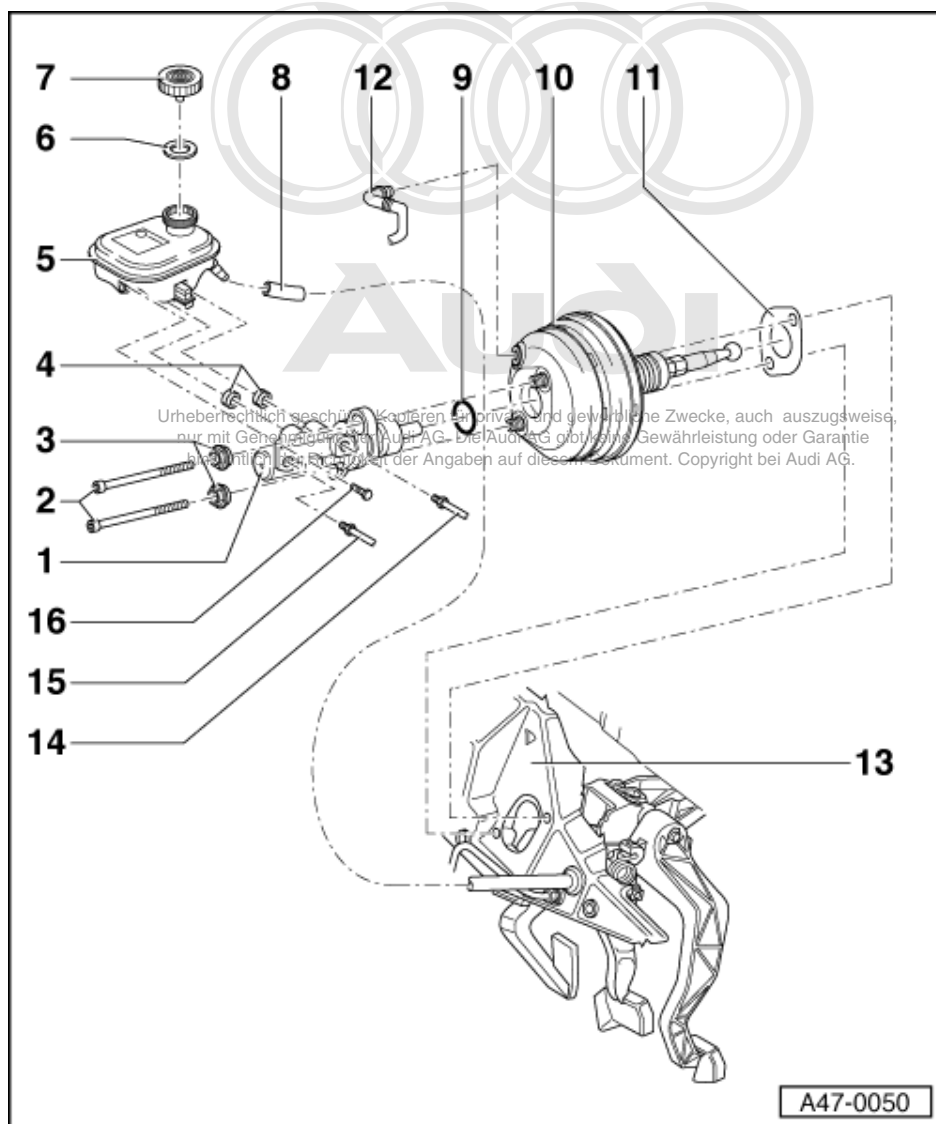
◆ mit Bremsflüssigkeit anfeuchten und in Hauptbremszylinder einsetzen

◆ Bremsflüssigkeitsbehälter in Dichtstopfen eindrücken

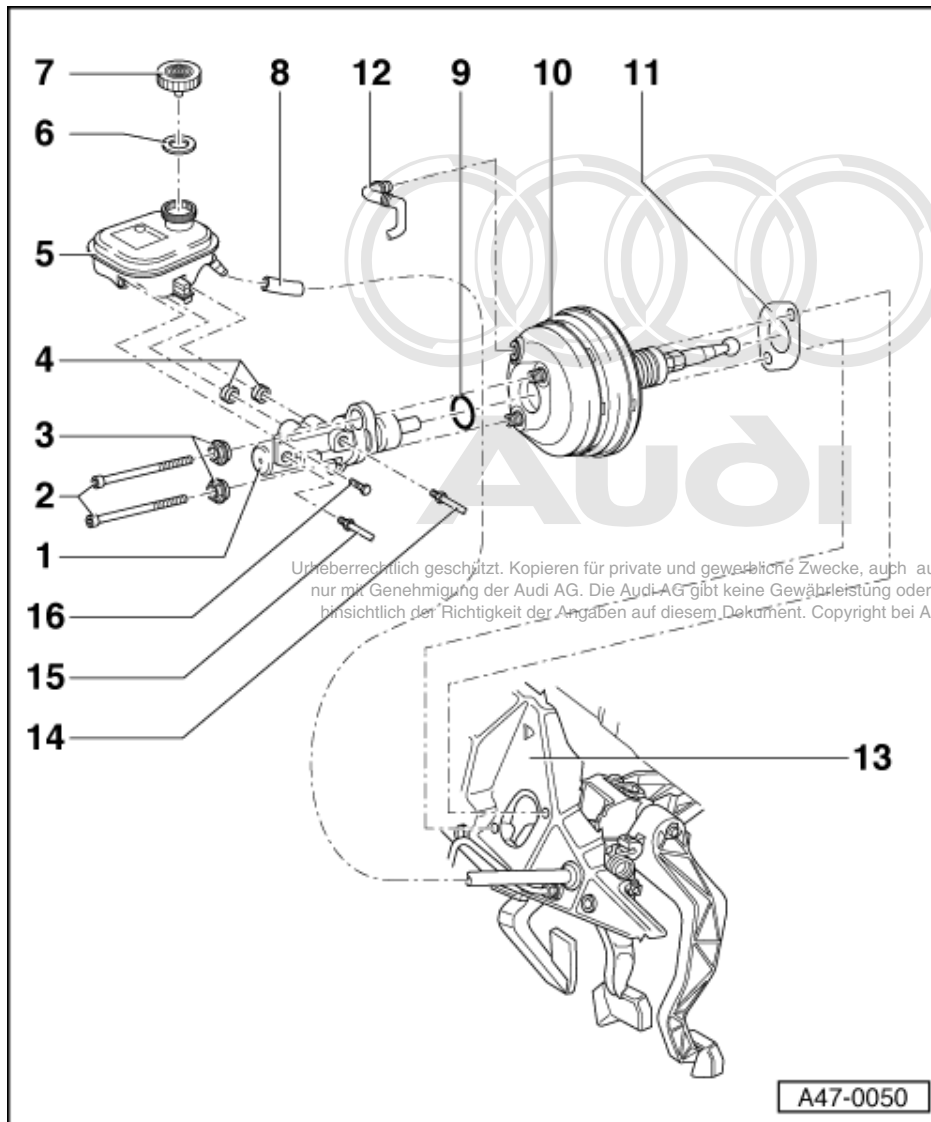


5 Bremsflüssigkeitsbehälter mit Schwimmerwarnanzeige

- ◆ Funktionsprüfung
- Verschußdeckel abschrauben und mit der Hand bei eingeschalteter Zündung auf das sichtbare Sieb drücken. Die Kontrollampe im Kombiinstrument leuchtet auf und ein akustisches Warnsignal ertönt.
- ◆ **aus- und einbauen** unrechtmäßig geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke ist ausdrücklich untersagt. nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
- ⇒ Seite **191**
- ◆ Anschluß für hydraulische Kupplung ist seitlich angebracht
- ◆ vor dem Nachfüllen von Bremsflüssigkeit den Auf-druck am Bremsflüssigkeitsbehälter beachten



- 6 **Dichtring**
- 7 **Verschlußdeckel**
- 8 **Nachlaufschlauch**
 - ♦ vom Bremsflüssigkeitsbehälter zum Kupplungsgeberzylinder
- 9 **Dichtring**
 - ♦ in Nut am Hauptbremszylinder einsetzen
 - ♦ nach dem Ausbau des Hauptbremszylinders ersetzen

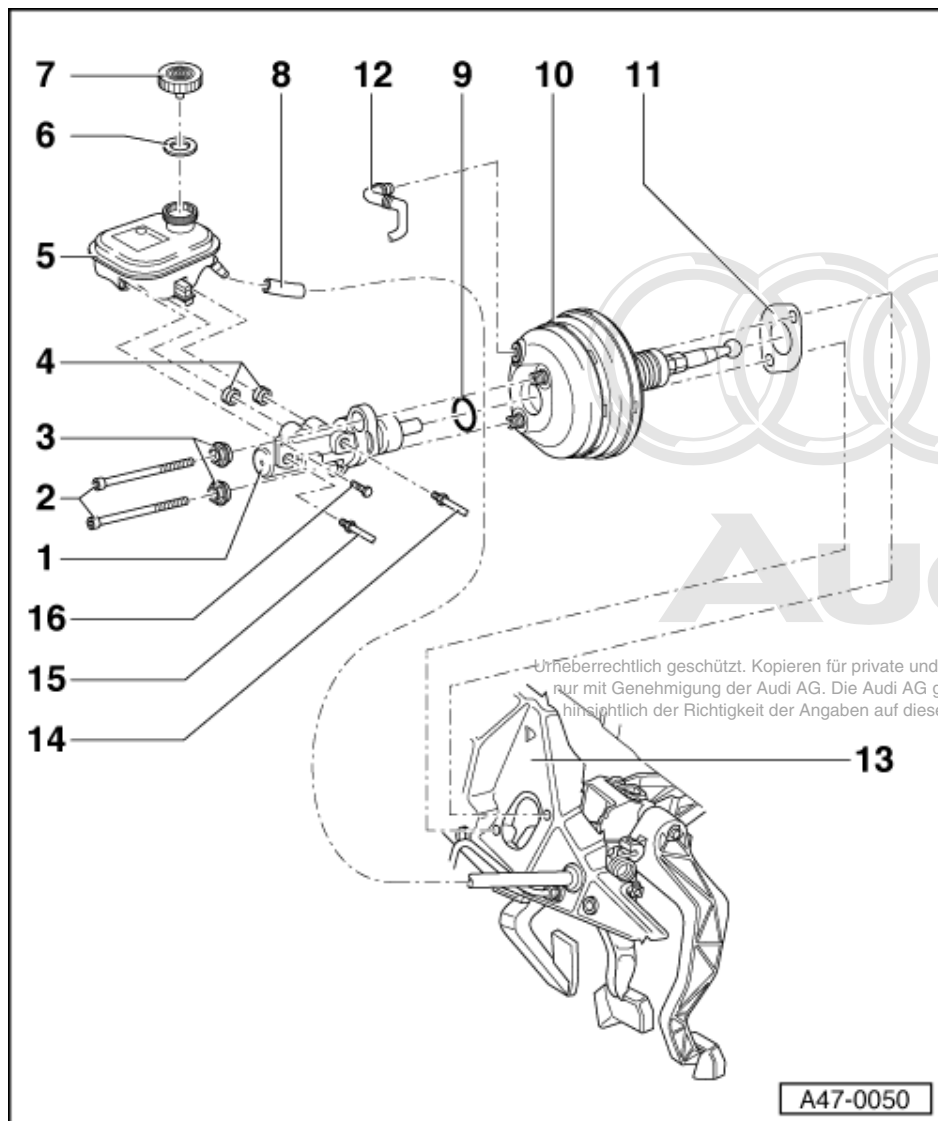


10 Bremskraftverstärker

- ♦ aus- und einbauen
=> Seite 191
- ♦ Gabelkopf einstellen => Abb. 1
- ♦ Funktionsprüfung
- Bremspedal bei stehendem Motor mehrere Male kräftig durchtreten (Dadurch wird der im Gerät vorhandene Unterdruck abgebaut).
- Bremspedal jetzt mit mittlerer Fußkraft in Bremsstellung halten und Motor starten. Bei einem einwandfrei funktionierenden Bremskraftverstärker gibt jetzt das Bremspedal unter dem Fuß spürbar nach (Verstärkung wird wirksam).
- ♦ bei Störungen komplett ersetzen.

11 Dichtung

- ♦ Bremskraftverstärker wird mit angeklebter Dichtung geliefert
- ♦ nur bei Beschädigung ersetzen



12 Unterdruckschlauch

- in Bremskraftverstärker einsetzen
- ♦ Bei Benzinmotoren wird der erforderliche Unterdruck am Ansaugrohr entnommen.

13 Stirnwand

14 Bremsleitung, 15 Nm

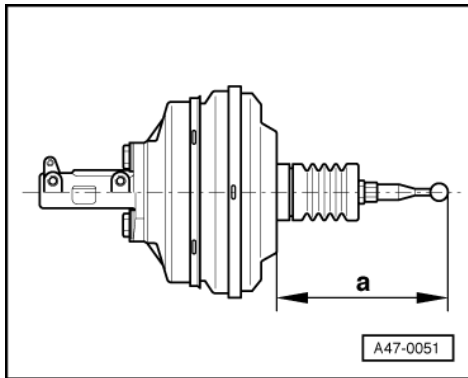
- ♦ Hauptbremszylinder/Druckstangenkolbenkreis zur Hydraulikeinheit

15 Bremsleitung, 15 Nm

- ♦ Hauptbremszylinder/Schwimmkolbenkreis zur Hydraulikeinheit

16 Sechskantschraube

- ♦ bis Anschlag einschrauben
- ♦ zum Ausbau des Bremsflüssigkeitsbehälters ausschrauben



-> Abb.1 Kugelkopf einstellen

$a = 159 \text{ mm} \pm 0,5 \text{ mm}$

Hinweise:

- ♦ Beim Messen muß der Kugelkopf rechtwinklig zur Fläche des Bremskraftverstärkers ausgerichtet sein.
- ♦ Ohne Dichtung bis Ende Kugelkopf messen.

13 - Hauptbremszylinder mit Bremskraftverstärker aus- und einbauen

13.1 - Hauptbremszylinder mit Bremskraftverstärker aus- und einbauen

Benötigte Spezialwerkzeuge und Betriebseinrichtungen

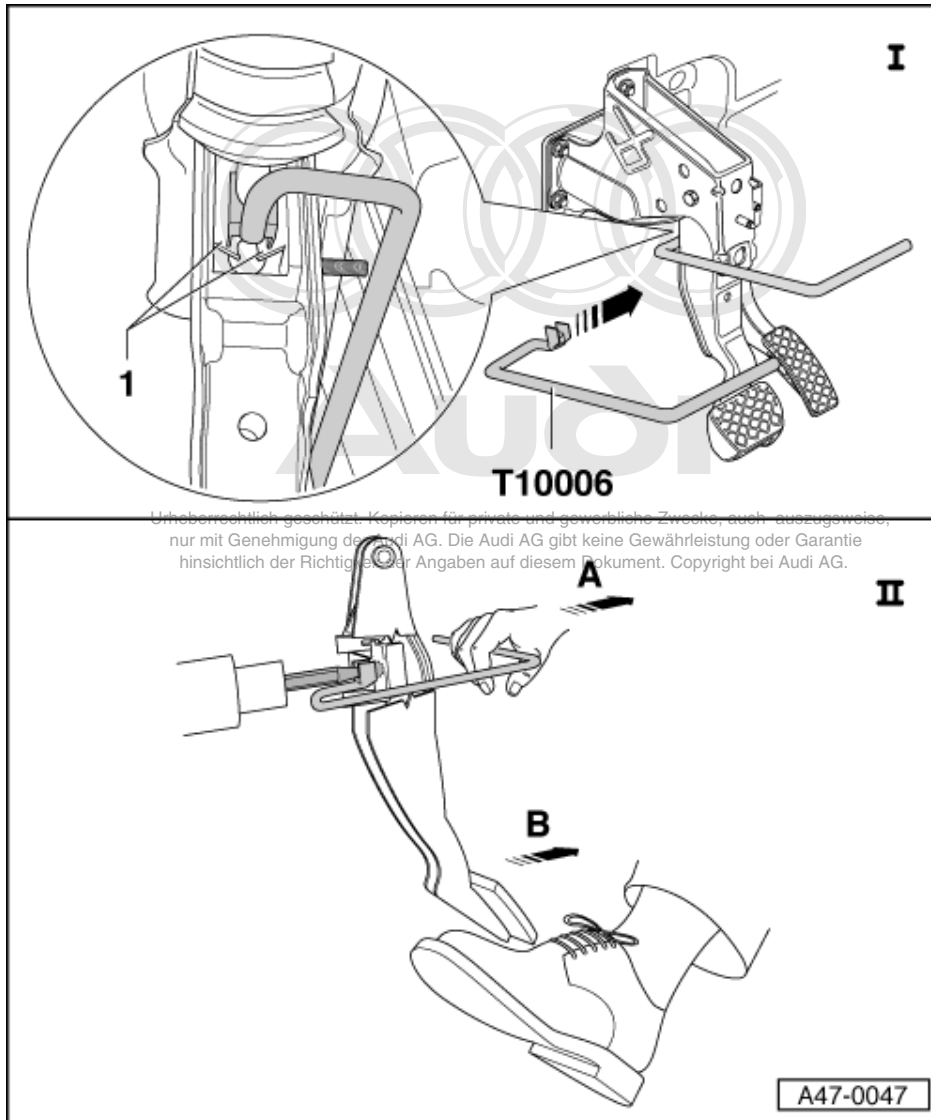
Rep.-Leitfaden; Karosserie-Montgearbeiten		
Verschlußstopfen Reparatursatz ET.- Nr. 1H0 698 311A		
T10006		

Ausbauen

- Ablagefach Fahrerseite ausbauen.

=> Karosserie Montgearbeiten; Rep.-Gr. 68

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Bremspedal entriegeln

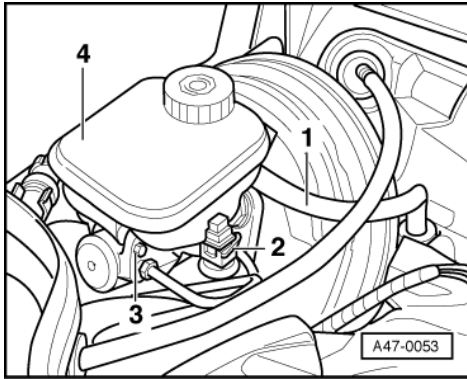
Achten Sie darauf, daß der Bremslichtschalter ausgebaut ist.

1 - Entriegelungswerkzeug -T10006- einsetzen

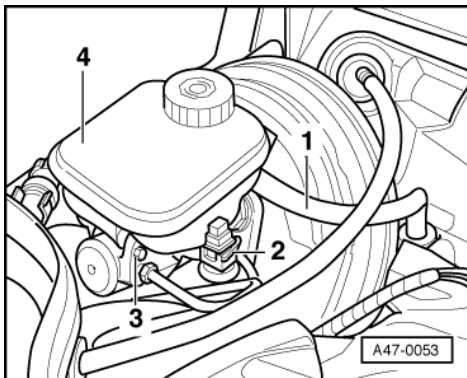
- ♦ Fädeln Sie das Werkzeug von unten ein.

2 - Entriegelungsvorgang

- ♦ Halten Sie das Bremspedal fest. Durch einen leichten Ruck am Werkzeug -Pfeil A- heben sich die Haltenasen vom Kugelkopf ab.
 - ♦ Halten Sie das Werkzeug auf Spannung, damit die Haltenasen nicht wieder am Kugelkopf einrasten.
 - ♦ Ziehen Sie jetzt das Bremspedal vom Kugelkopf ab.-Pfeil B-.
- Den Entlüfterschlauch der Entlüfterflasche auf die Entlüfterschraube des Bremssattels vorn links stecken und diese öffnen.
 - Durch betätigen des Bremspedals so viel Bremsflüssigkeit wie möglich auspumpen.
 - Die Entlüfterschraube vorn links schließen.



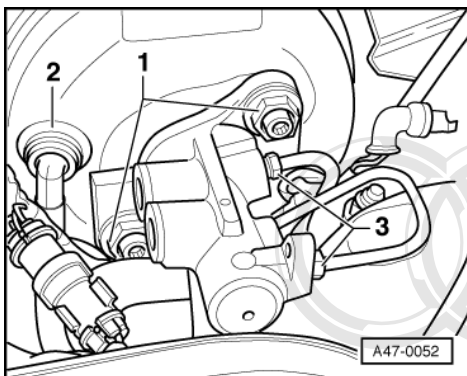
- -> Befestigungsschraube -3- für Bremsflüssigkeitsbehälter ausschrauben.
- Steckverbindung von Geber für Schwimmerwarnanzeige -2- abziehen.



- -> Nachlaufschlauch -1- für Kupplungsgeberzylinder abziehen.

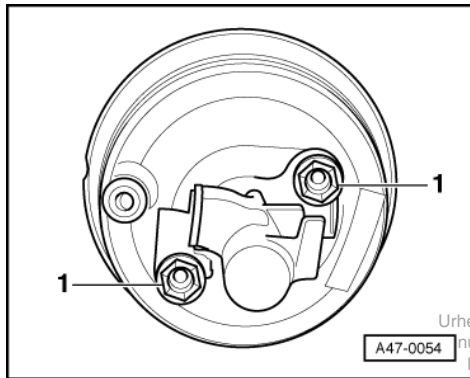
Hinweise:

- ◆ Schützen Sie den Wasserkasten gegen auslaufende Bremsflüssigkeit .
- ◆ Der Bremsflüssigkeitsbehälter ist an der unteren Seite in den Hauptbremszylinder eingerastet.
- Zum Abnehmen des Behälters drücken Sie die Einrastlasche nach unten, gleichzeitig ziehen Sie den Bremsflüssigkeitsbehälter aus den Dichtstopfen.
- Bremsflüssigkeitsbehälter abnehmen.



- -> Bremsleitungen -3- abschrauben und mit Blindstopfen aus Reparatursatz ET.- Nr. 1H0 698 311 A verschließen.
- Unterdruckschlauch -2- abziehen.
- Befestigungsschrauben für Bremskraftverstärker -1- (Torx T45) ausschrauben.
- Bremskraftverstärker mit Hauptbremszylinder entnehmen.

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.



Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Befestigungsmuttern für Hauptbremszylinder -1- ausschrauben.
- Hauptbremszylinder vorsichtig aus Bremskraftverstärker entnehmen.

Beachten Sie beim Einbau folgendes besonders:

- ♦ Vor dem Einbauen des Bremskraftverstärkers Wasserkasten von restlicher ausgelaufener Bremsflüssigkeit säubern.
- ♦ Beim Zusammensetzen des Hauptbremszylinders mit Bremskraftverstärkers auf richtigen Sitz der Druckstange im Hauptbremszylinder achten.
- Bremslichtschalter einstellen => Seite **33**.
- Belüftungsventil für Geschwindigkeitsregelanlage einstellen => Seite **135**

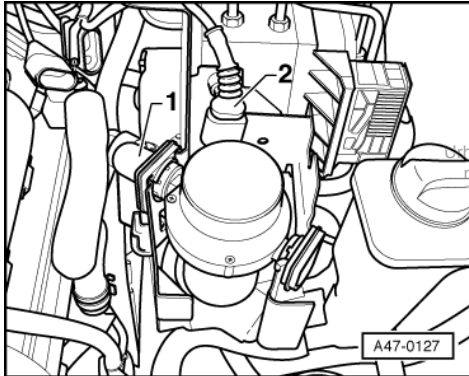
Entlüften der Kupplungshydraulik:

- V.A.G 1869 anschließen, aber noch nicht einschalten.
- Öffnen Sie die Entlüftungsschraube am Nehmerzylinder.
- Stecken Sie den Schlauch der Auffangflasche auf.
- Schalten Sie jetzt das Entlüftungsgerät ein und lassen Sie am Kupplungsnehmerzylinder ca. 100 cm³ Bremsflüssigkeit ausfließen
- Entlüftungsschraube schließen.
- Bremsanlage => Seite **174** entlüften.



- ♦ zum Motor

14.3 - Elektrische Unterdruckpumpe aus - und einbauen

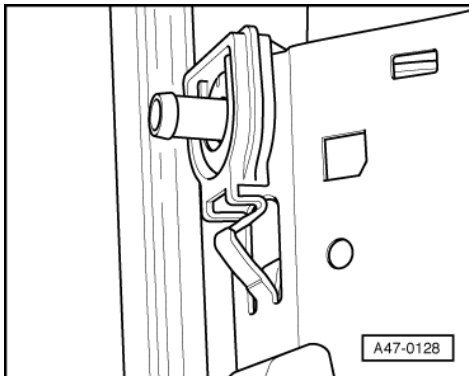


Alle Rechte vorbehalten. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Die Instandsetzung der Unterdruckpumpe ist nicht vorgesehen. Bei Beanstandungen ist mit Hilfe der Funktions-, bzw. Dichtigkeitsprüfung die Ursache zu ermitteln. Liegt ein Fehler vor, ist die elektrische Unterdruckpumpe zu ersetzen.

Ausbau:

- Entfernen Sie die Designabdeckung
- -> Elektrische Steckverbindung -2- trennen
- Unterdruckschlauch -1- von der Unterdruckpumpe abziehen



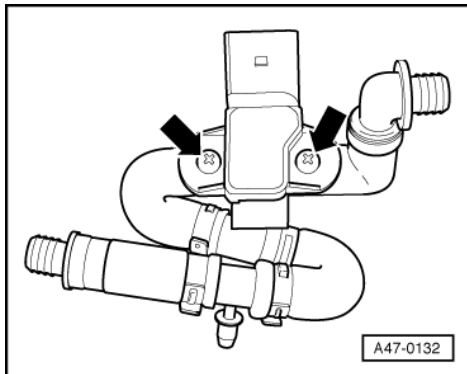
- -> Clip mit der Hand aus der Halterung drücken
- Elektrische Unterdruckpumpe nach oben herausnehmen.

Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

14.4 - Drucksensor aus - und einbauen

Ausbau



- Wasserkastenabdeckung abnehmen
- Elektrische Steckverbindung nach unten herausziehen
- -> Lösen Sie die Schrauben -Pfeil-

Hinweis:

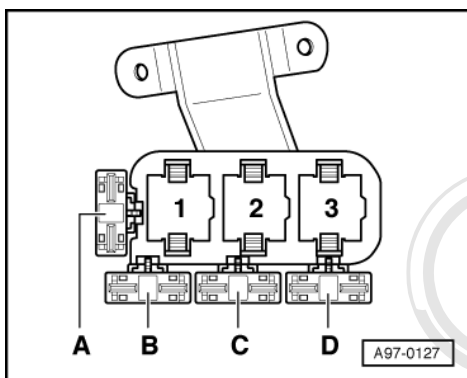
- ♦ Der Drucksensor kann auch mit Clips befestigt sein
- Drucksensor herausnehmen

Einbau

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

14.5 - Relais -J 569 aus - und einbauen

Der Relaisträger befindet sich auf der Fahrerseite hinter dem Ablagefach am Zentralträger



- Bauen Sie das Ablagefach auf der Fahrerseite aus.

=> Karosserie- Montagearbeiten Innen; Rep.-Gr. 68; Ablagen/Abdeckungen; Ablagefach Fahrerseite ausbauen
Ablagen/Abdeckungen Ablagefach Fahrerseite ausbauen

- -> Entnehmen Sie das Relais an der Pos. -1-

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge:

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

15.1 - Elektrische Unterdruckpumpe

Die elektrische Unterdruckpumpe ist nur bei Fahrzeugen mit automatischem Getriebe verbaut. Sie wird vom Motorsteuergerät in Abhängigkeit vom Saugrohrdruck eingeschaltet.

Die Überprüfung der Funktion der elektrischen Unterdruckpumpe durch die Eigendiagnose darf nur bei stehendem Motordurchgeführt werden !

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung Audi AG. Alle Rechte vorbehalten. Audi AG ist nicht haftbar für die Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- Batteriespannung mindestens 11 V
- Masseanschlüsse an Motor und Getriebe i.O.
- Motor aus
- Automat in Stellung "P" oder "N"

- Hinweise:**

- 198 47 - Bremse, Bremshydraulik

- ♦ Bei der Verwendung des Fahrzeugdiagnose-, Meß- und Informationssystems V.A.S 5051 ist gemäß der Geräte-Bedienungsanleitung vorzugehen.

-> Anzeige am Display:

V.A.G - EIGENDIAGNOSE	HELP
1 - Schnelle Datenübertragung 1)	
2 - Blinkcodeausgabe 1)	

- 1) erscheint wechselweise

Hinweis:

Erfolgt keine Anzeige am Display:

=> Bedienungsanleitung des Fehlerauslesegerätes

- Schalten Sie die Zündung ein.
- Schalten Sie den Drucker des Fehlerauslesegerätes mit der Print-Taste ein. Die Kontrollampe in der Taste muß leuchten.
- Drücken Sie die Taste 1 für "Schnelle Datenübertragung".

-> Bei Anzeige am Display:

Schnelle Datenübertragung	HELP
Adresswort eingeben	XX

Hinweis:

Mit dem Adresswort 00 wird der automatische Prüfablauf durchgeführt, d.h. es erfolgt die Fehlerspeicherabfrage aller eigendiagnosefähigen Systeme im Fahrzeug mit der schnellen Datenübertragung.

- Geben Sie "01" ein für das Adreßwort "Motorelektronik" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Am Display des Fehlerauslesegerätes V.A.G 1551 wird die Steuergeräte-Identifikation angezeigt, z.B.:

3B0907552A	2,7l	V6/5V	G
0002	□		
Codierung 05002	WSC	12345	

Hinweis:

Durch Drücken der PRINT-Taste des Fehlerauslesegerätes V.A.G 1551 können Sie die Steuergeräteidentifikation ausdrucken lassen.

Steuergeräteidentifikation (Beispiel)

- 3B0907552 A	Teile-Nr.; Zuordnung => Teile-Katalog
- 2,7l	Hubraum des Motors
- V6/5V	Bauform des Motors (V-Motor, 6 Zylinder 5 Ventiler)
- "G" bzw. keine Anzeige	Geschwindigkeitsregelanlage
- 0002	Datenstand (Softwareversion) des Steuergerätes
- Codierung 05002	Codierung des Steuergerätes
- WSC 12345	Betriebskennzeichnung des V.A.G 1551, mit dem die letzte Codierung vorgenommen wurde

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung des Herausgebers. Die Haftung für die Richtigkeit der Angaben auf diesen Seiten ist nicht übernommen.



15.4 - Funktionen anwählen

Der Kommunikationsaufbau wurde hergestellt. Sie haben die Steuergeräteversion kontrolliert und die ⇒ -Taste gedrückt.

-> Anzeige am Display:
(Funktionswahl, z. B. 02 - Fehlerspeicher abfragen)

Schnelle Datenübertragung HELP
Funktion anwählen XX

Für die Eigendiagnose der Unterdruckpumpe stehen Ihnen im Motorsteuergerät folgende Funktionen zur Verfügung:

02 - Fehlerspeicher abfragen
03 - Stellglieddiagnose
04 - Grundeinstellung einleiten
08 - Meßwerteblock lesen

15.5 - Grundeinstellung (Kurztrip durchführen)

- Drücken Sie die ⇒-Taste bis folgende Anzeige im Display erscheint:

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Fahrzeugsystem - Test HELP
Funktion anwählen XX

- Drücken Sie die Taste 0 und 4 für "Grundeinstellung" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Grundeinstellung
Anzeigengruppennummer eingeben XXX

- Drücken Sie die Taste 0,0 und 8 für "Kurztrip UP 28 durchführen" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

System in Grundstellung 8 aus (4 Ein)

☐ unbetät. Pumpe Aus XXX mbar Test Aus

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

- 4 Drücken
- Betätigen Sie das Bremspedal mehrmals aufeinanderfolgend kräftig (BKV belüften), bis der Test aktiviert wird.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

System in Grundstellung 8 ein (8 Aus)

☐ bet/unbetät. Pumpe Ein XXX mbar Test Ein

- Das Bremspedal darf ab Testaktivierung nicht mehr getreten werden, da bei getretenem Bremspedal die Pumpe abgeschaltet wird.

Die Pumpe evakuiert den BKV. Parallel läuft im Steuergerät die Diagnose des BKV - Systems. Erreicht der Druck im BKV innerhalb der durch die Diagnosefunktion vorgegebenen Zeit (max. 20s) die Ausschaltwelle, so ist der Test bestanden.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

System in Grundstellung 8 ein (8 Aus)

☐ unbetät. Pumpe Aus XXX mbar System i.o.

- 8 Drücken
- Diagnosekabel vom Diagnoseanschluß entfernen

oder:

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

System in Grundstellung	8
unbetät. Pumpe Aus XXX mbar Syst. n.i.o.	

Wird das System als n.i.o. erkannt, ist der Fehlerspeicher auszulesen und der Fehler zu beheben (Zündung aus !)

- Anschließend ist der Kurztrip erneut durchzuführen

15.6 - Stellglieddiagnose durchführen

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät an und wählen Sie die Funktion Motorelektronik an => Seite 198
- Drücken Sie die ➔-Taste.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Fahrzeugsystem - Test	HELP
Funktion anwählen XX	

- Drücken Sie die Taste 0 und 3 für "Stellglieddiagnose" und bestätigen Sie mit der Q-Taste.
- Drücken Sie die ➔-Taste, bis folgender Text erscheint:

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Stellglieddiagnose
Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse

- Bestätigen Sie mit der Q - Taste

Die elektrische Unterdruckpumpe muß nun ca. 10 s laufen.

- Diagnosekabel vom Diagnoseanschluß entfernen

15.7 - Meßwerteblock lesen

- Schließen Sie das Fehlerauslesegerät an und wählen Sie die Funktion Motorelektronik an => Seite 198
- Drücken Sie die ➔-Taste.

-> Anzeige am Display (Funktionswahl):

Fahrzeugsystem - Test	HELP
Funktion anwählen XX	

- Drücken Sie die Tasten 0 und 8 für die Funktion "Meßwerteblock lesen".
- Quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

-> Anzeige am Display:

Meßwerteblock lesen	Help
Anzeigegruppennummer eingeben	XXX

- Drücken Sie die Tasten 0, 0 und 8.
- Quittieren Sie die Eingabe mit der Q-Taste.

Anzeigegruppe 008

Messwerteblock lesen	8➔	• Anzeige am Display
----------------------	----	----------------------



unbetätigt	Pumpe aus	XXX mbar	Test aus	
betätigt	Pumpe an		Test ein	
Test - Test (Kurztrip) aus - Test (Kurztrip) ein Unterdruck - Gemessener Unterdruck im BKV Unterdruckpumpe - Pumpe aus - Pumpe an Bremspedal: - Bremspedal nicht betätigt - Bremspedal betätigt				
- Anzeige bei belüftetem BKV ca. 960, bzw. bei evakuiertem BKV ca. 450 in Abhängigkeit vom Umgebungsdruck. Wenn bei Anzeige "Pumpe an" die Pumpe nicht läuft, Fehlersuche nach Stromlaufplan durchführen. - Bei Abweichungen ist der Bremslichtschalter zu Überprüfen.				

15.8 - Fehlertabelle

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1427	17835	Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse Kurzschluß nach Plus	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß ermitteln und beseitigen. => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
P1428	17836	Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse Kurzschluß nach Masse	
P1429	17837	Ansteuerung Unterdruckpumpe für Bremse Unterbrechung	
P1479	17887	Unterdrucksystem Bremse mechanischer Fehler	- Stellglieddiagnose im Motorsteuergerät durchführen, um zu sehen, ob die Unterdruckpumpe läuft bzw. angesteuert wird Verschlauchung zur Pumpe bzw. von der Pumpe zum Bremskraftverstärker prüfen Kurztrip im Motorsteuergerät durchführen (Grundeinstellung; Anzeigegruppe 8 bei Zündung ein und Wählhebel in "P" oder "N")

Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke ist ausdrücklich untersagt. Nachdruck, Vervielfältigung oder Verbreitung, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.

Fehlercode		Fehlertext	Fehlerbeseitigung
SAE	V.A.G		
P1912	18320	Drucksensor für Bremskraftverstärker -G294 Unterbrechung/Kurzschluß nach Plus	- Leitungsunterbrechung oder Kurzschluß ermitteln und beseitigen. => Ordner Stromlaufpläne, Fehlersuche Elektrik und Einbauorte
P1913	18321	Drucksensor für Bremskraftverstärker -G294 Kurzschluß nach Masse	
P1914	18322	Drucksensor für Bremskraftverstärker -G294 Unplausibles Signal	

16 - Brems- und Bremsrohrleitungen

16.1 - Brems- und Bremsrohrleitungen

16.2 - Leitungsverlegung

Die Brems- und Bremsrohrleitungen werden als Ersatzteil einbaufertig geliefert.

Bei Montage sind die Brems- und Bremsrohrleitungen an den Originalbefestigungspunkten zu befestigen.

16.3 - Anzugsdrehmomente

Bremsattel FN-3	45 Nm
Bremsschlauch an Brems- sattel (Ringstutzen mit Hohl- schraube)	Urheberrechtlich geschützt. Kopieren für private und gewerbliche Zwecke, auch auszugsweise, nur mit Genehmigung der Audi AG. Die Audi AG gibt keine Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit der Angaben auf diesem Dokument. Copyright bei Audi AG.
Bremsattel HP- 2	12 Nm
Bremsleitung an Bremssattel	
Entlüftungsventil an Brems- sattel	10 Nm
Bremsrohrleitungen an Hyd- roaggregat	15 Nm
Bremsrohrleitungen an Bremsschläuche	15 Nm
Hydroaggregat an Halte- rung ABS 5.0	15 Nm
Hydroaggregat an Halte- rung ABS 5.3	12 Nm
ABS- Sensoren an Radla- gergehäuse	10 Nm
Bremsbleche an Radlager- gehäuse	10 Nm
Bremsattel hinten	45 Nm Aluminium- Dicht- ring oder
Bremsschlauch an Brems- sattel (Ringstutzen mit Hohl- schraube)	38 Nm Titan- Dichtring